Logotipo oficial de la Escuela Da Vinci
(se incorpora en la versión de evaluación)

Escuela Da Vinci
Carrera Analista de Sistemas
**Trabajo final de carrera**

# BE

## Plataforma integrada de inteligencia en salud

Profesionales de nutrición, entrenamiento y antropometría trabajan con la misma persona sin mezclar sus áreas: la persona decide quién accede, cada plan activado queda como versión y nada de lo registrado se borra.

Imagen representativa: capturas del website y de la APK de la versión documentada (pendiente de captura)


INTEGRANTES
**Elián Bufi**

CORREO INSTITUCIONAL
[correo @davinci.edu.ar — a completar]


Presentación:
[mes y año de presentación — a completar]


Documento versión 1.0 · corte 2026-10-20 · commit 0fb1bff

# Índice


**1 Presentación ..... 5**
**2 Acta del proyecto ..... 6**
2.1 El problema y cómo lo aborda BE ..... 6
2.2 Público objetivo ..... 6
2.3 Uso previsto ..... 7
2.4 Objetivo ..... 7
2.5 Alcance ..... 7
2.6 Límites ..... 9
2.7 Tecnologías utilizadas ..... 9
2.8 Análisis de mercado ..... 10
2.9 Comparación con la competencia ..... 10
2.10 Roles del equipo y responsabilidades ..... 12
**3 Requisitos funcionales ..... 13**
3.1 Cómo leer cada requisito ..... 13
3.2 Resumen ..... 13
3.3 Website ..... 14
3.4 APK ..... 25
3.5 Funciones compartidas ..... 29
3.6 Superficie implementada distinta de la prevista ..... 38
3.7 Brechas ..... 38
3.8 Requisitos no funcionales (complemento) ..... 39
3.9 Registro de verificaciones citadas ..... 42
**4 Casos de uso ..... 43**
4.1 Actores ..... 43
4.2 Vista general ..... 43
4.3 Vistas por módulo y fichas ..... 45
4.4 Correspondencia entre diagramas, fichas y producto ..... 120
**5 Casos de prueba ..... 124**
5.1 Estrategia y niveles de prueba ..... 124
5.2 Entornos y versiones ..... 125
5.3 Cómo se obtuvo cada resultado ..... 125
5.4 Resumen por familia ..... 126
5.5 Casos ejecutados fuera de la CI ..... 126
5.6 Casos diseñados (DV-05) y su ejecución ..... 129
5.7 Recorridos de navegador en la CI ..... 165
5.8 Cobertura por requisito ..... 165
5.9 Lo que queda por probar ..... 169
**6 Diagrama entidad–relación ..... 173**
6.1 Notación ..... 173
6.2 Cifras de la base ..... 173
6.3 Vista general ..... 173
6.4 Vistas por dominio ..... 175
6.5 Claves entre vistas ..... 191
6.6 Lo que garantiza la base ..... 192
6.7 Del DER del legajo a la base implementada ..... 194

**7 Diagrama de clases ... 196**
7.1 Modelo de dominio (nivel de análisis) ... 196
7.2 Implementación de una escritura protegida ... 198
7.3 Jerarquías del código ... 200
7.4 El paquete de dominio ... 202
7.5 Correspondencia con el DER ... 202
**8 Diagrama de arquitectura ... 203**
8.1 Contexto ... 203
8.2 Contenedores ... 205
8.3 Despliegue ... 207
8.4 Decisiones que dan forma a la arquitectura ... 209
**9 Diagrama de componentes ... 210**
9.1 El sistema ... 210
9.2 Los módulos de la API ... 212
9.3 Las interfaces: familias de operaciones ... 214
**10 Diagrama de Gantt ... 216**
**11 URL a una demo de la APK y del website ... 217**
**12 URL para descargar la APK y URL de su código fuente ... 218**
**13 URL del website hosteado y URL de su código fuente ... 219**
**14 Usuarios para acceder a la APK y al website con diferentes roles ... 220**
14.1 Roles y permisos ... 220
14.2 Cuentas de la demostración ... 220
14.3 Credenciales ... 221
14.4 Cómo entrar ... 221
**Anexos ... 223**
**A Entrega: criterios y procedimiento ... 224**
**B Flujo integral profesional–asesorado ... 225**
**C Flujos por área ... 226**
**D Diagramas de flujo de datos ... 227**
**E Secuencias y estados ... 228**
**F Matriz de trazabilidad ... 229**
**G Diccionario de datos ... 230**
G.1 DER-01 · Identidad, acceso y sesión ... 230
G.2 DER-02 · Profesional, capacidad y proceso operativo ... 235
G.3 DER-03 · Vínculo e invitación ... 240
G.4 DER-04 · Actos, consentimiento y autorización ... 244
G.5 DER-05 · Nutrición · catálogo, recetas e importación ... 249
G.6 DER-06 · Nutrición · evaluación, objetivo y plan ... 255
G.7 DER-07 · Nutrición · registro y revisión ... 260
G.8 DER-08 · Entrenamiento · catálogo y plantillas ... 265
G.9 DER-09 · Entrenamiento · evaluación, objetivo y plan ... 269
G.10 DER-10 · Entrenamiento · ejecución y revisión ... 273
G.11 DER-11 · Antropometría y cálculos ... 278
G.12 DER-12 · Información pertinente ... 285
G.13 DER-13 · Seguimiento, novedades y avisos ... 288
G.14 DER-14 · Plataforma · historia, auditoría y medios ... 294
G.15 Enumeraciones ... 297
**H Decisiones de arquitectura y evolución ... 306**
**I Glosario ... 307**

**J Referencias** . . . . . **308**
**K Discrepancias y defectos pendientes** . . . . . **309**
**L Convenciones gráficas** . . . . . **310**

Apartado 1

# Presentación

**En preparación**
Contenido en desarrollo en esta versión.

Apartado 2

# Acta del proyecto

Este apartado presenta BE antes que su técnica: qué problema aborda, para quién, con qué objetivo y hasta dónde llega. Se apoya en los documentos canónicos 02 (visión y alcance) y 03 (modelo de negocio), en el acta DV-02 de septiembre y en lo que efectivamente quedó implementado en la versión de referencia (`main 0fb1bff`, 20 de octubre de 2026). Cada afirmación de alcance remite a un requisito (RF) o a una decisión registrada.

## 2.1 El problema y cómo lo aborda BE

Un nutricionista arma un plan en un documento, lo envía por mensajería y anota el seguimiento en una planilla. Un entrenador hace lo mismo por su lado. La persona que los consulta registra lo que come en una aplicación de consumo, si es que registra algo. Nadie ve el proceso completo, nadie puede reconstruir por qué se decidió lo que se decidió y la persona no controla quién accede a qué parte de su información de salud. Esta descripción es la **hipótesis de problema** del proyecto (documento 02): no surge de entrevistas realizadas y se valida con la prueba con profesionales descripta en 2.8.

BE aborda ese problema con cuatro decisiones de diseño, cada una implementada en la versión de referencia:

1. **Cada profesional en su área y la persona decide.** Un profesional trabaja con una persona dentro de un alcance (Nutrición, Entrenamiento o Antropometría) y solo con el permiso que ella otorgó para esa finalidad. La persona puede revocarlo y el corte vale hacia adelante (`RF-020`, `RF-022`).
2. **Lo indicado queda escrito y no cambia.** Un plan se arma en borrador y, al activarse, queda como una versión inmutable con su instantánea. Para cambiarlo se activa una versión nueva (`RF-031`, `RF-041`).
3. **Lo que pasó se registra aparte de lo indicado.** La persona registra en la APK lo que comió o entrenó. Ese registro no reemplaza al plan: el profesional los compara en una revisión con decisión de continuidad (`RF-033`, `RF-043`, `RF-056`).
4. **Nada se borra.** Una corrección o una anulación es un registro nuevo que cita al original. La base de datos lo exige con disparadores, no solo la aplicación (apartado 6).

> **Lo que BE no hace**
> BE no diagnostica ni califica: no calcula puntajes de adherencia ni de salud. Muestra hechos (qué se indicó, qué se registró, cuál es la diferencia) y la interpretación es del profesional (decisión DEC-014 del legajo). Los límites completos están en 2.6.

## 2.2 Público objetivo

BE se dirige a dos poblaciones vinculadas y prevé una tercera que hoy no tiene interfaz:

- **Profesionales que hacen seguimiento longitudinal:** nutricionistas y profesionales del entrenamiento, en consultorio propio o en equipo, y profesionales con capacidad antropométrica, que puede acompañar a cualquiera de las dos especialidades o existir sola. Trabajan en el website, pensado para pantallas de escritorio.

- **Personas bajo seguimiento profesional** (el «asesorado», en el vocabulario del proyecto), titulares de sus datos. Usan la APK para Android y, para su cuenta y sus permisos, también el website.
- **Administración de la plataforma:** el legajo prevé un rol que verifica profesionales y resuelve incidencias, sin intervenir nunca en lo clínico. En esta entrega no está implementado (2.5); los profesionales de la demostración se habilitan con un servicio interno.

## 2.3 Uso previsto

Un profesional habilitado invita a una persona (enlace, código o QR) o le envía una solicitud. La persona acepta el vínculo y, en el mismo recorrido, otorga el permiso de datos de salud para esa finalidad. A partir de ahí el profesional evalúa, fija un objetivo, diseña un plan en borrador y lo activa. La persona consulta en la APK lo que tiene para hoy y registra lo que hizo. El profesional revisa periódicamente lo registrado contra lo indicado y decide cómo seguir. Si la persona trabaja con más de un profesional, cada uno opera en su alcance y pueden dejarse notas de coordinación sin ver los datos de un área que no les fue autorizada. El anexo B dibuja este recorrido completo.

## 2.4 Objetivo

**Objetivo general.** Construir una plataforma en la que el trabajo profesional longitudinal en nutrición, entrenamiento y antropometría sea trazable, versionado y gobernado por el consentimiento de la persona titular, con la planificación separada de la ejecución real y sin que el sistema sustituya el criterio profesional.

**Objetivos específicos**, cada uno con su comprobación en este documento:

| N.º | Objetivo específico | Cómo se comprueba |
|---|---|---|
| O1 | Gobernar cada acceso a datos de salud por alcance, finalidad y consentimiento vigente, igual en el website y en la APK. | Requisitos `RF-020` a `RF-023` punto único de decisión (PDP) en el apartado 8; pruebas de acceso revocado (apartado 5). |
| O2 | Versionar la planificación: lo activado no se modifica. | Requisitos `RF-031` y `RF-041` restricciones de la base (apartado 6). |
| O3 | Registrar la ejecución separada de lo indicado y revisarla con decisión de continuidad. | Requisitos `RF-033`, `RF-043`, `RF-056` casos `UC-P12`, `UC-P13`, `UC-P17`, `UC-P18`. |
| O4 | Conservar toda la historia: corregir y anular sin borrar. | Requisitos `RF-044` y `RF-050` disparadores de solo agregar (apartado 6). |
| O5 | Medir el resultado del servicio con una métrica reproducible: la tasa de ciclos cerrados en 30 días (TVCC-30). | Requisito `RF-058` y caso `UC-S01`. |

**Objetivo académico.** Demostrar un ciclo completo de análisis de sistemas, desde los requisitos hasta los contratos de interfaz, el modelo de datos, la implementación y la verificación, con trazabilidad comprobable en cada eslabón (anexo F).

## 2.5 Alcance

El alcance se describe por capacidades y en tres niveles que este documento nunca mezcla: **implementado** (está en la versión de referencia), **aprobado pendiente** (está en el legajo y no se construyó) y **propuesta** (no aprobado). El detalle por requisito y su evidencia están en el apartado 3.

| Capacidad | Requisitos | Superficie | Estado en la versión de referencia |
|---|---|---|---|
| Identidad, sesión y cuenta | RF-001 a RF-007, RF-069 | W · A | **Implementado** Acceso con Google; la sesión del website sobrevive a una recarga. Pendiente: recuperar el acceso (RF-005). |
| Alta y verificación de profesionales; administración | RF-008 a RF-014, RF-067, RF-068 | W | **Fuera de alcance** Los profesionales de prueba se habilitan con un servicio interno (DL-036). |
| Vínculo, consentimiento y autorización | RF-015, RF-017 a RF-025 | W · A | **Implementado** Invitación por enlace, código o QR. Parcial: el perfil propio tiene un solo campo (RF-017). |
| Circuito de nutrición | RF-026 a RF-035 | W · A | **Implementado** Con recetas propias y catálogo de USDA. |
| Circuito de entrenamiento | RF-036 a RF-046, RF-064 | W · A | **Implementado** Con prescripción por serie y agenda. Defecto abierto: sustitución de ejercicios en la candidata (DL-151). |
| Antropometría | RF-047 a RF-051 | W · A | **Implementado** Pendiente: publicar y descubrir servicios (RF-051, P1). |
| Seguimiento: cartera, ficha, línea de tiempo, notas, TVCC-30 | RF-052 a RF-058, RF-065, RF-066 | W · A | **Implementado** Parcial: la capacidad del profesional, sin interfaz (RF-066). |
| Integraciones y avisos | RF-059 a RF-062 | W · A | **Implementado** Los avisos al teléfono falta probarlos en un equipo. |
| Métodos de cálculo e información pertinente | RF-070, RF-071 | W · A | **Implementado** |

**Propuestas (no implementadas ni aprobadas):** las seis ampliaciones del bloque 7 del encargo de consolidación (A a F), diseñadas contra el código y sin empezar (PR 193); la biblioteca de recetas de BE; los rangos de macronutrientes por día y por comida, pedido abierto sin decisión; y el piloto

de inteligencia supervisada (PF-08). Se mencionan para mostrar la evolución prevista (anexo H), no como capacidades.

## 2.6 Límites

Cada límite es una decisión registrada, no una omisión:

- **No diagnostica ni califica** (DEC-014): no hay puntajes de salud ni de adherencia; la figura antropométrica ubica puntos de medición y no los colorea por rango.
- **No calcula por su cuenta el requerimiento:** ofrece métodos versionados que el profesional elige ejecutar; el resultado es un apoyo y no cambia solo el objetivo ni el plan (regla INV-06-133 del documento 06).
- **No comparte sin consentimiento por finalidad:** ningún profesional accede a un área que no le fue autorizada, y la revocación corta hacia adelante (documento 08, §13 y §56).
- **No es un mercado de profesionales:** el descubrimiento de servicios antropométricos previsto es acotado y hoy no existe (`RF-051`).
- **No reemplaza la historia clínica institucional** ni certifica credenciales profesionales.
- **No procesa datos reales todavía:** el ambiente es de prueba, con datos sintéticos, hasta cumplir las condiciones del documento 08, §42 (doble factor, textos legales, respaldo con restauración probada, ambiente de producción separado, entre otras).

## 2.7 Tecnologías utilizadas

Las versiones son las de los manifiestos del repositorio en la versión de referencia; las decisiones que las justifican están en el apartado 8 (registros de decisión de arquitectura).

| Capa | Tecnología y versión | Uso en BE y fundamento |
|---|---|---|
| API | NestJS 11.2 sobre Node.js 22; TypeScript 5.9 | Monolito modular REST `/api/v1`: transacciones locales que hacen atómica cada operación de dominio (ASR-01). |
| Persistencia | PostgreSQL 16; Prisma 6.19 | 113 tablas; índices únicos parciales, restricciones CHECK y disparadores para la historia por adición (ASR-02, ASR-05). |
| Dominio compartido | Paquete propio `@be/domain` con zod 4.6 | Contratos, textos y reglas que usan la API, el website y la APK: una sola definición por contrato. |
| Website | Next.js 15.5 (exportación estática) y React 19.2 | Espacio profesional y cuenta de la persona; se sirve como sitio estático y llama a la API con CORS (DL-007, DL-030). |
| APK | Expo SDK 57, React Native 0.86 | Aplicación Android de la persona; almacén seguro para la sesión, avisos por Expo. |
| Despliegue | Render, región Frankfurt: base Basic-256mb, API en Docker (plan Starter), sitio estático y una tarea programada | Ambiente `test` con datos sintéticos; despliegue automático cuando la CI pasa (apartado 8). |
| Integración continua | GitHub Actions | Cinco trabajos: hashes del legajo; verificación (tipos, pruebas, compilación, auditoría); integración con PostgreSQL 16 real (Testcontainers); recorridos de navegador; imagen de la API. |

| Capa | Tecnología y versión | Uso en BE y fundamento |
|---|---|---|
| Integraciones | Open Food Facts, wger, Google Identity, Expo Push con Firebase Cloud Messaging; datos de USDA FoodData Central sembrados por migración | Catálogos externos con procedencia y licencia; acceso con Google; avisos al teléfono. |

## 2.8 Análisis de mercado

**Hechos (con su fuente).** El Censo Nacional de Profesionales en Nutrición 2023 de FAGRAN relevó un universo de 16.507 profesionales matriculados o asociados en sus 24 entidades miembro; respondieron 9.721 (59 %). El lugar de trabajo más mencionado fue el consultorio particular (43,8 %) y el 56 % de quienes trabajaban tenía más de un empleo [C52]. El censo no cubre todo el país (Tucumán no participó y la asociación es voluntaria). Del lado de la demanda, la 4.ª Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (INDEC, 2018) midió exceso de peso en el 66,1 % de las personas de 18 años o más y actividad física baja en el 44,2 % [C53]. Para gimnasios y entrenadores no se encontraron datos defendibles: solo estimaciones privadas citadas por la prensa, sin el informe original.

**Inferencias (no son hechos de las fuentes).** Un profesional de la nutrición que trabaja en consultorio propio y en más de un lugar a la vez es un usuario plausible de una herramienta que ordena el seguimiento y la comunicación con la persona. La prevalencia de exceso de peso y de sedentarismo sugiere demanda de seguimiento sostenido en el tiempo. Ninguna de las dos cifras mide disposición a pagar ni adopción.

**Lo que falta para validar.** No hay una estimación defendible de tamaño de mercado, ingresos ni retención, y este trabajo no la inventa. El modelo de negocio del documento 03 (servicio por suscripción para profesionales) sigue siendo el encuadre, sin precios fijados. La validación prevista es la prueba con profesionales cuyo protocolo está en `docs/ux/PRUEBA-CON-PROFESIONALES.md` (tareas, tiempos, errores de interpretación y valoración), todavía no realizada.

## 2.9 Comparación con la competencia

Se relevaron el 20 de octubre de 2026 nueve productos en sus fuentes primarias (sitio oficial, centro de ayuda, términos): los cinco del acta de septiembre, que siguen en línea (Hexfit cambió de dirección), y cuatro nuevos, entre ellos uno argentino. La regla de lectura es estricta: «—» significa **no encontrado en las páginas consultadas**, no «no lo tiene»; «sí*» significa sí, con alcance limitado. Las citas textuales y los localizadores están en `docs/mesa/TESIS/fuentes/COMPETENCIA-2026-10-20.md`.

Tabla 2.1 — Comparación de funciones publicadas (consulta del 2026-10-20). Los números entre corchetes remiten a la bibliografía del anexo J.

| Producto | App | Portal | Varios profesionales | Control del titular | Historial o versiones | Nutrición y entren. | Antropometría | Declara IA o puntajes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nutrium [C1–C5] | sí | sí | sí* | — | — | sí* | sí | sí |
| Hexfit | sí | sí | sí | — | — | sí | sí | sí |

| Producto | App o portal | Varios profesionales | Control del titular | Historial o versiones | Nutrición y entren. | Antropometría | Declara IA o puntajes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [C6–C11] | | | | | | | |
| NutriAdmin [C12–C16] | sí | sí | — | — | sí* | sí | sí |
| Healthie [C17–C24] | sí | sí | — | sí | sí* | sí | sí |
| Practice Better [C25–C31] | sí | sí | — | sí | sí* | sí | sí |
| ABC Trainerize [C32–C38] | sí | no[a] | — | sí* | sí | sí | sí |
| TrueCoach [C39–C43] | sí | sí* | — | sí* | sí* | sí | sí |
| Ever-fit [C44–C49] | sí | sí | — | sí* | sí | sí | sí |
| MediFlow, Argentina [C50–C51] | sí | sí* | — | sí | — | sí | sí |

[a] La fuente lo niega: «As of now, the platform does not support this feature» [C33]. En «Declara IA o puntajes», «sí» significa que la fuente menciona generación automática, IA o puntajes; varios productos aclaran que el profesional revisa lo generado.

**Lectura.** La documentación pública muestra solapamiento funcional amplio: todos ofrecen una aplicación o portal para el cliente y casi todos permiten trabajar en equipo con permisos. En el eje del control del titular no se encontró, en ninguno de los nueve, que el acceso lo decida la persona por área y finalidad: en todos lo decide el profesional o el administrador de la cuenta (**inferencia** a partir de lo no encontrado, no prueba de ausencia). En versiones, tres se acercan a lo que hace BE: Practice Better no deja editar un protocolo publicado, MediFlow muestra al paciente la última versión publicada y Healthie conserva los planes desactivados.

**Conclusión defendible.** BE no se presenta como el único que integra áreas ni como el único que cuida datos. Su aporte es hacer explícita y comprobable una combinación: el titular decide por finalidad, lo indicado se versiona, lo registrado se separa de lo indicado y nada se borra, en las dos superficies y con trazabilidad desde el requisito hasta la prueba. Si esa combinación resuelve el problema del público objetivo es la hipótesis que valida la prueba con profesionales; una comparación empírica exigiría cuentas de prueba en cada producto y el mismo protocolo.

## 2.10 Roles del equipo y responsabilidades

Las responsabilidades se atribuyen solo con evidencia. El historial de Git de la versión de referencia tiene 852 commits entre el 16 de septiembre y el 20 de octubre de 2026, todos con la cuenta del autor como responsable, y 639 de ellos declaran coautoría de un asistente de IA; hay 191 cambios integrados por pull request.

| Rol | Quién | Responsabilidades y evidencia |
|---|---|---|
| Dirección del proyecto y autoría académica | Elián Bufi [confirmar nómina completa del grupo] | Define alcance y prioridades, aprueba cada etapa por acta (ACTA-DIR-021 a 034), decide las tensiones con el legajo (DEUDA_LEGAJO) e integra los cambios. Prueba la APK en el teléfono. Evidencia: actas firmadas, decisiones registradas, autoría de los commits. |
| Análisis, especificación y ejecución técnica asistida | Asistentes de IA bajo dirección del autor: Claude (Anthropic), mediante Claude Code | Implementación, pruebas, documentación técnica y verificaciones, siempre sobre ramas y pull requests que integra la Dirección. Evidencia: coautoría declarada en 639 commits. |
| Producción y revisión de derivaciones de mesa | ChatGPT y Codex (OpenAI), según los propios documentos de mesa | DV-03 y la corrección v5 de MESA-02, con contrarrevisión cruzada. Evidencia: notas de DV-02 y del estándar de calidad de MESA-02. |

**Lo que este documento no afirma**

No agrega integrantes ni correos que no estén confirmados: la portada los marca como pendientes. Un asistente de IA no es un integrante del grupo; figura porque la escuela pide declarar cómo se distribuyó el trabajo y porque el método (dirección humana, ejecución asistida y verificación con pruebas) es parte de lo que se defiende.

Apartado 3

# Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales son los del documento canónico 04 (versión 0.4.2.1): 69 activos, de los cuales 59 tienen prioridad P0 (núcleo no recortable), 8 P1 y 2 P2. Se conservan sus identificadores y su texto: actor, comportamiento esperado (la «obligación» del 04) y criterio de aceptación se citan literalmente. La separación entre Website y APK es la del entregable DV-03, que asignó cada requisito a la superficie donde se ejerce; los que se ejercen en las dos, o en el servidor sin pantalla propia, forman las **funciones compartidas**.

## 3.1 Cómo leer cada requisito

Cada ficha tiene los campos que pide la escuela y dos que agrega esta tesis para que la lectura sea honesta:

- **Necesidad** y **reglas**: el 04 no tiene esos campos. Se redactaron para esta tesis a partir de la obligación, del modelo de dominio (06), de la política de seguridad (08) y de las decisiones registradas; cuando una regla sale de un identificador (`REG-06`, `INV-06`, `DL`), se lo cita.
- **Plataforma**: la prevista en DV-03 y la implementada, que puede ser más amplia (sección 3.6).
- **Prueba**: el caso del plan de pruebas del legajo (11A), los archivos de prueba que lo ejercitan en la CI y, si la hay, la verificación remota o en el teléfono, con fecha. Una prueba que pasa en la CI no se presenta como comprobación en el ambiente remoto.

Los estados son cinco: Verificado en test (implementado y comprobado contra el ambiente test o en el teléfono, con fecha), Implementado (implementado y cubierto por pruebas que pasan en la CI de la versión de referencia), Parcial, Pendiente (aprobado y no implementado) y Fuera de alcance (fuera de alcance declarado por Dirección para esta entrega). El registro de verificaciones está al final de este apartado.

## 3.2 Resumen

Tabla 3.1 — Estado de los 69 requisitos funcionales en la versión de referencia, por superficie prevista.

| Superficie prevista | Verificado | Implementado | Parcial | Pendiente | Fuera de alcance | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Website | 1 | 24 | 1 | 1 | 8 | 35 |
| APK | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| Compartidas | 3 | 19 | 1 | 2 | 0 | 25 |
| **Total** | **5** | **49** | **4** | **3** | **8** | **69** |

Del núcleo P0 (59 requisitos), los únicos sin implementar son los ocho del alta y la verificación de profesionales y de la capacidad antropométrica (`RF-008` a `RF-014` y `RF-067`), que Dirección dejó fuera de esta entrega: los profesionales de la demostración se habilitan con un servicio interno (DL-036). La sección 3.7 detalla cada brecha.

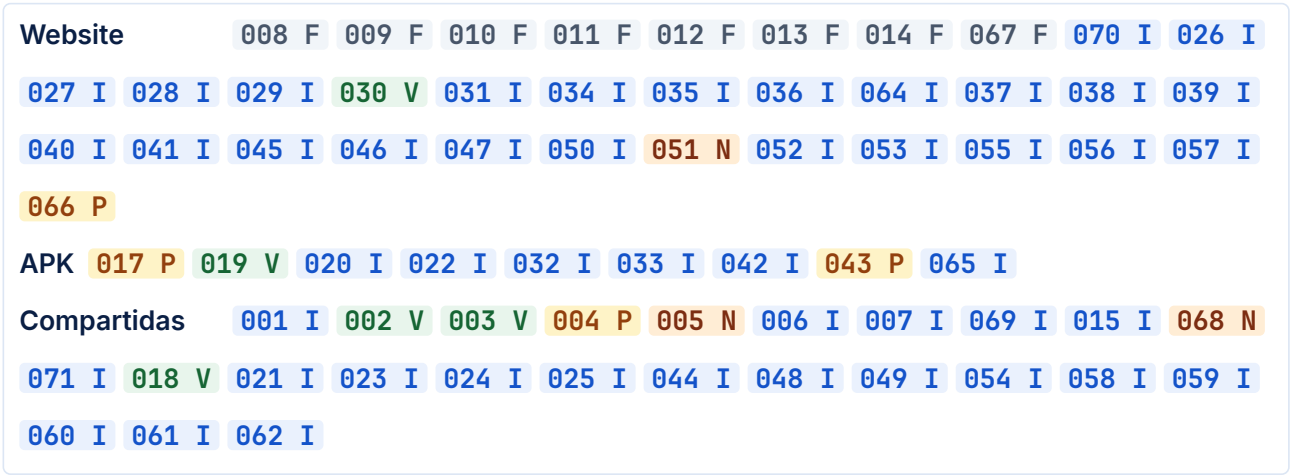



Figura 3.1 — Mapa de estados por requisito (V verificado · I implementado · P parcial · N pendiente · F fuera de alcance). La letra repite el significado del color.

## 3.3 Website

Requisitos que DV-03 asigna al website: el espacio del profesional (evaluar, planificar, revisar y coordinar) y la administración prevista.

### RF-008 Crear y mantener un perfil profesional

Fuera de alcance

| | |
|---|---|
| Actor | Profesional · prioridad P0 |
| Necesidad | El profesional necesita presentarse con un perfil antes de operar. |
| Comportamiento | BE deberá permitir completar un perfil profesional sin confundirlo con una especialidad verificada ni con autorización sobre asesorados. |
| Reglas | – El perfil no es una especialidad verificada ni autoriza sobre asesorados. |
| Aceptación | El perfil puede guardarse incompleto; su existencia no habilita planes ni acceso a datos; los cambios relevantes conservan autoría y fecha. |
| Plataforma | Prevista: website (DV-03) · implementada: — |
| Caso de uso | UC-P01 |
| Prueba | Plan: TEST-RF-008 |
| Estado | Alta y verificación de profesionales (WP-09) fuera de esta entrega; los profesionales sintéticos se habilitan con un servicio interno (DL-036). |

### RF-009 Declarar especialidades y aportar evidencia

Fuera de alcance

| | |
|---|---|
| Actor | Profesional · prioridad P0 |
| Necesidad | El profesional necesita declarar cada especialidad con su evidencia. |
| Comportamiento | BE deberá permitir solicitar Nutrición, Entrenamiento o ambas, aportando evidencia separada para cada especialidad; la antropometría se tratará como capacidad transversal sujeta a política específica. |
| Reglas | – Cada especialidad se evalúa por separado; la antropometría es una capacidad transversal. |
| Aceptación | Cada especialidad se evalúa de forma independiente; declarar una no verifica la otra; la carga de evidencia no equivale a aprobación. |
| Plataforma | Prevista: website (DV-03) · implementada: — |
| Caso de uso | UC-P01, UC-I01 |
| Prueba | Plan: TEST-RF-009 |
| Estado | Ver RF-008. |

### RF-010 Presentar una solicitud de verificación

Fuera de alcance

| | |
|---|---|
| Actor | Profesional · prioridad P0 |
| Necesidad | El profesional necesita enviar su evidencia a revisión y conocer su estado. |
| Comportamiento | BE deberá permitir enviar a revisión administrativa la evidencia de una especialidad o de la capacidad antropométrica cuando el conjunto mínimo requerido esté completo. |
| Reglas | – No opera la especialidad mientras no alcance el estado habilitante. |
| Aceptación | La versión presentada queda identificada; el profesional conoce fecha y estado; no puede operar esa especialidad o capacidad mientras no alcance el estado habilitante definido. |
| Plataforma | Prevista: website (DV-03) · implementada: — |
| Caso de uso | `UC-P01` |
| Prueba | Plan: `TEST-RF-010` |
| Estado | Ver RF-008. |

### RF-011 Revisar una solicitud profesional

Fuera de alcance

| | |
|---|---|
| Actor | Administrador · prioridad P0 |
| Necesidad | La administración necesita revisar la evidencia con trazabilidad. |
| Comportamiento | El administrador deberá consultar la evidencia presentada, verificar completitud y registrar observaciones o una resolución trazable por especialidad o capacidad transversal. |
| Reglas | – La revisión no se presenta como certificación oficial. |
| Aceptación | La revisión identifica administrador, fecha, versión y fundamento; no modifica otra especialidad ni capacidad; no se presenta como certificación oficial. |
| Plataforma | Prevista: website (DV-03) · implementada: — |
| Caso de uso | `UC-P02` |
| Prueba | Plan: `TEST-RF-011` |
| Estado | Ver RF-008: no existe el rol administrador en la interfaz. |

### RF-012 Resolver la verificación por especialidad o capacidad transversal

Fuera de alcance

| | |
|---|---|
| Actor | Administrador · prioridad P0 |
| Necesidad | La administración necesita aprobar, rechazar o suspender cada especialidad por separado. |
| Comportamiento | BE deberá permitir aprobar, rechazar o suspender la operación de una especialidad o capacidad transversal con motivo y trazabilidad, respetando como mínimo los estados aprobados por DEC-005. |
| Reglas | – Respeta los estados de DEC-005; la resolución afecta solo el alcance elegido. |
| Aceptación | La resolución afecta solo la especialidad o capacidad seleccionada; una suspensión corta nuevas operaciones del alcance; el historial permanece consultable según política. |
| Plataforma | Prevista: website (DV-03) · implementada: — |
| Caso de uso | `UC-P02`, `UC-P03` |
| Prueba | Plan: `TEST-RF-012` |
| Estado | Ver RF-011. |

### RF-013 Responder observaciones y volver a presentar evidencia

Fuera de alcance

| | |
|---|---|
| Actor | Profesional · prioridad P0 |
| Necesidad | El profesional necesita corregir una solicitud observada sin perder la anterior. |
| Comportamiento | BE deberá permitir corregir una solicitud no aprobada cuando la resolución admita subsanación, sin sobrescribir la evidencia revisada. |
| Reglas | – La nueva presentación queda relacionada con la anterior. |
| Aceptación | La nueva presentación conserva relación con la anterior; el profesional conoce qué debe corregir; el reenvío no se interpreta como aprobación. |
| Plataforma | Prevista: website (DV-03) · implementada: — |
| Caso de uso | `UC-E01` |
| Prueba | Plan: `TEST-RF-013` |
| Estado | Ver RF-008. |

### RF-014 Suspender y rehabilitar una capacidad profesional

Fuera de alcance

| | |
|---|---|
| Actor | Administrador · prioridad P0 |
| Necesidad | La administración necesita suspender y rehabilitar una capacidad sin borrar registros. |
| Comportamiento | BE deberá permitir suspender y, cuando corresponda, rehabilitar la operación profesional con motivo, alcance y autoría. |
| Reglas | – La rehabilitación exige una resolución explícita. |
| Aceptación | La suspensión impide nuevas acciones del dominio sin eliminar registros; la rehabilitación requiere una resolución explícita; los efectos sobre vínculos activos se especifican en 06 y 08. |
| Plataforma | Prevista: website (DV-03) · implementada: — |
| Caso de uso | `UC-P03` |
| Prueba | Plan: `TEST-RF-014` |
| Estado | Ver RF-011; suspender y restablecer solo existe como servicio interno (DL-020). |

### RF-067 Declarar la capacidad antropométrica transversal y aportar evidencia

Fuera de alcance

| | |
|---|---|
| Actor | Profesional · prioridad P0 |
| Necesidad | Un profesional con formación antropométrica necesita declararla aparte de sus especialidades. |
| Comportamiento | BE deberá permitir declarar una capacidad antropométrica transversal y aportar evidencia propia, independiente de las especialidades de Nutrición y Entrenamiento. |
| Reglas | – La capacidad antropométrica es transversal: nunca una tercera especialidad (06:2774). |
| Aceptación | La declaración y su evidencia quedan identificadas por separado; cargar evidencia no equivale a aprobación; sin resolución habilitante no se registran evaluaciones ni se publica el servicio; declarar esta capacidad no modifica automáticamente las especialidades. |
| Plataforma | Prevista: website (DV-03) · implementada: — |
| Caso de uso | `UC-P01`, `UC-I01` |
| Prueba | Plan: `TEST-RF-067` |
| Estado | La capacidad antropométrica de los profesionales sintéticos se declara con el servicio interno (DL-036), no desde la interfaz. |

### RF-070 Utilizar métodos profesionales de cálculo reproducible

Implementado

| | |
|---|---|
| Actor | Profesional autorizado · prioridad P0 |
| Necesidad | El profesional necesita calcular con métodos conocidos y poder reproducir después qué calculó y con qué datos. |
| Comportamiento | BE deberá permitir al profesional autorizado consultar y ejecutar métodos de cálculo habilitados y versionados para una finalidad pertinente, conservando requisitos de entrada, versión del método, inputs efectivos, procedencia y resultado, sin convertir el cálculo ni una eventual sugerencia en una decisión profesional automática. |
| Reglas | – Cada ejecución conserva método, versión, entradas y procedencia.<br>– Un resultado no cambia solo el objetivo, la prescripción ni el plan (INV-06-133).<br>– Varias ejecuciones conviven sin promediarse. |
| Aceptación | El profesional puede identificar qué método y versión ejecuta y qué datos requiere; un método no se ejecuta si faltan inputs obligatorios o si su procedencia no es admisible; varias ejecuciones pueden coexistir sin promediarse ni sobrescribirse; una sugerencia, selección, ejecución o referencia adoptada permanece distinguible de la decisión profesional final; el resultado no modifica automáticamente requerimiento, objetivo, evaluación, prescripción ni plan; BE no impone una fórmula propia ni genera autónomamente el requerimiento/objetivo, preservando `DEC-046 §4.4/§4.9` e `INV-06-133`. |
| Plataforma | Prevista: website (DV-03) · implementada: Website |
| Caso de uso | `UC-I13`, `UC-P09`, `UC-P14`, `UC-I09` |
| Prueba | Plan: `TEST-RF-070` · CI: `entrenamiento`, `nutricion` · Teléfono 2026-10-07/08 (T-015) |
| Estado | Catálogo de métodos versionados con ficha (DL-111 y DL-112); el resultado no cambia solo el objetivo ni el plan. |

### RF-026 Registrar una evaluación nutricional

Implementado

| | |
|---|---|
| Actor | Profesional de Nutrición · prioridad P0 |
| Necesidad | El profesional de nutrición necesita registrar su evaluación como base del plan. |
| Comportamiento | BE deberá permitir registrar una evaluación nutricional pertinente al proceso, con autoría, fecha, fuente y contexto. |
| Reglas | – Distingue información informada, observada y calculada.<br>– Una evaluación no activa un plan ni es un diagnóstico. |
| Aceptación | La evaluación queda asociada al asesorado y al vínculo autorizado; distingue datos informados, observados y calculados; puede consultarse en la historia. |
| Plataforma | Prevista: website (DV-03) · implementada: Website |
| Caso de uso | `UC-P09` |
| Prueba | Plan: `TEST-RF-026` · CI: `nutricion` · Teléfono 2026-10-07/08 (T-015) |
| Estado | El contenido de la evaluación no tiene campos definidos en el legajo (DL-048 abierta). |

### RF-027 Gestionar un catálogo nutricional propio — Implementado

| | |
|---|---|
| Actor | Profesional de Nutrición o administrador autorizado · prioridad P0 |
| Necesidad | El profesional necesita alimentos confiables para armar planes aunque un proveedor externo falle. |
| Comportamiento | BE deberá disponer de un catálogo propio de alimentos y permitir carga manual para operar sin proveedores externos. |
| Reglas | – Cada alimento indica su procedencia (USDA, Open Food Facts, propio).<br>– Un cambio en el catálogo no altera planes ya activados: el plan guarda la versión del alimento. |
| Aceptación | Los elementos indican procedencia y estado; el catálogo permite construir planes aun cuando Open Food Facts no esté disponible; cambios posteriores no alteran retrospectivamente planes emitidos. |
| Plataforma | Prevista: website (DV-03) · implementada: Website |
| Caso de uso | `UC-P10` |
| Prueba | Plan: `TEST-RF-027` · CI: `nutricion` · Test 2026-10-20 (V-REC) |
| Estado | Catálogo base de USDA para todos, catálogo propio y recetas propias (DL-119, DL-141). |

### RF-028 Importar alimentos desde Open Food Facts — Implementado

| | |
|---|---|
| Actor | Profesional de Nutrición · prioridad P0 |
| Necesidad | El profesional necesita sumar alimentos de una base abierta sin cargarlos a mano. |
| Comportamiento | BE deberá consultar e importar de forma controlada alimentos desde Open Food Facts, validando los datos antes de incorporarlos al catálogo BE. |
| Reglas | – La importación se revisa antes de incorporarse y guarda proveedor, fecha y licencia (ODbL). |
| Aceptación | La importación identifica proveedor y fecha; datos insuficientes se corrigen o rechazan; una caída del proveedor permite continuar con catálogo propio y carga manual. |
| Plataforma | Prevista: website (DV-03) · implementada: Website |
| Caso de uso | `UC-I07`, `UC-P10` |
| Prueba | Plan: `TEST-RF-028` · CI: `integraciones`, `contratos-wp08`, `nutricion` |
| Estado | Importación controlada con revisión y procedencia (WP-08). |

### RF-029 Definir un objetivo nutricional vigente — Implementado

| | |
|---|---|
| Actor | Profesional de Nutrición · prioridad P0 |
| Necesidad | El profesional necesita un objetivo explícito que fundamente el plan. |
| Comportamiento | BE deberá permitir acordar y registrar un objetivo nutricional con vigencia, responsable y relación con la evaluación. |
| Reglas | – Un objetivo nuevo es una versión nueva relacionada con su evaluación; no reescribe el anterior. |
| Aceptación | Existe un objetivo identificable para el plan; los cambios no reescriben silenciosamente el anterior; el asesorado puede consultar la formulación autorizada. |
| Plataforma | Prevista: website (DV-03) · implementada: Website |
| Caso de uso | `UC-P09` |
| Prueba | Plan: `TEST-RF-029` · CI: `nutricion` · Teléfono 2026-10-07/08 (T-015) |
| Estado | Objetivo versionado y relacionado con su evaluación. |

### RF-030 Crear y editar un plan nutricional en borrador — Verificado en test

| | |
|---|---|
| Actor | Profesional de Nutrición · prioridad P0 |
| Necesidad | El profesional necesita armar el plan con tiempo, retomarlo y no perder lo escrito. |
| Comportamiento | BE deberá permitir construir un plan nutricional con estructura suficiente para indicar comidas, alternativas, cantidades, objetivos y observaciones antes de activarlo. |
| Reglas | – El borrador no es visible para la persona.<br>– La pantalla distingue «Pendiente de guardar» de «Guardado a las…» (respuesta del servidor).<br>– Dos pestañas no se pisan: la segunda recibe un conflicto explícito (DL-148). |
| Aceptación | El borrador puede guardarse y retomarse; no es visible como plan vigente del asesorado; las inconsistencias relevantes se informan antes de activar. |
| Plataforma | Prevista: website (DV-03) · implementada: Website |
| Caso de uso | `UC-P10` |
| Prueba | Plan: `TEST-RF-030` · CI: `nutricion`, `dominio-wp04` · Test 2026-10-20 (V-BOR) |
| Estado | Borrador con autoguardado, estado de escritura y conflicto explícito entre pestañas (DL-148). |

### RF-031 Validar, versionar y activar un plan nutricional — Implementado

| | |
|---|---|
| Actor | Profesional de Nutrición · prioridad P0 |
| Necesidad | El profesional necesita que lo que la persona ve sea exactamente lo que activó. |
| Comportamiento | BE deberá impedir la activación de un plan inválido y, al activarlo, conservar una versión reproducible y claramente vigente. |
| Reglas | – Activar crea una versión inmutable con su instantánea; no hay dos versiones vigentes.<br>– Un plan inválido no se activa. |
| Aceptación | El asesorado consulta exactamente la versión activada; una modificación posterior produce continuidad trazable y no altera el histórico emitido; no existen vigencias contradictorias; la activación de un proceso nuevo se rechaza cuando excede la capacidad configurada en RF-066, sin interrumpir procesos vigentes. |
| Plataforma | Prevista: website (DV-03) · implementada: Website |
| Caso de uso | `UC-P11`, `UC-I04`, `UC-I10` |
| Prueba | Plan: `TEST-RF-031` · CI: `nutricion` · Teléfono 2026-10-07/08 (T-015) |
| Estado | Activar crea una versión inmutable con su instantánea; DL-051 y DL-057 siguen abiertas. |

### RF-034 Analizar evidencia nutricional para una revisión — Implementado

| | |
|---|---|
| Actor | Profesional de Nutrición · prioridad P0 |
| Necesidad | El profesional necesita ver juntos lo indicado y lo registrado antes de decidir. |
| Comportamiento | BE deberá permitir examinar en conjunto evaluación, objetivo, plan, ejecución y evolución nutricional antes de decidir continuidad. |
| Reglas | – Abrir la pantalla no cuenta como revisión: la revisión se registra (RF-056). |
| Aceptación | El profesional puede identificar el período y la evidencia relevante, comparar lo planificado con lo ejecutado y pasar al registro común de revisión de RF-056; abrir la pantalla no cuenta como revisión. |
| Plataforma | Prevista: website (DV-03) · implementada: Website |
| Caso de uso | `UC-P13` |
| Prueba | Plan: `TEST-RF-034` · CI: `nutricion`, `dominio-wp04` |
| Estado | Contexto de revisión y Analizar del escritorio profesional. |

### RF-035 Dar continuidad o cerrar el proceso nutricional — Implementado

| | |
|---|---|
| Actor | Profesional de Nutrición · prioridad P0 |
| Necesidad | El profesional necesita cerrar cada revisión con una decisión de cómo seguir. |
| Comportamiento | Después de una revisión, BE deberá permitir mantener, ajustar, sustituir o cerrar correctamente el plan o proceso nutricional. |
| Reglas | – La decisión queda vinculada con la revisión y la persona la lee en la APK.<br>– La historia anterior se conserva. |
| Aceptación | La acción queda vinculada con la revisión; el asesorado recibe la situación vigente; la historia anterior se conserva; el cierre cumple la definición que resuelva Q-007. |
| Plataforma | Prevista: website (DV-03) · implementada: Website |
| Caso de uso | `UC-P13`, `UC-I06` |
| Prueba | Plan: `TEST-RF-035` · CI: `nutricion`, `contrato`, `dominio-wp04` |
| Estado | Revisión con decisión de continuidad o cierre; la persona la lee en la APK (DL-134); Q-007 abierta en el legajo (DL-053). |

### RF-036 Registrar una evaluación de entrenamiento — Implementado

| | |
|---|---|
| Actor | Profesional de Entrenamiento · prioridad P0 |
| Necesidad | El profesional de entrenamiento necesita registrar su evaluación inicial. |
| Comportamiento | BE deberá permitir registrar la evaluación necesaria para planificar entrenamiento, con autoría, fecha, contexto y fuentes. |
| Reglas | – Se distingue de la ejecución posterior. |
| Aceptación | La evaluación es consultable en la historia y se distingue de la ejecución posterior; solo acceden actores autorizados. |
| Plataforma | Prevista: website (DV-03) · implementada: Website |
| Caso de uso | `UC-P14` |
| Prueba | Plan: `TEST-RF-036` · CI: `entrenamiento` · Teléfono 2026-10-07/08 (T-015) |

### RF-064 Definir un objetivo de entrenamiento vigente — Implementado

| | |
|---|---|
| Actor | Profesional de Entrenamiento · prioridad P0 |
| Necesidad | El profesional necesita un objetivo de entrenamiento explícito y vigente. |
| Comportamiento | BE deberá permitir registrar un objetivo de entrenamiento vigente y relacionarlo con la evaluación y la planificación. |
| Reglas | – Los cambios conservan el historial. |
| Aceptación | El objetivo identifica período y responsable; los cambios conservan historial; el asesorado consulta el objetivo autorizado. |
| Plataforma | Prevista: website (DV-03) · implementada: Website |
| Caso de uso | `UC-P14` |
| Prueba | Plan: `TEST-RF-064` · CI: `entrenamiento` · Teléfono 2026-10-07/08 (T-015) |

### RF-037 Gestionar un catálogo propio de ejercicios — Implementado

| | |
|---|---|
| Actor | Profesional de Entrenamiento o administrador autorizado · prioridad P0 |
| Necesidad | El profesional necesita ejercicios propios para planificar aunque wger falle. |
| Comportamiento | BE deberá mantener un catálogo propio de ejercicios y permitir carga manual para operar sin wger. |
| Reglas | – Cada ejercicio tiene procedencia; un cambio no reescribe sesiones ya prescriptas. |
| Aceptación | Los ejercicios tienen procedencia y datos mínimos; el profesional puede planificar durante una caída externa; cambios del catálogo no reescriben sesiones ya prescriptas. |
| Plataforma | Prevista: website (DV-03) · implementada: Website |
| Caso de uso | `UC-P15` |
| Prueba | Plan: `TEST-RF-037` · CI: `entrenamiento` |
| Estado | «Mis ejercicios» y catálogo base de wger (DL-141). |

### RF-038 Importar ejercicios desde wger — Implementado

| | |
|---|---|
| Actor | Profesional de Entrenamiento · prioridad P0 |
| Necesidad | El profesional necesita sumar ejercicios de una base abierta. |
| Comportamiento | BE deberá consultar e importar ejercicios desde wger mediante un proceso controlado y trazable. |
| Reglas | – Se valida antes de incorporar y se conserva la licencia (CC BY-SA). |
| Aceptación | Los datos se validan antes de incorporarse; la fuente queda identificada; la caída del proveedor habilita catálogo BE y carga manual. |
| Plataforma | Prevista: website (DV-03) · implementada: Website |
| Caso de uso | `UC-I07`, `UC-P15` |
| Prueba | Plan: `TEST-RF-038` · CI: `integraciones`, `entrenamiento`, `contratos-wp08` |
| Estado | Importación controlada con licencia y procedencia (WP-08). |

### RF-039 Crear un plan de entrenamiento por bloques y sesiones — Implementado

| | |
|---|---|
| Actor | Profesional de Entrenamiento · prioridad P0 |
| Necesidad | El profesional necesita organizar el entrenamiento en bloques y sesiones. |
| Comportamiento | BE deberá permitir estructurar una planificación por períodos, bloques y sesiones antes de activarla. |
| Reglas | – El borrador no se presenta como activo. |
| Aceptación | El borrador conserva orden, vigencia y objetivo; no se presenta como plan activo; puede retomarse y validarse. |
| Plataforma | Prevista: website (DV-03) · implementada: Website |
| Caso de uso | `UC-P15` |
| Prueba | Plan: `TEST-RF-039` · CI: `entrenamiento` · Teléfono 2026-10-07/08 (T-015) |

### RF-040 Prescribir ejercicios, series y parámetros — Implementado

| | |
|---|---|
| Actor | Profesional de Entrenamiento · prioridad P0 |
| Necesidad | La persona necesita saber exactamente qué ejecutar en cada serie. |
| Comportamiento | Dentro del plan, BE deberá permitir prescribir ejercicios y parámetros necesarios para que el asesorado sepa qué ejecutar. |
| Reglas | – La prescripción puede ser por serie (DL-122) con unidades interpretables. |
| Aceptación | Cada sesión activa contiene información suficiente y ordenada; unidades y parámetros son interpretables; los cambios posteriores conservan la versión emitida. |
| Plataforma | Prevista: website (DV-03) · implementada: Website |
| Caso de uso | `UC-P15` |
| Prueba | Plan: `TEST-RF-040` · CI: `entrenamiento` · Teléfono 2026-10-07/08 (T-015) |
| Estado | Prescripción por serie (DL-122). |

### RF-041 Validar, versionar y activar un plan de entrenamiento — Implementado

| | |
|---|---|
| Actor | Profesional de Entrenamiento · prioridad P0 |
| Necesidad | El profesional necesita que el plan activado quede fijo y reproducible. |
| Comportamiento | BE deberá impedir activar una planificación incompleta y conservar una versión vigente y reproducible al activarla. |
| Reglas | – Activar crea una versión inmutable; una sustitución queda relacionada con la anterior. |
| Aceptación | El asesorado consulta la versión activada; no existen vigencias contradictorias; una sustitución queda relacionada con la anterior; la activación de un proceso nuevo se rechaza cuando excede la capacidad configurada en RF-066, sin interrumpir procesos vigentes. |
| Plataforma | Prevista: website (DV-03) · implementada: Website |
| Caso de uso | `UC-P16`, `UC-I04`, `UC-I10` |
| Prueba | Plan: `TEST-RF-041` · CI: `entrenamiento` |
| Estado | DL-087 abierta (capacidad al activar). |

### RF-045 Analizar evidencia de entrenamiento para una revisión — Implementado

| | |
|---|---|
| Actor | Profesional de Entrenamiento · prioridad P0 |
| Necesidad | El profesional necesita comparar lo indicado con lo ejecutado antes de decidir la progresión. |
| Comportamiento | BE deberá permitir comparar evaluación, objetivo, planificación, ejecución y evolución antes de decidir progresión o continuidad. |
| Reglas | – Una visualización aislada no cuenta como revisión. |
| Aceptación | El profesional identifica período y evidencia relevante, compara lo planificado con lo ejecutado y pasa al registro común de revisión de RF-056; una visualización aislada no cuenta como revisión. |
| Plataforma | Prevista: website (DV-03) · implementada: Website |
| Caso de uso | `UC-P18` |
| Prueba | Plan: `TEST-RF-045` · CI: `entrenamiento`, `dominio-wp06` |

### RF-046 Progresar, sustituir o cerrar el plan de entrenamiento — Implementado

| | |
|---|---|
| Actor | Profesional de Entrenamiento · prioridad P0 |
| Necesidad | El profesional necesita registrar cómo sigue el plan después de revisarlo. |
| Comportamiento | Después de una revisión, BE deberá permitir mantener, progresar, reprogramar, sustituir o cerrar correctamente el plan o bloque. |
| Reglas | – Progresar o iniciar un bloque nuevo se registra como ajuste o sustitución según su efecto (DEC-043). |
| Aceptación | La acción se vincula con la revisión y la siguiente planificación; el asesorado ve la situación vigente; la historia anterior permanece; “progresar” e “iniciar un nuevo bloque” se registran como especializaciones de ajustar o sustituir según su efecto sobre la versión, sin crear una taxonomía paralela a DEC-043. |
| Plataforma | Prevista: website (DV-03) · implementada: Website |
| Caso de uso | `UC-P18`, `UC-I06` |
| Prueba | Plan: `TEST-RF-046` · CI: `entrenamiento`, `contrato`, `nutricion`, `dominio-wp06` |
| Estado | Progresar, sustituir o cerrar el plan como decisión de la revisión. |

### RF-047 Registrar una evaluación antropométrica autorizada — Implementado

| | |
|---|---|
| Actor | Profesional con capacidad antropométrica · prioridad P0 |
| Necesidad | El profesional habilitado necesita registrar mediciones con protocolo y contexto. |
| Comportamiento | BE deberá permitir registrar mediciones antropométricas directas con protocolo, unidades, fecha, autor y contexto. |
| Reglas | – Las mediciones se distinguen de los cálculos.<br>– Se validan capacidad, vínculo y consentimiento antes de registrar. |
| Aceptación | Las mediciones quedan diferenciadas de cálculos; se valida la capacidad, vínculo y consentimiento; la evaluación integra la historia autorizada. |
| Plataforma | Prevista: website (DV-03) · implementada: Website |
| Caso de uso | `UC-P19` |
| Prueba | Plan: `TEST-RF-047` · CI: `antropometria` · Teléfono 2026-10-07/08 (T-015) |
| Estado | Toma sobre la figura con los puntos del protocolo (DL-073). |

### RF-050 Corregir una medición antropométrica con trazabilidad — Implementado

| | |
|---|---|
| Actor | Profesional autorizado · prioridad P0 |
| Necesidad | El profesional necesita corregir o anular una medición sin borrarla. |
| Comportamiento | BE deberá permitir corregir o anular una medición preservando el registro original y el motivo. |
| Reglas | – Corregir o anular crea un registro nuevo con motivo; una anulada no es una borrada.<br>– Dos correcciones simultáneas de la misma medición no terminan en error de servidor. |
| Aceptación | La corrección identifica actor y fecha; los cálculos afectados quedan relacionados o recalculados según política; no existe sobrescritura silenciosa. |
| Plataforma | Prevista: website (DV-03) · implementada: Website |
| Caso de uso | `UC-E03`, `UC-I12`, `UC-I03`, `UC-I09` |
| Prueba | Plan: `TEST-RF-050` · CI: `antropometria` |
| Estado | Corregir y anular sin borrar (DL-058). |

### RF-051 Publicar y descubrir servicios antropométricos de forma limitada — Pendiente

| | |
|---|---|
| Actor | Profesional autorizado y asesorado · prioridad P1 |
| Necesidad | Una persona necesita encontrar un servicio antropométrico y pedir vínculo. |
| Comportamiento | BE deberá permitir publicar un servicio antropométrico y descubrirlo en lista y, cuando esté disponible, mapa, para consultar perfil y solicitar vínculo. |
| Reglas | – Sin reservas, pagos, ranking ni reputación. |
| Aceptación | La fuente de elegibilidad es BE; Google Maps solo representa ubicación; ante caída se mantiene lista y ubicación textual; no hay reservas, pagos, ranking ni reputación. |
| Plataforma | Prevista: website (DV-03) · implementada: — |
| Caso de uso | `UC-P21`, `UC-P22`, `UC-E04`, `UC-P04`, `UC-P05` |
| Prueba | Plan: `TEST-RF-051` · CI: `invitaciones`, `vinculo` |
| Estado | Publicar y descubrir servicios antropométricos (P1) no implementado (DL-035 abierta). |

### RF-052 Consultar la cartera operativa profesional — Implementado

| | |
|---|---|
| Actor | Profesional · prioridad P0 |
| Necesidad | El profesional necesita ver de un vistazo a quiénes atiende y qué requiere acción. |
| Comportamiento | BE deberá mostrar los asesorados y procesos propios con estado operativo suficiente para identificar qué requiere acción. |
| Reglas | – Excluye relaciones ajenas; distingue pendientes, activos y cerrados. |
| Aceptación | La cartera excluye relaciones ajenas; distingue pendientes, activos y cerrados según política; permite llegar al perfil autorizado. |
| Plataforma | Prevista: website (DV-03) · implementada: Website |
| Caso de uso | `UC-P23`, `UC-I02` |
| Prueba | Plan: `TEST-RF-052` · CI: `notas-de-coordinacion`, `pdp`, `dominio-wp03` |
| Estado | Cartera con pendientes por persona (API-CAR-01, DL-107 y DL-116) en lugar de API-DSH-01; DL-041 figura abierta en la tabla aunque la cartera existe. |

### RF-053 Consultar un dashboard interdisciplinario autorizado — Implementado

| | |
|---|---|
| Actor | Profesional · prioridad P0 |
| Necesidad | El profesional necesita una síntesis del proceso de la persona, con lo que le está autorizado. |
| Comportamiento | BE deberá ofrecer una síntesis del proceso del asesorado que combine estado de Nutrición, Entrenamiento, Antropometría, vínculos, consentimientos, revisiones, decisiones y próxima acción. |
| Reglas | – Cada dato conserva su área y procedencia; los faltantes se muestran como tales; no hay puntaje global. |
| Aceptación | Cada dato conserva dominio y procedencia; el profesional solo ve contexto autorizado; no existe score global de salud; los faltantes se muestran como tales. |
| Plataforma | Prevista: website (DV-03) · implementada: Website |
| Caso de uso | `UC-P24`, `UC-I02` |
| Prueba | Plan: `TEST-RF-053` · CI: `dashboard`, `contratos-wp07`, `analisis`, `comprension` y 4 más |
| Estado | Ficha del asesorado por áreas con Resumen, Analizar y Preparar revisión (API-DSH-03, WP-ESCRITORIO-AREAS). |

### RF-055 Identificar revisiones pendientes — Implementado

| | |
|---|---|
| Actor | Profesional · prioridad P0 |
| Necesidad | El profesional necesita saber qué revisiones tiene pendientes y por qué. |
| Comportamiento | BE deberá señalar procesos que requieren revisión por evidencia nueva, fecha acordada, ausencia de continuidad o condición definida. |
| Reglas | – La señal explica el motivo y no es una alerta clínica. |
| Aceptación | La señal explica por qué requiere atención y no se presenta como alerta clínica; puede abrir la evidencia correspondiente. |
| Plataforma | Prevista: website (DV-03) · implementada: Website |
| Caso de uso | `UC-P23`, `UC-I05` |
| Prueba | Plan: `TEST-RF-055` |
| Estado | «Pendientes» de la cartera (API-CAR-01) en lugar de la cola API-DSH-02. |

### RF-056 Registrar revisión, decisión y próxima acción — Implementado

| | |
|---|---|
| Actor | Profesional autorizado · prioridad P0 |
| Necesidad | El profesional necesita dejar registrada la revisión con su decisión y su próxima acción. |
| Comportamiento | BE deberá registrar de forma trazable una revisión válida y su próxima acción dentro del dominio correspondiente. |
| Reglas | – La revisión identifica evidencia, período, autor, fundamento y resultado (DEC-043), y alimenta la TVCC-30. |
| Aceptación | El registro cumple DEC-043 durante su vigencia provisional; identifica evidencia, dominio, período, autor, fundamento y resultado; alimenta continuidad y TVCC-30. |
| Plataforma | Prevista: website (DV-03) · implementada: Website |
| Caso de uso | `UC-I05`, `UC-P13`, `UC-P18` |
| Prueba | Plan: `TEST-RF-056` · CI: `entrenamiento`, `dominio-wp04`, `dominio-wp06` |
| Estado | Revisión con decisión y próxima revisión acordada. |

### RF-057 Registrar notas de coordinación autorizadas — Implementado

| | |
|---|---|
| Actor | Profesional · prioridad P0 |
| Necesidad | Los profesionales de una misma persona necesitan coordinarse sin entrar en el área del otro. |
| Comportamiento | BE deberá permitir documentar contexto de coordinación sin transferir responsabilidad ni facultades entre especialidades. |
| Reglas | – La nota tiene autor, destinatarios y área; no transfiere responsabilidad ni modifica planes ajenos (DL-140). |
| Aceptación | La nota conserva autor, destinatarios/alcance y dominio; no modifica planes ajenos; solo la consultan actores autorizados. |
| Plataforma | Prevista: website (DV-03) · implementada: Website · APK |
| Caso de uso | `UC-E07`, `UC-I02`, `UC-I03` |
| Prueba | Plan: `TEST-RF-057` · CI: `notas-de-coordinacion`, `contrato`, `trazabilidad-de-operaciones`, `pdp` y 1 más |
| Estado | Notas de coordinación (API-CRD-01, DL-140); la persona las lee en la APK. |

### RF-066 Representar habilitaciones y capacidad sin cobro real — Parcial

| | |
|---|---|
| Actor | Administrador y sistema BE · prioridad P1 |
| Necesidad | La plataforma necesita representar el límite de capacidad de un profesional sin cobrar. |
| Comportamiento | El MVP académico deberá poder configurar o simular habilitaciones y banda de capacidad profesional sin implementar cobros, facturación ni renovación. |
| Reglas | – Alcanzar el límite no borra datos ni corta procesos vigentes; impide activar procesos nuevos. |
| Aceptación | Un asesorado cuenta una vez por profesional; alcanzar el límite no elimina datos ni interrumpe procesos vigentes, pero impide activar nuevos procesos según la regla aprobada; cambiar paquete no altera permisos de datos. |
| Plataforma | Prevista: website (DV-03) · implementada: API (sin pantalla propia) |
| Caso de uso | `UC-P29`, `UC-I10`, `UC-P11`, `UC-P16`, `UC-P19`, `UC-P21` |
| Prueba | Plan: `TEST-RF-066` · CI: `antropometria`, `entrenamiento` |
| Estado | La capacidad existe y vale «sin límite» por omisión; configurarla no tiene interfaz (DL-051, DL-087). |

## 3.4 APK

Requisitos que DV-03 asigna a la APK: lo que la persona hace en su teléfono (su día, sus registros y su evolución) y las decisiones sobre sus vínculos y sus permisos.

### RF-017 Crear y mantener un perfil de asesorado — Parcial

| | |
|---|---|
| Actor | Asesorado · prioridad P0 |
| Necesidad | La persona necesita un perfil propio que no le pertenezca a ningún profesional. |
| Comportamiento | BE deberá permitir a una persona adulta crear y mantener un perfil propio, gratuito y persistente, aun sin vínculo activo. |
| Reglas | – Completar el perfil no da acceso a terceros.<br>– Hoy el único campo aprobado es el nombre visible, con versiones (DL-009); el profesional lo ve con un vínculo vigente (DL-040). |
| Aceptación | El perfil no pertenece a un profesional; completar datos no concede acceso a terceros; menores quedan fuera del MVP. |
| Plataforma | Prevista: apk (DV-03) · implementada: Website · APK |
| Caso de uso | `UC-P25` |
| Prueba | Plan: `TEST-RF-017` · CI: `acceso-google`, `registro` |
| Estado | El perfil propio tiene un solo campo aprobado, el nombre visible, con versiones (DL-009); otros campos siguen en DL-023 y DL-095. |

### RF-019 Aceptar o rechazar un vínculo — Verificado en test

| | |
|---|---|
| Actor | Asesorado · prioridad P0 |
| Necesidad | La persona necesita decidir expresamente con quién trabaja. |
| Comportamiento | El asesorado deberá aceptar o rechazar expresamente la solicitud antes de que el vínculo pueda habilitar operación profesional. |
| Reglas | – Antes de aceptar no existe acceso profesional.<br>– Aceptar no es consentir: el permiso de datos de salud se pide en el mismo recorrido, con «Ahora no» igual de visible (DL-143). |
| Aceptación | Antes de la aceptación no existe acceso profesional; el rechazo queda trazable; aceptar no equivale a consentir todos los dominios. |
| Plataforma | Prevista: apk (DV-03) · implementada: Website · APK |
| Caso de uso | `UC-P05` |
| Prueba | Plan: `TEST-RF-019` · CI: `pdp`, `vinculo`, `invitaciones` · Teléfono 2026-10-17 (T-INV) |
| Estado | Aceptar lleva en el mismo recorrido al permiso de datos de salud (DL-143). |

### RF-020 Otorgar consentimiento específico y versionado — Implementado

| | |
|---|---|
| Actor | Asesorado · prioridad P0 |
| Necesidad | La persona necesita autorizar el uso de sus datos para una finalidad concreta y saber qué aceptó. |
| Comportamiento | BE deberá permitir otorgar consentimiento informado, específico, versionado y revocable para los datos, dominios y finalidades aplicables. |
| Reglas | – Un consentimiento por alcance de vínculo y finalidad, con una cadena lineal de versiones (REG-06-12).<br>– Cada versión guarda el texto aceptado, la superficie y el momento. |
| Aceptación | No se habilita acceso protegido sin consentimiento vigente; el sistema conserva evidencia de versión, actor y fecha; el alcance no se amplía de forma implícita; un vínculo aceptado solo se considera operativo para un propósito cuando concurren los consentimientos aplicables. |
| Plataforma | Prevista: apk (DV-03) · implementada: Website · APK |
| Caso de uso | `UC-P07` |
| Prueba | Plan: `TEST-RF-020` · CI: `consentimiento`, `evidencia-visual` |
| Estado | B2 por alcance y finalidad, con cadena de versiones; A3 del titular por separado. |

### RF-022 Revocar consentimiento y cortar accesos futuros — Implementado

| | |
|---|---|
| Actor | Asesorado · prioridad P0 |
| Necesidad | La persona necesita poder retirar su permiso y que el corte sea efectivo. |
| Comportamiento | BE deberá permitir revocar un consentimiento y hacer efectiva la pérdida de autorización para operaciones futuras del alcance revocado. |
| Reglas | – La revocación corta las lecturas y escrituras futuras del alcance.<br>– La historia anterior no se borra; el efecto queda auditado. |
| Aceptación | Tras la revocación, un profesional ya no realiza nuevas lecturas o escrituras protegidas del alcance; la evidencia histórica no se elimina silenciosamente; el efecto queda auditado. |
| Plataforma | Prevista: apk (DV-03) · implementada: Website · APK |
| Caso de uso | `UC-P08` |
| Prueba | Plan: `TEST-RF-022` · CI: `consentimiento`, `dominio-wp03`, `concurrencia-wp03`, `evidencia-visual` |
| Estado | Revocar corta hacia adelante y conserva la historia; recorrido de la CI. |

### RF-032 Consultar el plan nutricional del día en la APK — Implementado

| | |
|---|---|
| Actor | Asesorado · prioridad P0 |
| Necesidad | La persona necesita saber qué le toca hoy según su plan vigente. |
| Comportamiento | El asesorado deberá consultar desde Hoy qué corresponde realizar según su plan nutricional activo. |
| Reglas | – Muestra solo la versión vigente y un estado claro si no hay plan.<br>– No expone datos administrativos. |
| Aceptación | La vista muestra la versión vigente y un estado claro cuando no existe plan; es accesible sin conocer rutas internas; no expone datos administrativos. |
| Plataforma | Prevista: apk (DV-03) · implementada: APK |
| Caso de uso | `UC-P12` |
| Prueba | Plan: `TEST-RF-032` · CI: `nutricion`, `a3-del-titular`, `registro-de-comidas`, `recetas-y-registro` y 2 más · Teléfono 2026-10-07/08 (T-015) |
| Estado | «Nutrición hoy» con las opciones del plan; la candidata 0.17.0 falta probarla en el teléfono. |

### RF-033 Registrar adherencia o ejecución nutricional — Implementado

| | |
|---|---|
| Actor | Asesorado · prioridad P0 |
| Necesidad | La persona necesita registrar lo que efectivamente hizo, y el profesional, verlo. |
| Comportamiento | BE deberá permitir registrar evidencia simple de cumplimiento o ejecución del plan nutricional con fecha y observación opcional. |
| Reglas | – El registro queda asociado al plan vigente; un reintento no duplica el hecho (idempotencia).<br>– La foto de una comida es un medio privado, guardado en la base detrás de una interfaz y separado de las imágenes de receta (DL-120).<br>– Una corrección es un registro nuevo (DL-121). |
| Aceptación | El registro queda asociado al plan vigente y al asesorado; un reintento no genera hechos duplicados; el profesional autorizado puede consultarlo. |
| Plataforma | Prevista: apk (DV-03) · implementada: APK |
| Caso de uso | `UC-P12` |
| Prueba | Plan: `TEST-RF-033` · CI: `nutricion`, `cantidades-consumidas`, `recetas-y-registro`, `entrenamiento-por-serie` y 1 más · Teléfono 2026-10-07/08 (T-015) |
| Estado | Registro de lo comido, con foto privada y corrección por registros nuevos (DL-120, DL-121). |

### RF-042 Consultar el entrenamiento del día en la APK — Implementado

| | |
|---|---|
| Actor | Asesorado · prioridad P0 |
| Necesidad | La persona necesita ver la sesión de hoy y sus indicaciones. |
| Comportamiento | El asesorado deberá consultar desde Hoy la sesión planificada vigente y sus indicaciones. |
| Reglas | – Distingue sin sesión, sesión pendiente y sesión registrada; la agenda del día viene de API-AGE-01 (DL-137). |
| Aceptación | La pantalla distingue ausencia de sesión, sesión pendiente y ejecución registrada; no requiere rutas internas; solo muestra datos autorizados. |
| Plataforma | Prevista: apk (DV-03) · implementada: APK |
| Caso de uso | `UC-P17` |
| Prueba | Plan: `TEST-RF-042` · CI: `entrenamiento`, `agenda-de-entrenamiento`, `compatibilidad-de-clientes`, `entrenamiento-por-serie` y 1 más · Teléfono 2026-10-07/08 (T-015) |
| Estado | Agenda del día (DL-137) y plan por serie; la candidata 0.17.0 falta probarla en el teléfono. |

### RF-043 Registrar sesión y series ejecutadas — Parcial

| | |
|---|---|
| Actor | Asesorado · prioridad P0 |
| Necesidad | La persona necesita registrar lo que hizo realmente, aunque difiera de lo indicado. |
| Comportamiento | BE deberá permitir registrar la ejecución real de una sesión, diferenciándola de la planificación. |
| Reglas | – Lo ejecutado se guarda aparte de lo planificado, con su relación.<br>– Un reintento no duplica la sesión; hay a lo sumo una sesión en curso por persona (DL-124). |
| Aceptación | La ejecución conserva fecha, relación con la sesión planificada y datos ingresados; un reintento no duplica la sesión; el profesional autorizado la consulta. |
| Plataforma | Prevista: apk (DV-03) · implementada: APK |
| Caso de uso | `UC-P17` |
| Prueba | Plan: `TEST-RF-043` · CI: `entrenamiento` · Teléfono 2026-10-07/08 (T-015) |
| Estado | Registro por serie con tiempos (DL-123, DL-124). Defecto abierto: el código de referencia y la candidata 0.17.0 perdieron la sustitución de ejercicios que tenía la 0.13.2, con la que la persona registra el ejercicio que hizo cuando no es el indicado (DL-151; arreglo en #195, sin integrar). |

### RF-065 Consultar progreso longitudinal en la APK — Implementado

| | |
|---|---|
| Actor | Asesorado · prioridad P0 |
| Necesidad | La persona necesita entender su propia evolución en cada área. |
| Comportamiento | La APK deberá permitir al asesorado consultar una síntesis comprensible de su evolución autorizada en Nutrición, Entrenamiento y Antropometría. |
| Reglas | – Distingue áreas y períodos y no atribuye causalidad. |
| Aceptación | La síntesis distingue dominios, períodos y límites; no atribuye causalidad ni emite diagnóstico; permite acceder a datos de origen relevantes. |
| Plataforma | Prevista: apk (DV-03) · implementada: APK |
| Caso de uso | `UC-P31`, `UC-I02` |
| Prueba | Plan: `TEST-RF-065` · CI: `notas-de-coordinacion`, `pdp`, `dominio-wp03` · Teléfono 2026-10-07/08 (T-015) |
| Estado | «Mi evolución», historial de entrenamiento y revisiones propias, con operaciones propias en lugar de API-DSH-05. |

## 3.5 Funciones compartidas

Requisitos que se ejercen en las dos superficies o en el servidor, sin pantalla propia: identidad y sesión, vínculo, autorización, historia, integraciones, novedades y la métrica TVCC-30. En todos ellos la decisión es de la API, así el website y la APK se comportan igual.

### RF-001 Registrar una identidad BE

Implementado

| | |
|---|---|
| Actor | Profesional o asesorado · prioridad P0 |
| Necesidad | Profesionales y personas necesitan una cuenta propia, que no dependa de un profesional ni de un plan comercial. |
| Comportamiento | BE deberá permitir crear una cuenta propia mediante autenticación local, asociada a una identidad única e independiente del profesional, especialidad o paquete comercial. |
| Reglas | – Un mismo correo no crea una segunda identidad (DL-010, DL-011).<br>– El alta exige aceptar términos (A1), leer la información de privacidad (A2) y declarar la mayoría de edad (DL-023).<br>– Registrarse no verifica especialidades ni da acceso a datos de terceros. |
| Aceptación | Con datos válidos se crea una sola identidad; un correo ya asociado no produce una segunda cuenta; el alta no verifica especialidades ni concede acceso a datos de terceros. |
| Plataforma | Prevista: transversal (DV-03) · implementada: Website · APK |
| Caso de uso | `UC-P25` |
| Prueba | Plan: `TEST-RF-001` · CI: `acceso-google`, `registro`, `perfil-propio`, `sesion-persistente` · Teléfono 2026-10-17 (T-GOO) |
| Estado | Alta local con A1, A2 y mayoría de edad (DL-023) y alta con Google (DL-138). |

### RF-002 Autenticar y finalizar una sesión local

Verificado en test

| | |
|---|---|
| Actor | Profesional, asesorado o administrador · prioridad P0 |
| Necesidad | Cada actor necesita entrar y salir de forma segura, y que una cuenta no habilitada no pueda operar. |
| Comportamiento | BE deberá permitir iniciar y finalizar una sesión mediante credenciales locales y bloquear el acceso cuando la cuenta no esté habilitada. |
| Reglas | – Toda falla de credenciales o de estado de cuenta responde igual, sin revelar cuál fue (DL-014).<br>– Cerrar la sesión la invalida en el servidor; «cerrar todas» revoca también las de los teléfonos.<br>– En el website, la reanudación usa una cookie HttpOnly rotativa y de un solo uso, nunca un token guardado en el navegador (DL-147). |
| Aceptación | Las credenciales válidas habilitan la superficie correspondiente; las inválidas o una cuenta suspendida no crean sesión; el cierre impide continuar usando la sesión finalizada. |
| Plataforma | Prevista: transversal (DV-03) · implementada: Website · APK |
| Caso de uso | `UC-P26` |
| Prueba | Plan: `TEST-RF-002` · CI: `concurrencia`, `sesiones`, `acceso-google`, `reanudacion-de-sesion` y 1 más · Test 2026-10-20 (V-SES) |
| Estado | En el website la sesión sobrevive a una recarga con una cookie HttpOnly rotativa (DL-147); en la APK, el token en el almacén seguro (DL-012). |

### RF-003 Acceder mediante Google sin duplicar identidad — Verificado en test

| | |
|---|---|
| Actor | Profesional o asesorado · prioridad P1 |
| Necesidad | Quien prefiere Google necesita entrar sin crear una segunda identidad ni perder su historia. |
| Comportamiento | BE deberá admitir Google como método federado adicional, manteniendo a BE como fuente de identidad, roles, especialidades y habilitaciones. |
| Reglas | – BE sigue siendo la fuente de identidad: Google no concede roles ni verificaciones.<br>– La API verifica la firma y la audiencia del ID token con las claves públicas de Google (DL-138).<br>– Si el correo ya tiene contraseña, se pide confirmarla una vez para vincular. |
| Aceptación | Una cuenta vinculada accede al mismo historial por ambos métodos; Google no concede roles ni verificaciones; la indisponibilidad del proveedor no impide el acceso local. |
| Plataforma | Prevista: transversal (DV-03) · implementada: Website · APK |
| Caso de uso | `UC-E05` |
| Prueba | Plan: `TEST-RF-003` · CI: `acceso-google` · Teléfono 2026-10-17 (T-GOO) |
| Estado | La API verifica el ID token de Google; vincula con la cuenta de contraseña del mismo correo (DL-138). |

### RF-004 Administrar métodos de acceso de una misma identidad — Parcial

| | |
|---|---|
| Actor | Profesional o asesorado · prioridad P2 |
| Necesidad | La persona necesita cambiar cómo entra sin fragmentar su identidad. |
| Comportamiento | BE podrá permitir asociar o retirar métodos de acceso sin fragmentar la identidad longitudinal. |
| Reglas | – Agregar un método no altera vínculos ni historia.<br>– No se puede dejar la cuenta sin un método utilizable. |
| Aceptación | Agregar o retirar un método no altera vínculos ni historial; no se permite dejar la cuenta sin un método utilizable; los cambios sensibles quedan trazables. |
| Plataforma | Prevista: transversal (DV-03) · implementada: Website · APK |
| Caso de uso | `UC-E06` |
| Prueba | Plan: `TEST-RF-004` |
| Estado | Solo vincular Google a una cuenta con contraseña (API-GOO-02); no hay listado ni baja de métodos (ACC-P2). |

### RF-005 Recuperar el acceso local — Pendiente

| | |
|---|---|
| Actor | Profesional, asesorado o administrador · prioridad P1 |
| Necesidad | Quien olvidó su contraseña necesita recuperarla sin perder su identidad. |
| Comportamiento | BE deberá ofrecer un recorrido de recuperación de credencial local que preserve la identidad y no revele indebidamente la existencia de cuentas. |
| Reglas | – La respuesta inicial debe ser neutra: no revela si la cuenta existe. |
| Aceptación | Una recuperación válida permite establecer una nueva credencial sin crear otra identidad; solicitudes inválidas o vencidas no modifican el acceso; la respuesta inicial es neutra. |
| Plataforma | Prevista: transversal (DV-03) · implementada: — |
| Caso de uso | `UC-E09`, `UC-P26` |
| Prueba | Plan: `TEST-RF-005` · CI: `acceso-google`, `sesiones` |
| Estado | Recuperación de acceso local no implementada; declarada fuera de alcance de esta entrega (QUE-FALTA §7). |

### RF-006 Consultar el estado de la cuenta y del perfil — Implementado

| | |
|---|---|
| Actor | Profesional o asesorado · prioridad P0 |
| Necesidad | El actor necesita saber en qué estado está su cuenta y qué le falta para usar cada capacidad. |
| Comportamiento | BE deberá informar el estado operativo de la cuenta y los pasos pendientes para poder utilizar cada capacidad. |
| Reglas | – Un estado incompleto no se presenta como habilitado.<br>– Cuenta, perfil, especialidad, habilitación y vínculo se distinguen. |
| Aceptación | El usuario distingue cuenta, perfil, especialidad verificada, habilitación y vínculo; un estado incompleto no se presenta como habilitado. |
| Plataforma | Prevista: transversal (DV-03) · implementada: Website · APK |
| Caso de uso | `UC-P25`, `UC-P26` |
| Prueba | Plan: `TEST-RF-006` · CI: `sesion-persistente`, `acceso-google`, `registro`, `sesiones` |
| Estado | GET /me y «Cuenta» en las dos superficies. |

### RF-007 Acceder a las capacidades por la superficie prevista — Implementado

| | |
|---|---|
| Actor | Profesional, asesorado o administrador · prioridad P0 |
| Necesidad | Cada actor necesita llegar a sus funciones desde la superficie que le corresponde sin conocer rutas internas. |
| Comportamiento | Cada actor deberá poder llegar a las funciones que le corresponden desde el Website o la APK sin conocer rutas internas. |
| Reglas | – El profesional opera en el website; la persona, desde «Hoy» en la APK.<br>– Lo que una pantalla muestra no reemplaza la autorización del servidor. |
| Aceptación | El administrador y el profesional operan en Website; el asesorado accede a Hoy y sus funciones desde la APK; la visibilidad no reemplaza la autorización. |
| Plataforma | Prevista: transversal (DV-03) · implementada: Website · APK · API (sin pantalla propia) |
| Caso de uso | `UC-I11` |
| Prueba | Plan: `TEST-RF-007` |
| Estado | Cada pedido declara su superficie (X-BE-Surface) y la API decide con ella; el contrato no la nombra como campo (DL-022 abierta). |

### RF-069 Solicitar el cierre de la propia cuenta — Implementado

| | |
|---|---|
| Actor | Profesional o asesorado · prioridad P1 |
| Necesidad | La persona necesita poder cerrar su cuenta sin que eso se confunda con un borrado de su historia. |
| Comportamiento | BE deberá permitir al titular solicitar el cierre de su propia cuenta mediante una acción autenticada y trazable, sin eliminar silenciosamente vínculos, decisiones ni evidencia histórica. |
| Reglas | – Una cuenta cerrada no inicia sesiones nuevas.<br>– El cierre revoca sesiones y conserva la evidencia según la política aprobada (DL-016, DL-019). |
| Aceptación | La solicitud identifica actor y fecha; una cuenta cerrada no inicia nuevas sesiones; los efectos sobre vínculos, procesos, conservación y eventual reversibilidad se aplican según las políticas aprobadas; el cierre no se presenta como borrado inmediato de toda la información. |
| Plataforma | Prevista: transversal (DV-03) · implementada: Website · APK |
| Caso de uso | `UC-P27` |
| Prueba | Plan: `TEST-RF-069` · CI: `cierre`, `concurrencia-wp03`, `concurrencia` |
| Estado | Cierre síncrono (API-ACC-P1-03) desde «Cuenta»; revoca sesiones (DL-016 abierta sobre su forma). |

### RF-015 Mantener separadas verificación, habilitación y autorización — Implementado

| | |
|---|---|
| Actor | Sistema BE · prioridad P0 |
| Necesidad | La plataforma necesita que cada permiso dependa de su propia condición, para que un cambio comercial o de verificación no abra datos. |
| Comportamiento | BE deberá evaluar de forma independiente identidad, especialidad verificada, habilitación comercial o académica, vínculo, consentimiento y autorización de datos. |
| Reglas | – Identidad, especialidad verificada, habilitación, vínculo, consentimiento y autorización se evalúan por separado (PDP).<br>– Cada denegación puede atribuirse a la condición que faltó. |
| Aceptación | Cambiar paquete o capacidad no concede especialidad ni acceso a datos; una especialidad verificada no autoriza por sí sola a consultar un asesorado; cada denegación puede atribuirse a la condición faltante. |
| Plataforma | Prevista: transversal (DV-03) · implementada: API (sin pantalla propia) |
| Caso de uso | `UC-P04`, `UC-P05` |
| Prueba | Plan: `TEST-RF-015` · CI: `pdp`, `invitaciones`, `vinculo` |
| Estado | Verificación, habilitación y autorización se modelan y evalúan por separado (PDP). |

### RF-068 Registrar y gestionar incidencias administrativas mínimas — Pendiente

| | |
|---|---|
| Actor | Profesional, asesorado o administrador · prioridad P1 |
| Necesidad | Los usuarios necesitan reportar problemas operativos y conocer cómo se resolvieron. |
| Comportamiento | BE deberá permitir reportar y gestionar incidencias operativas vinculadas con acceso, perfiles, vínculos, integridad de información o funcionamiento de los recorridos, sin convertir el MVP en una plataforma general de soporte. |
| Reglas | – El historial de la incidencia no se sobrescribe. |
| Aceptación | La incidencia conserva reportante, categoría, fecha, estado, responsable y resolución; el administrador consulta y actualiza únicamente las incidencias autorizadas; el historial no se sobrescribe y el reportante puede conocer el estado de su caso. |
| Plataforma | Prevista: transversal (DV-03) · implementada: — |
| Caso de uso | `UC-P28` |
| Prueba | Plan: `TEST-RF-068` |
| Estado | Incidencias administrativas (P1) no implementadas; dependen del rol administrador. |

### RF-071 Solicitar y completar información profesional pertinente

Implementado

| | |
|---|---|
| Actor | Profesional autorizado y asesorado · prioridad P0 |
| Necesidad | El profesional necesita pedir información pertinente con una estructura conocida, y la persona necesita responderla sabiendo quién la pide y para qué. |
| Comportamiento | BE deberá permitir que un profesional autorizado solicite al asesorado información estructurada pertinente para una finalidad y alcance determinados, y que el asesorado la complete conservando solicitante, finalidad, versión de la estructura, estado y procedencia de la respuesta. |
| Reglas | – La plantilla es versionada y la solicitud queda dentro de un alcance y una finalidad.<br>– La respuesta es autoinformada: no es una medición ni un diagnóstico.<br>– Rectificar crea un registro nuevo. |
| Aceptación | La solicitud identifica quién pide la información, para qué y dentro de qué alcance; solo utiliza categorías/campos permitidos y distingue datos requeridos de opcionales cuando corresponda; la respuesta queda identificada como `self--reported` y no se convierte en medición profesional, diagnóstico ni autorización; una solicitud no amplía vínculo, consentimiento o acceso; una corrección/actualización posterior preserva historia; un dato preexistente del perfil puede reutilizarse o confirmarse sin perder su procedencia ni duplicarse silenciosamente como un origen indistinguible. |
| Plataforma | Prevista: transversal (DV-03) · implementada: Website · APK |
| Caso de uso | `UC-P32`, `UC-P33`, `UC-I02`, `UC-I03` |
| Prueba | Plan: `TEST-RF-071` · CI: `formularios-alcance`, `notas-de-coordinacion`, `pdp`, `dominio-wp03` |
| Estado | El profesional pide información con una plantilla versionada; la persona responde en la APK y puede rectificar. |

### RF-018 Solicitar o invitar a un vínculo

Verificado en test

| | |
|---|---|
| Actor | Profesional o asesorado · prioridad P0 |
| Necesidad | El profesional necesita iniciar la relación con una persona para un área y una finalidad concretas. |
| Comportamiento | BE deberá permitir iniciar una solicitud de vínculo que identifique profesional, asesorado, especialidad y finalidad. |
| Reglas | – Una solicitud pendiente no habilita acceso.<br>– No puede haber dos solicitudes PENDIENTES equivalentes (índice único parcial, REG-06-44).<br>– La invitación es de un solo uso, vence y solo se guarda el hash de su token y su código (DL-136). |
| Aceptación | La solicitud queda pendiente y no habilita acceso; el destinatario conoce quién solicita y para qué; no se crean duplicados equivalentes vigentes. |
| Plataforma | Prevista: transversal (DV-03) · implementada: Website · APK |
| Caso de uso | `UC-P04` |
| Prueba | Plan: `TEST-RF-018` · CI: `pdp`, `vinculo`, `concurrencia-wp03`, `invitaciones` · Teléfono 2026-10-17 (T-INV) |
| Estado | Solicitud directa o invitación de un solo uso por enlace, QR o código (DL-136). |

### RF-021 Evaluar la autorización contextual en cada operación protegida — Implementado

| | |
|---|---|
| Actor | Sistema BE · prioridad P0 |
| Necesidad | La plataforma necesita decidir cada acceso con todas las condiciones vigentes, igual en todas las superficies. |
| Comportamiento | BE deberá permitir o denegar cada operación considerando rol, especialidad, estado, vínculo, consentimiento, finalidad y alcance vigentes. |
| Reglas | – Siete dimensiones: rol, especialidad o capacidad, situación, vínculo, consentimiento, finalidad y alcance.<br>– Ante la duda se deniega; un recurso ajeno o inexistente responde el mismo 404.<br>– Cada decisión se registra en la misma transacción (DecisionDeAcceso). |
| Aceptación | Una condición faltante impide la operación; la decisión se aplica en todas las superficies; la interfaz no puede otorgar permisos por sí misma. |
| Plataforma | Prevista: transversal (DV-03) · implementada: API (sin pantalla propia) |
| Caso de uso | `UC-I02` |
| Prueba | Plan: `TEST-RF-021` · CI: `pdp`, `schema`, `dominio-wp03`, `notas-de-coordinacion` |
| Estado | Punto único de decisión (PDP) con registro de cada decisión (DecisionDeAcceso); recorrido «accesoRevocado» en la CI. |

### RF-023 Consultar vínculos y consentimientos propios — Implementado

| | |
|---|---|
| Actor | Profesional o asesorado · prioridad P0 |
| Necesidad | Cada actor necesita ver con quién tiene relación y con qué permisos. |
| Comportamiento | Cada actor deberá consultar sus relaciones, especialidades, finalidades, estados y consentimientos relevantes. |
| Reglas | – El profesional solo ve sus propias relaciones.<br>– Lo que se muestra coincide con la autorización efectiva. |
| Aceptación | El asesorado identifica quién tiene acceso y con qué alcance; el profesional solo ve relaciones propias; la información coincide con la autorización efectiva. |
| Plataforma | Prevista: transversal (DV-03) · implementada: Website · APK |
| Caso de uso | `UC-P06`, `UC-P07`, `UC-P05` |
| Prueba | Plan: `TEST-RF-023` · CI: `vinculo`, `consentimiento`, `evidencia-visual`, `invitaciones` |
| Estado | Vínculos y permisos propios en «Cuenta» (website) y en la APK. |

### RF-024 Pausar o finalizar un vínculo — Implementado

| | |
|---|---|
| Actor | Profesional o asesorado según política · prioridad P0 |
| Necesidad | Cualquiera de las partes necesita poder pausar o terminar la relación sin perder la historia. |
| Comportamiento | BE deberá permitir pausar o finalizar un vínculo sin borrar la identidad ni la historia del proceso. |
| Reglas | – Pausar y finalizar exigen un motivo de una lista cerrada (DL-033).<br>– Solo quien pausó puede reanudar.<br>– Un alcance FINALIZADO no vuelve atrás. |
| Aceptación | La acción impide nuevas operaciones incompatibles con el estado; conserva autoría, fecha y motivo; la lectura posterior queda pendiente de Q-005 y Documento 08. |
| Plataforma | Prevista: transversal (DV-03) · implementada: Website · APK |
| Caso de uso | `UC-P06` |
| Prueba | Plan: `TEST-RF-024` · CI: `vinculo` |
| Estado | Pausar, reanudar y finalizar con motivo; quien pausó es quien reanuda (DL-033). |

### RF-025 Preservar identidad e historia al cambiar de profesional

Implementado

| | |
|---|---|
| Actor | Asesorado · prioridad P0 |
| Necesidad | La persona necesita conservar su historia aunque cambie de profesional. |
| Comportamiento | BE deberá conservar la identidad longitudinal y la procedencia de los registros cuando un vínculo cambie o finalice, sin transferir acceso automáticamente a otro profesional. |
| Reglas | – Un vínculo nuevo no altera la autoría histórica ni transfiere acceso.<br>– Qué ve un profesional nuevo del mismo alcance sigue abierto (DL-057). |
| Aceptación | El nuevo vínculo no altera autoría histórica; cada profesional solo consulta lo autorizado; el asesorado mantiene su cuenta y evolución. |
| Plataforma | Prevista: transversal (DV-03) · implementada: API (sin pantalla propia) |
| Caso de uso | `UC-I03` |
| Prueba | Plan: `TEST-RF-025` · CI: `vinculo` |
| Estado | La historia queda al cambiar de profesional; qué ve un profesional nuevo del mismo alcance sigue abierto (DL-057). |

### RF-044 Corregir una ejecución de forma trazable

Implementado

| | |
|---|---|
| Actor | Asesorado o profesional autorizado según política · prioridad P0 |
| Necesidad | Quien registró algo mal necesita corregirlo sin ocultar el original. |
| Comportamiento | BE deberá permitir corregir un registro de ejecución sin ocultar el valor original ni su autoría. |
| Reglas | – La corrección identifica motivo, actor y registro previo; el original queda. |
| Aceptación | La corrección identifica motivo, actor y relación con el registro previo; los análisis usan la versión vigente sin perder el histórico. |
| Plataforma | Prevista: transversal (DV-03) · implementada: Website · APK |
| Caso de uso | `UC-E02`, `UC-I12`, `UC-I03` |
| Prueba | Plan: `TEST-RF-044` · CI: `entrenamiento` |
| Estado | Corrección como registro nuevo; la original queda. |

### RF-048 Emitir cálculos antropométricos reproducibles

Implementado

| | |
|---|---|
| Actor | Sistema BE y profesional responsable · prioridad P0 |
| Necesidad | El profesional necesita resultados derivados que pueda reproducir y explicar. |
| Comportamiento | BE deberá calcular resultados derivados sin confundirlos con mediciones directas y conservando método, entradas y versión. |
| Reglas | – Cada cálculo guarda método, versión y entradas; no se presenta como diagnóstico. |
| Aceptación | Un resultado histórico puede reproducirse; el método y responsable son identificables; no se presenta como diagnóstico ni causalidad. |
| Plataforma | Prevista: transversal (DV-03) · implementada: Website · API (sin pantalla propia) |
| Caso de uso | `UC-I09`, `UC-P19`, `UC-E03` |
| Prueba | Plan: `TEST-RF-048` · CI: `calculos`, `dominio-wp05`, `copy-pantallas`, `antropometria` · Teléfono 2026-10-07/08 (T-015) |
| Estado | Cálculos con método y versión; 21 métodos vigentes de una lista que la Dirección todavía debe ratificar (DL-111 y DL-112). |

### RF-049 Consultar evolución antropométrica — Implementado

| | |
|---|---|
| Actor | Profesional autorizado o asesorado · prioridad P0 |
| Necesidad | La persona y el profesional necesitan ver la evolución en el tiempo con unidades y procedencia. |
| Comportamiento | BE deberá permitir comparar evaluaciones antropométricas en el tiempo con período, unidad y procedencia visibles. |
| Reglas | – No hay puntaje global de salud; la figura no colorea por rango. |
| Aceptación | La comparación usa mediciones compatibles o explicita diferencias; el acceso respeta alcance; no produce un score global de salud. |
| Plataforma | Prevista: transversal (DV-03) · implementada: Website · APK |
| Caso de uso | `UC-P20` |
| Prueba | Plan: `TEST-RF-049` · CI: `antropometria`, `evolucion-antropometrica` · Teléfono 2026-10-07/08 (T-015) |
| Estado | «Mi evolución» en la APK y evolución en el website. |

### RF-054 Consultar una línea temporal integrada — Implementado

| | |
|---|---|
| Actor | Profesional autorizado o asesorado · prioridad P0 |
| Necesidad | El profesional necesita reconstruir qué pasó y cuándo. |
| Comportamiento | BE deberá reconstruir cronológicamente evaluaciones, planes, ejecuciones, revisiones, decisiones, cambios de vínculo y consentimientos según permisos. |
| Reglas | – La línea de tiempo no mezcla lo planificado con lo ejecutado; cada evento dice fecha, área y autor. |
| Aceptación | Cada evento identifica fecha, dominio, autor y procedencia; la línea temporal no mezcla planificado con ejecutado; el acceso depende del actor. |
| Plataforma | Prevista: transversal (DV-03) · implementada: Website |
| Caso de uso | `UC-P24`, `UC-P31`, `UC-I03` |
| Prueba | Plan: `TEST-RF-054` |
| Estado | Línea de tiempo con búsqueda (API-DSH-04); DL-116 abierta sobre el uso del ID. |

### RF-058 Obtener TVCC-30 de manera reproducible — Implementado

| | |
|---|---|
| Actor | Sistema BE o responsable de validación · prioridad P1 |
| Necesidad | El proyecto necesita medir de forma auditable si los ciclos de seguimiento se cierran. |
| Comportamiento | BE deberá producir los datos necesarios para calcular TVCC-30 con vínculos elegibles, ciclo cerrado y siguiente acción válida en el período. |
| Reglas | – Un ciclo cerrado exige una revisión válida y una próxima acción admitida; se excluyen cuentas de demostración (DL-135). |
| Aceptación | El numerador y denominador pueden auditarse; un ciclo cerrado requiere una revisión válida de RF-056 y una próxima acción semánticamente admitida por DEC-043; se excluyen cuentas demo y vínculos no elegibles; la ventana usa la zona aprobada; continuidad no se confunde con retención, adherencia o resultado corporal. |
| Plataforma | Prevista: transversal (DV-03) · implementada: API (sin pantalla propia) |
| Caso de uso | `UC-S01`, `UC-P13`, `UC-P18`, `UC-I05`, `UC-I06` |
| Prueba | Plan: `TEST-RF-058` · CI: `tvcc30`, `contrato`, `entrenamiento`, `nutricion` y 2 más |
| Estado | TVCC-30 como cálculo interno conservado, sin HTTP, como dice el 09 (DL-135). |

### RF-059 Continuar el núcleo ante fallas de terceros — Implementado

| | |
|---|---|
| Actor | Sistema BE · prioridad P0 |
| Necesidad | Profesionales y personas necesitan seguir trabajando si un proveedor externo cae. |
| Comportamiento | Las funciones núcleo deberán continuar mediante fuente propia o carga manual cuando un proveedor externo no esté disponible. |
| Reglas | – El núcleo sigue con el catálogo propio y la carga manual; el usuario ve el estado. |
| Aceptación | La caída de Google, Open Food Facts, wger, Maps o Push no impide crear, consultar, ejecutar o revisar un plan; el usuario conoce el estado y la alternativa. |
| Plataforma | Prevista: transversal (DV-03) · implementada: Website · API (sin pantalla propia) |
| Caso de uso | `UC-I08`, `UC-P10`, `UC-P15`, `UC-P22` |
| Prueba | Plan: `TEST-RF-059` · CI: `entrenamiento`, `nutricion` |
| Estado | Si Open Food Facts o wger fallan, el núcleo sigue con lo propio (fallback manual). |

### RF-060 Consultar la procedencia de datos externos — Implementado

| | |
|---|---|
| Actor | Profesional, asesorado o administrador según autorización · prioridad P0 |
| Necesidad | Quien usa un dato externo necesita saber de dónde salió. |
| Comportamiento | BE deberá permitir identificar proveedor, fecha y referencia suficiente de un dato externo en los contextos donde se utiliza. |
| Reglas | – Cada fila del buscador muestra su origen (USDA, Open Food Facts, wger, propio) (DL-141). |
| Aceptación | La procedencia es visible en operaciones relevantes; una importación no se presenta como dato verificado por BE; el histórico no pierde su fuente. |
| Plataforma | Prevista: transversal (DV-03) · implementada: Website · API (sin pantalla propia) |
| Caso de uso | `UC-I08`, `UC-P10`, `UC-P15` |
| Prueba | Plan: `TEST-RF-060` · CI: `entrenamiento`, `contratos-wp08`, `nutricion` |
| Estado | Origen en cada fila del buscador (DL-141, #189); DL-097 y DL-099 abiertas. |

### RF-061 Consultar novedades internas — Implementado

| | |
|---|---|
| Actor | Profesional o asesorado · prioridad P1 |
| Necesidad | Cada actor necesita enterarse de lo que pasó en su cuenta aunque no reciba avisos. |
| Comportamiento | BE deberá disponer de un centro interno donde mostrar novedades operativas relevantes para el actor. |
| Reglas | – Las novedades respetan el alcance del actor y no son alertas clínicas. |
| Aceptación | Las novedades pueden consultarse aunque Push no esté disponible; respetan el alcance del actor; no se presentan como alertas clínicas. |
| Plataforma | Prevista: transversal (DV-03) · implementada: Website · APK |
| Caso de uso | `UC-P30` |
| Prueba | Plan: `TEST-RF-061` · CI: `novedades` |
| Estado | Centro de novedades (DL-133). |

### RF-062 Recibir notificaciones push — Implementado

| | |
|---|---|
| Actor | Asesorado o profesional · prioridad P2 |
| Necesidad | La persona necesita un aviso en el teléfono cuando algo requiere su atención. |
| Comportamiento | BE podrá enviar notificaciones push para novedades seleccionadas, sin convertirlas en única vía de información. |
| Reglas | – El aviso no lleva datos sensibles («BE · Tenés una novedad.»).<br>– Si Expo no responde, la novedad queda igual en el centro (RF-061). |
| Aceptación | El contenido sensible se minimiza; el usuario conserva acceso desde el centro interno; una falla de Expo Push no bloquea ninguna operación núcleo. |
| Plataforma | Prevista: transversal (DV-03) · implementada: APK |
| Caso de uso | UC-E08 |
| Prueba | Plan: TEST-RF-062 · CI: novedades |
| Estado | Avisos por Expo y Firebase (DL-133); falta probarlos en el teléfono. |

## 3.6 Superficie implementada distinta de la prevista

Algunos requisitos que DV-03 asignó a una superficie se implementaron también en la otra, porque la persona administra su cuenta y sus permisos tanto en la APK como en el website. Ninguno se implementó en una superficie menor que la prevista.

| Requisito | Título | Prevista | Implementada |
|---|---|---|---|
| RF-017 | Crear y mantener un perfil de asesorado | apk | Website · APK |
| RF-019 | Aceptar o rechazar un vínculo | apk | Website · APK |
| RF-020 | Otorgar consentimiento específico y versionado | apk | Website · APK |
| RF-022 | Revocar consentimiento y cortar accesos futuros | apk | Website · APK |
| RF-057 | Registrar notas de coordinación autorizadas | website | Website · APK |

## 3.7 Brechas

| Requisito | Título | Estado | Motivo y referencia |
|---|---|---|---|
| RF-004 | Administrar métodos de acceso de una misma identidad | Parcial | Solo vincular Google a una cuenta con contraseña (API-GOO-02); no hay listado ni baja de métodos (ACC-P2). |
| RF-005 | Recuperar el acceso local | Pendiente | Recuperación de acceso local no implementada; declarada fuera de alcance de esta entrega (QUE-FALTA §7). |
| RF-008 | Crear y mantener un perfil profesional | Fuera de alcance | Alta y verificación de profesionales (WP-09) fuera de esta entrega; los profesionales sintéticos se habilitan con un servicio interno (DL-036). |
| RF-009 | Declarar especialidades y aportar evidencia | Fuera de alcance | Ver RF-008. |
| RF-010 | Presentar una solicitud de verificación | Fuera de alcance | Ver RF-008. |
| RF-011 | Revisar una solicitud profesional | Fuera de alcance | Ver RF-008: no existe el rol administrador en la interfaz. |

| Requisito | Título | Estado | Motivo y referencia |
|---|---|---|---|
| RF-012 | Resolver la verificación por especialidad o capacidad transversal | Fuera de alcance | Ver RF-011. |
| RF-013 | Responder observaciones y volver a presentar evidencia | Fuera de alcance | Ver RF-008. |
| RF-014 | Suspender y rehabilitar una capacidad profesional | Fuera de alcance | Ver RF-011; suspender y restablecer solo existe como servicio interno (DL-020). |
| RF-067 | Declarar la capacidad antropométrica transversal y aportar evidencia | Fuera de alcance | La capacidad antropométrica de los profesionales sintéticos se declara con el servicio interno (DL-036), no desde la interfaz. |
| RF-068 | Registrar y gestionar incidencias administrativas mínimas | Pendiente | Incidencias administrativas (P1) no implementadas; dependen del rol administrador. |
| RF-017 | Crear y mantener un perfil de asesorado | Parcial | El perfil propio tiene un solo campo aprobado, el nombre visible, con versiones (DL-009); otros campos siguen en DL-023 y DL-095. |
| RF-043 | Registrar sesión y series ejecutadas | Parcial | Registro por serie con tiempos (DL-123, DL-124). Defecto abierto: el código de referencia y la candidata 0.17.0 perdieron la sustitución de ejercicios que tenía la 0.13.2, con la que la persona registra el ejercicio que hizo cuando no es el indicado (DL-151; arreglo en #195, sin integrar). |
| RF-051 | Publicar y descubrir servicios antropométricos de forma limitada | Pendiente | Publicar y descubrir servicios antropométricos (P1) no implementado (DL-035 abierta). |
| RF-066 | Representar habilitaciones y capacidad sin cobro real | Parcial | La capacidad existe y vale «sin límite» por omisión; configurarla no tiene interfaz (DL-051, DL-087). |

## 3.8 Requisitos no funcionales (complemento)

El documento de la escuela pide requisitos funcionales. Como complemento, la tabla resume los 38 requisitos no funcionales del documento 04 (tal como los transcribe DV-03) con la evidencia que hoy los respalda en la implementación. No se presentan como exigencia de la escuela.

| ID | Requisito no funcional (04) | Evidencia en la versión de referencia |
|---|---|---|
| RNF-SEC-001 | Autorización consistente para recursos protegidos | Punto único de decisión (PDP) en la API, igual para el website y la APK; recorridos «accesoRevocado» y «sesionRevocada» en la CI. |
| RNF-SEC-002 | Protección de credenciales, sesiones y secretos | Contraseñas con bcrypt de costo 10 como mínimo y una verificación señuelo cuando la |

| ID | Requisito no funcional (04) | Evidencia en la versión de referencia |
|---|---|---|
| | | cuenta no existe (08 §24.2); sesión firmada; en el website, cookie HttpOnly y Secure de un solo uso (DL-147); secretos generados por Render, nunca en el repositorio. |
| RNF-SEC-003 | Resistencia a abuso de autenticación y recuperación | Límite de intentos de acceso en memoria de la instancia (DL-015, provisorio). |
| RNF-SEC-004 | Separación de ambientes | Solo existe el ambiente test, con datos sintéticos; producción separada es una condición pendiente del gate del 08 §42. |
| RNF-SEC-005 | Auditoría de operaciones sensibles | Auditoría y decisiones de acceso en la misma transacción que la operación (RegistroDeAuditoria, DecisionDeAcceso). |
| RNF-SEC-006 | Mínimo privilegio y segregación por dominio | Cada área en su módulo y sus tablas; el acceso se evalúa por alcance. |
| RNF-PRI-001 | Minimización y pertinencia | Los avisos push no llevan datos sensibles; la foto de una comida es privada. |
| RNF-PRI-002 | Revocación efectiva y verificable | Revocar corta el acceso futuro; probado en integración y en el recorrido «accesoRevocado». |
| RNF-PRI-003 | Visibilidad adecuada a cada superficie | Cada superficie muestra lo de su actor; la API decide (X-BE-Surface). |
| RNF-PERF-001 | Rendimiento de operaciones núcleo | Sin medición formal de rendimiento en esta versión. |
| RNF-PERF-002 | Respuesta percibida de Website y APK | Sin medición formal; los estados de carga y de demora están diseñados (APK: «Está tardando más de lo habitual»). |
| RNF-PERF-003 | Tiempo acotado y fallback de integraciones | Integraciones con tiempo acotado y continuidad con el catálogo propio (RF-059). |
| RNF-AVA-001 | Disponibilidad durante validación y defensa | API en plan pago (Starter) desde el 2026-10-16: ya no se apaga por inactividad. |
| RNF-AVA-002 | Persistencia después de reinicio | Base PostgreSQL administrada (Basic-256mb), persistente. |
| RNF-REC-001 | Copia y restauración verificable | Pendiente: la restauración probada es condición del gate del 08 §42. |
| RNF-REC-002 | Idempotencia de operaciones sensibles | Idempotency-Key en las escrituras sensibles (RegistroDeIdempotencia). |
| RNF-REL-001 | Ausencia de éxito falso y recuperación comprensible | Ningún éxito antes de la respuesta del servidor: «Pendiente de guardar» frente a «Guardado a las…» (DL-148). |
| RNF-ACC-001 | Accesibilidad en recorridos núcleo | Prueba automática de contraste en npm test y auditoría axe-core de los recorridos núcleo (42 pantallas, cero violaciones, 2026-09-24); TalkBack sin probar en un teléfono. |
| RNF-ACC-002 | Lenguaje claro, no diagnóstico y no causal | Copy sin diagnóstico ni causalidad, fijado por pruebas de textos. |

| ID | Requisito no funcional (04) | Evidencia en la versión de referencia |
|---|---|---|
| RNF-ACC-003 | Adaptación a las superficies objetivo | Website diseñado para escritorio (1440, 1280 y 1024 px); APK para Android con letra del sistema. |
| RNF-PORT-001 | APK instalable y demostrable en Android físico | APK instalable desde las releases de GitHub; la 0.17.0-candidata.3 falta probarla en un Android físico. |
| RNF-MAN-001 | Separación de responsabilidades y fuente única de reglas | Monolito modular con dominio compartido (@be/domain) como fuente única de contratos y textos. |
| RNF-MAN-002 | Contratos compatibles y verificables | Contrato OpenAPI generado desde el dominio; guardia de trazabilidad de operaciones; prueba de lecturas congeladas de las APK (#198, sin integrar). |
| RNF-MAN-003 | Evolución reproducible del esquema y los datos | 51 migraciones aplicadas con prisma migrate deploy en la CI y en cada despliegue. |
| RNF-MAN-004 | Testabilidad proporcional al riesgo | Pruebas por nivel: dominio, unitarias, integración con PostgreSQL real y recorridos de navegador. |
| RNF-OBS-001 | Diagnóstico sin exposición de datos sensibles | El registro de la API no imprime datos sensibles; los errores devuelven un sobre con código y X-Request-Id. |
| RNF-OBS-002 | Salud técnica mínima del despliegue | /health, /health/live y /health/ready con la versión y el commit desplegado. |
| RNF-OBS-003 | Trazabilidad bidireccional | Trazabilidad requisito → caso → contrato → prueba (anexo F) y bloque de traza en los commits. |
| RNF-INT-001 | Sustituibilidad de proveedores externos | Los proveedores se usan detrás de adaptadores; la caída de uno no detiene el núcleo. |
| RNF-INT-002 | Consistencia de fechas, períodos, unidades y zona horaria | Fechas civiles de Buenos Aires para períodos; instantes en UTC; unidades con su magnitud. |
| RNF-INT-003 | Validación y normalización de importaciones | Importación controlada con revisión y normalización (WP-08). |
| RNF-SCA-001 | Escala suficiente para validación y segmento inicial | Escala de demostración: la cartera tiene un tope de 200 asesorados por profesional. |
| RNF-SCA-002 | Configuración desacoplada de habilitaciones y capacidad | La capacidad existe separada de las habilitaciones y vale «sin límite» por omisión (DL-051). |
| RNF-DAT-001 | Integridad de estados críticos | Estados con listas blancas de transición exigidas por disparadores en la base. |
| RNF-DAT-002 | Procedencia obligatoria | Procedencia obligatoria en las tablas de hechos (campo procedencia). |
| RNF-DAT-003 | Versionado y ausencia de sobrescritura silenciosa | Versiones encadenadas y tablas de solo agregar; nada se sobrescribe en silencio. |
| RNF-DAT-004 | Validación de datos y errores accionables | Validación con zod en el contrato y errores por campo. |
| RNF-DAT-005 | Reproducibilidad temporal y analítica | Ocurrencia y registro separados en cada hecho; la TVCC-30 se conserva con su ventana. |

## 3.9 Registro de verificaciones citadas

| Clave | Fecha | Qué se verificó, dónde y con qué |
|---|---|---|
| CI | 2026-10-20 | CI de main sobre 0fb1bff (corrida 39374515693, 05:22-05:32 UTC): legajo; verificar (dominio 832/832, scripts 435/435, API unitarias 135/135, compilación y auditoría); integración con PostgreSQL 16 (61 suites, 823/823); recorridos de navegador 12/12; imagen de la API con migraciones y lectura de salud. |
| V-SES | 2026-10-20 | Sesión del website contra test (website d2999c2, API ad12d54, mismo comportamiento que 0fb1bff): Chrome 155.0.8059.80 15/15 y Edge 155.0.4283.62 13/13, sin interfaz gráfica: entrar, recargar, segunda pestaña, cerrar sesión, revocar, sin conexión. |
| V-BOR | 2026-10-20 | Borradores contra test (website y API de 4d02ee1, mismo producto que 0fb1bff), Chrome 155.0.8059.80: «Pendiente de guardar» y «Guardado a las…», recarga con texto sin guardar, conflicto entre pestañas y navegación sin conexión, 11/11. |
| V-REC | 2026-10-20 | Revisión de solo lectura de las 16 recetas de ejemplo contra la API de test (20f1bb7): catálogo vigente y cálculo de API-REC-07 contra un cálculo independiente, 16/16. |
| T-GOO | 2026-10-17 | Dirección, APK 0.17.0-candidata.2: crear la cuenta e iniciar sesión con Google; funcionó. |
| T-INV | 2026-10-17 | Dirección, APK 0.17.0-candidata.2: aceptar una invitación por QR y por enlace; funcionó. |
| T-015 | 2026-10-07/08 | Dirección, APK 0.15.0-candidata.1: Antropometría, Nutrición y Entrenamiento; dos defectos (foto de comida diferente; iniciar una sesión con otra abierta), corregidos en #151 y #152 y no vueltos a probar en el teléfono. |
| T-014 | 2026-10-05 | Dirección, APK 0.14.0-candidata.1 (informe en DL-117). |

Apartado 4

# Casos de uso

Los casos de uso son los 56 del documento canónico 05 (versión 0.15): 33 principales, 13 incluidos, 9 de extensión y 1 de soporte. Las fichas reproducen el 05 sin reescribirlo; esta tesis agrega a cada una su estado en la implementación. Los diagramas siguen UML 2.5.1: el rectángulo es el límite del sistema; las líneas continuas, asociaciones entre un actor y un caso; las discontinuas con flecha, relaciones «include» (el caso base incluye siempre al otro) o «extend» (el caso que extiende agrega conducta al caso base bajo una condición, y la flecha apunta al base). Cada elipse lleva el identificador y un rótulo corto; el nombre completo está en su ficha.

## 4.1 Actores

| Actor | Quién es y qué hace en BE | Superficie | Estado |
|---|---|---|---|
| Asesorado | Persona con seguimiento profesional, titular de sus datos: consulta su plan, registra, ve su evolución y decide sus vínculos y permisos. | APK y website | Implementado |
| Profesional | De Nutrición, de Entrenamiento o con capacidad antropométrica (transversal). Evalúa, planifica, revisa y coordina dentro de su alcance. | Website | Implementado |
| Administrador | Verificaría profesionales y resolvería incidencias, sin intervenir en lo clínico. | Website | Fuera de alcance |
| Sistema BE | Ejecuta los casos incluidos (autorización, auditoría, cálculos) y la métrica TVCC-30. | API | Implementado |
| Responsable de validación | Corre la TVCC-30, que en BE es un comando interno sin HTTP. | — | Implementado |
| Servicios externos | Google (identidad), Open Food Facts y wger (catálogos), Expo Push (avisos al teléfono por Firebase). | — | Implementado |

## 4.2 Vista general

La figura muestra los 56 casos agrupados en ocho paquetes y una franja de incluidos compartidos. Profesional y asesorado participan en los ocho paquetes, por eso no se trazan sus líneas en esta vista; los sistemas externos y el administrador se asocian a su paquete. Cada paquete indica en su solapa la vista de detalle.




Figura 4.1 — **Vista general de los casos de uso.** 56 casos en ocho paquetes y los incluidos compartidos, con su estado
Lámina CU-00 · Fuente: 05 v0.15 y datos/estado.json · Versión 0fb1bff

## 4.3 Vistas por módulo y fichas

Cada módulo se presenta con su diagrama y, a continuación, las fichas de sus casos. En cada diagrama se dibuja el actor principal de cada caso; los actores secundarios figuran en las fichas.

### Acceso y cuenta

El registro de la identidad, la sesión y el cierre de la cuenta son comunes a profesionales y asesorados. El acceso con Google, la administración de métodos y la recuperación son extensiones de la sesión; la recuperación sigue pendiente (fuera de esta entrega).

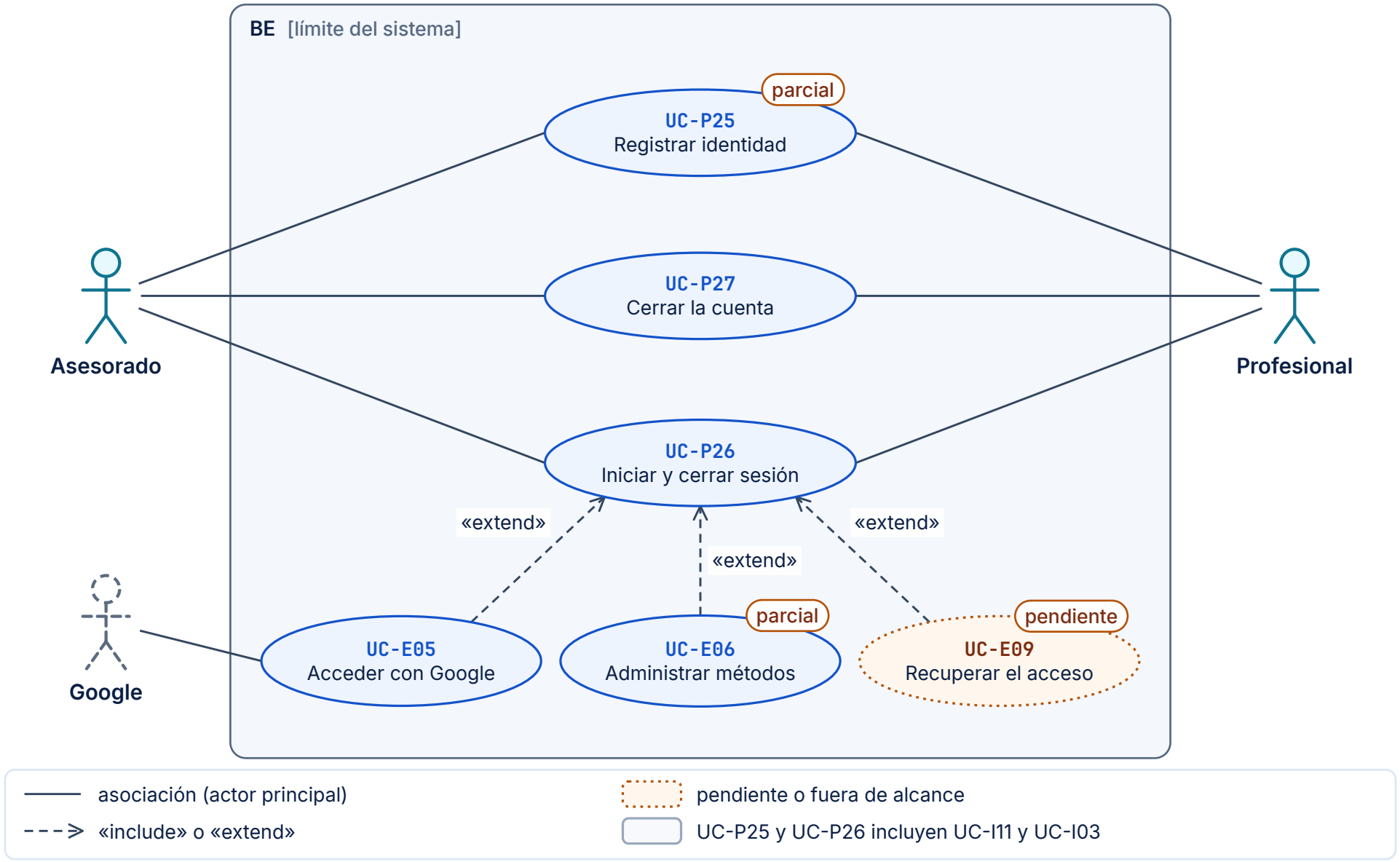



Figura 4.2 — **Casos de uso · Acceso y cuenta**
Lámina CU-01 · Fuente: 05 v0.15 y datos/estado.json · Versión 0fb1bff

### UC-P25 Registrar identidad BE y perfil propio · principal · APK · 05 §12.4 — Parcial

| | |
|---|---|
| Objetivo | Crear una identidad BE persistente y permitir que su titular gestione el perfil propio sin obtener por ello roles, capacidades o acceso a terceros. |
| Actores | **Principal:** Profesional o asesorado. |
| Disparador | El 05 no declara un disparador; el flujo empieza así: «El actor inicia el registro.» |
| Precondiciones | 1. El actor no posee una identidad equivalente ya confirmada, o se encuentra en un recorrido controlado de asociación.<br>2. La superficie de registro puede determinarse mediante UC-I11.<br>3. Los datos mínimos funcionales pueden registrarse sin fijar aquí su estructura. |
| Flujo principal | 1. El actor inicia el registro.<br>2. BE ejecuta UC-I11 para encauzar la superficie prevista.<br>3. BE solicita la información mínima funcional.<br>4. El actor revisa y confirma.<br>5. BE verifica duplicidad e integridad conforme a políticas posteriores.<br>6. BE crea la identidad persistente.<br>7. BE crea el perfil propio.<br>8. BE registra autoría, ocurrencia y registro mediante UC-I03.<br>9. BE informa el estado operativo resultante.<br>10. El caso finaliza sin conceder permisos profesionales. |
| Alternativas | – **V01** Registro como asesorado: se crea la identidad y el perfil propio del asesorado conforme a RF-017.<br>– **V02** Registro con intención profesional: se crea la identidad; el alta profesional continúa por UC-P01.<br>– **V03** Perfil existente: BE evita duplicar la identidad y encauza al acceso o recuperación correspondiente. |
| Excepciones | – **E01** Identidad equivalente detectada: no crea una segunda identidad.<br>– **E02** Información mínima insuficiente: no declara el registro completo.<br>– **E03** Falla de persistencia o auditoría: no presenta éxito. |
| Postcondiciones | – Existe una identidad BE única y persistente.<br>– El perfil propio queda asociado a esa identidad.<br>– El estado operativo es observable.<br>– No se conceden especialidades, capacidades, vínculos, consentimientos ni autorizaciones.<br>– La creación queda trazable. |
| Requisitos | `RF-001`, `RF-006`, `RF-017` |
| Relaciones | incluye `UC-I03`, `UC-I11` |
| Implementación | Parcial Identidad completa; perfil propio con un solo campo (DL-009). · 2 archivos de prueba lo citan |

### UC-P26 Autenticar y finalizar una sesión local · principal · Transversal · 05 §12.5 — Verificado en test

| | |
|---|---|
| Objetivo | Permitir acceso local y finalización de sesión, dejando claro que la autenticación identifica al actor pero no concede autorización global. |
| Actores | **Principal:** Profesional, asesorado o administrador. |
| Disparador | El 05 no declara un disparador; el flujo empieza así: «El actor selecciona acceso local.» |
| Precondiciones | 1. Existe una identidad BE.<br>2. Existe un método local utilizable.<br>3. El estado operativo permite intentar acceso.<br>4. UC-I11 puede determinar la superficie funcional posterior. |
| Flujo principal | 1. El actor selecciona acceso local. |

2. Presenta el método aplicable.
3. BE verifica el método conforme a 08/09.
4. BE verifica el estado operativo.
5. BE crea la sesión.
6. BE ejecuta UC-I11.
7. BE registra mediante UC-I03.
8. El caso finaliza.
9. El actor solicita salir.
10. BE identifica la sesión.
11. BE la vuelve inutilizable.
12. BE registra el evento.
13. El caso finaliza sin modificar la cuenta.

Alternativas
- **V01** Acceso mediante Google: continúa mediante UC-E05.
- **V02** Administración de métodos: continúa mediante UC-E06.
- **V03** Acceso local no recuperable: continúa mediante UC-E09.

Excepciones
- **E01** Método inválido: no crea sesión y no filtra datos de la identidad.
- **E02** Cuenta cerrada o no operativa: no crea nuevas sesiones.
- **E03** Falla de creación o cierre: no presenta un estado falso.

Postcondiciones
- Acceso: Existe una sesión asociada a la identidad.
- Acceso: El actor queda encauzado por la superficie prevista.
- Acceso: Toda operación protegida posterior exige UC-I02.
- Acceso: El evento queda trazable.
- Finalización: La sesión deja de ser utilizable.
- Finalización: No se modifican identidad, vínculos o información.
- Finalización: El evento queda trazable.

Requisitos `RF-002`, `RF-005`, `RF-006`

Relaciones incluye `UC-I03`, `UC-I11`

Implementación **Verificado en test** Verificado en test el 2026-10-20 (V-SES). · 2 archivos de prueba lo citan

---

### UC-P27 Solicitar cierre de cuenta · principal · Transversal · 05 §12.9 **Implementado**

Objetivo Permitir que el titular solicite un cierre trazable que impida nuevas sesiones y operaciones, finalice vínculos activos mediante eventos y preserve información conforme a políticas posteriores.

Actores **Principal:** Profesional o asesorado.

Disparador El 05 no declara un disparador; el flujo empieza así: «El titular solicita cerrar la cuenta.»

Precondiciones
1. El titular posee identidad y sesión válidas.
2. UC-I02 autoriza decidir sobre la cuenta propia.
3. BE puede identificar sesiones y vínculos activos.
4. La solicitud puede confirmarse de forma explícita.

Flujo principal
1. El titular solicita cerrar la cuenta.
2. BE ejecuta UC-I02.
3. BE presenta consecuencias observables y pendientes derivados.
4. El titular confirma.
5. BE verifica el contexto.
6. BE impide nuevas sesiones.
7. BE invalida sesiones activas conforme a política.
8. BE finaliza vínculos activos mediante el comportamiento de UC-P06.
9. BE registra cada evento mediante UC-I03.
10. BE informa el resultado.

11. El caso finaliza.

Alternativas
- **V01** Cuenta sin vínculos activos: se cierra sin inventar eventos relacionales.
- **V02** Cuenta profesional con procesos vigentes: se impiden nuevas operaciones; retención y continuidad documental pertenecen a 06/08.
- **V03** Solicitud cancelada antes de confirmar: no cambia el estado operativo.

Excepciones
- **E01** Actor no autorizado: BE deniega.
- **E02** Cierre concurrente: presenta la situación vigente sin duplicar eventos.
- **E03** Falla al finalizar vínculos: no presenta cierre completo; registra inconsistencia.
- **E04** Solicitud de borrado total inmediato: se deriva a política de retención y supresión; no borra silenciosamente.

Postcondiciones
- El estado operativo impide nuevas sesiones.
- Las sesiones activas dejan de ser utilizables conforme a política.
- Los vínculos activos se finalizan mediante eventos trazables.
- No se aceptan nuevas operaciones profesionales.
- La identidad, autoría e historia permanecen.
- No se ejecuta borrado silencioso.
- Retención, supresión y reversibilidad quedan derivadas a 06/08.
- El cierre queda trazable.

Requisitos: `RF-069`

Relaciones: incluye `UC-I02`, `UC-I03`

Implementación: Implementado · 1 archivo de prueba lo citan

---

### UC-E05 Acceder mediante Google · extensión · Transversal · 05 §12.6 — Verificado en test

Objetivo: Permitir un método federado opcional sin crear identidades duplicadas ni dependencia exclusiva del proveedor.

Actores: **Principal:** el 05 no lo declara: lo ejecuta el caso que lo invoca (Sistema BE)

Disparador: El actor selecciona Google como método de acceso. («condición de extensión», en el 05)

Precondiciones: El 05 no declara precondiciones para este caso.

Flujo principal
1. UC-P26 inicia la autenticación.
2. El actor selecciona Google.
3. BE deriva la verificación al proveedor mediante contrato posterior.
4. BE recibe un resultado verificable.
5. BE relaciona el método con una identidad existente o inicia una asociación controlada.
6. BE evita crear una identidad paralela.
7. Si el método es válido, UC-P26 continúa la sesión.
8. BE registra proveedor y resultado mediante UC-I03.

Alternativas: El 05 no define variantes para este caso.

Excepciones
- **E01** Proveedor indisponible: se informa la contingencia y se ofrece acceso local.
- **E02** Identidad ambigua: no se vincula ni crea sesión hasta resolver la asociación.
- **E03** Resultado no verificable: no se crea sesión.

Postcondiciones: El 05 no declara postcondiciones; su criterio de cierre dice: «UC-P26 continúa con una identidad inequívoca o se mantiene disponible el fallback local. ---»

Requisitos: `RF-002`, `RF-003`, `RF-006`

Relaciones: —

Implementación: Verificado en test Probado por Dirección en el teléfono (T-GOO). · 2 archivos de prueba lo citan

### UC-E06 Administrar métodos de acceso · extensión · Transversal · 05 §12.7 Parcial

| | |
|---|---|
| Objetivo | Vincular o retirar métodos de acceso sin modificar la identidad BE ni dejar la cuenta sin una ruta utilizable. |
| Actores | **Principal:** el 05 no lo declara: lo ejecuta el caso que lo invoca (Sistema BE) |
| Disparador | El 05 no declara un disparador; el flujo empieza así: «El actor consulta sus métodos.» |
| Precondiciones | 1. El actor posee una sesión y autorización aplicables.<br>2. Existe al menos un método actual.<br>3. El método nuevo o a retirar puede identificarse. |
| Flujo principal | 1. El actor consulta sus métodos.<br>2. BE ejecuta UC-I02.<br>3. El actor agrega o solicita retirar un método.<br>4. BE verifica que la operación no cree una identidad paralela.<br>5. BE verifica que quede una ruta utilizable o una recuperación aprobada.<br>6. El actor confirma.<br>7. BE registra el cambio y la historia mediante UC-I03. |
| Alternativas | El 05 no define variantes para este caso. |
| Excepciones | – **E01** Último método sin alternativa: no se retira.<br>– **E02** Método asociado a otra identidad: no se vincula silenciosamente.<br>– **E03** Falla de persistencia: no presenta el cambio como aplicado. |
| Postcondiciones | El 05 no declara postcondiciones; su criterio de cierre dice: «Los métodos quedan actualizados sin perder la identidad ni la capacidad de recuperación. ---» |
| Requisitos | RF-002, RF-004, RF-005 |
| Relaciones | — |
| Implementación | Parcial Solo vincular Google a una cuenta con contraseña. · 0 archivos de prueba lo citan |

### UC-E09 Recuperar el acceso local · extensión · Transversal · 05 §12.8 Pendiente

| | |
|---|---|
| Objetivo | Restablecer una ruta local utilizable mediante un recorrido neutral de proveedor, sin presuponer correo y sin crear una sesión antes de completar la verificación aplicable. |
| Actores | **Principal:** el 05 no lo declara: lo ejecuta el caso que lo invoca (Sistema BE) |
| Disparador | El 05 no declara un disparador; el flujo empieza así: «El actor solicita recuperación.» |
| Precondiciones | 1. Existe una identidad BE.<br>2. El actor no dispone de un método local utilizable.<br>3. Puede iniciar una verificación conforme a política posterior. |
| Flujo principal | 1. El actor solicita recuperación.<br>2. BE identifica el proceso sin revelar información sensible.<br>3. BE aplica el mecanismo aprobado en 08/09.<br>4. El actor completa la verificación.<br>5. BE habilita la definición de un método local nuevo.<br>6. BE registra actor, resultado y fecha.<br>7. El actor vuelve a UC-P26 para iniciar sesión. |
| Alternativas | El 05 no define variantes para este caso. |
| Excepciones | – **E01** Identidad no verificable: no se restablece el acceso.<br>– **E02** Proceso vencido o inválido: se inicia uno nuevo conforme a política.<br>– **E03** Falla de auditoría: no se presenta recuperación exitosa. |
| Postcondiciones | El 05 no declara postcondiciones; su criterio de cierre dice: «Existe un método local utilizable o una contingencia asistida correctamente registrada, sin crear acceso silencioso. ---» |
| Requisitos | RF-002, RF-005, RF-006 |

| | |
|---|---|
| Relaciones | — |
| Implementación | **Pendiente** Ver RF-005. · 0 archivos de prueba lo citan |

### UC-I11 Encauzar al actor por la superficie prevista · incluido · Transversal · 05 §14.8 — Implementado

| | |
|---|---|
| Objetivo | Determinar la superficie funcional prevista para el actor y el recorrido, sin fijar navegación concreta ni conceder autorización. |
| Actores | **Principal:** el 05 no lo declara: lo ejecuta el caso que lo invoca (Sistema BE) |
| Disparador | UC-P25; UC-P26; recorridos Website/APK. («invocado por», en el 05) |
| Precondiciones | 1. El actor o intención puede identificarse.<br>2. El recorrido posee una superficie prevista.<br>3. La identidad y el estado operativo pueden evaluarse cuando corresponda. |
| Flujo principal | 1. Recibe actor e intención.<br>2. Identifica Website, APK u otra superficie aprobada.<br>3. Devuelve el punto funcional de continuación.<br>4. No concede permisos.<br>5. Registra inconsistencias cuando el actor intenta una superficie no prevista. |
| Alternativas | El 05 no define variantes para este caso. |
| Excepciones | El 05 no define excepciones para este caso. |
| Postcondiciones | El 05 no declara postcondiciones; su criterio de cierre dice: «El actor recibe una superficie funcional prevista o un rechazo sin filtrar información. ---» |
| Requisitos | `RF-007` |
| Relaciones | — |
| Implementación | **Implementado** · 0 archivos de prueba lo citan |

## Alta profesional y administración

El legajo prevé que un profesional pida verificación y que un administrador la resuelva. Esa parte quedó fuera de esta entrega: los profesionales sintéticos se habilitan con un servicio interno (DL-036). La vista se incluye para mostrar con precisión la frontera de lo implementado.

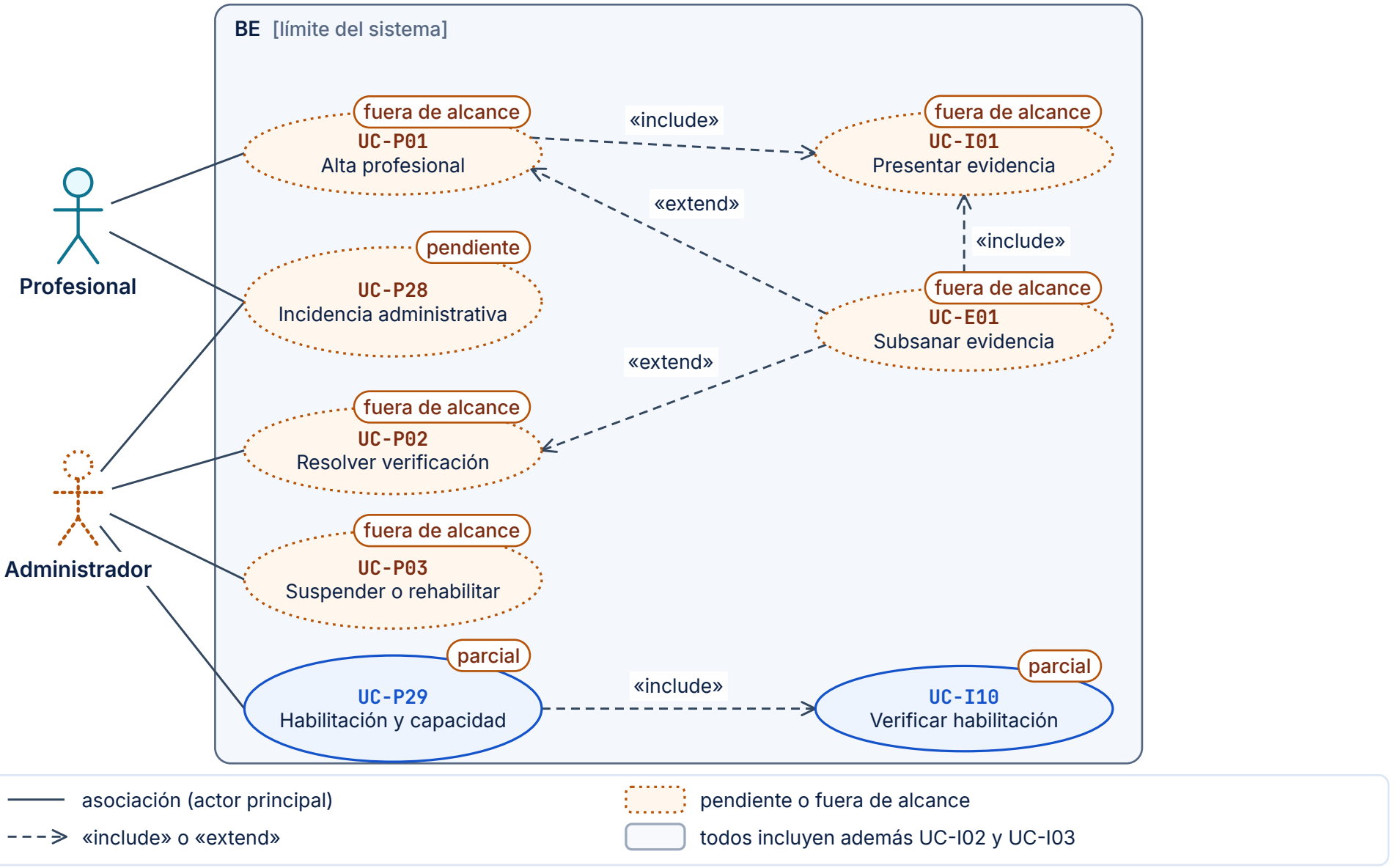



Figura 4.3 — **Casos de uso · Alta profesional y administración**
Lámina CU-02 · Fuente: 05 v0.15 y datos/estado.json · Versión 0fb1bff

**UC-P01** **Gestionar alta profesional escalonada** · principal · Website · 05 §4.5 **Fuera de alcance**

| | |
|---|---|
| Objetivo | Permitir que una persona con identidad BE complete su perfil profesional, declare una o ambas especialidades y/o la capacidad antropométrica transversal, aporte evidencia independiente y presente cada alcance a revisión administrativa sin obtener facultades prematuras. |
| Actores | **Principal:** Profesional. · **secundarios:** Sistema BE. Administrador, como receptor posterior de la solicitud presentada. |
| Disparador | El profesional decide iniciar o continuar su alta para operar en Nutrición, Entrenamiento y/o Antropometría. |
| Precondiciones | 1. Existe una identidad BE autenticada y habilitada para operar su propia cuenta.<br>2. La identidad no obtiene automáticamente facultades profesionales por registrarse o autenticarse.<br>3. El profesional puede consultar su situación actual y distinguir: perfil; alcances declarados; solicitudes presentadas; observaciones; resoluciones; pasos pendientes.<br>4. La taxonomía técnica de estados y la estructura persistente se encuentran pendientes de DERIVAR 06.<br>5. BE evalúa mediante UC-I02 que el actor pueda ejecutar la operación de alta sobre su propia identidad y que la situación de cuenta no la impida. Esta evaluación no constituye autorización sobre datos de asesorados. |
| Flujo principal | 1. El profesional accede a su situación de alta desde la superficie profesional.<br>2. BE presenta de forma diferenciada: información de perfil; Nutrición; Entrenamiento; capacidad antropométrica transversal; situación de cada solicitud.<br>3. El profesional completa o actualiza la información de perfil requerida para iniciar el proceso.<br>4. BE permite guardar el perfil aun cuando no esté listo para presentación.<br>5. El profesional selecciona un alcance que desea solicitar: Nutrición; Entrenamiento; capacidad antropométrica transversal.<br>6. BE informa que cada alcance: se revisa independientemente; requiere evidencia propia; no concede acceso por el solo envío; no equivale a certificación oficial.<br>7. El profesional aporta la evidencia correspondiente al alcance seleccionado.<br>8. BE ejecuta UC-I01 — Presentar evidencia versionada y verifica únicamente que el conjunto mínimo requerido para presentar esté completo y utilizable.<br>9. El profesional revisa el resumen del alcance, la evidencia asociada y la declaración de límites.<br>10. El profesional confirma la presentación.<br>11. BE identifica y preserva la versión presentada.<br>12. BE registra fecha, actor, alcance y resultado mediante UC-I03.<br>13. BE informa que la solicitud fue presentada para revisión administrativa.<br>14. La solicitud queda disponible para UC-P02, sin habilitar operaciones del alcance.<br>15. El profesional puede repetir los pasos 5 a 14 para otro alcance. Cada solicitud conserva evaluación y resultado independientes. |
| Alternativas | – **V01** Guardar perfil incompleto: el perfil queda incompleto y no se crea una solicitud presentada.<br>– **V02** Solicitar una sola especialidad: la otra especialidad no se declara, no se revisa y no cambia. |

- **V03** Solicitar ambas especialidades: BE genera solicitudes independientes, aunque se completen dentro de una misma sesión de trabajo.
- **V04** Declarar capacidad antropométrica: la capacidad queda sometida al mismo patrón administrativo, con evidencia y resolución independientes.
- **V05** Agregar un alcance a un perfil con otro alcance ya aprobado: la nueva solicitud permanece pendiente mientras el alcance anterior conserva su situación, salvo resolución administrativa expresa diferente.
- **V06** Actualizar información no presentada: BE conserva el borrador vigente conforme al modelo que defina DERIVAR 06.
- **V07** Reingreso después de una observación

Excepciones
- **E01** Perfil insuficiente para presentar: - no presenta la solicitud;
- **E02** Evidencia faltante, inutilizable o no asociable al alcance: - no presenta el alcance afectado;
- **E03** Solicitud equivalente ya presentada: - BE evita una duplicación contradictoria;
- **E04** Cuenta no habilitada: BE bloquea la presentación sin alterar solicitudes previas.
- **E05** Falla al preservar la versión o registrar la presentación: - la solicitud no se declara presentada;
- **E06** Intento de presentar un alcance ya aprobado como si fuera inicial: no duplica la aprobación y orienta al recorrido aplicable para cambios posteriores, suspensión o nueva evidencia, según las reglas que defina DERIVAR 06/08.

Postcondiciones
- El perfil profesional queda guardado.
- Cada especialidad o capacidad transversal solicitada queda identificada de forma independiente.
- La evidencia presentada queda asociada al alcance correspondiente y a una versión identificable.
- La solicitud presentada registra, como mínimo: profesional; alcance solicitado; versión; fecha; procedencia declarada; resultado inicial de presentación.
- El profesional puede reconocer que la solicitud espera revisión administrativa.
- Ningún alcance se presenta como aprobado o habilitado por el solo envío.
- Otra especialidad o capacidad no cambia como efecto colateral.

Requisitos `RF-008`, `RF-009`, `RF-010`, `RF-015`, `RF-067`

Relaciones incluye `UC-I01`, `UC-I02`, `UC-I03`, `UC-I11` · lo extiende `UC-E01`

Implementación Fuera de alcance Alta profesional: ver RF-008. · 0 archivos de prueba lo citan

---

## UC-P02 Revisar solicitud y resolver la verificación profesional · principal · Fuera de alcance

Website · 05 §4.6

Objetivo Permitir que un administrador revise una versión presentada y resuelva la verificación profesional de un alcance específico mediante observación, verificación favorable o rechazo fundamentado, sin afectar otras especialidades o capacidades.

Actores **Principal:** Administrador. · **secundarios:** Profesional. Sistema BE.

Disparador El administrador selecciona una solicitud presentada para revisión.

Precondiciones
1. El administrador posee una sesión válida y facultad administrativa aplicable.
2. La solicitud: identifica al profesional; identifica un único alcance; conserva una versión presentada; posee evidencia disponible para revisión.
3. La identidad, especialidad, capacidad transversal, habilitación y autorización permanecen separadas.

4. El administrador accede únicamente a la información necesaria para resolver la solicitud.
5. Los criterios y políticas detalladas de evidencia pertenecen a DERIVAR 08.

Flujo principal

1. El administrador accede a las solicitudes que está autorizado a revisar.
2. BE identifica para cada solicitud: profesional; alcance; fecha; versión; situación administrativa.
3. El administrador selecciona una solicitud.
4. BE presenta la versión enviada, la evidencia relacionada y los antecedentes necesarios.
5. El administrador verifica: completitud administrativa; correspondencia entre alcance y evidencia; procedencia declarada; observaciones previas, si existen.
6. El administrador selecciona un resultado: observar; aprobar; rechazar.
7. El administrador registra un fundamento comprensible y suficiente para el resultado.
8. BE solicita confirmación del alcance y de la versión que serán afectados.
9. El administrador confirma la resolución.
10. BE valida que la solicitud continúe disponible para resolución y que no exista una decisión concurrente incompatible.
11. BE registra actor, fecha, alcance, versión, resultado y fundamento mediante UC-I03.
12. BE aplica el resultado únicamente al alcance seleccionado.
13. BE hace visible el resultado al profesional.
14. Si el resultado fue observación con subsanación permitida, el profesional puede continuar mediante UC-E01.
15. Si el resultado fue aprobación, cualquier habilitación adicional se procesa separadamente.
16. El caso finaliza sin conceder vínculos, consentimientos ni autorización sobre datos.

Alternativas

- **V01** Observación con subsanación: la versión revisada permanece preservada y se habilita UC-E01.
- **V02** Verificación favorable: el alcance alcanza la semántica funcional VERIFICADO. La expresión “aprobación administrativa” puede utilizarse únicamente como explicación natural de este resultado, con las limitaciones declaradas en este caso.
- **V03** Verificación rechazada: el alcance alcanza la semántica funcional RECHAZADO, no queda habilitado y conserva fundamento e historia.
- **V04** Resolución independiente de varias solicitudes del mismo profesional: cada solicitud recibe una resolución separada. No se aplica una resolución masiva implícita.
- **V05** Revisión de capacidad antropométrica: se utiliza la misma semántica administrativa, pero el resultado no crea una tercera especialidad.
- **V06** Solicitud con antecedentes de subsanación: la resolución identifica expresamente cuál versión fue revisada.

Excepciones

- **E01** Administrador sin facultad aplicable: bloquea el acceso o la resolución y registra el intento según política.
- **E02** Evidencia no disponible o incompleta por falla operativa: - no se permite aprobar o rechazar como si se hubiera revisado;
- **E03** Solicitud modificada después de presentarse: - no permite resolver esa versión;

- **E04** Resolución concurrente: - BE no declara éxito;
- **E05** Fundamento insuficiente: BE no registra la resolución y señala la condición faltante.
- **E06** Falla al registrar la resolución: - no presenta la solicitud como resuelta;

Postcondiciones
- La resolución queda asociada a: solicitud; alcance; versión revisada; administrador; fecha; fundamento.
- El resultado afecta únicamente el alcance evaluado.
- El profesional puede consultar el resultado y su fundamento.
- Si el resultado es observación y admite subsanación, se habilita UC-E01.
- Si la verificación se resuelve favorablemente: el alcance alcanza el resultado semántico mínimo VERIFICADO; esta resolución puede explicarse en lenguaje natural como aprobación administrativa; no se verifica otra especialidad o capacidad; no se concede acceso a asesorados; la habilitación académica o comercial permanece separada.
- Si la verificación se resuelve desfavorablemente: el alcance alcanza el resultado semántico mínimo RECHAZADO; no queda habilitado para operar.
- La resolución de verificación queda trazable.
- La denominación técnica definitiva de estados y transiciones permanece en DERIVAR 06.

Requisitos `RF-011`, `RF-012`, `RF-015`, `RF-067`

Relaciones incluye `UC-I02`, `UC-I03` · lo extiende `UC-E01`

Implementación **Fuera de alcance** Requiere el rol administrador (RF-011). · 0 archivos de prueba lo citan

---

### `UC-E01` Subsanar y volver a presentar evidencia · extensión · Website · 05 §4.7 **Fuera de alcance**

Objetivo Permitir que el profesional responda una observación corregible y presente una nueva versión sin borrar la solicitud, evidencia, observaciones o resolución anterior.

Actores **Principal:** Profesional. · **secundarios:** Administrador. Sistema BE.

Disparador Existe una solicitud no aprobada cuya resolución: identifica qué debe corregirse; permite subsanación; conserva la versión previa. («condición de extensión», en el 05)

Precondiciones
1. La identidad del profesional se encuentra habilitada para operar su cuenta.
2. Existe una observación consultable.
3. La observación corresponde a un alcance específico.
4. La subsanación está permitida.
5. La versión anterior no puede sobrescribirse.

Flujo principal
1. El profesional consulta la observación y su fundamento.
2. BE identifica el alcance y la versión observada.
3. El profesional completa o sustituye la información permitida.
4. El profesional aporta evidencia adicional o corregida.
5. BE relaciona el nuevo contenido con la versión anterior.
6. El profesional revisa el resumen de subsanación.
7. El profesional confirma la nueva presentación.
8. BE genera una versión nueva identificable.
9. BE conserva: versión anterior; observación; nueva versión; relación entre ambas.
10. BE registra actor, fecha y resultado mediante UC-I03.
11. La nueva versión queda disponible para UC-P02.
12. La subsanación no se presenta como aprobación.

Alternativas
- **V01** Corrección parcial

| | |
|---|---|
| Excepciones | – **V02** Nueva evidencia<br>– **V03** Subsanación de uno entre varios alcances<br>– **E01** Observación sin subsanación permitida: conserva la resolución y orienta al tratamiento que definan DERIVAR 06/08.<br>– **E02** Cambios fuera del alcance observado: BE separa o rechaza la operación; no modifica la otra solicitud.<br>– **E03** Nueva versión incompleta: no presenta la nueva versión y muestra qué falta.<br>– **E04** Falla de versionado o auditoría: no declara la subsanación presentada. |
| Postcondiciones | – Existe una nueva versión presentada.<br>– La versión anterior y la observación permanecen preservadas.<br>– El nuevo envío no produce aprobación automática.<br>– El administrador puede comparar antecedentes relevantes.<br>– Solo el alcance observado resulta afectado. |
| Requisitos | `RF-009`, `RF-010`, `RF-011`, `RF-013` |
| Relaciones | — |
| Implementación | Fuera de alcance Ver UC-P01. · 0 archivos de prueba lo citan |

## UC-P03 Suspender o rehabilitar capacidad profesional · principal · Website · 05 §4.8 — Fuera de alcance

| | |
|---|---|
| Objetivo | Permitir que un administrador restrinja o restituya expresamente la operación de una especialidad o capacidad transversal, con motivo, alcance, autoría y trazabilidad, sin borrar historial ni afectar otros alcances de forma implícita. |
| Actores | **Principal:** Administrador. · **secundarios:** Profesional. Sistema BE. Actores afectados por operaciones futuras del alcance, sin participación directa. |
| Disparador | El administrador recibe o identifica una causa administrativa que requiere suspender o reconsiderar un alcance profesional. |
| Precondiciones | 1. Para suspender: El alcance seleccionado se encuentra administrativamente aprobado o habilitado para operar.<br>2. Para suspender: El administrador posee facultad para resolver sobre ese alcance.<br>3. Para suspender: La suspensión identifica profesional, alcance y motivo.<br>4. Para rehabilitar: El alcance seleccionado se encuentra suspendido.<br>5. Para rehabilitar: Existe fundamento para reconsiderar la suspensión.<br>6. Para rehabilitar: El administrador posee facultad para rehabilitar.<br>7. Para rehabilitar: Las condiciones adicionales que correspondan se definen en DERIVAR 06/08. |
| Flujo principal | 1. El administrador busca al profesional y consulta sus alcances.<br>2. BE presenta de forma separada: Nutrición; Entrenamiento; capacidad antropométrica; habilitación académica o comercial, cuando corresponda.<br>3. El administrador selecciona un alcance operativo.<br>4. BE presenta su situación, antecedentes administrativos y efectos funcionales conocidos.<br>5. El administrador selecciona la acción de suspensión.<br>6. El administrador registra un motivo y el alcance de la medida.<br>7. BE solicita confirmación explícita.<br>8. BE verifica que el administrador continúe autorizado y que el alcance conserve una situación compatible.<br>9. El administrador confirma.<br>10. BE registra actor, fecha, profesional, alcance, motivo y resultado mediante UC-I03. |

11. BE bloquea nuevas operaciones del alcance.
12. BE conserva el historial.
13. BE hace visible la nueva situación a los actores autorizados.
14. El caso finaliza.
15. El administrador selecciona un alcance suspendido.
16. BE presenta: motivo de suspensión; fecha; autor; antecedentes disponibles; condiciones pendientes conocidas.
17. El administrador verifica si corresponde rehabilitar.
18. El administrador registra el fundamento de la rehabilitación.
19. BE solicita confirmación explícita.
20. BE verifica que la situación continúe siendo compatible.
21. El administrador confirma.
22. BE registra actor, fecha, alcance, fundamento y resultado.
23. BE restituye la posibilidad de operar el alcance, sujeta a las demás condiciones independientes.
24. BE conserva la suspensión como antecedente.
25. BE informa la nueva situación a los actores autorizados.
26. El caso finaliza.

Alternativas

- **V01** Suspensión de una sola especialidad: el otro alcance permanece sin cambios.
- **V02** Suspensión de capacidad antropométrica: no pueden iniciarse nuevas evaluaciones ni publicaciones de ese alcance; las especialidades permanecen separadas.
- **V03** Suspensión de varios alcances: el administrador debe emitir decisiones explícitas por cada alcance. No se aplica una suspensión masiva implícita.
- **V04** Rehabilitación condicionada a nueva evidencia: el administrador no rehabilita hasta que se complete el recorrido requerido. El mecanismo se define en DERIVAR 06/08; puede reutilizar el patrón de presentación de evidencia sin borrar antecedentes.
- **V05** Habilitación comercial o académica insuficiente: la rehabilitación administrativa no se presenta como operación plenamente habilitada.

Excepciones

- **E01** Alcance no suspendible desde este caso: BE no aplica la acción y orienta al caso correcto.
- **E02** Alcance ya suspendido: BE presenta la situación vigente y evita un éxito falso o un evento duplicado contradictorio.
- **E03** Alcance no suspendido al intentar rehabilitar: no registra la acción como exitosa.
- **E04** Operación concurrente: BE no aplica la decisión y exige revisar nuevamente.
- **E05** Motivo o fundamento insuficiente: BE no ejecuta la medida.
- **E06** Falla de persistencia o auditoría: no declara el alcance suspendido o rehabilitado y no produce cambios parciales visibles como éxito.

Postcondiciones

- Suspensión: El alcance alcanza la semántica funcional mínima SUSPENDIDO.
- Suspensión: Las nuevas operaciones del alcance quedan bloqueadas.
- Suspensión: El historial previo no se elimina.
- Suspensión: Las demás especialidades y capacidades no cambian implícitamente.
- Suspensión: El profesional puede conocer el alcance, fecha y motivo de la suspensión, según la política aplicable.
- Suspensión: El evento queda trazable.

- Rehabilitación: El alcance deja de estar suspendido mediante resolución explícita.
- Rehabilitación: Cuando las demás condiciones independientes se cumplen, recupera la semántica funcional VERIFICADO.
- Rehabilitación: La rehabilitación no se produce automáticamente por tiempo o silencio.
- Rehabilitación: Las condiciones de habilitación, vínculo, consentimiento y autorización continúan evaluándose de forma independiente.
- Rehabilitación: El evento queda trazable.
- Rehabilitación: La transición técnica definitiva se deriva a 06/08.

Requisitos `RF-012`, `RF-014`, `RF-015`, `RF-067`

Relaciones incluye `UC-I02`, `UC-I03`

Implementación **Fuera de alcance** Ver RF-014. · 0 archivos de prueba lo citan

---

### UC-P28 Registrar y gestionar incidencia administrativa · principal · Transversal · 05 §13.3 — Pendiente

Objetivo Permitir que un actor registre una incidencia y que un administrador autorizado gestione su seguimiento y resolución sin acceder a información ajena fuera del alcance.

Actores **Principal:** Profesional, asesorado o administrador.

Disparador El 05 no declara un disparador; el flujo empieza así: «El actor inicia una incidencia.»

Precondiciones

1. El actor posee identidad y sesión válidas.
2. UC-I02 autoriza registrar o consultar la incidencia.
3. La materia puede describirse sin incluir información innecesaria.
4. La incidencia puede asociarse a autor y fecha.

Flujo principal

1. El actor inicia una incidencia.
2. BE ejecuta UC-I02.
3. El actor describe el problema y su contexto mínimo.
4. BE presenta el resumen.
5. El actor confirma.
6. BE registra mediante UC-I03.
7. Un administrador autorizado consulta la incidencia.
8. Registra seguimiento o resolución.
9. BE preserva la secuencia.
10. El caso finaliza.

Alternativas

- **V01** Incidencia propia: el actor consulta su seguimiento.
- **V02** Incidencia administrativa interna: solo administradores autorizados acceden.
- **V03** Incidencia que requiere un caso propietario: se deriva al caso correspondiente sin modificar datos desde soporte.

Excepciones

- **E01** Información ajena: BE deniega.
- **E02** Descripción con datos innecesarios: la política de minimización se deriva a 08/10.
- **E03** Resolución sin evidencia: no se declara resuelta.

Postcondiciones

- Existe una incidencia trazable.
- Conserva actor, fecha, alcance, seguimiento y resultado.
- El actor consulta únicamente incidencias propias o permitidas.
- El administrador accede conforme a su función.
- No se modifica automáticamente ningún dato de dominio.
- La resolución queda registrada.

| | |
|---|---|
| Requisitos | RF-021, RF-068 |
| Relaciones | incluye UC-I02, UC-I03 |
| Implementación | Pendiente Ver RF-068. · 0 archivos de prueba lo citan |

### UC-P29 Configurar habilitaciones y capacidad académica · principal · Website · 05 §13.4 Parcial

| | |
|---|---|
| Objetivo | Permitir que un administrador configure habilitaciones y capacidad aplicables a procesos nuevos, incluyendo identidades exclusivamente antropométricas, sin interrumpir procesos vigentes ni incorporar cobro real. |
| Actores | **Principal:** Administrador. |
| Disparador | El 05 no declara un disparador; el flujo empieza así: «El administrador accede a configuración.» |
| Precondiciones | 1. El administrador posee autorización.<br>2. La configuración puede asociarse a una identidad, alcance o regla aplicable.<br>3. UC-I10 puede evaluar el efecto funcional.<br>4. La operación no ejecuta pagos. |
| Flujo principal | 1. El administrador accede a configuración.<br>2. BE ejecuta UC-I02.<br>3. Selecciona alcance o identidad.<br>4. BE presenta habilitaciones y capacidad vigentes.<br>5. El administrador propone una nueva configuración.<br>6. BE ejecuta UC-I10 en modo de evaluación.<br>7. BE presenta el impacto sobre procesos nuevos.<br>8. El administrador confirma.<br>9. BE guarda una nueva versión.<br>10. BE registra mediante UC-I03.<br>11. El caso finaliza sin interrumpir procesos vigentes. |
| Alternativas | – **V01** Solo Antropometría: la configuración es válida sin Nutrición o Entrenamiento.<br>– **V02** Capacidad excedida: futuros procesos nuevos se rechazan; los vigentes continúan.<br>– **V03** Simulación académica: se demuestra la regla sin integrar facturación real. |
| Excepciones | – **E01** Configuración incompatible: no se aplica.<br>– **E02** Intento de cerrar procesos vigentes: BE rechaza la consecuencia.<br>– **E03** Intento de cobrar: se rechaza por estar fuera del alcance. |
| Postcondiciones | – Existe una configuración versionada.<br>– Puede representar: Nutrición; Entrenamiento; ambas especialidades; solo capacidad antropométrica verificada.<br>– Los procesos nuevos se evalúan contra la configuración.<br>– Los procesos vigentes continúan.<br>– Revisiones y cierres siguen disponibles.<br>– No se revocan vínculos.<br>– No se borran datos.<br>– El cambio queda trazable. |
| Requisitos | RF-021, RF-066 |
| Relaciones | incluye UC-I02, UC-I03, UC-I10 |
| Implementación | Parcial Ver RF-066. · 0 archivos de prueba lo citan |

### UC-I01 Presentar evidencia versionada · incluido · Website · 05 §14.2 Fuera de alcance

| | |
|---|---|
| Objetivo | Presentar evidencia profesional asociada a una especialidad o capacidad, preservando versión, autoría, fecha, alcance y relación con presentaciones anteriores. |

| | |
|---|---|
| Actores | **Principal:** el 05 no lo declara: lo ejecuta el caso que lo invoca (Sistema BE) |
| Disparador | UC-P01; UC-E01. («invocado por», en el 05) |
| Precondiciones | 1. Existe una identidad profesional.<br>2. El alcance puede identificarse.<br>3. El actor puede aportar evidencia.<br>4. El formato puede validarse conforme a políticas posteriores. |
| Flujo principal | 1. Recibe evidencia y alcance.<br>2. Identifica autor y fecha.<br>3. Crea una versión.<br>4. Relaciona la versión con cualquier evidencia anterior.<br>5. Preserva la procedencia.<br>6. Devuelve la referencia a UC-P01 o UC-E01. |
| Alternativas | El 05 no define variantes para este caso. |
| Excepciones | El 05 no define excepciones para este caso. |
| Postcondiciones | El 05 no declara postcondiciones; su criterio de cierre dice: «La evidencia queda versionada y relacionada o se rechaza sin perder la historia. ---» |
| Requisitos | `RF-009`, `RF-010`, `RF-013`, `RF-067` |
| Relaciones | — |
| Implementación | **Fuera de alcance** Parte del alta profesional (UC-P01). · 0 archivos de prueba lo citan |

### Vínculo y consentimiento

Cómo empieza, se autoriza, cambia y termina la relación. Aceptar un vínculo no es consentir: el permiso de datos de salud es un paso propio, que la persona puede revocar con efecto hacia adelante.

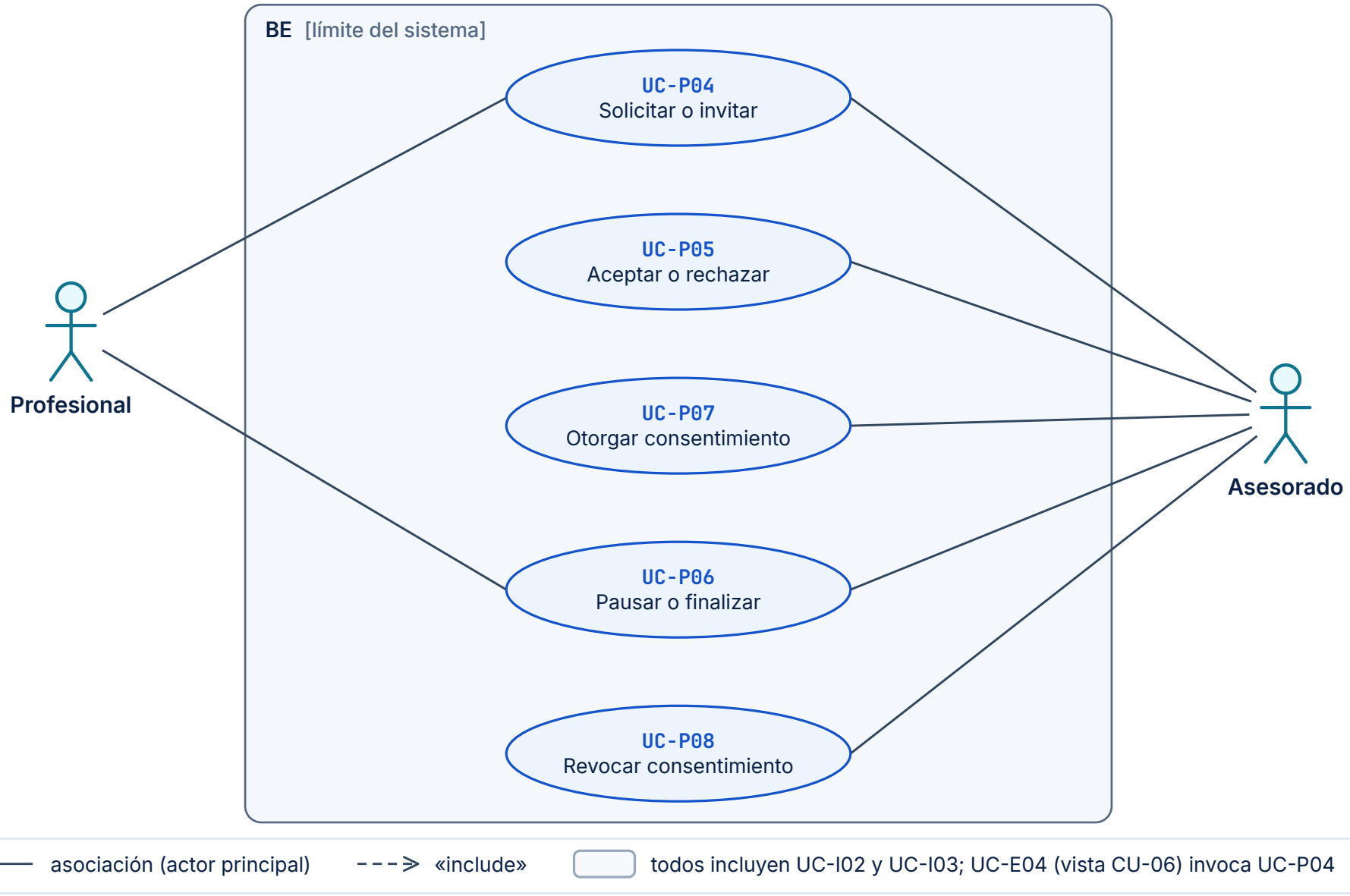



Figura 4.4 — **Casos de uso · Vínculo y consentimiento**
Lámina CU-03 · Fuente: 05 v0.15 y datos/estado.json · Versión 0fb1bff

**UC-P04** **Solicitar o invitar a un vínculo** · principal · Website · 05 §5.5 **Verificado en test**

| | |
|---|---|
| Objetivo | Permitir que un profesional elegible invite a un asesorado, o que un asesorado solicite vincularse con un profesional elegible, identificando alcance y finalidad sin generar acceso o autorización antes de la aceptación expresa. |
| Actores | **Principal:** Profesional o asesorado. · **secundarios:** Asesorado, cuando inicia el profesional. Profesional, cuando inicia el asesorado. Sistema BE. |
| Disparador | Uno de los actores decide proponer un vínculo para Nutrición, Entrenamiento o capacidad antropométrica transversal. |
| Precondiciones | 1. El actor principal posee identidad BE y sesión válida.<br>2. El asesorado es una persona adulta dentro del alcance del MVP.<br>3. El profesional puede ser identificado inequívocamente.<br>4. El alcance solicitado corresponde a: una especialidad verificada; o; una capacidad transversal verificada.<br>5. La habilitación aplicable se evalúa de forma independiente.<br>6. Si la solicitud nace desde descubrimiento antropométrico, se aplica UC-E04.<br>7. BE evalúa mediante UC-I02 que el actor pueda proponer el vínculo.<br>8. La regla técnica de elegibilidad y los estados definitivos se derivan a 06/08. |
| Flujo principal | 1. El actor principal accede a la función de vinculación desde la superficie prevista.<br>2. BE identifica si el actor inicia: una invitación como profesional; o; una solicitud como asesorado.<br>3. El actor selecciona o identifica a la contraparte.<br>4. BE verifica que la contraparte corresponda a una identidad o destino admisible.<br>5. El actor selecciona el alcance: Nutrición; Entrenamiento; capacidad antropométrica transversal.<br>6. BE verifica que el profesional sea elegible para el alcance seleccionado.<br>7. El actor informa o confirma la finalidad del vínculo.<br>8. BE presenta un resumen que identifica: quién solicita; quién es la contraparte; alcance; finalidad; ausencia de acceso antes de la aceptación; separación entre vínculo y consentimiento.<br>9. El actor confirma la solicitud o invitación.<br>10. BE verifica que no exista una solicitud equivalente vigente ni un vínculo incompatible.<br>11. BE registra actor, fecha, profesional, asesorado, alcance y finalidad mediante UC-I03.<br>12. BE deja la solicitud pendiente de decisión del asesorado.<br>13. BE hace disponible la solicitud al asesorado por la superficie prevista.<br>14. El caso finaliza sin conceder acceso profesional. |
| Alternativas | – **V01** Invitación iniciada por profesional: el asesorado es el único actor que puede aceptar o rechazar.<br>– **V02** Solicitud iniciada por asesorado: la solicitud queda pendiente de la decisión explícita del asesorado respecto del vínculo propuesto y de la elegibilidad del profesional. Si la UX simplifica la confirmación en un solo recorrido, no puede omitir la aceptación expresa.<br>– **V03** Solicitud desde descubrimiento antropométrico: se invoca UC-E04; no se incorporan reservas, pagos o contratación automática.<br>– **V04** Contraparte aún sin identidad BE activa: la invitación puede conservarse como antecedente pendiente sin habilitar acceso. El mecanismo de |

identificación, entrega y vinculación posterior pertenece a DERIVAR 06/08/09/10.
- **V05** Varios alcances con el mismo profesional: cada alcance queda identificable y no se amplía automáticamente. El modelo exacto —una relación con varios alcances o relaciones relacionadas— se deriva a 06.
- **V06** Nuevo vínculo después de finalizar otro: la nueva solicitud no transfiere acceso, autoría ni procedencia histórica del vínculo anterior.

Excepciones
- **E01** Profesional no elegible para el alcance: BE no crea la solicitud como válida y explica la condición faltante sin revelar información administrativa innecesaria.
- **E02** Solicitud equivalente vigente: BE presenta la situación existente y evita duplicados.
- **E03** Vínculo incompatible existente: BE no declara éxito y orienta a consultar o gestionar el vínculo existente mediante UC-P06.
- **E04** Contraparte inexistente o no resoluble: no crea una relación incompleta ni expone datos de búsqueda no autorizados.
- **E05** Alcance o finalidad no admisibles: BE rechaza la operación sin transformar el producto en marketplace, atención clínica o contratación automática.
- **E06** Falla de persistencia o auditoría: no presenta la solicitud como creada y no genera acceso parcial.
- **E07** Cambio concurrente de elegibilidad: BE no crea la solicitud hasta recalcular la situación.

Postcondiciones
- Existe una solicitud identificable.
- La solicitud relaciona: profesional; asesorado; especialidad o capacidad; finalidad; actor iniciador; fecha.
- La solicitud queda pendiente de aceptación explícita del asesorado.
- El destinatario puede conocer quién propone la relación y para qué.
- No existe acceso profesional derivado de la solicitud.
- No se crea consentimiento.
- No se ocupa capacidad profesional por la sola solicitud.
- La solicitud queda trazable.
- No se crea un duplicado equivalente vigente.

Requisitos `RF-015`, `RF-018`, `RF-021`, `RF-025`, `RF-051`

Relaciones incluye `UC-I02`, `UC-I03`, `UC-I11` · lo extiende `UC-E04`

Implementación **Verificado en test** Solicitud directa e invitación (V04, DL-136); la variante desde el descubrimiento antropométrico (RF-051) no existe. · 2 archivos de prueba lo citan

---

### `UC-P05` Aceptar o rechazar un vínculo · principal · Website · APK · 05 §5.6 **Verificado en test**

Objetivo Permitir que el asesorado decida expresamente sobre una solicitud de vínculo, comprendiendo quién propone la relación, para qué alcance y finalidad, sin confundir aceptación con consentimiento o autorización.

Actores **Principal:** Asesorado. · **secundarios:** Profesional relacionado. Sistema BE.

Disparador El asesorado consulta una solicitud pendiente y decide responderla.

Precondiciones
1. El asesorado posee identidad BE y sesión válida.
2. La solicitud: le pertenece; identifica al profesional; identifica alcance y finalidad; permanece disponible para decisión.
3. El profesional continúa siendo elegible para el alcance.
4. BE evalúa mediante UC-I02 que el asesorado pueda decidir sobre su propia solicitud.

5. La solicitud todavía no concede acceso profesional.

Flujo principal

1. El asesorado consulta sus solicitudes pendientes.
2. BE presenta una solicitud que identifica: profesional; verificación relevante; alcance; finalidad; actor iniciador; fecha.
3. BE informa que aceptar: establece el vínculo propuesto; no otorga consentimiento automático; no concede acceso protegido por sí solo.
4. El asesorado selecciona aceptar.
5. BE solicita confirmación explícita del alcance y la finalidad.
6. El asesorado confirma.
7. BE verifica que: la solicitud siga pendiente; el profesional continúe elegible; no exista una decisión concurrente; el contenido no haya cambiado.
8. BE registra la aceptación mediante UC-I03.
9. BE deja el vínculo aceptado.
10. BE mantiene denegadas las operaciones protegidas mientras falten consentimiento o autorización.
11. BE habilita la continuación separada hacia UC-P07.
12. El caso finaliza.
13. El asesorado consulta la solicitud.
14. BE presenta profesional, alcance y finalidad.
15. El asesorado selecciona rechazar.
16. BE solicita confirmación.
17. El asesorado confirma.
18. BE verifica que la solicitud continúe disponible.
19. BE registra el rechazo mediante UC-I03.
20. BE impide que esa solicitud habilite acceso.
21. BE conserva el antecedente.
22. El caso finaliza.

Alternativas

- **V01** Aceptación después de crear o recuperar la identidad BE: BE vincula la decisión con la invitación correcta sin crear una segunda relación.
- **V02** Varios alcances pendientes: decide cada alcance de manera identificable; no existe aceptación masiva implícita.
- **V03** Solicitud iniciada por el propio asesorado: la intención inicial no reemplaza la aceptación trazable.
- **V04** Profesional con doble especialidad: el asesorado puede aceptar el alcance presentado; la representación técnica se deriva a 06, sin ampliar finalidades.
- **V05** Alcance antropométrico: aceptar no habilita Nutrición ni Entrenamiento y continúa requiriendo consentimiento específico.

Excepciones

- **E01** Solicitud ya resuelta: BE presenta la situación vigente y no registra una segunda decisión.
- **E02** Profesional ya no elegible: BE no permite aceptar como si la relación pudiera operar y explica que la solicitud ya no está disponible.
- **E03** Contenido modificado después de ser presentado: BE invalida la decisión sobre el contenido anterior y exige una nueva solicitud identificable.
- **E04** Decisión concurrente: BE no declara éxito y presenta el resultado vigente.
- **E05** Falla de persistencia o auditoría: la solicitud no aparece aceptada ni rechazada.
- **E06** Intento de aceptación por otro actor: BE deniega la operación y registra el intento según la política aplicable.

Postcondiciones

- Aceptación: Queda registrada la aceptación expresa del asesorado.
- Aceptación: El vínculo alcanza el resultado semántico aceptado.

- Aceptación: La aceptación conserva: asesorado; profesional; alcance; finalidad; fecha; versión o contenido aceptado.
- Aceptación: No se otorga consentimiento automáticamente.
- Aceptación: No se habilitan operaciones protegidas hasta cumplir UC-P07 y la autorización contextual.
- Aceptación: El profesional puede conocer que el vínculo fue aceptado dentro de la visibilidad autorizada.
- Aceptación: El evento queda trazable.
- Rechazo: Queda registrado el rechazo expreso.
- Rechazo: No existe acceso profesional.
- Rechazo: No se crea consentimiento.
- Rechazo: El rechazo conserva actor, fecha, alcance y relación con la solicitud.
- Rechazo: El profesional conoce el resultado según la política de visibilidad.
- Rechazo: El evento queda trazable.

Requisitos `RF-015`, `RF-019`, `RF-021`, `RF-023`, `RF-051`

Relaciones incluye `UC-I02`, `UC-I03`

Implementación **Verificado en test** Website y APK; aceptar y otorgar el permiso en un solo recorrido (DL-143). · 2 archivos de prueba lo citan

---

### `UC-P06` Consultar, pausar o finalizar un vínculo · principal · Transversal · 05 §5.7 **Implementado**

Objetivo Permitir que profesional y asesorado comprendan sus relaciones propias y que un actor habilitado pause o finalice un vínculo sin borrar identidad, autoría, procedencia o historia ni transferir acceso automáticamente.

Actores **Principal:** Profesional o asesorado. · **secundarios:** Sistema BE. Contraparte del vínculo, como actor informado dentro de la visibilidad aplicable.

Disparador El actor decide consultar sus relaciones o gestionar una relación existente.

Precondiciones

1. Consulta: El actor posee identidad BE y sesión válida.
2. Consulta: El actor solo consulta relaciones propias.
3. Consulta: BE evalúa mediante UC-I02 el acceso a la información relacional.
4. Pausa o finalización: Existe un vínculo aceptado.
5. Pausa o finalización: El actor está habilitado por la política aplicable para ejecutar la acción.
6. Pausa o finalización: La acción identifica vínculo, alcance y motivo.
7. Pausa o finalización: La situación vigente admite la transición semántica.
8. Pausa o finalización: Los efectos finos sobre procesos activos se derivan a 06/08.

Flujo principal

1. El actor accede a sus vínculos.
2. BE identifica su rol en cada relación.
3. BE presenta únicamente relaciones propias.
4. Para cada relación, BE muestra de forma comprensible: contraparte; alcance; finalidad; situación del vínculo; condición de consentimiento aplicable; disponibilidad funcional resultante.
5. BE diferencia vínculo aceptado de autorización efectiva.
6. El actor consulta el detalle de una relación.
7. BE registra la consulta cuando corresponda según la política de auditoría.
8. El caso finaliza sin modificar la relación.
9. El actor consulta un vínculo aceptado.
10. BE presenta la situación y los efectos funcionales conocidos.
11. El actor selecciona pausar.
12. BE informa que: se bloquearán nuevas operaciones incompatibles; no se borrará historia; los efectos de lectura se rigen por la política posterior.

13. El actor registra o confirma un motivo.
14. BE solicita confirmación explícita.
15. BE verifica autorización, situación vigente y ausencia de conflicto concurrente.
16. El actor confirma.
17. BE registra actor, fecha, motivo y situación anterior mediante UC-I03.
18. BE aplica la pausa semántica.
19. BE recalcula las operaciones permitidas.
20. BE informa el resultado a los actores autorizados.
21. El caso finaliza.
22. El actor consulta un vínculo existente.
23. BE presenta: alcance; finalidad; situación; consecuencias funcionales conocidas.
24. El actor selecciona finalizar.
25. BE informa que: se bloquearán nuevas operaciones; la identidad y la historia se conservarán; no se transferirá acceso a otro profesional; la lectura residual depende de la política del Documento 08.
26. El actor registra o confirma un motivo.
27. BE solicita confirmación explícita.
28. BE verifica autorización, situación y dependencias funcionales conocidas.
29. El actor confirma.
30. BE registra actor, fecha, motivo y situación anterior.
31. BE aplica la finalización semántica.
32. BE recalcula la autorización para operaciones futuras.
33. BE preserva autoría, procedencia e historia.
34. BE informa el resultado a los actores autorizados.
35. El caso finaliza.

Alternativas

- **V01** Consulta de solicitud pendiente: BE muestra que no habilita acceso y quién debe decidir.
- **V02** Consulta de vínculo aceptado sin consentimiento vigente: BE muestra que la relación existe, pero las operaciones protegidas permanecen denegadas.
- **V03** Consulta con consentimiento revocado: BE muestra que el acceso protegido no está autorizado. Los efectos exactos se desarrollan en el Bloque 03 y 08.
- **V04** Finalización por cambio de profesional: - conserva su identidad y evolución;
- **V05** Finalización de un solo alcance: solo se finaliza el alcance seleccionado cuando el modelo aprobado lo permita. Representación técnica: DERIVAR 06.
- **V06** Pausa iniciada por profesional: no se borran registros ni se extiende la medida a relaciones ajenas.
- **V07** Finalización iniciada por asesorado: se bloquean operaciones futuras del profesional y se preserva la cuenta.
- **V08** Relación antropométrica independiente: la pausa o finalización afecta esa capacidad y no altera Nutrición o Entrenamiento.

Excepciones

- **E01** Acceso a vínculo ajeno: BE deniega y registra el intento según política.
- **E02** Transición no admitida: BE no declara éxito y presenta la situación vigente.
- **E03** Actor sin facultad para pausar o finalizar: BE deniega sin modificar el vínculo.

- **E04** Dependencias activas no resueltas: BE no aplica una finalización inconsistente; presenta la condición pendiente o el recorrido necesario.
- **E05** Operación concurrente: BE exige revisar de nuevo y no aplica una segunda transición contradictoria.
- **E06** Falla de persistencia o auditoría: la relación no aparece pausada o finalizada.
- **E07** Inconsistencia entre vínculo y autorización efectiva: BE no permite una operación protegida basándose solo en la vista; registra la inconsistencia para tratamiento.
- **E08** Falta de motivo cuando la política lo exige: BE no ejecuta la acción.

Postcondiciones
- Consulta: El asesorado puede identificar: profesionales relacionados; alcance y finalidad; situación del vínculo; condición funcional de consentimientos relevantes; qué relación puede o no habilitar acceso.
- Consulta: El profesional solo consulta relaciones propias.
- Consulta: La información coincide con la autorización efectiva disponible.
- Consulta: No se revelan relaciones ajenas.
- Pausa: El vínculo alcanza el resultado semántico pausado.
- Pausa: Se impiden nuevas operaciones incompatibles con la pausa.
- Pausa: Se conservan identidad, historia, autoría y procedencia.
- Pausa: La contraparte puede conocer la situación según la política aplicable.
- Pausa: El evento registra actor, fecha y motivo.
- Pausa: La lectura residual y la reanudación se derivan a 06/08.
- Finalización: El vínculo alcanza el resultado semántico finalizado.
- Finalización: Se impiden nuevas operaciones profesionales del alcance.
- Finalización: La cuenta del asesorado continúa existiendo.
- Finalización: La historia no se elimina.
- Finalización: La autoría histórica no cambia.
- Finalización: Un nuevo vínculo no recibe acceso automático a la historia.
- Finalización: El evento conserva actor, fecha y motivo.
- Finalización: La lectura posterior queda pendiente de Q-005 y del Documento 08.

Requisitos `RF-021`, `RF-022`, `RF-023`, `RF-024`, `RF-025`

Relaciones incluye `UC-I02`, `UC-I03`

Implementación **Implementado** · 1 archivo de prueba lo citan

---

### `UC-P07` Otorgar y consultar consentimiento específico · principal · APK · 05 §6.5 **Implementado**

Objetivo Permitir que el asesorado otorgue y consulte un consentimiento específico para un profesional, alcance y finalidad identificados, mediante una versión comprensible y trazable, sin convertirlo en autorización global.

Actores **Principal:** Asesorado. · **secundarios:** Profesional relacionado. Sistema BE.

Disparador El asesorado decide habilitar un alcance y finalidad, o consultar sus consentimientos propios.

Precondiciones
1. El asesorado posee identidad BE y sesión válida.
2. Existe un vínculo explícitamente aceptado con el profesional.
3. El profesional y el alcance se encuentran identificados.
4. El alcance corresponde a: Nutrición; Entrenamiento; o; capacidad antropométrica transversal.
5. La finalidad se presenta de manera comprensible.
6. Existe una versión identificable del consentimiento.
7. BE evalúa mediante UC-I02 que el asesorado pueda decidir sobre su propia información.

8. La elegibilidad profesional no convierte el consentimiento en acceso automático.

Flujo principal

1. El asesorado accede a sus vínculos aceptados.
2. Selecciona el profesional y el alcance correspondiente.
3. BE presenta: identidad del profesional; alcance; finalidad; versión; explicación de que el consentimiento es específico y revocable.
4. BE diferencia el consentimiento de: aceptación del vínculo; verificación profesional; habilitación; autorización contextual.
5. El asesorado consulta el contenido aplicable.
6. El asesorado selecciona otorgar consentimiento.
7. BE solicita confirmación expresa sobre profesional, alcance, finalidad y versión.
8. El asesorado confirma.
9. BE verifica: que el vínculo continúe aceptado; que la versión no haya cambiado; que el actor sea el asesorado; que no exista una decisión concurrente incompatible.
10. BE registra la decisión mediante UC-I03.
11. BE deja el consentimiento vigente para esa combinación.
12. BE recalcula la autorización de operaciones futuras mediante UC-I02.
13. BE informa el resultado sin afirmar acceso global.
14. El caso finaliza.
15. El asesorado accede a sus consentimientos propios.
16. BE agrupa o relaciona cada consentimiento con: profesional; vínculo; alcance; finalidad.
17. BE presenta la situación funcional actual.
18. El asesorado consulta la versión vigente y los antecedentes disponibles.
19. BE diferencia vigente, revocado o reemplazado mediante semántica comprensible.
20. BE muestra la disponibilidad funcional resultante sin sustituir la decisión de autorización.
21. El caso finaliza sin modificar el consentimiento.

Alternativas

- **V01** Consentimiento nutricional: no habilita Entrenamiento ni Antropometría.
- **V02** Consentimiento de entrenamiento: no habilita Nutrición ni Antropometría.
- **V03** Consentimiento antropométrico independiente: el consentimiento puede limitarse a esa capacidad y finalidad sin exigir especialidad previa.
- **V04** Mismo profesional con varios alcances: cada alcance y finalidad permanecen identificables; no existe consentimiento combinado implícito.
- **V05** Nueva versión aplicable: la decisión anterior permanece asociada a la versión original. La conducta necesaria para la nueva versión se deriva a 08, sin atribuir aceptación silenciosa.
- **V06** Consulta sin modificación: no se registra una nueva aceptación.
- **V07** Consentimiento previo revocado: el asesorado puede reconocer la revocación y, si corresponde, decidir sobre una versión disponible sin borrar el antecedente.

Excepciones

- **E01** Vínculo no aceptado: BE no permite otorgar consentimiento profesional dentro de ese recorrido.
- **E02** Versión modificada antes de confirmar: BE no registra la decisión sobre una versión distinta y exige revisar nuevamente.
- **E03** Actor distinto del asesorado: BE deniega y registra el intento según política.

- **E04** Alcance o finalidad no identificables: BE no registra un consentimiento general o ambiguo.
- **E05** Consentimiento equivalente vigente: BE presenta la situación existente y evita duplicados contradictorios.
- **E06** Cambio concurrente: BE no declara éxito y exige consultar el resultado vigente.
- **E07** Falla de persistencia o auditoría: no muestra consentimiento vigente ni habilita operaciones.
- **E08** Profesional no elegible al confirmar: BE no presenta la decisión como autorización efectiva; conserva o rechaza el registro según la política que defina 08.

Postcondiciones
- Otorgamiento: Existe una decisión expresa del asesorado.
- Otorgamiento: La decisión identifica: asesorado; profesional; alcance; finalidad; versión; fecha.
- Otorgamiento: El consentimiento alcanza la semántica funcional vigente para esa combinación.
- Otorgamiento: La versión aceptada queda preservada.
- Otorgamiento: Versiones anteriores y decisiones previas no se sobrescriben.
- Otorgamiento: Otros profesionales, alcances o finalidades no cambian implícitamente.
- Otorgamiento: Las operaciones protegidas continúan sujetas a UC-I02.
- Otorgamiento: El evento queda trazable.
- Consulta: El asesorado puede identificar: profesional; alcance; finalidad; situación funcional; versión vigente; antecedentes relevantes.
- Consulta: La información presentada coincide con la autorización efectiva.
- Consulta: No se revelan consentimientos ajenos.

Requisitos `RF-015`, `RF-020`, `RF-021`, `RF-023`, `RF-067`

Relaciones incluye `UC-I02`, `UC-I03`

Implementación **Implementado** · 2 archivos de prueba lo citan

---

### `UC-P08` Revocar consentimiento · principal · APK · 05 §6.6 **Implementado**

Objetivo Permitir que el asesorado revoque un consentimiento específico y produzca el corte verificable de operaciones futuras dentro de su alcance, preservando vínculo, versiones, autoría e historia.

Actores **Principal:** Asesorado. · **secundarios:** Profesional relacionado. Sistema BE.

Disparador El asesorado decide retirar un consentimiento.

Precondiciones
1. El asesorado posee identidad BE y sesión válida.
2. El consentimiento pertenece al asesorado.
3. El consentimiento identifica profesional, alcance, finalidad y versión.
4. BE evalúa mediante UC-I02 que el actor pueda decidir sobre su propio consentimiento.
5. La situación vigente admite revocación o permite reconocer que ya fue revocada.

Flujo principal
1. El asesorado consulta sus consentimientos.
2. Selecciona un consentimiento vigente.
3. BE presenta: profesional; alcance; finalidad; versión; consecuencia observable de la revocación.
4. BE informa que: se cortarán operaciones futuras del alcance; el vínculo no finalizará automáticamente; la historia no se eliminará; los efectos de lectura y retención dependen de la política aplicable.
5. El asesorado selecciona revocar.

6. BE solicita confirmación explícita.
7. El asesorado confirma.
8. BE verifica: actor; situación vigente; versión; ausencia de decisión concurrente.
9. BE registra la revocación mediante UC-I03.
10. BE deja el consentimiento sin vigencia.
11. BE recalcula la autorización mediante UC-I02.
12. BE deniega las operaciones futuras comprendidas.
13. BE conserva el vínculo y la historia.
14. BE informa el resultado.
15. El caso finaliza.

Alternativas

- **V01** Revocación de un alcance dentro de varios: solo el alcance seleccionado pierde vigencia; los demás no cambian.
- **V02** Revocación antropométrica: se cortan operaciones antropométricas futuras sin afectar Nutrición o Entrenamiento.
- **V03** Vínculo sin consentimientos vigentes después de revocar: el vínculo continúa existiendo, pero no habilita operaciones protegidas.
- **V04** Revocación y decisión posterior sobre el vínculo: primero se registra la revocación; la pausa o finalización requiere una decisión separada mediante UC-P06.
- **V05** Consulta de revocación previa: BE muestra que no existe vigencia y no registra una segunda revocación como éxito.

Excepciones

- **E01** Consentimiento ya revocado: BE presenta la situación vigente y no duplica el evento.
- **E02** Actor no autorizado: BE deniega y registra el intento según política.
- **E03** Versión o alcance inconsistente: BE no aplica una revocación general o ambigua.
- **E04** Operación concurrente: BE no declara éxito y presenta el resultado vigente.
- **E05** Falla de persistencia o auditoría: no muestra el consentimiento como revocado y no produce una transición parcial.
- **E06** Corte futuro no verificable: la operación protegida debe denegarse de forma conservadora y la inconsistencia se registra para tratamiento.
- **E07** Intento de usar revocación para finalizar vínculo: BE preserva el vínculo y exige una decisión separada para pausa o finalización.
- **E08** Solicitud de borrado asociada: la revocación se registra de forma independiente; cierre, retención y supresión se derivan a sus recorridos y al Documento 08.

Postcondiciones

- Existe una decisión expresa de revocación.
- La revocación identifica: asesorado; profesional; alcance; finalidad; versión afectada; fecha.
- El consentimiento deja de estar vigente.
- UC-I02 deniega las operaciones futuras cubiertas por ese alcance.
- El vínculo no finaliza automáticamente.
- Otros consentimientos no cambian implícitamente.
- Versiones, otorgamientos y revocaciones anteriores se conservan.
- No se ejecuta borrado silencioso de información.
- El profesional puede conocer la pérdida de autorización dentro de la política aplicable.
- El evento queda trazable.

Requisitos `RF-020`, `RF-021`, `RF-022`, `RF-023`, `RF-024`

| | |
|---|---|
| Relaciones | incluye `UC-I02`, `UC-I03` |
| Implementación | **Implementado** · 1 archivo de prueba lo citan |

### Nutrición

El circuito completo: evaluación y objetivo, diseño del plan en borrador, validación y activación como versión, registro de la persona en la APK y revisión con decisión de continuidad.

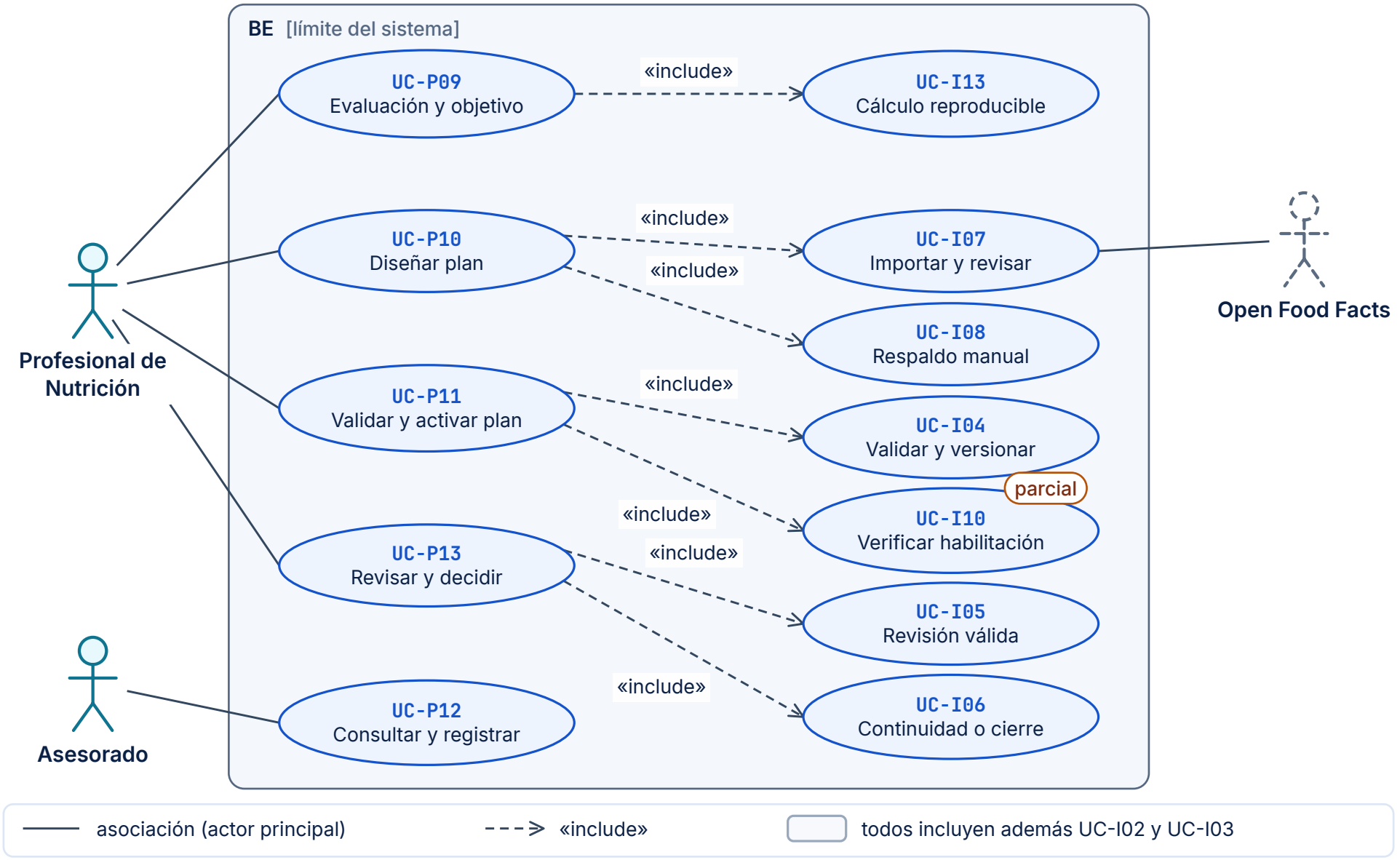



Figura 4.5 — **Casos de uso · Nutrición**

Lámina CU-04 · Fuente: 05 v0.15 y datos/estado.json · Versión 0fb1bff

**UC-P09 Registrar evaluación y objetivo nutricional** · principal · Website · 05 §7.5 **Implementado**

| | |
|---|---|
| Objetivo | Permitir que un profesional de Nutrición autorizado registre una evaluación pertinente y un objetivo vigente, identificables y relacionados, como base del diseño del plan nutricional. |
| Actores | **Principal:** Profesional de Nutrición. · **secundarios:** Asesorado. Sistema BE. |
| Disparador | El profesional inicia o actualiza la base de planificación nutricional. |
| Precondiciones | 1. El profesional posee Nutrición VERIFICADA.<br>2. Existe habilitación aplicable.<br>3. Existe vínculo aceptado con el asesorado.<br>4. Existe consentimiento vigente para el alcance y finalidad.<br>5. UC-I02 autoriza la operación.<br>6. El profesional puede identificar el contexto y las fuentes utilizadas.<br>7. La estructura de datos pertenece a DERIVAR 06. |
| Flujo principal | 1. El profesional selecciona al asesorado dentro de una relación autorizada.<br>2. BE ejecuta UC-I02.<br>3. El profesional inicia una evaluación nutricional.<br>4. BE presenta el contexto disponible y autorizado.<br>5. El profesional registra la información pertinente al proceso.<br>6. El profesional identifica o confirma la fuente y el contexto de los elementos relevantes.<br>7. BE verifica que la evaluación pueda distinguir información informada, observada y calculada.<br>8. El profesional guarda la evaluación.<br>9. BE preserva autoría, fecha y relación con el asesorado mediante UC-I03.<br>10. El profesional define o actualiza el objetivo nutricional.<br>11. BE solicita relación con la evaluación, responsable y vigencia semántica.<br>12. El profesional registra el fundamento.<br>13. BE verifica que el objetivo sea identificable y no reescriba uno anterior.<br>14. BE registra la nueva versión o antecedente según DERIVAR 06.<br>15. BE deja evaluación y objetivo disponibles para UC-P10.<br>16. El caso finaliza sin activar un plan. |
| Alternativas | – **V01** Primera evaluación: se crea la base inicial del proceso nutricional.<br>– **V02** Evaluación de seguimiento: se agrega un nuevo antecedente relacionado sin reemplazar silenciosamente el anterior.<br>– **V03** Actualización del objetivo: se registra un objetivo nuevo o actualizado con relación trazable al anterior.<br>– **V04** Información de fuentes diferentes: BE conserva su tipo y procedencia sin fusionarlos como si fueran equivalentes.<br>– **V05** Consulta del objetivo por el asesorado: ve el objetivo vigente y no información administrativa ajena.<br>– **V06** Ejecutar método profesional de apoyo: BE ejecuta UC-I13; cada resultado conserva método, versión, inputs y procedencia, y ninguno se convierte automáticamente en objetivo nutricional, requerimiento, prescripción o plan. |
| Excepciones | – **E01** Autorización desfavorable: BE no permite registrar ni consultar información protegida.<br>– **E02** Contexto o fuente no identificables: BE no registra el elemento como completo y solicita corrección sin inventar la fuente.<br>– **E03** Objetivo sin relación con evaluación: BE no presenta el objetivo como vigente. |

- **E04** Actualización que sobrescribiría antecedentes: BE exige una nueva versión o antecedente.
- **E05** Falla de persistencia o auditoría: no muestra éxito y no habilita el diseño como si existiera una base válida.
- **E06** Intento de contenido automático: BE no lo registra como objetivo profesional válido.

Postcondiciones
- La evaluación queda asociada a: asesorado; profesional; vínculo; fecha; contexto; fuentes; autoría.
- La evaluación distingue información informada, observada y calculada sin confundir procedencia.
- Existe un objetivo nutricional identificable.
- El objetivo conserva: responsable; relación con la evaluación; período o vigencia semántica; fundamento profesional.
- El asesorado puede consultar la formulación autorizada según la superficie prevista.
- Una actualización no reescribe silenciosamente la evaluación u objetivo anteriores.
- La historia queda trazable.
- No se fija contenido nutricional concreto en este caso de uso.

Requisitos `RF-021`, `RF-025`, `RF-026`, `RF-029`, `RF-070`

Relaciones incluye `UC-I02`, `UC-I03`, `UC-I13`

Implementación **Implementado** · 1 archivo de prueba lo citan

---

### `UC-P10` Diseñar plan nutricional · principal · Website · 05 §7.6 — Verificado en test

Objetivo: Permitir que el profesional construya y retome un plan nutricional en borrador usando catálogo propio, carga manual e importación controlada, sin depender de Open Food Facts ni hacer visible el borrador como plan vigente.

Actores: **Principal:** Profesional de Nutrición. · **secundarios:** Administrador autorizado para catálogo propio. Open Food Facts como proveedor externo. Sistema BE.

Disparador: El profesional inicia o continúa el diseño de un plan nutricional.

Precondiciones
1. Se cumplen vínculo, consentimiento y autorización.
2. El profesional posee Nutrición verificada y habilitación aplicable.
3. Existe evaluación y objetivo relacionados.
4. BE dispone de catálogo propio y carga manual.
5. Open Food Facts es opcional para cada operación y no fuente única.
6. La estructura de plan y catálogo pertenece a DERIVAR 06.

Flujo principal
1. El profesional accede al proceso autorizado.
2. BE ejecuta UC-I02.
3. El profesional inicia o abre un borrador.
4. BE relaciona el borrador con evaluación y objetivo.
5. El profesional utiliza elementos del catálogo propio o carga manual.
6. Cuando necesita un elemento externo, invoca UC-I07.
7. BE consulta Open Food Facts mediante el adaptador correspondiente.
8. BE presenta proveedor y datos disponibles para revisión.
9. El profesional valida, corrige o rechaza la incorporación.
10. Si acepta, BE incorpora el elemento al catálogo BE con proveedor y fecha.
11. El profesional continúa estructurando el borrador.
12. BE informa inconsistencias relevantes sin fijar contenido profesional.
13. El profesional guarda.
14. BE preserva fecha, autoría, procedencia y relación con la base mediante UC-I03.

15. El borrador queda disponible para UC-P11.
16. El asesorado no lo consulta como plan vigente.
17. El caso finaliza.

Alternativas
- **V01** Solo catálogo propio: diseña y guarda normalmente.
- **V02** Carga manual: el profesional puede incorporarlo manualmente con procedencia propia identificable.
- **V03** Importación controlada: el profesional revisa y decide antes de incorporarlo.
- **V04** Dato externo insuficiente: se corrige manualmente o se rechaza; no se incorpora ciegamente.
- **V05** Open Food Facts indisponible: se ejecuta UC-I08; BE informa la contingencia, registra el fallback y permite continuar con catálogo propio o carga manual.
- **V06** Retomar borrador: el profesional continúa sin crear una vigencia nueva ni alterar versiones activadas.
- **V07** Edición posterior a una activación: trabaja sobre un nuevo borrador o continuidad; la instantánea activada permanece intacta.

Excepciones
- **E01** Falta de autorización
- **E02** Evaluación u objetivo no disponibles: no se presenta el borrador como apto para activar.
- **E03** Procedencia externa perdida: no incorpora el elemento como importado.
- **E04** Importación duplicada o contradictoria: BE evita un duplicado silencioso y solicita decisión profesional.
- **E05** Proveedor externo falla después de mostrar datos: no declara incorporación exitosa y conserva el borrador.
- **E06** Falla de persistencia o auditoría: no presenta una versión inexistente.
- **E07** Intento de alterar retrospectivamente un plan emitido: BE preserva la instantánea histórica y aplica el cambio solo hacia adelante.

Postcondiciones
- Existe un borrador identificable.
- El borrador se relaciona con: asesorado; evaluación; objetivo; profesional; fecha.
- Puede guardarse y retomarse.
- No se presenta al asesorado como plan vigente.
- Cada elemento utilizado conserva procedencia suficiente.
- Una importación externa identifica proveedor y fecha.
- Datos externos insuficientes se corrigen o rechazan antes de incorporarse.
- La indisponibilidad de Open Food Facts no bloquea el diseño.
- Cambios posteriores del catálogo no reescriben planes activados.
- El caso no fija contenido nutricional, fórmulas o valores.

Requisitos `RF-021`, `RF-027`, `RF-028`, `RF-030`, `RF-059`, `RF-060`

Relaciones incluye `UC-I02`, `UC-I03`, `UC-I07`, `UC-I08`

Implementación **Verificado en test** Diseño del plan con borrador autoguardado (V-BOR); recetas y habituales (DL-109, DL-119). · 1 archivo de prueba lo citan

---

### UC-P11 Validar y activar plan nutricional · principal · Website · 05 §7.7 **Implementado**

Objetivo Permitir que el profesional valide y active una versión reproducible del plan nutricional, preservando una instantánea consultable e inmutable hacia atrás y aplicando autorización y capacidad sin interrumpir procesos vigentes.

Actores **Principal:** Profesional de Nutrición. · **secundarios:** Asesorado. Sistema BE.

Disparador El profesional considera que el borrador está listo para emitirse.

Precondiciones
1. El profesional posee Nutrición verificada.

2. Existe habilitación aplicable.
3. Vínculo y consentimiento están vigentes.
4. UC-I02 autoriza la activación.
5. Existe borrador identificable.
6. Existen evaluación y objetivo relacionados.
7. UC-I10 puede evaluar capacidad configurada.
8. La estructura de validación y snapshot pertenece a DERIVAR 06.

Flujo principal

1. El profesional abre el borrador.
2. BE ejecuta UC-I02.
3. BE verifica evaluación, objetivo y relaciones necesarias.
4. El profesional solicita validar.
5. BE ejecuta UC-I04.
6. BE informa inconsistencias relevantes.
7. El profesional corrige si corresponde y vuelve a validar.
8. La validación resulta favorable.
9. BE ejecuta UC-I10.
10. Si la activación inicia un proceso nuevo, BE verifica que no exceda la capacidad configurada.
11. El profesional confirma la activación.
12. BE verifica que el borrador no haya cambiado de forma concurrente.
13. BE identifica la versión emitida.
14. BE preserva la instantánea reproducible.
15. BE establece esa versión como vigente sin mantener una vigencia contradictoria.
16. BE registra autor, fecha, evaluación, objetivo y resultado mediante UC-I03.
17. BE habilita su consulta desde UC-P12.
18. El caso finaliza.

Alternativas

- **V01** Primera activación: se crea la primera versión vigente.
- **V02** Sustitución trazable posterior: la nueva activación conserva la versión anterior y establece continuidad sin reescribirla.
- **V03** Capacidad alcanzada con proceso vigente: BE no interrumpe procesos vigentes; solo rechaza la activación de un proceso nuevo que exceda la capacidad configurada.
- **V04** Borrador corregido después de validación fallida: vuelve a validar sin crear una versión activa prematura.
- **V05** Activación después de importar elementos: la instantánea conserva lo emitido y su procedencia, aunque el catálogo cambie después.

Excepciones

- **E01** Plan inválido: no se activa y se informan condiciones corregibles sin fijar contenido nutricional.
- **E02** Autorización desfavorable: no se activa.
- **E03** Capacidad configurada excedida: BE rechaza la nueva activación y conserva todos los procesos vigentes.
- **E04** Vigencia contradictoria: BE no activa hasta resolver la transición según 06.
- **E05** Borrador modificado concurrentemente: BE exige revisar y validar nuevamente.
- **E06** Falla al preservar la instantánea: no activa.
- **E07** Falla de persistencia o auditoría: no muestra una versión activa parcial.
- **E08** Intento de editar la versión activada: BE exige un nuevo borrador o continuidad trazable.

Postcondiciones

- El borrador supera la validación aplicable.

- Existe una versión activada identificable.
- Se preserva una instantánea reproducible de lo emitido.
- El asesorado consulta exactamente esa versión.
- La versión activada no cambia por ediciones posteriores.
- Una modificación posterior genera un nuevo borrador o continuidad trazable.
- No existen vigencias contradictorias.
- La activación registra autor, fecha y relación con evaluación y objetivo.
- La capacidad se consume solo conforme al modelo aprobado.
- Los procesos vigentes no se interrumpen por alcanzar el límite de capacidad.
- El evento queda trazable.

Requisitos: `RF-021`, `RF-027`, `RF-031`, `RF-060`, `RF-066`

Relaciones: incluye `UC-I02`, `UC-I03`, `UC-I04`, `UC-I10`

Implementación: **Implementado** · 0 archivos de prueba lo citan

---

### `UC-P12` Consultar y registrar ejecución nutricional en APK · principal · APK · 05 §7.8 — Implementado

Objetivo: Permitir que el asesorado consulte desde la APK qué corresponde realizar según la versión nutricional activa y registre evidencia simple de adherencia o ejecución asociada a esa versión.

Actores: **Principal:** Asesorado. · **secundarios:** Profesional de Nutrición autorizado. Sistema BE.

Disparador: El asesorado necesita consultar o registrar lo realizado.

Precondiciones:

1. El asesorado posee sesión válida.
2. La operación se alcanza desde la navegación prevista.
3. UC-I02 autoriza la consulta o escritura.
4. Para consultar contenido existe una versión activada o un estado claro de ausencia.
5. Para registrar evidencia existe una referencia válida al plan y al asesorado.

Flujo principal:

1. El asesorado inicia sesión en la APK.
2. Accede a Hoy desde la navegación prevista.
3. BE ejecuta UC-I02.
4. BE identifica la versión nutricional activa.
5. BE presenta exactamente la instantánea reproducible vigente.
6. BE evita mostrar borradores o información administrativa.
7. El asesorado consulta qué corresponde realizar.
8. El caso puede finalizar sin registrar evidencia.
9. Después de consultar, el asesorado selecciona registrar lo realizado.
10. BE identifica asesorado, versión y fecha aplicable.
11. El asesorado registra evidencia simple y, opcionalmente, una observación.
12. BE solicita confirmación cuando corresponda.
13. BE verifica autorización y que la versión siga siendo la referencia correcta.
14. BE verifica que el reintento no cree un duplicado observable.
15. BE registra mediante UC-I03.
16. BE confirma el resultado.
17. La evidencia queda disponible para el análisis de UC-P13.
18. El caso finaliza.

Alternativas:

- **`V01`** Consulta sin plan activo: BE muestra un estado claro y no inventa contenido.
- **`V02`** Consulta después de sustitución: BE muestra la nueva versión; la ejecución anterior permanece asociada a la versión anterior.
- **`V03`** Registro con observación: queda asociada al mismo hecho y versión.

- **V04** Reintento después de pérdida de conectividad: BE evita un duplicado observable y devuelve el resultado vigente.
- **V05** Solo consulta: no se crea un hecho de ejecución por abrir la pantalla.

Excepciones
- **E01** Autorización desfavorable
- **E02** Versión activa no reproducible: no reconstruye usando datos actuales; informa una incidencia segura.
- **E03** Referencia de plan obsoleta: BE no reasigna silenciosamente el registro y solicita actualizar el contexto.
- **E04** Reintento duplicado: BE devuelve el resultado existente sin crear otro hecho.
- **E05** Falla de persistencia o auditoría: no muestra éxito.
- **E06** Consentimiento revocado: UC-I02 deniega la operación futura.
- **E07** Acceso a información administrativa: BE limita la información a la superficie autorizada.

Postcondiciones
- Consulta: El asesorado ve exactamente la versión activada.
- Consulta: Puede reconocer qué versión está vigente.
- Consulta: Si no existe plan activo, recibe un estado claro.
- Consulta: No ve borradores ni información administrativa.
- Consulta: No necesita conocer rutas internas.
- Registro: La evidencia queda asociada a: asesorado; versión activada; fecha; autor; observación opcional, cuando corresponda.
- Registro: Un reintento equivalente no produce hechos duplicados observables.
- Registro: El profesional autorizado puede consultar posteriormente la evidencia.
- Registro: El registro no se presenta como revisión o decisión.
- Registro: El evento queda trazable.

Requisitos `RF-007`, `RF-021`, `RF-031`, `RF-032`, `RF-033`

Relaciones incluye `UC-I02`, `UC-I03`, `UC-I11`

Implementación **Implementado** Falta probar la candidata 0.17.0 en el teléfono. · 3 archivos de prueba lo citan

---

## UC-P13 Revisar evidencia y decidir continuidad nutricional · principal · Website · 05 §8.6 — Implementado

Objetivo Permitir que un profesional de Nutrición cierre un período o ciclo revisable mediante una revisión profesional válida vinculada a evidencia y determine una próxima acción o cierre sin editar silenciosamente la historia.

Actores **Principal:** Profesional de Nutrición. · **secundarios:** Asesorado. Sistema BE.

Disparador El profesional consulta una revisión pendiente o decide revisar un período nutricional con evidencia disponible.

Precondiciones
1. El profesional posee Nutrición VERIFICADA y habilitación aplicable.
2. Existe vínculo aceptado y consentimiento vigente para el alcance y finalidad.
3. UC-I02 autoriza la operación.
4. Existe un plan activo o un ciclo nutricional revisable.
5. El dominio y período pueden identificarse.
6. Existe evidencia relevante y accesible.
7. La evidencia conserva relación con asesorado, fecha, autor y versión del plan.
8. La revisión no se presume por el solo acceso a la información.

Flujo principal
1. El profesional accede a sus ciclos nutricionales pendientes de revisión.

2. BE presenta el motivo por el que el ciclo requiere revisión sin utilizar lenguaje clínico.
3. El profesional selecciona un asesorado y un período o ciclo.
4. BE ejecuta UC-I02.
5. BE presenta únicamente evidencia autorizada, identificando: fecha; autor; procedencia; versión del plan; período.
6. El profesional selecciona la evidencia relevante que examinó.
7. BE mantiene el vínculo explícito entre revisión y evidencia seleccionada.
8. El profesional registra una interpretación breve y no diagnóstica.
9. El profesional selecciona un resultado semántico: MANTENER; AJUSTAR; SUSTITUIR; REPROGRAMAR_REVISION; CAMBIAR_OBJETIVO; FINALIZAR.
10. El profesional registra el fundamento.
11. El profesional define la próxima acción o confirma el cierre.
12. BE presenta un resumen de: período; evidencia; resultado; fundamento; próxima acción o cierre.
13. El profesional confirma.
14. BE verifica que la evidencia, el contexto y la versión no hayan cambiado de forma incompatible.
15. BE ejecuta UC-I05.
16. BE ejecuta UC-I06.
17. BE registra autoría, fecha, referencias y resultado mediante UC-I03.
18. BE actualiza timeline y revisiones pendientes.
19. BE deja disponible el evento para UC-S01.
20. El caso finaliza.

Alternativas

- **V01** Mantener la estrategia vigente: se conserva la estrategia vigente y se registra una próxima revisión u otra acción válida, sin crear una edición silenciosa.
- **V02** Ajustar planificación: la continuidad identifica qué acción de ajuste debe realizarse. Si el ajuste exige nueva versión, la gestión de versiones aplica el patrón aprobado; la transición técnica pertenece a 06.
- **V03** Sustituir planificación: la planificación anterior se conserva y la próxima acción identifica la creación o activación de una versión sucesora.
- **V04** Reprogramar revisión: se registra la próxima revisión como acción trazable; la representación temporal definitiva pertenece a 06.
- **V05** Cambiar objetivo: la próxima acción conduce a una nueva versión del objetivo sin sobrescribir el objetivo histórico.
- **V06** Finalizar correctamente: el plan o ciclo deja de admitir nueva ejecución conforme a la transición que defina 06; evidencia y revisión permanecen consultables según 08.
- **V07** Iniciar un nuevo bloque o período: no se crea un séptimo resultado semántico.
- **V08** Programar una revisión sin cambiar el plan: el plan no se modifica y queda una próxima acción trazable.
- **V09** Evidencia de varias fechas: cada referencia permanece identificable; el sistema no resume silenciosamente evidencia no seleccionada como si hubiera sido examinada.

Excepciones

- **E01** Evidencia insuficiente o no identificable: BE no guarda una revisión válida ni cierra el ciclo.
- **E02** Abrir dashboard o visualizar información: BE puede registrar la consulta según política, pero no crea una revisión profesional válida.

- **E03** Nota libre aislada: la nota no se clasifica como revisión y no resuelve el pendiente.
- **E04** Modificación silenciosa del plan: BE impide la modificación silenciosa; el cambio debe seguir los casos de revisión y versionado aplicables.
- **E05** Resultado ausente o fuera de taxonomía: BE no guarda la revisión como válida.
- **E06** Fundamento o próxima acción ausentes: BE no cierra el ciclo.
- **E07** Interpretación diagnóstica: BE no confirma la revisión dentro del alcance del MVP y orienta a corregir el registro según la política posterior.
- **E08** Profesional no autorizado o dominio incompatible: BE deniega sin revelar información protegida.
- **E09** Conflicto de versión o evidencia: BE no registra una revisión sobre un contexto obsoleto y exige revisar nuevamente.
- **E10** Falla de persistencia o auditoría: no marca el ciclo como cerrado ni modifica la situación vigente.
- **E11** Continuidad incompatible: BE no registra un cierre parcial y solicita una combinación válida.
- **E12** Revocación o finalización concurrente del vínculo: BE deniega la operación y conserva cualquier borrador conforme a la política que definan 08/10.

Postcondiciones

- Existe una revisión profesional válida conforme a DEC-043.
- La revisión identifica: dominio; período o ciclo; evidencia examinada; interpretación no diagnóstica; resultado semántico; fundamento; próxima acción o cierre; autoría; fecha.
- La evidencia queda vinculada de forma reconstruible.
- El resultado utiliza uno de los seis valores semánticos permitidos.
- UC-I06 aplica una continuidad o cierre coherente con el resultado.
- Ninguna versión histórica se modifica silenciosamente.
- La revisión aparece en la línea temporal autorizada.
- La revisión pendiente correspondiente deja de presentarse como pendiente.
- La próxima acción queda visible para los actores autorizados.
- El evento puede ser consumido por UC-S01.
- No se calcula TVCC-30 dentro de este caso.

Requisitos `RF-021`, `RF-034`, `RF-035`, `RF-054`, `RF-055`, `RF-056`, `RF-058`, `RF-066`

Relaciones incluye `UC-I02`, `UC-I03`, `UC-I05`, `UC-I06`

Implementación **Implementado** · 1 archivo de prueba lo citan

### Entrenamiento

El mismo circuito para el entrenamiento, con la prescripción por serie y la corrección trazable de lo registrado.

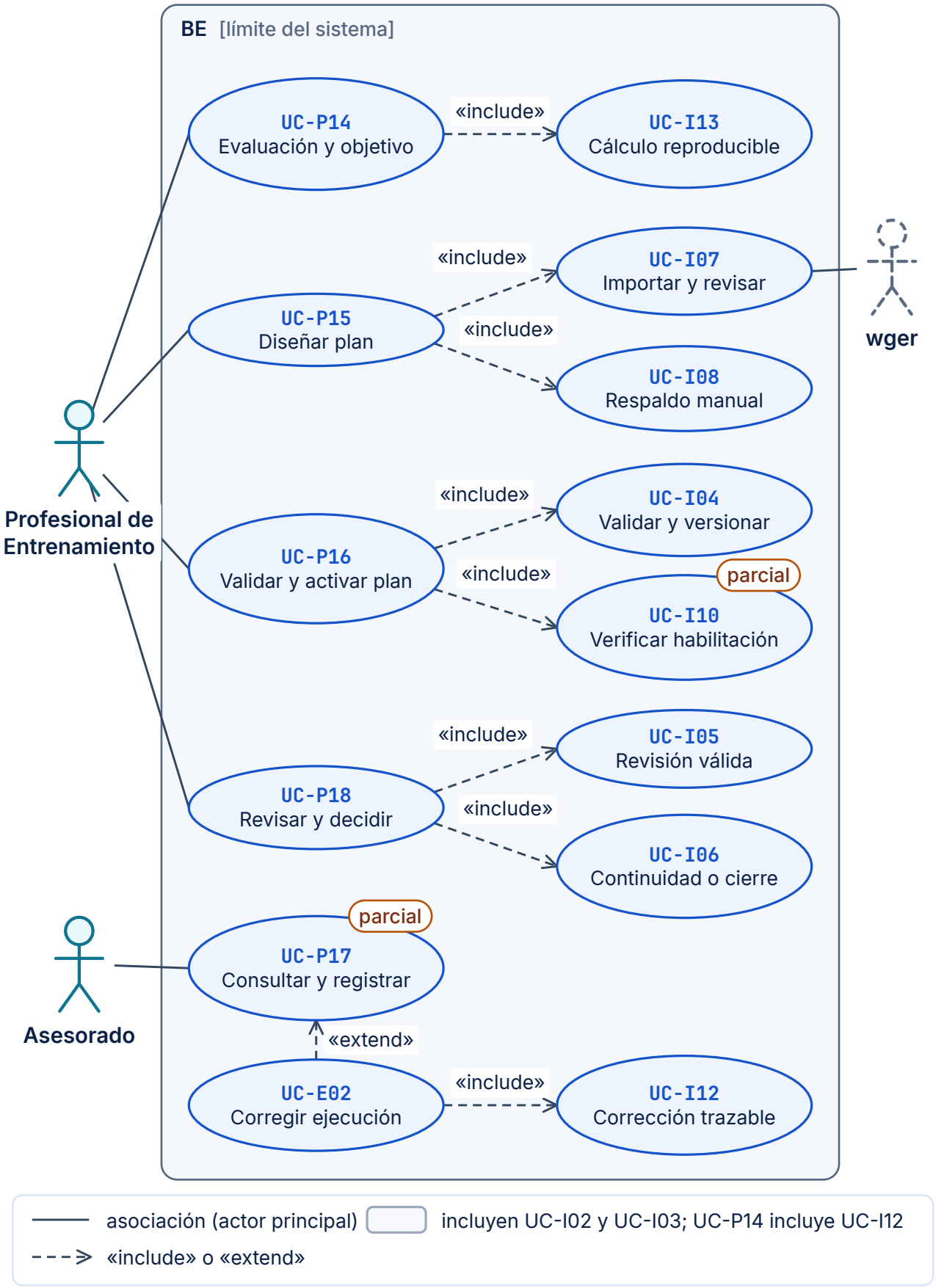



Figura 4.6 — **Casos de uso · Entrenamiento**. página vertical por la cantidad de casos secundarios
Lámina CU-05 · Fuente: 05 v0.15 y datos/estado.json · Versión 0fb1bff

**UC-P14** **Registrar evaluación y objetivo de entrenamiento** · principal · Website · 05 §9.6 **Implementado**

| | |
|---|---|
| Objetivo | Permitir que un profesional de Entrenamiento registre una evaluación identificable y determine un objetivo de entrenamiento versionado y fundamentado que sirva de base para la planificación. |
| Actores | **Principal:** Profesional de Entrenamiento. · **secundarios:** Asesorado. Sistema BE. |
| Disparador | El profesional inicia o continúa una evaluación de Entrenamiento. |
| Precondiciones | 1. El profesional posee Entrenamiento VERIFICADO.<br>2. Existe habilitación aplicable.<br>3. Existe vínculo aceptado.<br>4. Existe consentimiento vigente para Entrenamiento.<br>5. UC-I02 autoriza la operación.<br>6. El asesorado y el período de evaluación son identificables.<br>7. La evaluación no se confunde con diagnóstico.<br>8. El objetivo no se presume por la existencia de un plan previo. |
| Flujo principal | 1. El profesional selecciona al asesorado.<br>2. BE ejecuta UC-I02.<br>3. BE presenta antecedentes autorizados pertinentes.<br>4. El profesional inicia una evaluación de Entrenamiento.<br>5. BE identifica dominio, período y autor.<br>6. El profesional registra la información relevante.<br>7. BE conserva procedencia y fecha.<br>8. El profesional formula un objetivo de entrenamiento.<br>9. El profesional registra el fundamento.<br>10. BE presenta evaluación, objetivo, versión y vigencia funcional.<br>11. El profesional confirma.<br>12. BE verifica que el contexto no haya cambiado.<br>13. BE preserva evaluación y objetivo.<br>14. BE registra autoría y fecha mediante UC-I03.<br>15. La evaluación queda disponible para planificación.<br>16. El caso finaliza. |
| Alternativas | – **V01** Guardar evaluación incompleta: existe un borrador retomable y no un objetivo vigente nuevo.<br>– **V02** Actualizar objetivo: el objetivo anterior permanece reconstruible.<br>– **V03** Reutilizar información autorizada: la información conserva procedencia y no se convierte en dato propio del dominio sin decisión explícita.<br>– **V04** Sin objetivo nuevo: la continuidad se registra de manera explícita; no se duplica una versión equivalente.<br>– **V05** Ejecutar método profesional de apoyo: BE ejecuta UC-I13; cada resultado conserva método, versión, inputs y procedencia y no determina automáticamente el objetivo, la prescripción ni el plan de entrenamiento. |
| Excepciones | – **E01** Profesional no autorizado: BE deniega sin revelar información protegida.<br>– **E02** Evaluación sin período o autoría: no se guarda como evaluación completa.<br>– **E03** Objetivo sin fundamento: no se declara vigente.<br>– **E04** Intento de sobrescritura: BE conserva el objetivo anterior y exige una nueva versión.<br>– **E05** Interpretación diagnóstica: no se confirma dentro del alcance del MVP.<br>– **E06** Conflicto concurrente: BE no aplica cambios sobre contexto obsoleto.<br>– **E07** Falla de persistencia o auditoría: no se declara evaluación u objetivo guardados. |

Postcondiciones
- La evaluación queda asociada a: asesorado; profesional; dominio; fecha o período; autoría; procedencia.
- El objetivo queda asociado a la evaluación.
- El objetivo posee: versión; vigencia funcional; fundamento; autoría; fecha.
- Un objetivo nuevo no sobrescribe silenciosamente el anterior.
- La evaluación queda disponible para UC-P15.
- No se activa un plan.
- No se generan decisiones automáticas.
- El evento queda trazable.

Requisitos `RF-021`, `RF-036`, `RF-060`, `RF-064`, `RF-070`

Relaciones incluye `UC-I02`, `UC-I03`, `UC-I13`, `UC-I12`

Implementación **Implementado** · 1 archivo de prueba lo citan

---

## `UC-P15` Diseñar plan de entrenamiento · principal · Website · 05 §9.7 **Implementado**

Objetivo
Permitir que el profesional construya y retome un plan de entrenamiento en borrador mediante catálogo propio, carga manual e importación controlada desde wger, conservando procedencia y sin fijar contenido profesional en Documento 05.

Actores
**Principal:** Profesional de Entrenamiento. · **secundarios:** Sistema BE. wger como proveedor externo.

Disparador
El profesional inicia o continúa la planificación.

Precondiciones
1. El profesional está autorizado.
2. Existe evaluación y objetivo aplicables.
3. El plan pertenece al asesorado y al dominio de Entrenamiento.
4. Existe catálogo propio utilizable.
5. La carga manual permanece disponible.
6. wger puede utilizarse, pero no es fuente única.
7. Todo elemento externo debe pasar por UC-I07.
8. La indisponibilidad externa activa UC-I08.

Flujo principal
1. El profesional abre la planificación del asesorado.
2. BE ejecuta UC-I02.
3. BE presenta evaluación y objetivo vigentes.
4. El profesional crea o retoma un borrador.
5. Organiza la planificación mediante bloques y sesiones.
6. Agrega prescripciones desde el catálogo propio o carga manual.
7. Cuando consulta wger, BE utiliza el adaptador correspondiente.
8. El profesional selecciona un elemento externo.
9. BE ejecuta UC-I07.
10. El profesional revisa el contenido importable.
11. Corrige, completa, rechaza o incorpora el elemento.
12. BE conserva proveedor, fecha y decisión.
13. El profesional continúa el diseño.
14. BE guarda una nueva versión del borrador.
15. BE registra autoría, fecha y procedencia mediante UC-I03.
16. El caso finaliza sin activar.

Alternativas
- **`V01`** Catálogo propio: el circuito continúa normalmente.
- **`V02`** Carga manual: se incorpora manualmente con procedencia propia.
- **`V03`** Importación desde wger: el profesional revisa y decide incorporar; no existe copia automática.
- **`V04`** Dato externo incompleto: se conserva que la fuente original fue wger y que hubo intervención profesional.

– **V05** wger indisponible: se ejecuta UC-I08; BE informa la contingencia, registra fallback y permite seguir con catálogo propio o carga manual.
– **V06** Guardar y retomar: el borrador permanece identificado y no se activa.
– **V07** Nueva versión de planificación: crea un borrador sucesor sin modificar la versión activada o histórica.

Excepciones
– **E01** Evaluación u objetivo no aplicables: no se inicia una planificación válida.
– **E02** Elemento externo no revisado: BE no permite incorporarlo como parte del catálogo operativo.
– **E03** Procedencia insuficiente: el elemento no se incorpora como importación válida.
– **E04** Duplicado contradictorio: BE exige elegir, relacionar o descartar sin duplicar silenciosamente.
– **E05** Falla de wger: se informa la contingencia y se aplica fallback; no se bloquea el núcleo.
– **E06** Falla de persistencia: no se declara el borrador guardado.
– **E07** Acceso revocado durante el diseño: BE detiene la operación y no expone información protegida.

Postcondiciones
– Existe un borrador versionado.
– El borrador se relaciona con evaluación y objetivo.
– La planificación puede organizarse mediante bloques y sesiones.
– La prescripción de entrenamiento permanece diferenciada de la ejecución real.
– Cada elemento conserva procedencia.
– Los elementos externos importados identifican proveedor, fecha y decisión de incorporación.
– El borrador no es visible como plan vigente.
– La caída de wger no bloquea el diseño.
– El plan puede retomarse.
– El evento queda trazable.

Requisitos `RF-037`, `RF-038`, `RF-039`, `RF-040`, `RF-059`, `RF-060`

Relaciones incluye `UC-I02`, `UC-I03`, `UC-I07`, `UC-I08`

Implementación **Implementado** Plantillas y habituales (DL-108, DL-109). · 1 archivo de prueba lo citan

---

### `UC-P16` Validar y activar plan de entrenamiento · principal · Website · 05 §9.8 **Implementado**

Objetivo Permitir que el profesional valide y active una versión reproducible del plan de entrenamiento, preservando exactamente lo emitido y aplicando habilitación y capacidad sin interrumpir procesos vigentes.

Actores **Principal:** Profesional de Entrenamiento. · **secundarios:** Asesorado. Sistema BE.

Disparador El profesional decide emitir un plan.

Precondiciones
1. Existe evaluación y objetivo aplicables.
2. Existe un borrador versionado.
3. El profesional continúa autorizado.
4. El vínculo y consentimiento están vigentes.
5. UC-I04 puede validar la versión.
6. UC-I10 puede verificar habilitación y capacidad.
7. La versión activada puede preservarse como instantánea reproducible.

Flujo principal
1. El profesional selecciona el borrador.
2. BE ejecuta UC-I02.
3. BE presenta evaluación, objetivo y versión.
4. El profesional solicita validación.

5. BE ejecuta UC-I04.
6. BE verifica completitud funcional sin fijar contenido profesional en 05.
7. BE ejecuta UC-I10.
8. Si la activación abre un proceso nuevo, evalúa capacidad.
9. BE presenta el resumen de la versión que será emitida.
10. El profesional confirma.
11. BE verifica concurrencia y vigencia del contexto.
12. BE activa la versión.
13. BE preserva la instantánea reproducible.
14. BE conserva autoría, fecha y procedencia.
15. BE registra mediante UC-I03.
16. La versión queda disponible en la APK.
17. El caso finaliza.

Alternativas
- **V01** Sustitución de versión activa: la anterior permanece histórica y la sucesora se activa de forma trazable.
- **V02** Capacidad disponible: continúa la activación.
- **V03** Capacidad excedida: se rechaza la activación nueva; los procesos vigentes continúan y pueden revisarse o cerrarse.
- **V04** Cambio posterior del catálogo: la instantánea conserva exactamente lo emitido.
- **V05** Corrección del borrador antes de activar: se vuelve al borrador; no existe activación parcial.

Excepciones
- **E01** Profesional no autorizado: se deniega la activación.
- **E02** Versión inválida: no se activa.
- **E03** Instantánea no preservable: no se activa.
- **E04** Habilitación insuficiente: no se activa.
- **E05** Capacidad excedida para proceso nuevo: se rechaza solo el proceso nuevo.
- **E06** Conflicto concurrente: no se activan versiones contradictorias.
- **E07** Falla de persistencia o auditoría: no se declara activación exitosa.

Postcondiciones
- Existe una única versión vigente compatible con la política.
- La versión activada queda identificada.
- Se preserva una instantánea reproducible.
- El asesorado puede consultar exactamente lo emitido.
- El borrador posterior no altera la versión activada.
- La activación conserva autoría, fecha y procedencia.
- Si abre un proceso nuevo, la capacidad fue evaluada.
- Los procesos vigentes no se interrumpen por alcanzar el límite.
- La versión queda disponible para UC-P17.
- El evento queda trazable.

Requisitos `RF-021`, `RF-041`, `RF-060`, `RF-066`

Relaciones incluye `UC-I02`, `UC-I03`, `UC-I04`, `UC-I10`

Implementación **Implementado** · 1 archivo de prueba lo citan

---

## UC-P17 Consultar y registrar ejecución de entrenamiento en APK · principal · APK · 05 §9.9 — Parcial

Objetivo Permitir que el asesorado consulte la versión activada y registre lo que efectivamente realizó, manteniendo separadas la prescripción y la ejecución real.

Actores **Principal:** Asesorado. · **secundarios:** Profesional de Entrenamiento. Sistema BE.

Disparador El asesorado abre una sesión o registra lo realizado.

Precondiciones
1. El asesorado posee sesión válida.

2. Existe vínculo y consentimiento vigentes.
3. UC-I02 autoriza la operación.
4. Existe una versión activada e instantánea reproducible.
5. La sesión o unidad planificada puede identificarse.
6. La ejecución real no se confunde con la prescripción.

Flujo principal

1. El asesorado abre Entrenamiento.
2. BE ejecuta UC-I02.
3. BE identifica la versión activada.
4. BE presenta la instantánea reproducible.
5. El asesorado selecciona una sesión o unidad.
6. BE muestra la prescripción aplicable.
7. El caso puede finalizar sin registrar ejecución.
8. El asesorado consulta la prescripción.
9. Selecciona registrar ejecución.
10. BE identifica versión, sesión y fecha.
11. El asesorado registra lo efectivamente realizado.
12. BE presenta un resumen.
13. El asesorado confirma.
14. BE verifica que la versión y la autorización continúen vigentes.
15. BE preserva la ejecución como evidencia separada.
16. BE registra autoría y fecha mediante UC-I03.
17. La evidencia queda disponible para revisión.
18. El caso finaliza.

Alternativas

- **V01** Ejecución conforme a lo planificado: se conserva como evidencia real, no como copia de la prescripción.
- **V02** Ejecución parcial o diferente: se registra la diferencia sin modificar la versión activada.
- **V03** Consulta sin ejecución: no se crea evidencia de ejecución.
- **V04** Registro retomado: la política de borrador se deriva a 06/10; no se declara ejecución completa.
- **V05** Corrección posterior: continúa mediante UC-E02.

Excepciones

- **E01** Sin versión activa autorizada: BE no muestra contenido protegido.
- **E02** Sesión no identificable: no se registra una ejecución ambigua.
- **E03** Autorización revocada: BE deniega nuevas operaciones.
- **E04** Duplicado contradictorio: BE no crea dos registros incompatibles sin relación.
- **E05** Conflicto de versión: se exige consultar nuevamente.
- **E06** Falla de persistencia o auditoría: no se declara la ejecución guardada.

Postcondiciones

- Consulta: El asesorado consulta exactamente la versión activada.
- Consulta: La prescripción permanece identificable.
- Consulta: No se muestra un borrador posterior como vigente.
- Registro: Existe una ejecución real.
- Registro: La ejecución se vincula a: asesorado; versión; sesión o unidad aplicable; fecha; autoría.
- Registro: Lo registrado no modifica la prescripción.
- Registro: El profesional autorizado puede consultar la evidencia.
- Registro: La ejecución queda disponible para UC-P18.
- Registro: Una corrección posterior utiliza UC-E02.
- Registro: El evento queda trazable.

Requisitos `RF-021`, `RF-042`, `RF-043`, `RF-044`

Relaciones incluye `UC-I02`, `UC-I03` · lo extiende `UC-E02`

Implementación **Parcial** Defecto abierto en la candidata: falta la sustitución de ejercicios (DL-151, #195). · 1 archivo de prueba lo citan

---

### UC-P18 Revisar evidencia y decidir continuidad de entrenamiento · principal · Website · 05 §9.11 — Implementado

**Objetivo**
Permitir que un profesional de Entrenamiento cierre un período o ciclo mediante los patrones comunes UC-I05 y UC-I06, vinculando ejecución real y correcciones a una decisión de continuidad o cierre.

**Actores**
**Principal:** Profesional de Entrenamiento. · **secundarios:** Asesorado. Sistema BE.

**Disparador**
El profesional consulta una revisión pendiente o decide revisar la ejecución de entrenamiento.

**Precondiciones**
1. El profesional posee Entrenamiento VERIFICADO.
2. Existe habilitación aplicable.
3. Existe vínculo y consentimiento vigentes.
4. UC-I02 autoriza la operación.
5. Existe versión activada.
6. Existe un período o ciclo identificable.
7. Existe evidencia de ejecución real.
8. Correcciones aplicables pueden reconstruirse.
9. UC-I05 y UC-I06 están disponibles como patrones comunes.

**Flujo principal**
1. El profesional accede a revisiones pendientes de Entrenamiento.
2. Selecciona asesorado y período.
3. BE ejecuta UC-I02.
4. BE presenta: versión activada; prescripción; ejecución real; correcciones trazables; procedencia; período.
5. El profesional selecciona la evidencia examinada.
6. Registra una interpretación breve no diagnóstica.
7. Selecciona uno de los seis resultados semánticos.
8. Registra fundamento.
9. Define próxima acción o cierre.
10. BE presenta un resumen.
11. El profesional confirma.
12. BE verifica contexto, versión y autorización.
13. BE invoca UC-I05.
14. BE invoca UC-I06.
15. BE registra mediante UC-I03.
16. BE actualiza timeline y pendientes.
17. BE deja disponible el evento para UC-S01.
18. El caso finaliza.

**Alternativas**
- **V01** Mantener: se conserva la versión vigente y se registra próxima acción.
- **V02** Progresar conservando estructura: se utiliza AJUSTAR.
- **V03** Progresar mediante versión sucesora: se utiliza SUSTITUIR.
- **V04** Reprogramar revisión: no se modifica silenciosamente el plan.
- **V05** Cambiar objetivo: se inicia una nueva versión de objetivo mediante UC-P14.
- **V06** Finalizar: se preservan evidencia, versiones y revisión.
- **V07** Iniciar nuevo bloque: no se crea un nuevo enum.
- **V08** Evidencia corregida: la revisión puede considerar original y corrección sin perder la historia.

**Excepciones**
- **E01** Evidencia insuficiente: no se registra revisión válida.
- **E02** Solo visualización: no se resuelve el pendiente.

- **E03** Nota aislada: no se registra como revisión.
- **E04** Modificación silenciosa: BE impide el cambio fuera de los casos de continuidad.
- **E05** Resultado fuera de taxonomía: se rechaza.
- **E06** Progresión automática: BE no aplica la progresión.
- **E07** Conflicto entre ejecución original y corrección: BE exige una cadena reconstruible antes de revisar.
- **E08** Profesional no autorizado: BE deniega.
- **E09** Revocación concurrente: BE deniega antes de confirmar.
- **E10** Falla de persistencia o auditoría: no se cierra el ciclo.

Postcondiciones
- UC-I05 registra una revisión profesional válida conforme a DEC-043.
- La revisión referencia: versión activada; ejecución real; correcciones relevantes; período; profesional.
- Se utiliza uno de los seis resultados semánticos.
- UC-I06 aplica continuidad o cierre.
- La progresión se expresa como AJUSTAR o SUSTITUIR.
- No se sobrescribe la prescripción ni la ejecución.
- Timeline y pendientes se actualizan.
- El evento queda disponible para UC-S01.
- UC-P18 no calcula TVCC-30.
- El evento queda trazable.

Requisitos `RF-044`, `RF-045`, `RF-046`, `RF-054`, `RF-055`, `RF-056`, `RF-058`

Relaciones incluye `UC-I02`, `UC-I03`, `UC-I05`, `UC-I06`

Implementación **Implementado** · 2 archivos de prueba lo citan

---

### UC-E02 Corregir ejecución de entrenamiento · extensión · Transversal · 05 §9.10 Implementado

Objetivo Permitir una rectificación posterior preservando el registro original y haciendo reconstruible qué cambió, quién lo cambió, cuándo y por qué.

Actores **Principal:** Asesorado o profesional autorizado, según la política que defina el Documento 08.

Disparador Existe una ejecución registrada y el actor autorizado identifica un error que admite corrección. («condición de extensión», en el 05)

Precondiciones
1. Existe un registro original identificable.
2. El actor está autorizado.
3. La corrección puede relacionarse con el original.
4. El registro original no será sobrescrito.
5. El motivo puede registrarse.

Flujo principal
1. El actor consulta la ejecución.
2. BE ejecuta UC-I02.
3. El actor selecciona corregir.
4. BE presenta el registro original.
5. El actor registra el dato corregido y el motivo.
6. BE muestra original y cambio propuesto.
7. El actor confirma.
8. BE verifica autorización y ausencia de conflicto.
9. BE ejecuta UC-I12 — Registrar corrección trazable.
10. UC-I12 conserva el original y registra relación, actor, fecha y motivo.
11. BE registra el evento mediante UC-I03.
12. La vista efectiva identifica que existe corrección.
13. UC-P18 puede consultar original y corrección según autorización.
14. La extensión finaliza.

| | |
|---|---|
| Alternativas | – **V01** Corrección iniciada por asesorado: se conserva actor y motivo.<br>– **V02** Corrección por profesional autorizado: no se atribuye el dato corregido al asesorado; se conserva la autoría real.<br>– **V03** Nueva corrección sobre una corrección previa: la cadena completa permanece reconstruible. |
| Excepciones | – **E01** Registro original inexistente: no se crea una corrección huérfana.<br>– **E02** Actor no autorizado: BE deniega.<br>– **E03** Motivo ausente cuando es requerido: no se confirma la corrección.<br>– **E04** Conflicto concurrente: BE exige revisar la cadena vigente.<br>– **E05** Intento de sobrescritura o borrado: BE impide la operación.<br>– **E06** Falla de persistencia o auditoría: no se presenta la corrección como aplicada. |
| Postcondiciones | – El registro original existe.<br>– Existe una corrección relacionada.<br>– Se identifican actor, fecha y motivo.<br>– La vista efectiva puede determinar el valor vigente.<br>– La historia permanece reconstruible.<br>– La revisión profesional puede considerar original y corrección.<br>– El evento queda trazable. |
| Requisitos | `RF-021`, `RF-044` |
| Relaciones | incluye `UC-I02`, `UC-I03` |
| Implementación | Implementado · 1 archivo de prueba lo citan |

### Antropometría

La toma de mediciones con cálculos reproducibles, su corrección o anulación sin borrar y la evolución en el tiempo. Publicar y descubrir servicios antropométricos (P1) sigue pendiente.

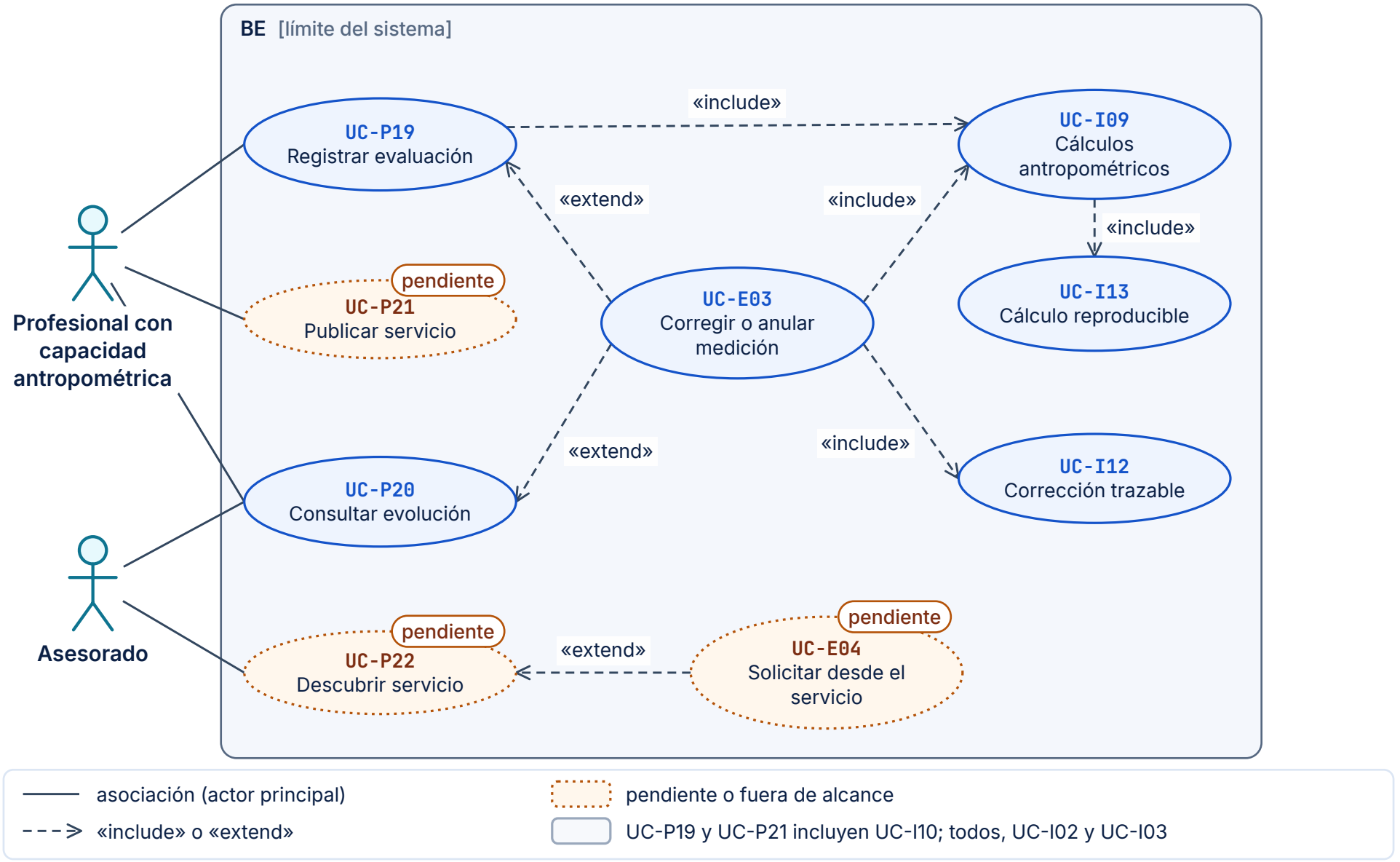



Figura 4.7 — **Casos de uso · Antropometría**

Lámina CU-06 · Fuente: 05 v0.15 y datos/estado.json · Versión 0fb1bff

**UC-P19 Registrar evaluación antropométrica** · principal · Website · 05 §10.6 **Implementado**

| | |
|---|---|
| Objetivo | Permitir que un profesional con capacidad antropométrica registre una evaluación autorizada, diferenciando mediciones directas y cálculos derivados y preservando protocolo, autoría, fecha, unidades y procedencia. |
| Actores | **Principal:** Profesional con capacidad antropométrica. · **secundarios:** Asesorado. Sistema BE. |
| Disparador | El profesional inicia o continúa una evaluación antropométrica. |
| Precondiciones | 1. La identidad profesional está activa.<br>2. La capacidad antropométrica se encuentra VERIFICADA.<br>3. Existe habilitación aplicable.<br>4. Existe vínculo aceptado para el alcance.<br>5. Existe consentimiento antropométrico vigente.<br>6. UC-I02 autoriza la operación.<br>7. UC-I10 confirma condiciones de habilitación y capacidad aplicables.<br>8. El asesorado puede identificarse.<br>9. El protocolo utilizado puede identificarse.<br>10. La fecha y la autoría pueden identificarse.<br>11. Las unidades utilizadas pueden identificarse.<br>12. La operación no presupone Nutrición o Entrenamiento. |
| Flujo principal | 1. El profesional selecciona al asesorado.<br>2. BE ejecuta UC-I02.<br>3. BE ejecuta UC-I10.<br>4. El profesional inicia una evaluación.<br>5. BE identifica profesional, asesorado, capacidad, fecha y propósito.<br>6. El profesional identifica el protocolo utilizado.<br>7. El profesional registra mediciones directas.<br>8. Para cada medición, BE exige una unidad identificable.<br>9. BE conserva autoría y procedencia.<br>10. El profesional selecciona o confirma los cálculos derivados aplicables.<br>11. BE ejecuta UC-I09.<br>12. BE presenta una separación visible entre: mediciones directas; cálculos derivados.<br>13. El profesional revisa el resumen.<br>14. El profesional confirma.<br>15. BE verifica que el contexto y la autorización continúen vigentes.<br>16. BE preserva la evaluación.<br>17. BE registra auditoría mediante UC-I03.<br>18. La evaluación queda disponible para evolución.<br>19. El caso finaliza. |
| Alternativas | – **V01** Solo mediciones directas: la evaluación puede guardarse con mediciones identificables sin inventar resultados derivados.<br>– **V02** Mediciones y cálculos: UC-I09 emite resultados derivados reproducibles.<br>– **V03** Profesional exclusivamente antropométrico: la evaluación puede registrarse conforme a DEC-044.<br>– **V04** Evaluación retomada: no se presenta como evaluación completa; estructura y visibilidad se derivan a 06/10.<br>– **V05** Método no disponible o no identificable: BE conserva las mediciones y explica la ausencia de resultado derivado.<br>– **V06** Información previa autorizada: la procedencia se conserva y no se reasigna autoría. |

Excepciones
- **E01** Capacidad no verificada: BE deniega la operación.
- **E02** Vínculo, consentimiento o autorización insuficientes: BE deniega sin revelar información protegida.
- **E03** Protocolo no identificable: la evaluación no se confirma como completa.
- **E04** Autoría o fecha ausentes: no se confirma.
- **E05** Unidad no identificable: la medición no se confirma como utilizable.
- **E06** Cálculo sin método o versión: no se emite el resultado derivado.
- **E07** Entradas insuficientes: se conservan las mediciones válidas y no se inventa el cálculo.
- **E08** Conflicto concurrente: BE exige revisar nuevamente.
- **E09** Revocación concurrente: BE detiene la operación.
- **E10** Falla de persistencia o auditoría: no se presenta la evaluación como guardada.

Postcondiciones
- Existe una evaluación antropométrica identificable.
- La evaluación relaciona: asesorado; profesional; capacidad; protocolo; fecha; autoría; procedencia.
- Cada medición directa: está identificada; conserva su unidad; se diferencia de un cálculo.
- Cada cálculo derivado: identifica entradas; identifica método; identifica versión; conserva el resultado; se diferencia de una medición.
- UC-I09 preserva reproducibilidad.
- La evaluación queda disponible para UC-P20.
- No se crea un diagnóstico.
- No se activa un plan.
- No se crea una revisión profesional de especialidad.
- El evento queda trazable.

Requisitos `RF-021`, `RF-047`, `RF-048`, `RF-060`, `RF-066`

Relaciones incluye `UC-I02`, `UC-I03`, `UC-I09`, `UC-I10` · lo extiende `UC-E03`

Implementación **Implementado** · 1 archivo de prueba lo citan

---

### `UC-P20` Consultar evolución antropométrica · principal · Transversal · 05 §10.10 **Implementado**

Objetivo Permitir que el asesorado o un profesional autorizado compare evaluaciones antropométricas longitudinales, diferenciando mediciones directas, cálculos derivados, métodos, unidades, correcciones y limitaciones.

Actores **Principal:** Asesorado o profesional autorizado. · **secundarios:** Sistema BE.

Disparador El actor consulta la evolución antropométrica.

Precondiciones
1. El actor posee identidad y sesión válidas.
2. Existen evaluaciones propias o autorizadas.
3. UC-I02 autoriza la consulta.
4. Los períodos pueden identificarse.
5. Mediciones y cálculos pueden diferenciarse.
6. Correcciones aplicables pueden reconstruirse.

Flujo principal
1. El actor accede a evolución antropométrica.
2. BE ejecuta UC-I02.
3. BE obtiene evaluaciones autorizadas.
4. BE aplica la vista efectiva de correcciones.
5. BE organiza por período.
6. BE presenta mediciones directas y cálculos derivados por separado.
7. BE identifica protocolo, método, versión y unidad.
8. BE evalúa compatibilidad de comparación conforme a la política posterior.
9. BE muestra diferencias y limitaciones.

10. El actor consulta el detalle.
11. BE registra la consulta cuando corresponde.
12. El caso finaliza sin modificar datos.

Alternativas
- **V01** Comparación de mediciones directas: se muestran períodos y unidades identificables.
- **V02** Comparación de cálculos derivados: se muestran método y versión asociados.
- **V03** Evaluaciones con métodos distintos: BE presenta la diferencia y evita una comparación engañosa.
- **V04** Evaluación corregida: la vista efectiva muestra la corrección e identifica que existe historia.
- **V05** Consulta por asesorado: solo accede a su información y a la explicación permitida.
- **V06** Consulta por profesional: solo accede dentro de capacidad, vínculo, consentimiento, finalidad y alcance.

Excepciones
- **E01** Sin autorización: BE deniega.
- **E02** Períodos no identificables: no presenta una evolución falsa.
- **E03** Unidad o método ausentes: BE presenta el dato con limitación o lo excluye de comparación según 06/10.
- **E04** Corrección inconsistente: no presenta una vista efectiva falsa.
- **E05** Datos insuficientes: informa ausencia de comparación suficiente sin inferir tendencia.
- **E06** Falla de persistencia: no presenta información parcial como completa.

Postcondiciones
- El actor consulta evaluaciones ordenadas por período.
- La vista diferencia: mediciones directas; cálculos derivados.
- Cada elemento conserva: fecha; autor; unidad identificable; protocolo o método; versión; correcciones aplicables.
- Si dos elementos no son plenamente comparables, BE informa la limitación.
- La vista no produce diagnóstico.
- La vista no atribuye causalidad.
- La consulta no crea revisión profesional válida.
- La consulta no activa continuidad o cierre.
- El evento se audita según política.

Requisitos `RF-021`, `RF-049`, `RF-050`, `RF-054`

Relaciones incluye `UC-I02`, `UC-I03` · lo extiende `UC-E03`

Implementación **Implementado** · 1 archivo de prueba lo citan

---

### `UC-E03` Corregir o anular medición antropométrica · extensión · Website · 05 §10.8 — Implementado

Objetivo Permitir que un profesional autorizado corrija o anule una medición antropométrica conforme a RF-050, preservando siempre el original, actor, fecha, motivo e historia y evitando que una anulación se materialice como borrado.

Actores **Principal:** Profesional autor o profesional autorizado según la política aplicable. · **secundarios:** Asesorado. Sistema BE.

Disparador Existe una evaluación antropométrica registrada y el profesional identifica: un error o metadato que admite corrección; o una medición que debe declararse anulada/no efectiva conforme a la semántica que definirá 06 / M-09. («condición de extensión», en el 05)

Precondiciones
1. Existe una evaluación original identificable.
2. El actor posee capacidad antropométrica.

3. UC-I02 autoriza la operación.
4. La medición o metadato original puede identificarse.
5. El motivo puede registrarse.
6. La historia puede preservarse mediante UC-I03.
7. Para la rama de corrección, UC-I12 puede preservar la cadena.
8. Si la operación afecta una entrada de cálculo, pueden identificarse los derivados dependientes o declararse la imposibilidad de reconstruirlos.

Flujo principal

1. El actor consulta una evaluación o evolución.
2. Selecciona la medición/metadato afectado.
3. BE ejecuta UC-I02.
4. BE presenta el original.
5. El actor elige explícitamente: CORREGIR; o; ANULAR.
6. El actor registra el motivo.
7. BE presenta efectos conocidos sobre cálculos/evolución.
8. El actor confirma.
9. BE verifica autorización y ausencia de conflicto.
10. Si corrige: registra valor/metadato corregido; ejecuta UC-I12; si cambia un input, ejecuta UC-I09.
11. Si anula: conserva el original; registra el evento de anulación y su motivo mediante UC-I03; no borra ni sobrescribe; deriva a 06 / M-09 / REG-06-16.4 el estado/condición efectiva y el tratamiento exacto de dependencias.
12. BE conserva resultados anteriores y agrega/reclasifica únicamente lo que corresponda conforme a dominio.
13. BE actualiza la vista efectiva sin falsificar historia.
14. La extensión finaliza.

Alternativas

- **V01** Corrección de medición directa: se conserva la medición original y se recalculan derivados dependientes.
- **V02** Corrección de metadato: se aplica UC-I12; no se recalculan resultados no afectados.
- **V03** Corrección de unidad identificada: se preserva el original y se recalculan derivados conforme a 06.
- **V04** Cadena de correcciones: la nueva corrección se agrega sin perder ninguna versión.
- **V05** Anular medición directa: la medición se conserva históricamente, queda declarada anulada/no efectiva según semántica de 06 / M-09, se registra actor/fecha/motivo y se reevaluan sus dependencias sin borrado.

Excepciones

- **E01** Original inexistente: no se crea una corrección o anulación huérfana.
- **E02** Actor no autorizado: BE deniega.
- **E03** Motivo ausente cuando es obligatorio: no se confirma.
- **E04** Dependencia de cálculo no identificable: la acción puede quedar trazada si la política lo permite, pero BE no presenta evolución/derivados afectados como completamente recalculados.
- **E05** Método no reproducible: la corrección/anulación se preserva según corresponda, pero un nuevo cálculo no se declara válido.
- **E06** Conflicto concurrente: BE exige revisar la cadena vigente.
- **E07** Intento de sobrescritura o borrado: BE impide la operación.
- **E08** Anulación repetida o estado incompatible: BE no produce un segundo efecto silencioso; semántica exacta y transición: DERIVAR 06 / M-09.
- **E09** Falla de persistencia o auditoría: no se presenta la acción como aplicada.

Postcondiciones

- El original permanece preservado.
- La acción queda tipificada funcionalmente como: corrección; o; anulación.

- Se identifican: actor; fecha; motivo; elemento afectado.
- La vista efectiva puede reconstruirse sin borrar historia.
- En corrección: existe una corrección relacionada; UC-I12 preserva la cadena; si cambia una entrada, UC-I09 emite nuevas salidas afectadas.
- En anulación: la medición original permanece; deja de presentarse como entrada efectiva vigente para usos que 06 / M-09 determine; anulada ≠ borrada; los derivados dependientes no permanecen silenciosamente como vigentes si la anulación afecta su suficiencia.
- Ninguna rama cambia otra evaluación implícitamente.
- La autoría original no se reasigna.
- El evento queda trazable mediante UC-I03.

Requisitos: `RF-021`, `RF-048`, `RF-050`
Relaciones: incluye `UC-I02`, `UC-I03`, `UC-I12`, `UC-I09`
Implementación: **Implementado** · 1 archivo de prueba lo citan

---

## `UC-I09` Emitir cálculos antropométricos reproducibles · incluido · Website · 05 §10.7 — Implementado

**Objetivo**
Aplicar el patrón transversal UC-I13 a cálculos derivados antropométricos a partir de mediciones directas identificables, conservando las garantías específicas de protocolo, unidad, dependencias y separación medición directa ≠ resultado derivado, sin fijar fórmulas concretas en Documento 05.

**Actores**
**Principal:** el 05 no lo declara: lo ejecuta el caso que lo invoca (Sistema BE)

**Disparador**
UC-P19; UC-E03. («invocado por», en el 05)

**Precondiciones**
1. El contexto invocante fue autorizado mediante UC-I02.
2. Existen mediciones directas identificables.
3. Cada entrada conserva unidad y procedencia.
4. El protocolo de medición puede identificarse.
5. Existe un método/version aplicable para la finalidad antropométrica.
6. Las entradas requeridas por ese método son admisibles.
7. El resultado puede diferenciarse de una medición directa.

**Flujo principal**
1. Recibe las mediciones directas, sus unidades, protocolo y procedencia.
2. Identifica la finalidad antropométrica aplicable.
3. Invoca UC-I13 con: método y versión; inputs antropométricos; procedencia; finalidad.
4. UC-I13 verifica requisitos/admisibilidad y ejecuta el cálculo reproducible.
5. UC-I09 recibe el resultado y lo etiqueta inequívocamente como derivado antropométrico.
6. Relaciona el resultado con las mediciones directas y protocolo que correspondan.
7. Conserva resultados anteriores ante cambios de entrada, método o versión.
8. Devuelve el resultado especializado al caso invocante.

**Alternativas**
- **`V01`** Varias salidas derivadas: cada salida conserva método, versión, inputs y dependencias sin promedio silencioso.
- **`V02`** Método sucesor: se ejecuta como nueva corrida mediante UC-I13; no sobrescribe resultados anteriores.
- **`V03`** Recálculo por corrección: se ejecuta una nueva corrida afectada y se preserva la anterior.
- **`V04`** Medición anulada: UC-I09 no reutiliza silenciosamente la medición anulada como input efectivo; los resultados dependientes se reevaluarán conforme a dependencias y suficiencia definidas en 06.

**Excepciones**
- **`E01`** Entrada ausente: no se emite un cálculo inventado.

- **E02** Unidad o protocolo no identificables: no se emite un resultado antropométrico utilizable.
- **E03** Método o versión ausentes: no se emite.
- **E04** Procedencia no admisible: UC-I13 rechaza la ejecución; disponibilidad del dato no equivale a admisibilidad.
- **E05** Resultado no reproducible: el cálculo se considera fallido y no se presenta como válido.
- **E06** Dependencia no reconstruible: no se presenta una evolución recalculada como completa.
- **E07** Falla de persistencia o auditoría: no se registra una salida sin relaciones reconstruibles.

Postcondiciones El 05 no declara postcondiciones; su criterio de cierre dice: «El caso termina cuando UC-I13 produce un resultado reproducible que UC-I09 puede identificar correctamente como derivado antropométrico y relacionar con sus mediciones/ protocolo, o cuando se rechaza sin producir un cálculo falso. ---»

Requisitos `RF-048`, `RF-050`, `RF-070`

Relaciones —

Implementación **Implementado** · 0 archivos de prueba lo citan

---

**UC-P21 Publicar servicio antropométrico limitado** · principal · Website · 05 §10.11 **Pendiente**

Objetivo Permitir que un profesional elegible publique un servicio antropométrico para descubrimiento limitado, incluyendo perfil, credenciales y ubicación utilizable, sin incorporar funciones de marketplace.

Actores **Principal:** Profesional con capacidad antropométrica. · **secundarios:** Sistema BE. Administrador, cuando la política aplicable requiera intervención.

Disparador El profesional decide hacer descubrible su servicio antropométrico.

Precondiciones

1. La identidad profesional está activa.
2. La capacidad antropométrica fue declarada y VERIFICADA.
3. El servicio se encuentra habilitado.
4. Existe una ubicación utilizable.
5. Existe autorización para publicar.
6. El estado profesional es válido.
7. UC-I02 autoriza la operación.
8. UC-I10 confirma habilitación y condiciones aplicables.
9. No se exige Nutrición o Entrenamiento verificadas.

Flujo principal

1. El profesional accede a publicación.
2. BE ejecuta UC-I02.
3. BE ejecuta UC-I10.
4. BE verifica las seis condiciones canónicas.
5. El profesional identifica el servicio.
6. El profesional registra o confirma ubicación utilizable.
7. BE presenta los datos públicos permitidos.
8. BE presenta las exclusiones funcionales: sin reserva; sin turno; sin pago; sin contratación.
9. El profesional confirma.
10. BE verifica que identidad, capacidad, servicio, autorización y estado continúen válidos.
11. BE publica el servicio.
12. BE registra mediante UC-I03.
13. El servicio queda disponible para descubrimiento.
14. El caso finaliza.

Alternativas
- **V01** Profesional exclusivamente antropométrico: puede publicar si cumple todas las condiciones.
- **V02** Profesional con especialidad adicional: la publicación sigue identificando Antropometría como capacidad transversal.
- **V03** Actualizar ubicación: se conserva historia según la política; no se altera elegibilidad por el proveedor cartográfico.
- **V04** Pausar publicación: no se finalizan vínculos ni se borran antecedentes.
- **V05** Proveedor cartográfico no disponible: la publicación puede conservar ubicación textual utilizable; representación técnica se deriva a 07/10.

Excepciones
- **E01** Identidad inactiva: no se publica.
- **E02** Capacidad no verificada: no se publica.
- **E03** Servicio no habilitado: no se publica.
- **E04** Ubicación no utilizable: no se publica en mapa o lista como si fuera localizable.
- **E05** Sin autorización de publicación: no se publica.
- **E06** Estado profesional no válido: no se publica.
- **E07** Intento de función de marketplace: BE rechaza reservas, pagos, reseñas, ranking, contratación u otra expansión no aprobada.
- **E08** Falla de persistencia o auditoría: no se presenta como publicado.

Postcondiciones
- Existe una publicación limitada.
- La publicación identifica: profesional; capacidad antropométrica; servicio; ubicación utilizable; perfil y credenciales visibles según política; situación de publicación.
- El servicio puede aparecer en UC-P22.
- El proveedor cartográfico no determina elegibilidad.
- La publicación no crea vínculo.
- La publicación no concede acceso.
- La publicación no crea reserva, turno, pago o contratación.
- El evento queda trazable.

Requisitos `RF-021`, `RF-051`, `RF-066`

Relaciones incluye `UC-I02`, `UC-I03`, `UC-I10`

Implementación Pendiente RF-051 (P1) no implementado. · 0 archivos de prueba lo citan

---

### UC-P22 Descubrir servicio antropométrico · principal · Website · 05 §10.12 Pendiente

Objetivo Permitir que un asesorado visualice servicios antropométricos publicados en lista o mapa, consulte perfil y credenciales y, si decide continuar, inicie una solicitud de vínculo mediante UC-E04.

Actores **Principal:** Asesorado. · **secundarios:** Sistema BE. Proveedor cartográfico. Profesional publicado como contraparte eventual.

Disparador El asesorado decide consultar servicios antropométricos.

Precondiciones
1. El asesorado posee identidad BE y sesión válida.
2. UC-I02 autoriza la consulta del catálogo público aplicable.
3. Existen publicaciones visibles.
4. La elegibilidad proviene de BE.
5. El proveedor cartográfico solo representa ubicación.

Flujo principal
1. El asesorado abre descubrimiento antropométrico.
2. BE ejecuta UC-I02.
3. BE obtiene publicaciones elegibles desde su propia base.
4. BE presenta una lista.
5. Cuando el mapa está disponible, representa ubicaciones autorizadas.
6. El asesorado consulta un servicio.

7. BE presenta perfil, credenciales y ubicación permitidos.
8. BE informa que la siguiente acción posible es solicitar vínculo.
9. El asesorado puede finalizar la consulta.
10. Si selecciona solicitar vínculo, se invoca UC-E04.
11. El caso finaliza sin conceder acceso.

Alternativas
- **V01** Lista: el recorrido permanece completo.
- **V02** Mapa disponible: la elegibilidad sigue determinada por BE.
- **V03** Mapa indisponible: se ejecuta UC-I08; BE informa la contingencia y mantiene lista y ubicación textual.
- **V04** Perfil exclusivamente antropométrico: el perfil puede mostrarse conforme a DEC-044.
- **V05** Sin servicios disponibles: BE informa ausencia sin inventar resultados o ampliar el radio silenciosamente.
- **V06** Ordenamiento neutral: el criterio debe ser documentado y no reputacional; diseño definitivo: DERIVAR 10.

Excepciones
- **E01** Publicación ya no elegible: BE no la muestra como disponible.
- **E02** Información pública inconsistente: BE no presenta el perfil como completo.
- **E03** Mapa indisponible: fallback a lista y ubicación textual.
- **E04** Intento de reserva, pago o contratación: BE rechaza la operación porque está fuera del MVP.
- **E05** Intento de acceso a datos del profesional o asesorados: BE deniega sin filtrar información.
- **E06** Falla de persistencia o consulta: no presenta resultados parciales como completos.

Postcondiciones
- El asesorado consulta servicios visibles.
- Puede visualizar: profesional; capacidad antropométrica; perfil; credenciales visibles; ubicación utilizable.
- La lista o mapa no constituye ranking.
- No se expone información protegida.
- No se crea reserva.
- No se crea turno.
- No se crea pago.
- No se crea contratación.
- No se crea vínculo.
- Si continúa, se invoca UC-E04.
- El evento se audita según política.

Requisitos `RF-018`, `RF-051`, `RF-059`

Relaciones incluye `UC-I02`, `UC-I08` · lo extiende `UC-E04`

Implementación **Pendiente** RF-051 (P1) no implementado. · 0 archivos de prueba lo citan

---

## UC-E04 Solicitar vínculo desde descubrimiento antropométrico · extensión · Website · 05 §10.13 **Pendiente**

Objetivo Convertir la selección de un servicio publicado en una solicitud de vínculo pendiente, preservando profesional, capacidad y finalidad sin crear aceptación, consentimiento o acceso.

Actores **Principal:** Asesorado. · **secundarios:** Profesional publicado. Sistema BE.

Disparador El asesorado consulta un servicio antropométrico y selecciona solicitar vínculo. («condición de extensión», en el 05)

Precondiciones
1. El asesorado posee identidad y sesión válidas.
2. El servicio continúa publicado y elegible.

3. El profesional puede identificarse.
4. La capacidad antropométrica puede identificarse.
5. La finalidad puede identificarse.
6. UC-I02 autoriza iniciar la solicitud.

Flujo principal

1. El asesorado selecciona solicitar vínculo.
2. BE ejecuta UC-I02.
3. BE presenta: profesional; capacidad; finalidad; ausencia de acceso automático.
4. El asesorado confirma iniciar la solicitud.
5. BE verifica que el servicio continúe elegible.
6. BE invoca UC-P04.
7. UC-P04 controla duplicados, elegibilidad y solicitud pendiente.
8. BE registra el origen mediante UC-I03.
9. La extensión finaliza.

Alternativas

- **V01** Solicitud para Antropometría exclusivamente: el alcance es la capacidad transversal y no una especialidad.
- **V02** Solicitud duplicada: UC-P04 presenta la solicitud existente y evita duplicados.
- **V03** Servicio deja de estar publicado: no se crea una solicitud basada en una publicación inválida.

Excepciones

- **E01** Profesional no elegible: no se invoca con éxito UC-P04.
- **E02** Finalidad ausente: no se crea una solicitud ambigua.
- **E03** Actor no autorizado: BE deniega.
- **E04** Intento de reserva o contratación: BE rechaza y mantiene el alcance de solicitud de vínculo.
- **E05** Falla de persistencia: no se declara solicitud creada.

Postcondiciones

- UC-P04 recibe: profesional; asesorado; capacidad antropométrica; finalidad; origen desde descubrimiento.
- Se crea una solicitud pendiente conforme a UC-P04.
- No existe vínculo aceptado.
- No existe consentimiento.
- No existe acceso.
- No existe reserva.
- No existe turno.
- No existe pago.
- No existe contratación.
- El evento queda trazable.

Requisitos `RF-018`, `RF-019`, `RF-020`, `RF-021`, `RF-051`

Relaciones incluye `UC-I02`, `UC-I03`

Implementación **Pendiente** Depende de UC-P22. · 0 archivos de prueba lo citan

### Seguimiento y coordinación

La cartera con sus pendientes, la ficha de cada persona con la línea de tiempo y las notas entre profesionales, el progreso que ve la persona y la métrica TVCC-30.




Figura 4.8 — **Casos de uso · Seguimiento y coordinación**
Lámina CU-07 · Fuente: 05 v0.15 y datos/estado.json · Versión 0fb1bff

**UC-P23 Consultar cartera y revisiones pendientes** · principal · Website · 05 §11.6 **Implementado**

| | |
|---|---|
| Objetivo | Permitir que un profesional consulte asesorados y ciclos propios, identifique revisiones o próximas acciones pendientes y priorice trabajo operativo sin lenguaje diagnóstico ni calificación agregada. |
| Actores | **Principal:** Profesional. · **secundarios:** Sistema BE. |
| Disparador | El profesional decide organizar su trabajo. |
| Precondiciones | 1. El profesional posee identidad y sesión válidas.<br>2. UC-I02 autoriza la consulta.<br>3. Solo se consideran vínculos y procesos propios.<br>4. Cada elemento puede relacionarse con un dominio, finalidad y alcance.<br>5. Las revisiones válidas provienen de UC-I05.<br>6. La continuidad o cierre provienen de UC-I06.<br>7. Los motivos de pendiente pueden expresarse sin diagnóstico. |
| Flujo principal | 1. El profesional abre su cartera.<br>2. BE ejecuta UC-I02.<br>3. BE identifica vínculos, dominios y procesos propios.<br>4. BE obtiene revisiones y próximas acciones autorizadas.<br>5. BE determina motivos operativos de pendiente conforme a reglas posteriores.<br>6. BE presenta la cartera sin calificación agregada.<br>7. El profesional filtra o consulta un elemento.<br>8. BE reevalúa autorización para el detalle.<br>9. BE presenta: situación funcional; evidencia disponible; última revisión válida; próxima acción o cierre; motivo operativo del pendiente.<br>10. El profesional puede continuar al caso de revisión correspondiente.<br>11. BE registra la consulta según política.<br>12. El caso finaliza sin modificar el proceso. |
| Alternativas | – **V01** Ciclo con revisión pendiente: BE informa el motivo en lenguaje operativo.<br>– **V02** Próxima acción pendiente: se muestra la acción pendiente sin interpretar clínicamente al asesorado.<br>– **V03** Ciclo cerrado: no se muestra como pendiente equivalente a un ciclo abierto.<br>– **V04** Varios dominios propios: cada elemento conserva dominio, finalidad y alcance; no se fusionan en una conclusión general.<br>– **V05** Sin pendientes: BE informa la ausencia sin inventar trabajo o alterar criterios. |
| Excepciones | – **E01** Vínculo ajeno: BE deniega sin revelar existencia o contenido.<br>– **E02** Motivo no reconstruible: no presenta el pendiente como confiable; registra la inconsistencia.<br>– **E03** Actividad confundida con revisión: el ciclo continúa pendiente.<br>– **E04** Autorización revocada: BE corta la consulta futura.<br>– **E05** Datos longitudinales inconsistentes: BE no presenta una situación falsa.<br>– **E06** Falla de consulta o auditoría: no muestra información parcial como cartera completa. |
| Postcondiciones | – El profesional consulta una cartera propia.<br>– Para cada elemento visible puede identificar: asesorado; dominio o capacidad; vínculo aplicable; ciclo o proceso; situación funcional; revisión pendiente, cuando corresponda; próxima acción registrada, cuando corresponda.<br>– El motivo del pendiente utiliza lenguaje operativo. |

- La consulta no crea una revisión.
- La consulta no resuelve un pendiente.
- No se muestra una calificación agregada.
- No se muestran vínculos o asesorados ajenos.
- El evento se audita según política.

Requisitos: `RF-021`, `RF-052`, `RF-055`, `RF-056`

Relaciones: incluye `UC-I02`, `UC-I03`

Implementación: **Implementado** Con contrato propio (API-CAR-01). · 0 archivos de prueba lo citan

---

### UC-P24 Consultar dashboard y línea temporal interdisciplinaria · principal · Implementado

Website · 05 §11.7

**Objetivo**

Permitir que un profesional autorizado consulte una síntesis interdisciplinaria limitada por consentimiento, finalidad y alcance, y una línea temporal que diferencie ocurrencia y registro sin producir una calificación agregada.

**Actores**

**Principal:** Profesional autorizado. · **secundarios:** Asesorado, como titular de la información. Sistema BE.

**Disparador**

El profesional consulta el dashboard de un asesorado.

**Precondiciones**

1. El profesional posee identidad y sesión válidas.
2. Existe vínculo aplicable.
3. Existe consentimiento vigente para al menos un dominio o conjunto.
4. UC-I02 puede evaluar cada dato o conjunto.
5. La finalidad y el alcance están identificados.
6. Los eventos pueden asociarse a dominio y procedencia.
7. El dashboard no presume acceso a dominios no autorizados.

**Flujo principal**

1. El profesional selecciona un asesorado relacionado.
2. BE identifica vínculo, consentimientos, finalidad y alcance.
3. BE solicita los conjuntos relevantes por dominio.
4. Para cada dato o conjunto, BE ejecuta UC-I02.
5. BE excluye los elementos no autorizados sin revelar detalles.
6. BE construye la síntesis autorizada.
7. BE obtiene eventos longitudinales permitidos.
8. Para cada evento conserva: dominio; tipo; autor; procedencia; ocurrencia; registro.
9. BE presenta dashboard y línea temporal.
10. El profesional consulta un detalle.
11. BE reevalúa autorización.
12. El profesional puede finalizar la consulta o invocar UC-E07.
13. BE registra la consulta según política.
14. El caso finaliza sin modificar información.

**Alternativas**

- **V01** Un solo dominio autorizado: el dashboard muestra únicamente ese dominio y no presenta la ausencia de otros como dato clínico.
- **V02** Varios dominios autorizados: cada conjunto conserva su dominio, finalidad y alcance.
- **V03** Autorización parcial dentro de un dominio: se limita el conjunto visible; no se amplía al dominio completo.
- **V04** Información interdisciplinaria parcialmente autorizada: la vista permanece parcial y no se transforma en acceso global.
- **V05** Ocurrencia anterior al registro: la línea temporal conserva ambos momentos.

- **V06** Solo momento de registro conocido: BE no inventa ocurrencia y presenta la limitación.
- **V07** Evento corregido: la línea temporal conserva original, corrección y momentos aplicables.
- **V08** Sin nota de coordinación: no se crea comunicación interdisciplinaria.

Excepciones
- **E01** Sin consentimiento aplicable: BE deniega sin revelar información protegida.
- **E02** Alcance ambiguo: no construye una vista global por defecto.
- **E03** Procedencia ausente: no presenta el dato como plenamente confiable; aplica política posterior.
- **E04** Ocurrencia y registro confundidos: BE no ordena el evento como si ambos fueran equivalentes.
- **E05** Autorización inconsistente: BE deniega conservadoramente y registra la inconsistencia.
- **E06** Intento de inferir dominio oculto: BE no completa la síntesis con información no autorizada.
- **E07** Intento de modificar un dominio desde dashboard: BE exige el caso propietario y autorización correspondiente.
- **E08** Falla de consulta o auditoría: no presenta información parcial como completa.

Postcondiciones
- El profesional consulta únicamente información autorizada.
- Cada dato o conjunto conserva: dominio; finalidad; alcance; procedencia; autoría; momento de ocurrencia, cuando se conoce; momento de registro.
- Una autorización parcial produce una vista parcial explícita, no acceso global.
- La línea temporal ordena eventos sin confundir ocurrencia y registro.
- Los datos no autorizados no se muestran ni se infieren.
- No se produce una calificación agregada.
- No se produce una conclusión diagnóstica.
- La consulta no modifica planes, revisiones o datos.
- Puede invocarse UC-E07 si existe coordinación autorizada.
- El evento se audita según política.

Requisitos `RF-021`, `RF-053`, `RF-054`, `RF-057`

Relaciones incluye `UC-I02`, `UC-I03` · lo extiende `UC-E07`

Implementación **Implementado** · 0 archivos de prueba lo citan

---

### `UC-E07` Registrar nota de coordinación autorizada · extensión · Website · 05 §11.8 **Implementado**

Objetivo Permitir que un profesional autorizado comunique contexto pertinente a otro profesional autorizado sin prescribir, modificar o decidir sobre el dominio ajeno ni transferir responsabilidad profesional.

Actores **Principal:** Profesional autor. · **secundarios:** Profesional destinatario o conjunto autorizado de profesionales. Asesorado, como titular de la información. Sistema BE.

Disparador El profesional consulta el dashboard y existe una necesidad de coordinación relacionada con información autorizada. («condición de extensión», en el 05)

Precondiciones
1. El autor posee identidad y sesión válidas.
2. Existe vínculo y consentimiento aplicables.
3. La finalidad de coordinación está identificada.
4. UC-I02 autoriza al autor.
5. UC-I02 permite la visibilidad del destinatario.
6. La nota puede asociarse a dominio y contexto.
7. La nota no pretende modificar un plan ajeno.

Flujo principal

1. El profesional selecciona coordinar desde UC-P24.
2. BE identifica autor, asesorado, dominios y finalidad.
3. BE ejecuta UC-I02 para el autor.
4. El profesional selecciona destinatario o alcance de visibilidad permitido.
5. BE ejecuta UC-I02 para la visibilidad resultante.
6. BE presenta los límites: no prescribir; no modificar; no decidir sobre dominio ajeno; no transferir responsabilidad.
7. El profesional registra la nota.
8. Puede referenciar información ya autorizada.
9. BE presenta autor, destinatario, dominio y finalidad.
10. El profesional confirma.
11. BE verifica que el contexto no haya cambiado.
12. BE registra mediante UC-I03.
13. BE incorpora la nota a la línea temporal conforme a política.
14. La extensión finaliza.

Alternativas

- **V01** Nota desde Nutrición hacia Entrenamiento: aporta contexto permitido sin modificar la planificación de Entrenamiento.
- **V02** Nota desde Entrenamiento hacia Nutrición: aporta contexto permitido sin modificar el plan nutricional.
- **V03** Nota relacionada con Antropometría: referencia una evaluación autorizada sin convertir Antropometría en especialidad o decisión clínica.
- **V04** Destinatario sin acceso al dato referenciado: la nota no amplía el acceso; BE omite o bloquea la referencia según política.
- **V05** Nota visible solo al autor: no se presenta como coordinación enviada.

Excepciones

- **E01** Destinatario no autorizado: BE no registra la nota con esa visibilidad.
- **E02** Intento de prescripción cruzada: BE rechaza la nota como coordinación válida.
- **E03** Intento de modificar plan ajeno: BE exige el caso propietario y no aplica cambios.
- **E04** Intento de registrar revisión por otro profesional: BE rechaza; cada profesional registra su propia revisión.
- **E05** Referencia protegida: la nota no revela el recurso al destinatario.
- **E06** Transferencia explícita de responsabilidad: BE no interpreta la nota como cambio de responsable; cualquier cambio formal requiere el caso y política propietarios.
- **E07** Falla de persistencia o auditoría: no se presenta como registrada.

Postcondiciones

- Existe una nota de coordinación identificable.
- La nota conserva: autor; fecha; dominio de origen; finalidad; destinatario o visibilidad autorizada; referencias permitidas.
- La nota no modifica un plan.
- La nota no cambia un objetivo.
- La nota no registra una revisión en nombre del destinatario.
- La nota no prescribe sobre el dominio ajeno.
- La responsabilidad profesional permanece en cada dominio.
- El destinatario solo accede dentro de su autorización.
- La nota aparece en la línea temporal según política.
- El evento queda trazable.

Requisitos `RF-021`, `RF-054`, `RF-057`

Relaciones incluye `UC-I02`, `UC-I03`

Implementación **Implementado** · 2 archivos de prueba lo citan

**UC-P31 Consultar progreso longitudinal en APK** · principal · APK · 05 §11.9 **Implementado**

| | |
|---|---|
| Objetivo | Permitir que el asesorado consulte su propia información longitudinal por dominio y período, con procedencia y límites visibles, sin autodiagnóstico ni comparación con terceros. |
| Actores | **Principal:** Asesorado. · **secundarios:** Sistema BE. Profesionales vinculados como autores de información visible. |
| Disparador | El asesorado decide consultar su evolución. |
| Precondiciones | 1. El asesorado posee identidad y sesión válidas.<br>2. UC-I02 autoriza el acceso a información propia.<br>3. Existen eventos o períodos visibles.<br>4. Cada elemento puede asociarse a dominio y procedencia.<br>5. Las notas profesionales se filtran conforme a política.<br>6. La vista no requiere información de terceros. |
| Flujo principal | 1. El asesorado abre progreso.<br>2. BE ejecuta UC-I02.<br>3. BE obtiene información propia visible.<br>4. BE organiza por dominio y período.<br>5. BE diferencia: planificación; ejecución; mediciones; cálculos; revisiones; próximas acciones.<br>6. BE conserva autoría y procedencia.<br>7. BE presenta ocurrencia y registro cuando corresponden.<br>8. BE muestra límites de comparación.<br>9. El asesorado consulta un detalle.<br>10. BE reevalúa autorización.<br>11. BE registra la consulta según política.<br>12. El caso finaliza sin modificar datos. |
| Alternativas | – **V01** Progreso nutricional: muestra planificación, ejecución o adherencia y revisiones visibles sin diagnóstico.<br>– **V02** Progreso de entrenamiento: diferencia prescripción y ejecución real.<br>– **V03** Evolución antropométrica: diferencia mediciones directas y cálculos derivados e informa limitaciones.<br>– **V04** Varios dominios: cada dominio permanece separado; no se produce una conclusión agregada.<br>– **V05** Período sin información suficiente: BE informa limitación sin inventar tendencia.<br>– **V06** Evento registrado después de ocurrir: se muestran ambos momentos cuando están disponibles. |
| Excepciones | – **E01** Información de otro asesorado: BE deniega sin revelar existencia.<br>– **E02** Nota profesional no visible: BE no la muestra ni indica contenido.<br>– **E03** Procedencia ausente: el elemento se presenta con limitación o se excluye conforme a política.<br>– **E04** Comparación con terceros solicitada: BE no genera la comparación.<br>– **E05** Interpretación diagnóstica solicitada: BE no la produce.<br>– **E06** Datos incompatibles: BE no fuerza una tendencia o equivalencia silenciosa.<br>– **E07** Falla de consulta: no presenta información parcial como completa. |
| Postcondiciones | – El asesorado consulta únicamente su información.<br>– La vista puede organizar por: dominio; período; evento; planificación y ejecución; mediciones y cálculos; revisiones y próximas acciones visibles. |

- Cada elemento conserva: autoría; procedencia; momento de ocurrencia, cuando se conoce; momento de registro.
- Los límites de comparación son visibles.
- No se presenta diagnóstico.
- No se compara al asesorado con terceros.
- No se produce una calificación agregada.
- No se exponen notas no autorizadas.
- La consulta no modifica datos.
- El evento se audita según política.

Requisitos: `RF-021`, `RF-054`, `RF-065`
Relaciones: incluye `UC-I02`, `UC-I03`
Implementación: **Implementado** · 0 archivos de prueba lo citan

---

## `UC-S01` Obtener TVCC-30 de manera reproducible · soporte · Transversal · 05 §14.10 — Implementado

**Objetivo**
Calcular y exponer una métrica académica reproducible a partir de ciclos elegibles que poseen revisión profesional válida y próxima acción o cierre, produciendo numerador, denominador, exclusiones y versión de regla auditables.

**Actores**
**Principal:** Sistema BE o responsable de validación autorizado. · **secundarios:** Responsable académico o de validación. Sistema de consulta o exportación autorizado.

**Disparador**
Se solicita calcular, validar o reproducir TVCC-30 para una zona y una versión de regla identificadas.

**Precondiciones**
1. Existe una especificación de cálculo versionada.
2. Existe una zona temporal o analítica aprobada.
3. Existen reglas de elegibilidad identificables.
4. Los ciclos candidatos pueden reconstruirse.
5. Las revisiones válidas provienen de UC-I05.
6. Las próximas acciones o cierres provienen de UC-I06.
7. Las demos y vínculos no elegibles pueden excluirse.
8. El actor está autorizado para consultar el resultado.

**Flujo principal**
1. El actor solicita TVCC-30.
2. BE ejecuta UC-I02.
3. Identifica especificación, versión y zona.
4. Obtiene ciclos candidatos.
5. Evalúa elegibilidad conforme a la especificación.
6. Excluye demos y vínculos no elegibles con motivo.
7. Verifica para cada ciclo incluido: revisión profesional válida; próxima acción o cierre.
8. Construye numerador y denominador según la especificación.
9. Calcula el resultado.
10. Preserva los componentes auditables.
11. Registra mediante UC-I03.
12. Devuelve el resultado y sus metadatos.

**Alternativas**
- **`V01`** Reproducción histórica: utiliza la versión de regla y zona correspondientes al cálculo histórico.
- **`V02`** Nueva versión de especificación: produce un cálculo nuevo sin sobrescribir el anterior.
- **`V03`** Sin ciclos elegibles: devuelve numerador y denominador auditables sin inventar una interpretación.

| | |
|---|---|
| | – **V04** Comparación entre versiones: muestra resultados separados y no los combina como si fueran equivalentes. |
| Excepciones | – **E01** Especificación no identificable: no calcula.<br>– **E02** Ciclo sin revisión válida: se excluye con motivo.<br>– **E03** Ciclo sin próxima acción o cierre: no se cuenta como cerrado trazable.<br>– **E04** Evidencia no reconstruible: se excluye o se rechaza el cálculo conforme a política.<br>– **E05** Zona no identificable: no calcula.<br>– **E06** Falla de persistencia o auditoría: no presenta el resultado como reproducible. |
| Postcondiciones | – Existe un resultado TVCC-30.<br>– Se preservan: versión de especificación; zona aplicada; fecha de cálculo; numerador; denominador; exclusiones y motivos; ciclos incluidos; evidencia de revisión y próxima acción/cierre; actor o proceso ejecutor.<br>– El resultado puede reproducirse con la misma especificación y datos.<br>– El resultado no se presenta como: retención; adherencia; resultado corporal; resultado de salud; score clínico.<br>– La consulta queda trazable. |
| Requisitos | `RF-054`, `RF-056`, `RF-058` |
| Relaciones | incluye `UC-I02`, `UC-I03` |
| Implementación | **Implementado** Cálculo interno, sin HTTP (DL-135). · 1 archivo de prueba lo citan |

### Información, novedades y avisos

El pedido de información pertinente con una plantilla versionada, el centro de novedades y los avisos al teléfono, que nunca llevan datos sensibles.

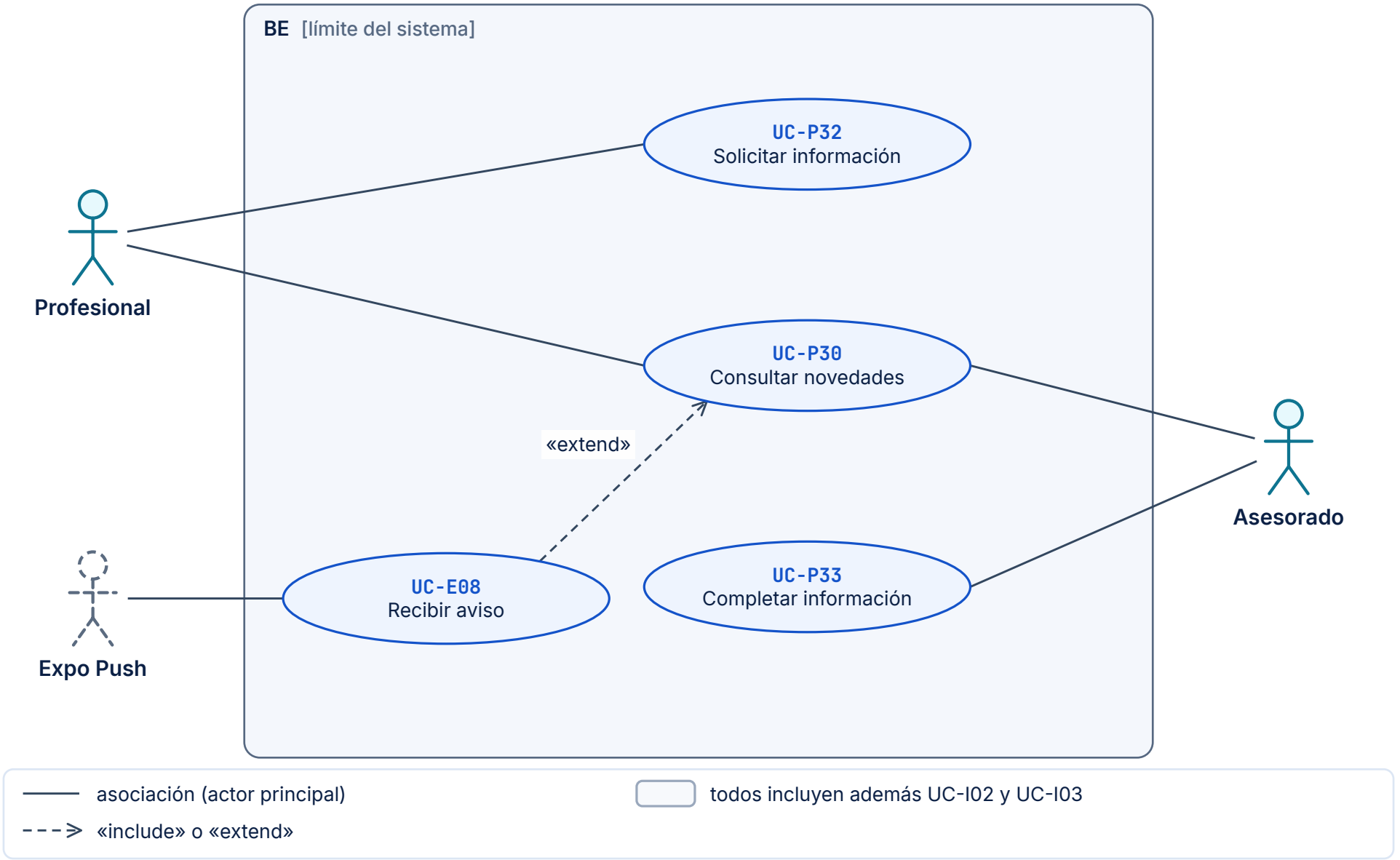



Figura 4.9 — **Casos de uso · Información, novedades y avisos**
Lámina CU-08 · Fuente: 05 v0.15 y datos/estado.json · Versión 0fb1bff

## UC-P32 Solicitar información estructurada pertinente al asesorado · principal · Implementado

Transversal · 05 §13.6

**Objetivo**

Permitir que un profesional autorizado solicite al asesorado información estructurada pertinente para una finalidad y alcance determinados, usando una plantilla BE versionada y sin convertir la solicitud en consentimiento, vínculo o acceso adicional.

**Actores**

**Principal:** Profesional autorizado. · **secundarios:** Asesorado. Sistema BE.

**Disparador**

El 05 no declara un disparador; el flujo empieza así: «El profesional selecciona al asesorado dentro de una relación pertinente.»

**Precondiciones**

1. La identidad profesional está activa.
2. La especialidad/capacidad aplicable está verificada y habilitada.
3. Existe vínculo aceptado.
4. Existe consentimiento/autorización vigente suficiente para la finalidad y categorías solicitadas.
5. UC-I02 autoriza la operación.
6. La finalidad y el alcance son identificables.
7. Existe una plantilla BE versionada compatible con esa finalidad.
8. Los campos/categorías solicitados son pertinentes.
9. La estructura concreta se deriva a 06/10.

**Flujo principal**

1. El profesional selecciona al asesorado dentro de una relación pertinente.
2. BE ejecuta UC-I02.
3. El profesional identifica finalidad y alcance.
4. BE ofrece plantillas BE versionadas compatibles.
5. El profesional selecciona la plantilla aplicable.
6. BE presenta campos/secciones permitidos y su carácter requerido/opcional.
7. El profesional confirma la solicitud.
8. BE reevalúa autorización y pertinencia.
9. BE registra la solicitud.
10. BE registra auditoría mediante UC-I03.
11. La solicitud queda disponible al asesorado para UC-P33.
12. El caso finaliza.

**Alternativas**

- **V01** Solicitar subconjunto permitido: el profesional solicita solo el subconjunto pertinente, preservando la versión de plantilla.
- **V02** Dato ya existente en perfil propio: la solicitud puede pedir confirmación/reutilización sin alterar silenciosamente el dato de perfil ni perder procedencia.
- **V03** Solicitud sucesora: la nueva solicitud queda relacionada y no sobrescribe la anterior.

**Excepciones**

- **E01** Profesional no autorizado: BE deniega sin revelar información protegida.
- **E02** Finalidad o alcance ausentes: no se crea la solicitud.
- **E03** Campo/categoría no pertinente: BE no permite solicitarlo dentro de esa finalidad.
- **E04** Plantilla incompatible o no seleccionable: no se envía como si fuera válida; detalle técnico: DERIVAR 06/09.
- **E05** Consentimiento/autorización insuficientes: BE no usa la solicitud para ampliar acceso.
- **E06** Falla de persistencia o auditoría: no se presenta la solicitud como creada.

**Postcondiciones**

- Existe una solicitud identificable y trazable.
- Conserva: profesional solicitante; asesorado; finalidad; alcance; referencia a plantilla/versión; campos/secciones solicitados; requerido/opcional cuando corresponda; fecha; estado funcional.

- La solicitud no crea una respuesta ficticia.
- La solicitud no amplía vínculo, consentimiento ni autorización.
- El asesorado puede conocer quién solicita, qué se solicita y para qué.
- El evento queda auditado mediante UC-I03.

Requisitos `RF-021`, `RF-025`, `RF-071`
Relaciones incluye `UC-I02`, `UC-I03`
Implementación **Implementado** · 1 archivo de prueba lo citan

---

**UC-P33 Completar información solicitada** · principal · Transversal · 05 §13.7 **Implementado**

Objetivo: Permitir que el asesorado complete una solicitud propia de información profesional preservando SELF_REPORTED, relación con la solicitud y plantilla/version, historia y separación respecto de perfil propio, medición profesional, diagnóstico y consentimiento.

Actores: **Principal:** Asesorado. · **secundarios:** Sistema BE. Profesional solicitante, como destinatario únicamente dentro de autorización vigente.

Disparador: El 05 no declara un disparador; el flujo empieza así: «El asesorado consulta sus solicitudes.»

Precondiciones:
1. El asesorado posee identidad y sesión válidas.
2. La solicitud pertenece al asesorado.
3. La solicitud y su finalidad pueden revelarse al actor.
4. UC-I02 autoriza la operación protegida correspondiente.
5. La plantilla/version de la solicitud es identificable.
6. Los campos requeridos/opcionales pueden distinguirse.

Flujo principal:
1. El asesorado consulta sus solicitudes.
2. Selecciona una solicitud propia.
3. BE muestra profesional solicitante, finalidad, alcance y campos.
4. BE distingue requerido de opcional.
5. El asesorado completa la información.
6. Cuando existe un dato compatible en UC-P25, puede: reutilizarlo; confirmarlo; ingresar otro valor para esta respuesta, sin fusionar procedencias.
7. BE etiqueta cada respuesta como SELF_REPORTED.
8. El asesorado revisa.
9. Confirma el envío.
10. BE reevalúa autorización/contexto aplicable.
11. BE registra la respuesta y su relación con solicitud/plantilla/versión.
12. BE registra mediante UC-I03.
13. El profesional solo puede consultarla conforme a 08/09.
14. El caso finaliza.

Alternativas:
- **V01** Reutilizar dato de perfil: se conserva referencia/procedencia del dato de UC-P25; la respuesta sigue siendo un acto distinto.
- **V02** Omitir campo opcional: el campo queda sin respuesta; no se completa artificialmente.
- **V03** Corregir respuesta enviada: se crea una versión/rectificación sucesora sin sobrescribir la respuesta original; estructura: DERIVAR 06/09.

Excepciones:
- **E01** Solicitud ajena: BE no revela contenido ni permite responder.
- **E02** Campo requerido faltante: no se declara la respuesta como completa.
- **E03** Solicitud no vigente o contexto cambiado: BE no expone la respuesta al profesional como si la autorización continuara; estado técnico/política: DERIVAR 06/08.

– **E04** Dato de perfil incompatible: BE no lo reutiliza automáticamente como respuesta equivalente.
– **E05** Intento de convertir respuesta en diagnóstico/medición: BE mantiene la clasificación SELF_REPORTED.
– **E06** Falla de persistencia o auditoría: no se presenta la respuesta como enviada.

Postcondiciones
– Existe una respuesta relacionada con la solicitud exacta.
– Conserva: asesorado; request; plantilla/versión; respuestas; fecha; procedencia SELF_REPORTED.
– Una respuesta no se presenta como: medición profesional; observación profesional; diagnóstico; consentimiento.
– La respuesta no amplía autorización del profesional.
– Si se reutiliza un dato de UC-P25, la procedencia y relación original permanecen distinguibles.
– Una corrección posterior preserva la respuesta anterior.
– El evento queda auditado mediante UC-I03.

Requisitos `RF-021`, `RF-025`, `RF-071`
Relaciones incluye `UC-I02`, `UC-I03`
Implementación **Implementado** · 0 archivos de prueba lo citan

---

### `UC-P30` Consultar novedades internas · principal · Transversal · 05 §13.5 **Implementado**

Objetivo Permitir que profesionales y asesorados consulten novedades internas no clínicas desde un centro propio de BE.
Actores **Principal:** Profesional o asesorado.
Disparador El 05 no declara un disparador; el flujo empieza así: «El actor abre novedades.»

Precondiciones
1. El actor posee identidad y sesión válidas.
2. UC-I02 autoriza la novedad según audiencia.
3. La novedad puede mostrarse sin información sensible.

Flujo principal
1. El actor abre novedades.
2. BE ejecuta UC-I02.
3. BE obtiene novedades de su audiencia.
4. Presenta fecha, fuente y contenido autorizado.
5. El actor consulta el detalle.
6. BE registra la consulta según política.
7. El caso finaliza.

Alternativas
– **V01** Novedad general: se muestra a la audiencia autorizada.
– **V02** Novedad por tipo de actor: se limita a profesional o asesorado.
– **V03** Push disponible: puede invocarse UC-E08.

Excepciones
– **E01** Contenido sensible: no se publica como novedad.
– **E02** Audiencia no autorizada: BE no muestra el contenido.
– **E03** Falla de consulta: no presenta información parcial como completa.

Postcondiciones
– El actor consulta novedades autorizadas.
– Cada novedad conserva autoría o fuente, fecha y audiencia.
– No contiene diagnóstico o datos de salud.
– La consulta no modifica dominios.
– El centro interno funciona aunque push no esté disponible.

Requisitos `RF-021`, `RF-061`
Relaciones incluye `UC-I02`, `UC-I03`
Implementación **Implementado** · 1 archivo de prueba lo citan

---

### `UC-E08` Recibir notificación push no sensible · extensión · Transversal · 05 §13.8 **Implementado**

| | |
|---|---|
| Objetivo | Avisar que existe una novedad sin incluir información sensible; el contenido completo permanece en el centro interno. |
| Actores | **Principal:** el 05 no lo declara: lo ejecuta el caso que lo invoca (Sistema BE) |
| Disparador | Existe una novedad autorizada y un canal push disponible conforme a política. («condición de extensión», en el 05) |
| Precondiciones | El 05 no declara precondiciones para este caso. |
| Flujo principal | 1. BE identifica la audiencia.<br>2. Verifica que el mensaje mínimo no incluya datos sensibles.<br>3. Emite un aviso genérico.<br>4. El actor abre el aviso.<br>5. BE encauza al centro interno.<br>6. UC-P30 evalúa autorización y muestra el contenido completo. |
| Alternativas | El 05 no define variantes para este caso. |
| Excepciones | – **E01** Contenido no reducible sin sensibilidad: no se envía push.<br>– **E02** Canal indisponible: la novedad sigue disponible internamente.<br>– **E03** Actor sin sesión válida al abrir: debe autenticarse; no se muestra contenido desde la notificación. |
| Postcondiciones | El 05 no declara postcondiciones; su criterio de cierre dice: «Se emite un aviso mínimo no sensible o se conserva únicamente la novedad interna. ---» |
| Requisitos | `RF-021`, `RF-061`, `RF-062` |
| Relaciones | — |
| Implementación | Implementado Falta probar los avisos en el teléfono. · 2 archivos de prueba lo citan |

### Incluidos compartidos

Casos incluidos que invocan varios circuitos. UC-I02 (autorización) y UC-I03 (auditoría e historia) los incluye todo caso protegido; por eso no se dibujan en cada vista y se declaran en su nota.

---

**UC-I02 Evaluar autorización contextual** · incluido · Website · APK · 05 §6.7 Implementado

| | |
|---|---|
| Objetivo | Determinar si una operación protegida puede ejecutarse considerando conjuntamente las dimensiones aprobadas, y denegar de forma segura cuando alguna no se cumple. |
| Actores | **Principal:** Sistema BE. · **secundarios:** Profesional. Asesorado. Administrador, cuando una operación administrativa protegida lo requiera. |
| Disparador | Todo caso que intente: consultar información protegida; crear o modificar un proceso profesional; activar un plan; registrar una evaluación; revisar evidencia; acceder al dashboard; corregir información; publicar u operar un servicio sujeto a habilitación; ejecutar una acción administrativa protegida. La matriz consolidada registra los invocantes relevantes; 12 completará la trazabilidad canónica. («invocado por», en el 05) |
| Precondiciones | 1. La identidad del actor puede evaluarse.<br>2. La operación y el contexto solicitado pueden identificarse.<br>3. Existe información suficiente para evaluar las dimensiones aplicables.<br>4. Si la evaluación no puede completarse, la operación no se presume autorizada. |
| Flujo principal | 1. Una operación protegida solicita evaluación.<br>2. BE identifica: actor; operación; contexto; alcance pretendido; finalidad.<br>3. BE evalúa rol.<br>4. BE evalúa especialidad o capacidad.<br>5. BE evalúa situación profesional o de cuenta aplicable.<br>6. BE evalúa vínculo.<br>7. BE evalúa consentimiento vigente. |

8. BE evalúa coincidencia de finalidad.
9. BE evalúa alcance.
10. Todas las dimensiones resultan favorables.
11. BE registra la decisión según política.
12. BE permite continuar únicamente la operación solicitada.
13. El caso incluido finaliza.

Alternativas
- **V01** Profesional de Nutrición: la capacidad antropométrica o Entrenamiento no sustituyen la especialidad requerida.
- **V02** Profesional de Entrenamiento: Nutrición o Antropometría no sustituyen la especialidad requerida.
- **V03** Profesional exclusivamente antropométrico: se evalúa capacidad antropométrica verificada sin exigir Nutrición o Entrenamiento.
- **V04** Dashboard interdisciplinario: cada dato o conjunto pertinente se limita por consentimiento, finalidad y alcance; una autorización parcial no se transforma en acceso global.
- **V05** Consentimiento revocado: la operación futura se deniega aunque el vínculo continúe aceptado.
- **V06** Vínculo finalizado con historia preservada: se deniegan nuevas operaciones; la lectura residual se decide según 08.

Excepciones
- **E01** Servicio de autorización no puede evaluar: la operación se deniega de forma conservadora.
- **E02** Datos contextuales inconsistentes: la operación se deniega y se registra la inconsistencia.
- **E03** Resultado obsoleto: no se reutiliza como autorización vigente; se reevalúa o se deniega.
- **E04** Operación fuera de alcance: BE deniega sin revelar contenido adicional.
- **E05** Recurso inexistente o no autorizado: respuesta segura y uniforme conforme a 08/09.
- **E06** Auditoría requerida no disponible: la operación no continúa cuando la ausencia de auditoría impide cumplir el control aprobado.

Postcondiciones
- Autorización favorable: Todas las dimensiones aplicables cumplen la regla vigente.
- Autorización favorable: La operación puede continuar únicamente dentro del alcance autorizado.
- Autorización favorable: La decisión no amplía permisos posteriores.
- Autorización favorable: El resultado queda disponible para auditoría según la política.
- Denegación: Al menos una dimensión no cumple o no puede comprobarse.
- Denegación: La operación no se ejecuta.
- Denegación: La respuesta no revela: existencia del recurso; contenido; identidad de terceros; motivo sensible; información no autorizada.
- Denegación: El intento queda registrado cuando la política lo exige.
- Denegación: La denegación no modifica el recurso protegido.

Requisitos `RF-015`, `RF-020`, `RF-021`, `RF-022`, `RF-023`, `RF-047`, `RF-052`, `RF-053`, `RF-057`, `RF-065`, `RF-071`

Relaciones —

Implementación **Implementado** PDP con registro de cada decisión. · 3 archivos de prueba lo citan

---

**UC-I03** **Registrar auditoría y preservar historia** · incluido · Website · 05 §14.3 **Implementado**

| | |
|---|---|
| Objetivo | Registrar eventos sensibles y preservar una historia reconstruible sin sobrescritura silenciosa. |
| Actores | **Principal:** el 05 no lo declara: lo ejecuta el caso que lo invoca (Sistema BE) |
| Disparador | Operaciones sensibles, altas, vínculos, consentimientos, planes, ejecuciones, correcciones, revisiones, cierres, soporte, comunicaciones y métricas. («invocado por», en el 05) |
| Precondiciones | 1. El caso invocante identifica actor y operación.<br>2. Puede determinarse el resultado.<br>3. Ocurrencia y registro se distinguen cuando corresponda.<br>4. Las relaciones con versiones o eventos anteriores pueden conservarse. |
| Flujo principal | 1. Recibe actor, operación y contexto.<br>2. Recibe resultado.<br>3. Registra momento de ocurrencia cuando se conoce.<br>4. Registra momento de registro.<br>5. Conserva autoría y procedencia.<br>6. Relaciona versiones, correcciones, revisiones, cierres o contingencias.<br>7. Devuelve una referencia auditable. |
| Alternativas | El 05 no define variantes para este caso. |
| Excepciones | El 05 no define excepciones para este caso. |
| Postcondiciones | El 05 no declara postcondiciones; su criterio de cierre dice: «Existe un evento reconstruible o el invocante recibe un rechazo sin registrar una historia falsa. ---» |
| Requisitos | `RF-025`, `RF-044`, `RF-050`, `RF-054`, `RF-057`, `RF-069`, `RF-071` |
| Relaciones | — |
| Implementación | **Implementado** Auditoría y eventos en la misma transacción; historia por adición. · 0 archivos de prueba lo citan |

---

### `UC-I04` Validar y versionar un plan · incluido · Website · 05 §14.4 — Implementado

| | |
|---|---|
| Objetivo | Validar una versión candidata de plan y preservar una instantánea reproducible antes de activarla. |
| Actores | **Principal:** el 05 no lo declara: lo ejecuta el caso que lo invoca (Sistema BE) |
| Disparador | UC-P11; UC-P16. («invocado por», en el 05) |
| Precondiciones | 1. Existe un borrador identificado.<br>2. Existe evaluación y objetivo aplicables.<br>3. El profesional está autorizado.<br>4. La instantánea puede preservarse. |
| Flujo principal | 1. Recibe la versión candidata.<br>2. Verifica completitud funcional.<br>3. Verifica relaciones con evaluación, objetivo y procedencia.<br>4. Prepara la instantánea reproducible.<br>5. Rechaza la activación si no puede preservarla.<br>6. Devuelve el resultado a UC-P11 o UC-P16. |
| Alternativas | El 05 no define variantes para este caso. |
| Excepciones | El 05 no define excepciones para este caso. |
| Postcondiciones | El 05 no declara postcondiciones; su criterio de cierre dice: «La versión queda validada y reproducible o se rechaza sin activación parcial. ---» |
| Requisitos | `RF-031`, `RF-041` |
| Relaciones | — |
| Implementación | **Implementado** · 0 archivos de prueba lo citan |

---

### `UC-I05` Registrar revisión profesional válida · incluido · Website · 05 §8.7 — Implementado

| | |
|---|---|
| Objetivo | Registrar el evento explícito definido por DEC-043 sin duplicar ni alterar su semántica. |

| | |
|---|---|
| Actores | **Principal:** el 05 no lo declara: lo ejecuta el caso que lo invoca (Sistema BE) |
| Disparador | El 05 no declara un disparador; el flujo empieza así: «Recibe dominio y período.» |
| Precondiciones | 1. Actor profesional autorizado.<br>2. Dominio y período identificados.<br>3. Evidencia accesible e identificable.<br>4. Resultado semántico permitido.<br>5. Fundamento.<br>6. Próxima acción o cierre. |
| Flujo principal | 1. Recibe dominio y período.<br>2. Recibe las referencias de evidencia examinada.<br>3. Recibe la interpretación breve y no diagnóstica.<br>4. Recibe uno de los seis resultados semánticos.<br>5. Recibe fundamento.<br>6. Recibe próxima acción o cierre.<br>7. Obtiene autoría y fecha verificables.<br>8. Verifica que ningún componente obligatorio falte.<br>9. Preserva la relación entre evidencia, decisión y actor.<br>10. Registra el evento de revisión.<br>11. Lo hace disponible para timeline, pendientes y continuidad. |
| Alternativas | El 05 no define variantes para este caso. |
| Excepciones | – **E01** Falta un componente obligatorio: no se registra como revisión profesional válida.<br>– **E02** Evidencia no reconstruible: no se registra como revisión válida.<br>– **E03** Resultado fuera de taxonomía: se rechaza el valor sin crear una taxonomía paralela.<br>– **E04** Acción no constitutiva de revisión |
| Postcondiciones | El 05 no declara postcondiciones; su criterio de cierre dice: «El caso incluido termina cuando el evento completo queda registrado o cuando se rechaza sin producir una revisión falsa. ---» |
| Requisitos | RF-034, RF-045, RF-055, RF-056, RF-058 |
| Relaciones | — |
| Implementación | Implementado · 0 archivos de prueba lo citan |

### UC-I06 Aplicar continuidad o cierre · incluido · Website · 05 §8.8 Implementado

| | |
|---|---|
| Objetivo | Aplicar la consecuencia funcional de una revisión válida mediante continuidad explícita o cierre, preservando versiones e historia. |
| Actores | **Principal:** el 05 no lo declara: lo ejecuta el caso que lo invoca (Sistema BE) |
| Disparador | El 05 no declara un disparador; el flujo empieza así: «Recibe el resultado semántico y la próxima acción.» |
| Precondiciones | 1. Existe una revisión profesional válida.<br>2. Existe un resultado semántico.<br>3. Existe una próxima acción o cierre.<br>4. El actor continúa autorizado.<br>5. La situación no cambió de forma incompatible. |
| Flujo principal | 1. Recibe el resultado semántico y la próxima acción.<br>2. Evalúa la compatibilidad con la situación vigente.<br>3. Aplica la consecuencia observable: mantener; preparar ajuste; preparar sustitución; reprogramar revisión; iniciar cambio de objetivo; finalizar.<br>4. Conserva la versión anterior cuando existe cambio.<br>5. Evita ediciones silenciosas.<br>6. Actualiza la situación funcional. |

7. Registra la relación con la revisión.
8. Actualiza próxima acción, timeline y pendiente.
9. Deja disponible el evento para analítica posterior.

Alternativas
- **V01** Mantener
- **V02** Ajustar o sustituir
- **V03** Reprogramar revisión
- **V04** Cambiar objetivo
- **V05** Finalizar

Excepciones
- **E01** Revisión inválida: no se aplica continuidad ni cierre.
- **E02** Combinación incompatible: no se produce una transición parcial.
- **E03** Conflicto concurrente: se exige reevaluar la situación.
- **E04** Falla de persistencia: no se declara continuidad o cierre exitosos.

Postcondiciones: El 05 no declara postcondiciones; su criterio de cierre dice: «El caso incluido termina cuando la próxima acción o cierre queda aplicada de forma trazable, o cuando una excepción impide producir una continuidad falsa. ---»

Requisitos: `RF-035`, `RF-046`, `RF-056`, `RF-058`

Relaciones: —

Implementación: **Implementado** · 2 archivos de prueba lo citan

---

## UC-I07 Importar elemento externo con revisión controlada · incluido · Website · 05 §14.5 — Implementado

Objetivo: Incorporar un elemento de un proveedor externo solo después de revisión profesional, conservando procedencia y decisión de incorporación.

Actores: **Principal:** el 05 no lo declara: lo ejecuta el caso que lo invoca (Sistema BE)

Disparador: UC-P10 para Open Food Facts; UC-P15 para wger. («invocado por», en el 05)

Precondiciones
1. Existe una respuesta externa.
2. El proveedor y la fecha pueden identificarse.
3. El profesional puede revisar el elemento.
4. El catálogo propio permanece disponible.

Flujo principal
1. Recibe el elemento externo.
2. Identifica proveedor y fecha.
3. Presenta el contenido al profesional.
4. Permite corregir, completar, rechazar o incorporar.
5. Registra la decisión.
6. Conserva procedencia.
7. Devuelve el elemento incorporado o el rechazo.

Alternativas: El 05 no define variantes para este caso.

Excepciones: El 05 no define excepciones para este caso.

Postcondiciones: El 05 no declara postcondiciones; su criterio de cierre dice: «El elemento queda revisado e incorporado con procedencia o se rechaza sin contaminar el catálogo propio. ---»

Requisitos: `RF-028`, `RF-038`, `RF-060`

Relaciones: —

Implementación: **Implementado** · 2 archivos de prueba lo citan

---

## UC-I08 Aplicar fallback manual y conservar procedencia · incluido · Transversal · 05 §14.6 — Implementado

Objetivo: Mantener el núcleo operativo cuando un tercero no está disponible, informando la contingencia y conservando la procedencia de cualquier dato alternativo.

Actores: **Principal:** el 05 no lo declara: lo ejecuta el caso que lo invoca (Sistema BE)

Disparador: UC-P10; UC-P15; UC-P22; otros recorridos con dependencia externa aprobada. («invocado por», en el 05)

| | |
|---|---|
| Precondiciones | 1. Existe una dependencia externa o una representación opcional.<br>2. La indisponibilidad puede detectarse.<br>3. Existe una alternativa funcional propia o manual. |
| Flujo principal | 1. Detecta la indisponibilidad.<br>2. Informa la contingencia.<br>3. Selecciona la alternativa aprobada: catálogo propio; carga manual; lista; ubicación textual.<br>4. Registra la fuente y el fallback.<br>5. Permite continuar el núcleo.<br>6. No declara éxito de la integración externa. |
| Alternativas | El 05 no define variantes para este caso. |
| Excepciones | El 05 no define excepciones para este caso. |
| Postcondiciones | El 05 no declara postcondiciones; su criterio de cierre dice: «El núcleo continúa mediante una alternativa trazable o se informa una indisponibilidad sin resultado falso. ---» |
| Requisitos | `RF-059`, `RF-060` |
| Relaciones | — |
| Implementación | Implementado · 0 archivos de prueba lo citan |

### UC-I10 Verificar habilitación y capacidad antes de iniciar proceso · incluido · Website · 05 §14.7 — Parcial

| | |
|---|---|
| Objetivo | Comprobar habilitación y capacidad aplicables antes de iniciar un proceso nuevo o publicar un servicio, sin interrumpir procesos vigentes. |
| Actores | **Principal:** el 05 no lo declara: lo ejecuta el caso que lo invoca (Sistema BE) |
| Disparador | UC-P11; UC-P16; UC-P19; UC-P21; UC-P29. («invocado por», en el 05) |
| Precondiciones | 1. Existe una identidad profesional.<br>2. El alcance puede identificarse.<br>3. Existe una configuración aplicable.<br>4. La operación puede clasificarse como proceso nuevo, vigente o publicación. |
| Flujo principal | 1. Identifica especialidad o capacidad.<br>2. Verifica habilitación.<br>3. Verifica configuración de capacidad.<br>4. Admite el perfil exclusivamente antropométrico cuando corresponda.<br>5. Si un proceso nuevo excede la banda, lo rechaza.<br>6. Conserva procesos vigentes, revisiones y cierres.<br>7. Devuelve el resultado al invocante. |
| Alternativas | El 05 no define variantes para este caso. |
| Excepciones | El 05 no define excepciones para este caso. |
| Postcondiciones | El 05 no declara postcondiciones; su criterio de cierre dice: «El proceso o publicación queda admitido o rechazado de forma trazable sin alterar procesos vigentes. ---» |
| Requisitos | `RF-031`, `RF-041`, `RF-066` |
| Relaciones | — |
| Implementación | Parcial Verifica la habilitación; la capacidad vale «sin límite» por omisión (RF-066). · 0 archivos de prueba lo citan |

### UC-I12 Registrar corrección trazable · incluido · Website · 05 §10.9 — Implementado

| | |
|---|---|
| Objetivo | Registrar una corrección posterior preservando el dato original y haciendo reconstruible qué cambió, quién lo cambió, cuándo y por qué. |
| Actores | **Principal:** el 05 no lo declara: lo ejecuta el caso que lo invoca (Sistema BE) |
| Disparador | UC-E02 — Corregir ejecución de entrenamiento; UC-E03 — Corregir evaluación antropométrica. («invocado por», en el 05) |

Precondiciones
1. El caso invocante ejecutó UC-I02.
2. Existe un original identificable.
3. Existe una corrección propuesta.
4. El actor puede identificarse.
5. La fecha puede identificarse.
6. El motivo se registra cuando la política lo exige.
7. La corrección puede relacionarse con el original.

Flujo principal
1. Recibe el original.
2. Recibe la corrección.
3. Recibe actor, fecha y motivo.
4. Verifica que el original permanezca preservado.
5. Crea una relación de corrección.
6. Vincula la corrección con la cadena anterior.
7. Determina una vista efectiva reconstruible.
8. Registra auditoría.
9. Devuelve la relación al caso invocante.

Alternativas
- **V01** Primera corrección: se crea la primera relación con el original.
- **V02** Corrección sucesiva: la cadena completa permanece reconstruible.
- **V03** Corrección por actor diferente: se conserva la autoría real de cada evento.

Excepciones
- **E01** Original ausente: no se crea una corrección huérfana.
- **E02** Relación no reconstruible: no se confirma.
- **E03** Actor o fecha ausentes: no se confirma como corrección trazable.
- **E04** Intento de sobrescritura: se impide.
- **E05** Falla de auditoría: el caso invocante no declara la corrección exitosa.

Postcondiciones El 05 no declara postcondiciones; su criterio de cierre dice: «El caso incluido termina cuando la corrección queda relacionada y reconstruible o cuando se rechaza sin alterar el original. ---»

Requisitos `RF-044`, `RF-050`

Relaciones —

Implementación Implementado · 0 archivos de prueba lo citan

---

### UC-I13 Ejecutar y adoptar cálculo profesional reproducible · incluido · Website · 05 §14.9 Implementado

Objetivo Permitir que un profesional autorizado ejecute uno o más métodos de cálculo versionados y pertinentes como apoyo profesional, conservando método, versión, requisitos, inputs efectivos, procedencia y resultado y manteniendo la separación: text cálculo ≠ sugerencia ≠ selección ≠ referencia adoptada ≠ decisión profesional

Actores **Principal:** el 05 no lo declara: lo ejecuta el caso que lo invoca (Sistema BE)

Disparador UC-P09 — Registrar evaluación y objetivo nutricional, cuando corresponda; UC-P14 — Registrar evaluación y objetivo de entrenamiento, cuando corresponda; UC-I09 — Emitir cálculos antropométricos reproducibles, como especialización. («invocado por», en el 05)

Precondiciones
1. El caso invocante fue autorizado mediante UC-I02.
2. Existe una finalidad profesional identificable.
3. Existe un método/versión disponible y seleccionable para esa finalidad.
4. Sus inputs obligatorios son identificables.
5. Cada input conserva procedencia.
6. La procedencia/tipo de cada input es admisible para ese método.
7. El profesional decide explícitamente ejecutar el método.

8. DEC-046 §4.4/§4.9 e INV-06-133 permanecen vigentes.

Flujo principal

1. Recibe finalidad y contexto autorizado.
2. Presenta/recibe el método y versión elegidos por el profesional.
3. Identifica inputs requeridos.
4. Verifica disponibilidad y admisibilidad.
5. Conserva snapshot/referencias de inputs y procedencia.
6. Ejecuta el método de forma reproducible.
7. Produce un resultado relacionado con: método; versión; inputs; procedencia; fecha/contexto.
8. Si se ejecutan varios métodos, conserva cada resultado por separado.
9. Si existe sugerencia metodológica, la mantiene distinguible de la selección profesional.
10. El profesional puede adoptar explícitamente un resultado como referencia.
11. La adopción no sobrescribe otras ejecuciones.
12. El resultado/reference vuelve al caso invocante.
13. El caso invocante conserva la responsabilidad de la decisión profesional final.

Alternativas

- **V01** Ejecutar varios métodos: cada corrida conserva identidad metodológica y resultado independiente; BE no promedia ni declara ganador automático.
- **V02** Sugerencia transparente: sugerencia ≠ selección; el profesional puede ignorarla.
- **V03** Adoptar referencia: queda trazada la adopción; no modifica automáticamente objetivo, evaluación, requerimiento, prescripción o plan.
- **V04** No adoptar referencia: las ejecuciones permanecen consultables/trazables sin inferir una decisión.

Excepciones

- **E01** Input obligatorio ausente: el método no se ejecuta.
- **E02** Procedencia no admisible: BE rechaza la ejecución; dato disponible ≠ input válido.
- **E03** Método/versión no seleccionables: no se ejecuta como si estuviera vigente.
- **E04** Ejecución no reproducible: no se presenta un resultado válido.
- **E05** Intento de decisión automática: BE no materializa esa decisión como válida.
- **E06** Falla de persistencia/auditoría: no se presenta la corrida/adopción como registrada.

Postcondiciones El 05 no declara postcondiciones; su criterio de cierre dice: «El caso incluido termina cuando una corrida reproducible —y, opcionalmente, una referencia adoptada— queda relacionada con método/versión/inputs/procedencia sin convertirse en decisión automática, o cuando una excepción impide ejecutar sin producir un resultado falso. ---»

Requisitos `RF-048`, `RF-070`

Relaciones —

Implementación **Implementado** · 0 archivos de prueba lo citan

## 4.4 Correspondencia entre diagramas, fichas y producto

| Caso | Nombre (05) | Vista | Estado | Pruebas que lo citan |
|---|---|---|---|---|
| `UC-P25` | Registrar identidad BE y perfil propio | CU-01 | **Parcial** | 2 |
| `UC-P26` | Autenticar y finalizar una sesión local | CU-01 | **Verificado en test** | 2 |

| Caso | Nombre (05) | Vista | Estado | Pruebas que lo citan |
|---|---|---|---|---|
| UC-P27 | Solicitar cierre de cuenta | CU-01 | Implementado | 1 |
| UC-E05 | Acceder mediante Google | CU-01 | Verificado en test | 2 |
| UC-E06 | Administrar métodos de acceso | CU-01 | Parcial | 0 |
| UC-E09 | Recuperar el acceso local | CU-01 | Pendiente | 0 |
| UC-I11 | Encauzar al actor por la superficie prevista | CU-01 | Implementado | 0 |
| UC-P01 | Gestionar alta profesional escalonada | CU-02 | Fuera de alcance | 0 |
| UC-P02 | Revisar solicitud y resolver la verificación profesional | CU-02 | Fuera de alcance | 0 |
| UC-E01 | Subsanar y volver a presentar evidencia | CU-02 | Fuera de alcance | 0 |
| UC-P03 | Suspender o rehabilitar capacidad profesional | CU-02 | Fuera de alcance | 0 |
| UC-P28 | Registrar y gestionar incidencia administrativa | CU-02 | Pendiente | 0 |
| UC-P29 | Configurar habilitaciones y capacidad académica | CU-02 | Parcial | 0 |
| UC-I01 | Presentar evidencia versionada | CU-02 | Fuera de alcance | 0 |
| UC-P04 | Solicitar o invitar a un vínculo | CU-03 | Verificado en test | 2 |
| UC-P05 | Aceptar o rechazar un vínculo | CU-03 | Verificado en test | 2 |
| UC-P06 | Consultar, pausar o finalizar un vínculo | CU-03 | Implementado | 1 |
| UC-P07 | Otorgar y consultar consentimiento específico | CU-03 | Implementado | 2 |
| UC-P08 | Revocar consentimiento | CU-03 | Implementado | 1 |
| UC-P09 | Registrar evaluación y objetivo nutricional | CU-04 | Implementado | 1 |
| UC-P10 | Diseñar plan nutricional | CU-04 | Verificado en test | 1 |
| UC-P11 | Validar y activar plan nutricional | CU-04 | Implementado | 0 |
| UC-P12 | Consultar y registrar ejecución nutricional en APK | CU-04 | Implementado | 3 |
| UC-P13 | Revisar evidencia y decidir continuidad nutricional | CU-04 | Implementado | 1 |
| UC-P14 | Registrar evaluación y objetivo de entrenamiento | CU-05 | Implementado | 1 |
| UC-P15 | Diseñar plan de entrenamiento | CU-05 | Implementado | 1 |
| UC-P16 | Validar y activar plan de entrenamiento | CU-05 | Implementado | 1 |

| Caso | Nombre (05) | Vista | Estado | Pruebas que lo citan |
|---|---|---|---|---|
| UC-P17 | Consultar y registrar ejecución de entrenamiento en APK | CU-05 | Parcial | 1 |
| UC-P18 | Revisar evidencia y decidir continuidad de entrenamiento | CU-05 | Implementado | 2 |
| UC-E02 | Corregir ejecución de entrenamiento | CU-05 | Implementado | 1 |
| UC-P19 | Registrar evaluación antropométrica | CU-06 | Implementado | 1 |
| UC-P20 | Consultar evolución antropométrica | CU-06 | Implementado | 1 |
| UC-E03 | Corregir o anular medición antropométrica | CU-06 | Implementado | 1 |
| UC-I09 | Emitir cálculos antropométricos reproducibles | CU-06 | Implementado | 0 |
| UC-P21 | Publicar servicio antropométrico limitado | CU-06 | Pendiente | 0 |
| UC-P22 | Descubrir servicio antropométrico | CU-06 | Pendiente | 0 |
| UC-E04 | Solicitar vínculo desde descubrimiento antropométrico | CU-06 | Pendiente | 0 |
| UC-P23 | Consultar cartera y revisiones pendientes | CU-07 | Implementado | 0 |
| UC-P24 | Consultar dashboard y línea temporal interdisciplinaria | CU-07 | Implementado | 0 |
| UC-E07 | Registrar nota de coordinación autorizada | CU-07 | Implementado | 2 |
| UC-P31 | Consultar progreso longitudinal en APK | CU-07 | Implementado | 0 |
| UC-S01 | Obtener TVCC-30 de manera reproducible | CU-07 | Implementado | 1 |
| UC-P32 | Solicitar información estructurada pertinente al asesorado | CU-08 | Implementado | 1 |
| UC-P33 | Completar información solicitada | CU-08 | Implementado | 0 |
| UC-P30 | Consultar novedades internas | CU-08 | Implementado | 1 |
| UC-E08 | Recibir notificación push no sensible | CU-08 | Implementado | 2 |
| UC-I02 | Evaluar autorización contextual | compartido | Implementado | 3 |
| UC-I03 | Registrar auditoría y preservar historia | compartido | Implementado | 0 |
| UC-I04 | Validar y versionar un plan | compartido | Implementado | 0 |
| UC-I05 | Registrar revisión profesional válida | compartido | Implementado | 0 |
| UC-I06 | Aplicar continuidad o cierre | compartido | Implementado | 2 |

| Caso | Nombre (05) | Vista | Estado | Pruebas que lo citan |
|---|---|---|---|---|
| UC-I07 | Importar elemento externo con revisión controlada | compartido | Implementado | 2 |
| UC-I08 | Aplicar fallback manual y conservar procedencia | compartido | Implementado | 0 |
| UC-I10 | Verificar habilitación y capacidad antes de iniciar proceso | compartido | Parcial | 0 |
| UC-I12 | Registrar corrección trazable | compartido | Implementado | 0 |
| UC-I13 | Ejecutar y adoptar cálculo profesional reproducible | compartido | Implementado | 0 |

Apartado 5

# Casos de prueba

Este apartado separa dos cosas que suelen mezclarse. Un **caso diseñado** dice qué hay que comprobar, con qué datos, en qué pasos y con qué resultado esperado. Un **caso ejecutado** dice qué se comprobó, en qué versión, en qué entorno, cuándo y con qué evidencia. Los 59 casos diseñados son los de DV-05, derivados del plan de pruebas 11A del legajo. La ejecución sale de la integración continua (CI) de la versión de referencia, de verificaciones contra el despliegue de test y de pruebas en el teléfono. Un contador de pruebas verdes no reemplaza a estos casos: las fichas dicen qué afirma cada prueba y qué queda sin afirmar.

> **En la versión de referencia (`0fb1bff`, 2026-10-20)**
> De los 59 casos diseñados, **42 pasan en la CI**, **9 pasan en parte** (lo que se probó pasa; una parte del oráculo no tiene prueba) y **8 no son ejecutables** con lo que se entrega, porque dependen de funciones fuera de alcance o no implementadas. Ningún caso falla. Fuera de la CI se ejecutaron 7 casos más: tres contra test con navegadores reales y cuatro en el teléfono.

## 5.1 Estrategia y niveles de prueba

Tabla 5.1 — Niveles de prueba y su resultado en la versión de referencia

| Nivel | Qué demuestra | Herramienta y entorno | En `0fb1bff` |
|---|---|---|---|
| Dominio | Las reglas puras: autorización (PDP), cálculos, invariantes, contratos de datos. | `node:test` · CI | 832 de 832 |
| API, unitarias | Piezas de la API sin base de datos: validaciones, límites, formatos de error. | Jest · CI | 135 de 135 |
| Pantallas sin navegador | Textos, navegación, contraste, geometría de gráficos y reglas de las pantallas del website y la APK. | `node:test` · CI | 435 de 435 |
| Integración | La API real contra PostgreSQL 16 con las migraciones, los disparadores y las restricciones de la base. | Jest y Testcontainers · CI | 61 suites, 823 de 823 |
| Recorridos de navegador | El trabajo diario del profesional en el website, con Chrome, la API y una base real. | Puppeteer · CI | 12 de 12 |
| Verificación remota | Lo que solo se ve en el despliegue: cookies entre sitios, HTTPS, red real. | Puppeteer y Chrome o Edge · test | 3 casos |
| Teléfono | La APK instalada, con Google, QR y la cámara reales. | Manual, Dirección · teléfono contra test | 4 casos |

La CI corre los cinco primeros niveles en cada cambio a `main` y bloquea la integración si algo falla. Los totales son de la corrida 39374515693 (2026-10-20, 05:22 a 05:32 UTC), que además validó el legajo y construyó la imagen de la API con sus migraciones.

## 5.2 Entornos y versiones

| Entorno | Configuración | Versión |
|---|---|---|
| CI | GitHub Actions, Ubuntu 24.04, PostgreSQL 16 en contenedor, Chrome de la imagen para los recorridos. Datos creados por cada prueba. | `0fb1bff` |
| Test | Render, región Frankfurt: website estático, API en Docker, PostgreSQL 16 privado, tarea programada de recordatorios. Solo datos sintéticos. | website y API `0fb1bff` |
| Teléfono | Android de Dirección, con la APK instalada desde los prereleases de GitHub, contra la API de test. | estable 0.13.2; probadas 0.14.0-candidata.1, 0.15.0-candidata.1 y 0.17.0-candidata.2 |

La API de test corrió `20f1bb7` hasta las 02:33 del 2026-10-20, cuando Render la reconstruyó en `0fb1bff`: es el mismo estado de API, porque el último cambio integrado (PR #192) solo toca el website. Las verificaciones remotas de sesión y de borradores se hicieron sobre despliegues intermedios del mismo día, con el mismo comportamiento en esas partes; cada ficha dice exactamente sobre qué versión.

## 5.3 Cómo se obtuvo cada resultado

- **Pasa en la CI.** Las pruebas que ejercitan el oráculo del caso existen en `0fb1bff` y su suite pasó en la corrida de esa versión. La herramienta `herramientas/casos-de-prueba.mjs` buscó cada una de las 223 pruebas citadas por título en el repositorio: todas existen (4 con el título actualizado después de la cita).
- **Pasa en parte.** Lo citado pasa, pero una parte del oráculo no tiene una prueba que la afirme. La ficha dice cuál.
- **No ejecutable.** El caso necesita algo que esta entrega no tiene, como el rol de administrador o la verificación de especialidades (fuera de alcance por decisión de Dirección). No es una falla: es una frontera declarada.
- **Actualización.** La conciliación es del 2026-10-02 y el mapeo, del 2026-10-16. Seis casos cambiaron después, por pruebas nuevas o por funciones integradas; se comprobaron en el código y la ficha lo dice con su fuente. Esos dos documentos no se reescriben: quedan como registro de su fecha.
- **Referencias PE-nn.** Son las pruebas propuestas por la conciliación para completar cada caso (`docs/mesa/MESA_02/DV-05/MATRIZ_DE_RECONCILIACION_DV-05_2026-10.md`, §5).

Tabla 5.2 — Evolución de la cobertura de los casos diseñados (son medidas distintas: se indica cuál es cada una)

| Fecha y versión | Medida | Resultado |
|---|---|---|
| 2026-09-24 · `796a5fe` | Casos nombrados por una prueba de la CI (conteo automático) | 33 de 59 |
| 2026-10-02 · `33784f1` | Conciliación caso por caso (qué afirma cada prueba) | 35 completos, 15 en parte, 9 no ejecutables |
| 2026-10-16 · `dc68309` | Mapeo de los 26 casos sin prueba nombrada; nueve pruebas nuevas | 44 de 59 nombrados (esperado) |

| Fecha y versión | Medida | Resultado |
|---|---|---|
| 2026-10-20 · `0fb1bff` | Esta tesis: conciliación más mapeo, actualizados y comprobados contra el repositorio | 42 completos, 9 en parte, 8 no ejecutables |

## 5.4 Resumen por familia

| Familia | Casos | Prioridad | Pasan | En parte | No ejecutables |
|---|---|---|---|---|---|
| Requisitos (TEST-RF) | 25 | P0 | 15 | 6 | 4 |
| Autorización, consentimiento y cierre (TEST-AUTH) | 13 | P0 | 12 | 0 | 1 |
| Reglas del dominio (TEST-DOM) | 9 | P0 | 7 | 1 | 1 |
| Cálculos reproducibles (TEST-CAL) | 4 | P1 | 4 | 0 | 0 |
| Información pertinente (TEST-FRM) | 4 | P1 | 1 | 1 | 2 |
| Antropometría (TEST-ANT) | 4 | P1 | 3 | 1 | 0 |
| **Total** | **59** | | **42** | **9** | **8** |

## 5.5 Casos ejecutados fuera de la CI

Estos casos comprueban lo que la CI no puede ver: el comportamiento en el despliegue real (cookies entre sitios, HTTPS, latencia) y en un teléfono. Los tres primeros los ejecutó un guion contra test, con cuentas sintéticas nuevas o de la cohorte sintética. Sus informes y guiones están en `docs/mesa/TESIS/evidencia/remota/2026-10-20/`. Los cuatro siguientes los probó Dirección en su teléfono.

**`V-SES` La sesión del website sobrevive a la recarga y se corta cuando corresponde** Pasa

Requisito y caso: `RF-002` · `UC-P26` · decisiones `DL-147`

Objetivo: Comprobar en el despliegue real que la sesión se reanuda al recargar y en otra pestaña sin guardar credenciales en el navegador, que cerrar y revocar la cortan, y que una falla de conexión no se confunde con datos incorrectos.

Precondiciones: Website y API de test desplegados con la reanudación de DL-147. Chrome y Edge instalados en la máquina de verificación. Para los pasos del profesional, una cuenta profesional sintética de la cohorte.

Datos sintéticos: Una cuenta de asesorado nueva por navegador (@example.invalid, contraseña generada en memoria y no impresa); la profesional sintética de Nutrición de la cohorte para los dos pasos del espacio profesional.

Pasos:

1. Entrar con correo y contraseña.
2. Revisar la cookie de reanudación: dominio de la API, HttpOnly, Secure, SameSite=None, ruta de sesiones y partición.
3. Recargar: la sesión sigue sin pasar por la entrada.
4. Abrir una segunda pestaña: entra sola.
5. Revisar que no haya tokens en localStorage ni en sessionStorage.
6. Cerrar la sesión en una pestaña: la otra también queda fuera, y la cookie se borra.
7. Recargar después de cerrar: pide entrar.
8. Sin conexión, intentar entrar: el aviso habla de la conexión, no de datos incorrectos.
9. Sin conexión, recargar: lo dice (no «venció», no silencio); al volver la conexión, la sesión sigue.

10. Revocar todas las sesiones desde otro lado (API): una sesión revocada no se recupera al recargar.
11. Profesional: recargar /pro y la ficha conserva persona, vista y período (solo en Chrome).

| | |
|---|---|
| Esperado | Cada comprobación se cumple; ningún token queda en el almacenamiento del navegador. |
| Observado | Chrome 155.0.8059.80: 15 de 15. Edge 155.0.4283.62: 13 de 13 (sin los dos pasos del profesional). La cookie quedó particionada para el origen del website. |
| Entorno | test (Render, Frankfurt), direcciones HTTPS reales; navegador sin interfaz gráfica |
| Versión y fecha | website d2999c2 y API ad12d54 (mismo comportamiento de sesión que 0fb1bff) · 2026-10-20 · Claude Code, con un guion de verificación remota |
| Evidencia | – `evidencia/remota/2026-10-20/sesion-chrome.json`<br>– `evidencia/remota/2026-10-20/sesion-edge.json`<br>– `evidencia/remota/2026-10-20/guiones/verificar-sesion.mjs` |
| Límites | Safari y Firefox no se probaron. La afirmación sobre CHIPS en Safari 26.2 queda para una revisión humana con el equipo de Apple. |

### V-BOR El borrador del plan dice si está guardado en el servidor o pendiente — Pasa

| | |
|---|---|
| Requisito y caso | `RF-030` · `UC-P10` · decisiones `DL-148`, `DL-149` |
| Objetivo | Comprobar en el despliegue real que el editor del plan distingue «Pendiente de guardar» de «Guardado a las…», que no promete lo que solo estaba en memoria, que dos pestañas no se pisan y que la navegación sin conexión no pierde la página. |
| Precondiciones | Website y API de test con DL-148. Una persona sintética nueva vinculada en Nutrición con la profesional sintética de la cohorte, con evaluación, objetivo y un plan en preparación (creados por la API al empezar). |
| Datos sintéticos | Persona «Verificación QA 2026-10-20» (@example.invalid); profesional sintética de Nutrición de la cohorte; alimentos del catálogo de test. Al terminar, el vínculo de prueba se finalizó. |
| Pasos | 1. Abrir el editor del borrador en test.<br>2. Escribir: dice «Pendiente de guardar», no «Guardado».<br>3. Esperar: aparece «Guardado a las…» con la respuesta del servidor.<br>4. Recargar: lo guardado sigue.<br>5. Con un cambio pendiente, recargar: el navegador pregunta antes de irse; lo que solo estaba en memoria no reaparece.<br>6. Abrir una segunda pestaña y editar: dice el conflicto y no pisa; «Cargar la versión guardada» trae lo de la otra pestaña.<br>7. Sin conexión, abrir otra comida: no lleva a la página de error; el estado dice que no se pudo guardar.<br>8. Volver la conexión: se guarda solo. |
| Esperado | «Guardado» solo con confirmación del servidor; ningún cambio se pierde ni se pisa en silencio. |
| Observado | Chrome 155.0.8059.80: 11 de 11. |
| Entorno | test (Render, Frankfurt), direcciones HTTPS reales |
| Versión y fecha | website y API de 4d02ee1 (mismo producto que 0fb1bff en esta parte) · 2026-10-20 · Claude Code, con un guion de verificación remota |
| Evidencia | – `evidencia/remota/2026-10-20/borradores-chrome.json`<br>– `evidencia/remota/2026-10-20/guiones/verificar-borradores.mjs`<br>– `evidencia/remota/2026-10-20/guiones/limpiar-verificacion.mjs` |
| Límites | Solo Chrome. Edge, Safari y Firefox quedan sin probar en este recorrido. |

### V-REC Las 16 recetas de ejemplo se pueden cargar con el catálogo desplegado — Pasa

| | |
|---|---|
| Requisito y caso | RF-027 · UC-P10 · decisiones DL-141 |
| Objetivo | Revisar, sin escribir nada, que cada receta de ejemplo use alimentos que existen en el catálogo desplegado y que el cálculo de la API coincida con un cálculo independiente. |
| Precondiciones | API de test con el catálogo de #189. Manifiesto congelado de las 16 recetas (#192). |
| Datos sintéticos | Las 16 recetas del manifiesto; una cuenta profesional sintética solo para leer. |
| Pasos | 1. Para cada receta, buscar cada ingrediente en el catálogo desplegado.<br>2. Pedir el cálculo de la receta (API-REC-07) y compararlo con un cálculo independiente.<br>3. Comprobar que ninguna use un corte corregido o un nombre retirado.<br>4. No crear ni modificar recetas, planes ni datos de la cuenta. |
| Esperado | 16 cargables y 16 verificadas; nada escrito. |
| Observado | 16 cargables, 16 verificadas, 0 con foto, 0 ya en la cuenta; nada escrito. |
| Entorno | test (Render, Frankfurt) |
| Versión y fecha | API 20f1bb7 · 2026-10-20 · Claude Code, con la herramienta de recetas de #192 en modo revisión |
| Evidencia | – `evidencia/remota/2026-10-20/recetas-de-ejemplo.json` |
| Límites | Las recetas no se cargaron en ninguna cuenta (instrucción de Dirección). |

### T-GOO Crear la cuenta e iniciar sesión con Google en el teléfono — Pasa

| | |
|---|---|
| Requisito y caso | RF-003 · UC-E05 · decisiones DL-138, DL-023 |
| Objetivo | Comprobar en un teléfono real el alta y el ingreso con Google. |
| Precondiciones | APK 0.17.0-candidata.2 con los client IDs de Google; API de test con DL-138. |
| Datos sintéticos | Cuenta de Google de Dirección. |
| Pasos | 1. Crear la cuenta con Google desde la APK.<br>2. Cerrar la sesión.<br>3. Iniciar sesión con Google. |
| Esperado | Una sola identidad, sesión abierta en los dos casos. |
| Observado | Funcionó, según el informe de Dirección. |
| Entorno | teléfono Android de Dirección contra test |
| Versión y fecha | APK 0.17.0-candidata.2 · 2026-10-17 · Dirección (Elián Bufi) |
| Evidencia | Sin evidencia escrita en el repositorio. |
| Límites | Informe verbal: no hay acta escrita en el repositorio ni capturas. El modelo del teléfono no está registrado. |

### T-INV Aceptar una invitación por QR y por enlace en el teléfono — Pasa

| | |
|---|---|
| Requisito y caso | RF-018, RF-019 · UC-P04, UC-P05 · decisiones DL-136 |
| Objetivo | Comprobar en un teléfono real que una invitación del profesional se acepta por QR y por enlace. |
| Precondiciones | APK 0.17.0-candidata.2; una invitación creada desde el website de test. |
| Datos sintéticos | Profesional sintético de test y la cuenta de Dirección como persona invitada. |
| Pasos | 1. Crear la invitación en el website.<br>2. Escanear el QR con el teléfono y aceptar.<br>3. Repetir con el enlace. |
| Esperado | El vínculo queda aceptado en los dos caminos. |
| Observado | Funcionó, según el informe de Dirección. |
| Entorno | teléfono Android de Dirección contra test |
| Versión y fecha | APK 0.17.0-candidata.2 · 2026-10-17 · Dirección (Elián Bufi) |
| Evidencia | Sin evidencia escrita en el repositorio. |
| Límites | Informe verbal: no hay acta escrita en el repositorio ni capturas. |

### T-015 Antropometría, Nutrición y Entrenamiento en el teléfono — Pasa en parte

| | |
|---|---|
| Requisito y caso | RF-032, RF-033, RF-042, RF-043, RF-049 · UC-P12, UC-P17, UC-P20 · decisiones DL-118, DL-122, DL-123, DL-124 |
| Objetivo | Recorrer en el teléfono lo que la persona hace cada día. |
| Precondiciones | APK 0.15.0-candidata.1 (versionCode 25) contra test; plan Piernas A activado el 8/10. |
| Datos sintéticos | Cuenta sintética de asesorado de la demo. |
| Pasos | 1. Abrir Antropometría y Mi evolución.<br>2. Registrar comidas, también una diferente con foto.<br>3. Iniciar y registrar una sesión de entrenamiento por serie. |
| Esperado | Cada registro se guarda y se ve; sin errores. |
| Observado | Dos defectos: la foto de una comida diferente no se enviaba (expo/fetch con un Blob sin tipo) e iniciar una sesión con otra abierta fallaba. Corregidos en #151 y #152; no se volvieron a probar en el teléfono. |
| Entorno | teléfono Android de Dirección contra test |
| Versión y fecha | APK 0.15.0-candidata.1 · 2026-10-07 y 2026-10-08 · Dirección (Elián Bufi) |
| Evidencia | – docs/QUE-FALTA.md (nota del 2026-10-05 y punto 2) |
| Límites | Los arreglos están en las candidatas siguientes y esperan una nueva prueba en el teléfono. |

**T-014 Inicio y navegación de la APK en el teléfono** — Pasa en parte

| | |
|---|---|
| Requisito y caso | RF-007, RF-065 · UC-I11, UC-P31 · decisiones DL-117 |
| Objetivo | Recorrer la APK completa y opinar sobre la navegación. |
| Precondiciones | APK 0.14.0-candidata.1 (versionCode 23) contra test. |
| Datos sintéticos | Cuenta sintética de asesorado. |
| Pasos | 1. Recorrer los módulos.<br>2. Informar lo que confunde o falla. |
| Esperado | La persona encuentra lo disponible sin perderse. |
| Observado | El informe originó DL-117: Inicio personal y barra Inicio, Nutrición, Entrenamiento, Evolución, Información, con la cuenta en el avatar (implementado en la 0.15.0). |
| Entorno | teléfono Android de Dirección contra test |
| Versión y fecha | APK 0.14.0-candidata.1 · 2026-10-05 · Dirección (Elián Bufi) |
| Evidencia | – docs/DEUDA_LEGAJO.md, DL-117 («Prueba de Dirección en el teléfono») |
| Límites | Fue una revisión de uso, no una ejecución de casos con oráculo. |

## 5.6 Casos diseñados (DV-05) y su ejecución

Cada ficha reproduce el diseño de DV-05 (precondiciones, datos, pasos y resultado esperado) y le agrega el resultado observado en la versión de referencia y su evidencia. El objetivo sale del escenario del plan 11A o, en los casos TEST-RF, del requisito, porque DV-05 no tiene una columna propia para el objetivo. En los casos de escenario, DV-05 tampoco declara requisito ni caso de uso: esta tesis los deriva de la fuente que cita el caso y lo indica.

### Requisitos (TEST-RF)

Un caso por requisito del plan 11A: el oráculo es el criterio de aceptación del requisito.

**TEST-RF-001** P0 · E2E · Transversal — Pasa en la CI

| | |
|---|---|
| Requisito y caso | RF-001 · UC-P25 |
| Objetivo | Comprobar el criterio de aceptación de RF-001 («Registrar una identidad BE»). |
| Precondiciones | Base sintética sin identidad para alta.demo@example.invalid; usuario no autenticado; registro local disponible. No se simula aceptación de A3 ni verificación profesional. |
| Datos sintéticos | Alta A: alias DEMO-A01, adulto sintético, email alta.demo@example.invalid y credencial generada solo para test conforme al validador vigente. Alta B: mismo |

| | |
|---|---|
| | email normalizado y otro alias DEMO-A02. Sin identidades de terceros vinculadas. |
| Pasos | 1. Contar identidades asociadas al email:<br>2. 2. Completar el alta A y observar identificador propio y estado de cuenta.<br>3. Repetir el alta B con el mismo email.<br>4. Consultar el conteo: permanece 1, sin segunda identidad.<br>5. Comprobar que ninguna alta verificó especialidades, otorgó A3/B2 ni habilitó datos de terceros. Registrar respuesta neutra según 09, sin fijar un mensaje de duplicado que enumere cuentas. |
| Esperado | Con datos válidos se crea una sola identidad; un correo ya asociado no produce una segunda cuenta; el alta no verifica especialidades ni concede acceso a datos de terceros. |
| Observado | Ocho altas simultáneas con el mismo correo dejan una identidad: un 201 y siete 409 con el mismo cuerpo neutro (REGISTRATION_NOT_AVAILABLE), sin enumerar cuentas. El correo con mayúsculas y espacios no evade la unicidad, y la base la sostiene con un índice único. El alta deja solo A1 y A2, ningún A3 y ninguna sesión; /me de una cuenta recién creada informa registrationIntent: ADVISEE y actorCapabilities: []; el cliente no puede declararse rol ni capacidades. |
| Ejecución | CI de `0fb1bff` · corrida 39374515693 · 2026-10-20 · GitHub Actions (Ubuntu 24.04, PostgreSQL 16) |
| Evidencia | – `registro.int-spec.ts` › «TEST-RF-001: 8 registros concurrentes con el mismo correo (keys distintas) crean exactamente 1 identidad»<br>– `registro.int-spec.ts` › «TEST-RF-001: mayúsculas y espacios no evaden la unicidad (identificador normalizado)»<br>– `registro.int-spec.ts` › «TEST-RF-001: la base rechaza por sí sola un segundo método LOCAL con la misma referencia (índice único)»<br>y 2 más en `datos/casos-de-prueba.json`. |

**TEST-RF-006** P0 · E2E · Transversal **No ejecutable**

| | |
|---|---|
| Requisito y caso | RF-006 · UC-P25, UC-P26 |
| Objetivo | Comprobar el criterio de aceptación de RF-006 («Consultar el estado de la cuenta y del perfil»). |
| Precondiciones | Tres identidades demo existentes, autenticables y con estados distintos. No usar como precondición la ausencia de identidad del registro inicial. |
| Datos sintéticos | DEMO-P0: perfil profesional incompleto, sin alcance verificado ni habilitación. DEMO-P1: Nutrición verificada, sin concesión de habilitación. DEMO-P2: Nutrición verificada/habilitada, sin vínculo con DEMO-A01. Mantener iguales las demás condiciones de acceso propio. |
| Pasos | 1. Entrar por separado con P0, P1 y P2.<br>2. Consultar estado de cuenta y perfil.<br>3. Registrar por dimensión perfil, verificación, habilitación y vínculo.<br>4. Verificar que P0 muestra pendientes, P1 no se muestra habilitado y P2 no muestra autorización sobre A01.<br>5. Intentar abrir el recurso protegido de A01 con cada identidad: no hay acceso por el solo estado del perfil. |
| Esperado | El usuario distingue cuenta, perfil, especialidad verificada, habilitación y vínculo; un estado incompleto no se presenta como habilitado. |
| Observado | Falta la pantalla u operación que muestre al profesional su verificación y su habilitación. Lo único que existe tiene prueba: ningún estado del perfil da acceso por sí solo (pdp.int-spec.ts:164 y las variantes V2 y V3 de dominio-wp03.test.ts). |

| | |
|---|---|
| Pendiente | El oráculo pide que el profesional vea y distinga cuenta, perfil, especialidad verificada, habilitación y vínculo. No hay pantalla ni operación que le muestre su verificación o su habilitación: las asigna un servicio interno al arrancar la API, y no existe un perfil profesional «incompleto». Depende de WP-09 (RF-008 a RF-014; API-PRO-01 a 13; DL-036). |
| Ejecución | Sin ejecución en esta entrega: depende de funcionalidad no implementada o fuera de alcance. |
| Evidencia | – `pdp.int-spec.ts` › «TEST-RF-015: una especialidad verificada y habilitada, sin vínculo, no accede; se atribuye VINCULO»<br>– `pdp.int-spec.ts` › «TEST-RNF-SEC-001 «suspendidas»: SuspenderAlcance corta el acceso en la operación siguiente; RehabilitarAlcan…»<br>– `dominio-wp03.test.ts` › «PDP — V2 alcance no verificado (PENDIENTE)…»<br>y 2 más en `datos/casos-de-prueba.json`. |

---

**TEST-RF-007** P0 · E2E · Transversal **No ejecutable**

| | |
|---|---|
| Requisito y caso | `RF-007` · `UC-I11` |
| Objetivo | Comprobar el criterio de aceptación de RF-007 («Acceder a las capacidades por la superficie prevista»). |
| Precondiciones | Website y APK de test disponibles tras gate; identidades demo de administrador, profesional y asesorado. Solo recursos sintéticos. |
| Datos sintéticos | DEMO-ADM con facultad administrativa; DEMO-PN con alcance Nutrición; DEMO-A01 con cuenta propia y A3. Sesiones independientes y una ruta administrativa del contrato disponible únicamente al rol pertinente. |
| Pasos | 1. Desde la entrada pública del Website iniciar sesión como ADM y como PN y navegar mediante menús a sus funciones.<br>2. En APK iniciar sesión como A01 y llegar a Hoy sin escribir rutas.<br>3. Intentar desde A01 el request administrativo directo identificado por 09, aunque no exista botón.<br>4. Verificar navegación prevista para cada actor y denegación server-side al rol indebido. No equiparar ocultar un menú con autorizar una operación. |
| Esperado | El administrador y el profesional operan en Website; el asesorado accede a Hoy y sus funciones desde la APK; la visibilidad no reemplaza la autorización. |
| Observado | Sin rol administrador no se puede montar. Lo que no depende de él sí se prueba: llamar a la API sin pasar por una pantalla da el mismo 404 (pdp.int-spec.ts, «adversarial 5 / TEST-RNF-SEC-001…») y la barra de la APK lleva a cada zona sin rutas (historial-navegacion.test.mjs:202). |
| Pendiente | El caso se apoya en DEMO-ADM: el administrador navegando el website y el pedido administrativo que A01 intenta directo. La entrega no tiene rol administrador ni operaciones administrativas (WP-09; DL-036; docs/QUE-FALTA.md §2). |
| Ejecución | Sin ejecución en esta entrega: depende de funcionalidad no implementada o fuera de alcance. |
| Evidencia | – `pdp.int-spec.ts` › «adversarial 5 / TEST-RNF-SEC-001: llamar la API directo, sin pasar por ninguna pantalla, da el mismo 404»<br>– `pdp.int-spec.ts` › «TEST-AUTH-009: `professionalId` y `actorCapabilities` en el cuerpo → 400 UNKNOWN_FIELD; una capacidad en /me…»<br>– `historial-navegacion.test.mjs` › «la barra tiene las cinco zonas, en orden, con su texto y su pantalla principal» (título actualizado en el repositorio)<br>y 2 más en `datos/casos-de-prueba.json`. |

**TEST-RF-010** P0 · E2E · Website **No ejecutable**

| | |
|---|---|
| Requisito y caso | `RF-010` · `UC-P01` |
| Objetivo | Comprobar el criterio de aceptación de RF-010 («Presentar una solicitud de verificación»). |
| Precondiciones | DEMO-PN autenticado, perfil existente, Nutrición declarada y sin verificación. Evidencia sintética claramente marcada como no válida para acreditación real. |
| Datos sintéticos | Presentación N1: alcance Nutrición con conjunto mínimo de evidencia exigido por su política completo, ordinal 1; presentación N0: copia sin un requisito obligatorio. Entrenamiento no declarado. Documento sintético EVID-DEMO-N1 y reloj controlado T0. |
| Pasos | 1. Intentar presentar N0: no genera una presentación completa ni habilita el alcance.<br>2. Completar el requisito faltante y presentar N1.<br>3. Consultar identificador, versión de evidencia, fecha y estado PENDIENTE de esa presentación.<br>4. Intentar una operación profesional del alcance antes de resolución: denegada.<br>5. Comprobar que Entrenamiento no recibió verificación ni se alteró por presentar Nutrición. |
| Esperado | La versión presentada queda identificada; el profesional conoce fecha y estado; no puede operar esa especialidad o capacidad mientras no alcance el estado habilitante definido. |
| Observado | No hay operación para presentar una especialidad con evidencia versionada (API-PRO-01 a 08). |
| Pendiente | Presentar una especialidad con evidencia versionada (N0 incompleta, N1 completa) y consultar su estado PENDIENTE no existe en la entrega: API-PRO-01 a 08 no están implementadas y la verificación la hace el servicio interno (DL-036). WP-09. |
| Ejecución | Sin ejecución en esta entrega: depende de funcionalidad no implementada o fuera de alcance. |
| Evidencia | – `dominio-wp03.test.ts` › «06 §6.8.2 — cada transición declarada procede…»<br>– `maquinas-wp03.int-spec.ts` |

**TEST-RF-012** P0 · E2E · Website **No ejecutable**

| | |
|---|---|
| Requisito y caso | `RF-012` · `UC-P02`, `UC-P03` |
| Objetivo | Comprobar el criterio de aceptación de RF-012 («Resolver la verificación por especialidad o capacidad transversal»). |
| Precondiciones | DEMO-ADM tiene sesión con facultad administrativa y autenticación reforzada aplicable; DEMO-PN tiene dos expedientes independientes. |
| Datos sintéticos | N1: Nutrición PENDIENTE, evidencia v1; T1: Entrenamiento PENDIENTE, evidencia v1. Tres ramas aisladas del fixture N1 para aprobar, rechazar y aprobar luego suspender. Motivos DEMO-RESOLUCION y DEMO-SUSPENSION; fecha T0; historial sintético previo consultable bajo autorización propia. |
| Pasos | 1. En rama A aprobar N1 y verificar VERIFICADO solo en Nutrición, con administrador/fecha/versión/fundamento.<br>2. En rama B rechazar N1 y verificar RECHAZADO con expediente preservado.<br>3. En rama C aprobar y después suspender explícitamente Nutrición con motivo; verificar SUSPENDIDO y denegación de nuevas operaciones del alcance. |

4. En las tres ramas comprobar T1 sin cambios y que no se presenta la resolución BE como certificación oficial.

Esperado: La resolución afecta solo la especialidad o capacidad seleccionada; una suspensión corta nuevas operaciones del alcance; el historial permanece consultable según política.

Observado: No hay resolución administrativa (aprobar, rechazar, suspender con fundamento, API-PRO-09 a 13). La suspensión por servicio interno sí corta la operación siguiente (pdp.int-spec.ts:164).

Pendiente: Aprobar, rechazar y suspender con administrador, fecha, versión de evidencia y fundamento es la resolución administrativa (API-PRO-09 a 13, administrador con MFA): WP-09, DL-036. Con el servicio interno sí se podría probar que suspender Nutrición no toque Entrenamiento (T1 sin cambios); hoy ninguna prueba usa dos alcances.

Ejecución: Sin ejecución en esta entrega: depende de funcionalidad no implementada o fuera de alcance.

Evidencia:
- `pdp.int-spec.ts` › «TEST-RNF-SEC-001 «suspendidas»: SuspenderAlcance corta el acceso en la operación siguiente; RehabilitarAlcan...»
- `vinculo.int-spec.ts` › «REG-06-49: si el profesional deja de estar verificado antes de la aceptación, el sistema invalida la solicitud»
- `pdp.int-spec.ts`

---

**TEST-RF-070** P0 · E2E · Website — **Pasa en parte**

Requisito y caso: `RF-070` · `UC-I09`, `UC-I13`, `UC-P09`, `UC-P14`

Objetivo: Comprobar el criterio de aceptación de RF-070 («Utilizar métodos profesionales de cálculo reproducible»).

Precondiciones: DEMO-PN autorizado para finalidad de cálculo y fuentes de DEMO-A01. Método técnico MET-DEMO v1 disponible exclusivamente en test según FICHA_FIXTURES.md; no es una fórmula clínica ni un catálogo productivo.

Datos sintéticos: MET-DEMO v1 requiere BODY_WEIGHT con origen directo admisible; M1=72.5 kg revelable, M2=73.0 kg revelable y MX perteneciente a DEMO-A02 no revelable. Dos Idempotency-Key distintas para dos corridas; objetivo/plan iniciales capturados para comparación.

Pasos:
1. Inspeccionar versión y entradas exigidas.
2. Ejecutar v1 con M1 y luego M2; conservar ambos identificadores y snapshots, sin promedio.
3. Omitir BODY_WEIGHT: rechazar por inputs insuficientes.
4. Enviar MX: denegar sin revelar su contenido.
5. Adoptar explícitamente una corrida como referencia.
6. Comparar objetivo, evaluación, prescripción y plan antes/después: siguen sin cambio automático; sugerencia, ejecución, referencia y decisión profesional son objetos/actos distinguibles.

Esperado: El profesional puede identificar qué método y versión ejecuta y qué datos requiere; un método no se ejecuta si faltan inputs obligatorios o si su procedencia no es admisible; varias ejecuciones pueden coexistir sin promediarse ni sobrescribirse; una sugerencia, selección, ejecución o referencia adoptada permanece distinguible de la decisión profesional final; el resultado no modifica automáticamente requerimiento, objetivo, evaluación, prescripción ni plan; BE no impone una fórmula propia ni genera autónomamente el requerimiento/objetivo, preservando `DEC-046 §4.4/§4.9` e `INV-06-133`.

Observado: El método y su versión se identifican con las entradas que exigen y sus procedencias admitidas. Sin una entrada obligatoria o con una procedencia no admitida, 422 (ENTRADA_FALTANTE, PROCEDENCIA_NO_ADMITIDA). Una

| | |
|---|---|
| | medición ajena da el mismo 404 que una inexistente. Dos corridas coexisten sin promedio ni ganadora, adoptar una es un acto explícito con historia, y la respuesta de la corrida no trae campos de decisión (objectiveCreated, prescriptionUpdated, planChanged). |
| Pendiente | Ninguna prueba compara objetivo, evaluación, prescripción y plan antes y después de ejecutar y adoptar (paso 6): TEST-CAL-007 solo mira las claves de la respuesta (→ PE-10). Nota de fixture: el MET-DEMO implementado (peso sobre talla al cuadrado, v1 con 2 decimales y v2 con 3) no es el de FICHA_FIXTURES.md (BODY_WEIGHT devuelto tal cual; v2 suma 1 kg). Cumple el mismo papel, pero el mapeo de alias que pide la ficha no está escrito. |
| Ejecución | CI de `0fb1bff` · corrida 39374515693 · 2026-10-20 · GitHub Actions (Ubuntu 24.04, PostgreSQL 16). Lo citado pasa; lo pendiente no tiene prueba. |
| Evidencia | – `calculos.int-spec.ts` › «TEST-CAL-001 (parte 1): solo la versión vigente se ofrece como seleccionable; la histórica se consulta y dic...»<br>– `calculos.int-spec.ts` › «una versión no se ejecuta para una finalidad que no declara, ni con entradas incompletas»<br>– `calculos.int-spec.ts` › «TEST-CAL-003 · 09 §20.2.1: un sourceRef ajeno responde igual que uno inexistente»<br>y 5 más en `datos/casos-de-prueba.json`. |

## TEST-RF-071 P0 · E2E · Transversal — Pasa en parte

| | |
|---|---|
| Requisito y caso | `RF-071` · `UC-I02`, `UC-I03`, `UC-P32`, `UC-P33` |
| Objetivo | Comprobar el criterio de aceptación de RF-071 («Solicitar y completar información profesional pertinente»). |
| Precondiciones | DEMO-PN con vínculo y B2 vigente para NUTRITION_EVALUATION; DEMO-A01 con A3. Plantilla BE controlada FT-DEMO v1, no builder libre. |
| Datos sintéticos | Plantilla con FIELD_N autorizado y FIELD_X no autorizado para este contexto. Request válido solicita solo FIELD_N. Request inválido solicita ambos con clave distinta. A01 tiene un valor previo autoinformado de FIELD_N; posterior corrección cambia su texto de DEMO-VALOR-1 a DEMO-VALOR-2. |
| Pasos | 1. Enviar request válido por API-FRM-03 e inspeccionar solicitante, finalidad, alcance, versión y campos obligatorios/opcionales.<br>2. Enviar request mixto: rechazar con FORM_REQUEST_NOT_ALLOWED, sin crear solicitud recortada.<br>3. A01 responde al request válido confirmando el valor previo y su procedencia.<br>4. Rectificar la respuesta.<br>5. Verificar SELF_REPORTED y vínculo request/template exactos, original preservado y sin nueva medición profesional, consentimiento, vínculo ni acceso ampliado. |
| Esperado | La solicitud identifica quién pide la información, para qué y dentro de qué alcance; solo utiliza categorías/campos permitidos y distingue datos requeridos de opcionales cuando corresponda; la respuesta queda identificada como `self--reported` y no se convierte en medición profesional, diagnóstico ni autorización; una solicitud no amplía vínculo, consentimiento o acceso; una corrección/ actualización posterior preserva historia; un dato preexistente del perfil puede reutilizarse o confirmarse sin perder su procedencia ni duplicarse silenciosamente como un origen indistinguible. |
| Observado | La solicitud se crea (201 PENDING), y sin vínculo da 404. Su detalle (FRM-05) valida contra el esquema estricto, que exige quién la pide, finalidad, alcance, campos pedidos y campos requeridos, y, ya respondida, el original y sus rectificaciones. La respuesta es SELF_REPORTED por contrato. Rectificar crea la |

| | |
|---|---|
| | v2, y lo respondido en la v1 se sigue leyendo con su valor donde una evaluación lo cita. Una plantilla de otro alcance se rechaza entera, sin escribir nada. |
| Pendiente | No ejecutable: el pedido mixto con un campo no autorizado (FORM_REQUEST_NOT_ALLOWED), porque la matriz de pertinencia de P0 autoriza todo (DL-095); y reutilizar un dato del perfil, porque el perfil propio no tiene campos (DL-009). Ejecutable y sin prueba: que crear, responder y rectificar no creen ni amplíen vínculo, B2 ni acceso, y que FRM-05 devuelva el original junto a la rectificación (→ PE-09). |
| Ejecución | CI de `0fb1bff` · corrida 39374515693 · 2026-10-20 · GitHub Actions (Ubuntu 24.04, PostgreSQL 16). Lo citado pasa; lo pendiente no tiene prueba. |
| Evidencia | – `contrato.int-spec.ts` › «TEST-CT (WP-07): FRM-01 a 08 — catálogo, Solicitud, Respuesta y rectificación»<br>– `formularios-errores.int-spec.ts` › «las respuestas exitosas de FRM-02, 05, 06, 07 y 08 validan contra los esquemas estrictos que usa la APK…»<br>– `contratos-wp07.test.ts` › «TEST-FRM-003 · cada respuesta persistida es SELF_REPORTED por invariante del schema, nunca otro valor»<br>y 7 más en `datos/casos-de-prueba.json`. |

---

**TEST-RF-020** P0 · E2E · Apk — **Pasa en la CI**

| | |
|---|---|
| Requisito y caso | `RF-020` · `UC-P07` |
| Objetivo | Comprobar el criterio de aceptación de RF-020 («Otorgar consentimiento específico y versionado»). |
| Precondiciones | DEMO-A01 con A3 vigente; DEMO-PN verificado y habilitado; solicitud aceptada para Nutrición. No existe B2 para ese contexto ni alcance de Entrenamiento. |
| Datos sintéticos | Relación REL-N1; texto B2 versión C1 seleccionable; finalidad nutricional aplicable; instante T0. C2 es una versión posterior que todavía no fue aceptada por A01. |
| Pasos | 1. Antes del otorgamiento, intentar lectura protegida con PN: denegada.<br>2. A01 lee y otorga expresamente C1 para REL-N1 y finalidad nutricional.<br>3. Verificar actor, fecha, texto/versión, alcance y contexto conservados.<br>4. Repetir lectura nutricional con todos los demás gates válidos.<br>5. Intentar lectura de Entrenamiento: denegada.<br>6. Publicar C2 como fixture y verificar que no aparece automáticamente aceptada. |
| Esperado | No se habilita acceso protegido sin consentimiento vigente; el sistema conserva evidencia de versión, actor y fecha; el alcance no se amplía de forma implícita; un vínculo aceptado solo se considera operativo para un propósito cuando concurren los consentimientos aplicables. |
| Observado | Antes del B2 no hay acceso (404, y la decisión se atribuye a CONSENTIMIENTO). La versión de B2 guarda texto, hash, alcance, finalidad, superficie y actor. El B2 de Nutrición no abre Entrenamiento. Publicar C2 no la acepta: el B2 sigue en C1 y el acceso continúa; aceptarla es otra versión de la misma cadena. |
| Ejecución | CI de `0fb1bff` · corrida 39374515693 · 2026-10-20 · GitHub Actions (Ubuntu 24.04, PostgreSQL 16) |
| Evidencia | – `consentimiento.int-spec.ts` › «TEST-RF-020: otorgar deja una versión con texto, hash, alcance, finalidad, superficie y actor; el texto depe…»<br>– `consentimiento.int-spec.ts` › «INV-06-62: el profesional no otorga por el asesorado (404) y la versión presentada debe ser la aplicable (409)»<br>– `consentimiento.int-spec.ts` › «con C2 publicada, el B2 vigente sigue en C1 hasta que el asesorado acepta C2…»<br>y 1 más en `datos/casos-de-prueba.json`. |

**TEST-RF-021** P0 · E2E · Transversal **Pasa en la CI**

| | |
|---|---|
| Requisito y caso | `RF-021` · `UC-I02` |
| Objetivo | Comprobar el criterio de aceptación de RF-021 («Evaluar la autorización contextual en cada operación protegida»). |
| Precondiciones | Contexto positivo PN/A01 que satisface los siete insumos de RF-021. Cada variante negativa parte de una restauración independiente de esa base. |
| Datos sintéticos | REL-N1 y recurso nutricional RN1; variantes V1 rol inadecuado, V2 alcance profesional no verificado, V3 situación/habilitación no operativa, V4 vínculo PAUSADO, V5 B2 REVOCADO, V6 finalidad ajena y V7 alcance solicitado Entrenamiento. Conservar los otros seis insumos válidos en cada variante. |
| Pasos | 1. Ejecutar la operación protegida válida y registrar evidencia.<br>2. Ejecutar V1 a V7 por API directa, una alteración por corrida.<br>3. Confirmar que cada variante impide la operación y no produce mutación protegida.<br>4. Repetir por Website y APK donde el caso lo permita.<br>5. Alterar capabilities almacenadas en cliente: no cambia la decisión del servidor. No revelar datos internos del PDP en el error al usuario. |
| Esperado | Una condición faltante impide la operación; la decisión se aplica en todas las superficies; la interfaz no puede otorgar permisos por sí misma. |
| Observado | Cada una de las siete dimensiones, desfavorable, deniega y la auditoría la atribuye (función pura, V1 a V7). Por HTTP: V3 (cuenta suspendida, alcance suspendido, habilitación retirada), V4 (pausado), V5 (B2 revocado) y V7 (Entrenamiento con vínculo de Nutrición: NOT_AVAILABLE_TO_VIEW). Con X-BE-Surface: APK la decisión es la misma. Lo que declara el cliente no cambia nada, y el 404 no dice qué dimensión falló. |
| Ejecución | CI de `0fb1bff` · corrida 39374515693 · 2026-10-20 · GitHub Actions (Ubuntu 24.04, PostgreSQL 16) |
| Evidencia | – `pdp.int-spec.ts` › «TEST-RF-021 / TEST-UC-I02: con vínculo ACEPTADO, B2 vigente y A3 vigente, el profesional ve Nutrición y nada…»<br>– `pdp.int-spec.ts` › «TEST-RF-021 V3: una cuenta de asesorado SUSPENDIDA corta el acceso del profesional…»<br>– `pdp.int-spec.ts` › «TEST-AUTH-009: `professionalId` y `actorCapabilities` en el cuerpo → 400…»<br>y 1 más en `datos/casos-de-prueba.json`. |

**TEST-RF-022** P0 · E2E · Apk **Pasa en la CI**

| | |
|---|---|
| Requisito y caso | `RF-022` · `UC-P08` |
| Objetivo | Comprobar el criterio de aceptación de RF-022 («Revocar consentimiento y cortar accesos futuros»). |
| Precondiciones | PN/A01 autorizado en Nutrición; segunda relación PT/A01 autorizada en Entrenamiento; sesiones profesionales activas y recursos históricos sintéticos. |
| Datos sintéticos | B2-N1 vigente, B2-T1 vigente, recurso RN1 y RT1. T0 anterior a revocación; T1 confirmación de revocación por A01. Dos requests nuevos de lectura/escritura iniciados después de confirmarse T1. |
| Pasos | 1. PN consulta RN1 antes de T1.<br>2. A01 revoca B2-N1 y espera la confirmación del acto.<br>3. PN con su sesión previa intenta nuevas lecturas y escrituras de RN1: ambas denegadas.<br>4. Verificar que vínculo e historia no fueron borrados y que el acto quedó auditado. |

| | |
|---|---|
| | 5. Comprobar que B2-T1 no fue revocado por cascada y que PT conserva únicamente su acceso autorizado. |
| Esperado | Tras la revocación, un profesional ya no realiza nuevas lecturas o escrituras protegidas del alcance; la evidencia histórica no se elimina silenciosamente; el efecto queda auditado. |
| Observado | Con la sesión que ya tenía, el profesional recibe 404 en la lectura siguiente y, en entrenamiento, también en la escritura. Sin cascada: el otro B2 sigue VIGENTE y el otro profesional conserva su acceso. La revocación queda como versión encadenada, como evento y en la auditoría; el vínculo sigue ACEPTADO. En 30 repeticiones, cero operaciones permitidas después de revocar. |
| Ejecución | CI de `0fb1bff` · corrida 39374515693 · 2026-10-20 · GitHub Actions (Ubuntu 24.04, PostgreSQL 16) |
| Evidencia | – `consentimiento.int-spec.ts` › «TEST-RF-022: revocar B2-T1 no toca B2-N1; PT pierde acceso, PN lo conserva; la revocación queda como versión…»<br>– `consentimiento.int-spec.ts` › «Revocar dos veces no crea una segunda revocación…»<br>– `entrenamiento.int-spec.ts` › «S10-TRN-09 · revocado el consentimiento, la siguiente operación se deniega (08 §17)»<br>y 2 más en `datos/casos-de-prueba.json`. |

**TEST-RF-023** P0 · E2E · Transversal — **Pasa en la CI**

| | |
|---|---|
| Requisito y caso | `RF-023` · `UC-P05`, `UC-P06`, `UC-P07` |
| Objetivo | Comprobar el criterio de aceptación de RF-023 («Consultar vínculos y consentimientos propios»). |
| Precondiciones | A01, A02, PN y PT con relaciones sintéticas distintas; consulta propia de vínculos disponible. |
| Datos sintéticos | REL-N1 PN/A01 Nutrición con B2 vigente; REL-T1 PT/A01 Entrenamiento con B2 revocado; REL-N2 PN/A02 Nutrición vigente. Fechas y versiones de consentimiento identificables. |
| Pasos | 1. Consultar desde A01 la lista y detalle: PN/Nutrición autorizado, PT/Entrenamiento revocado, sin relación de A02.<br>2. Consultar desde PN: solo relaciones propias N1/N2, no T1.<br>3. Contrastar cada estado con una lectura protegida correspondiente.<br>4. Verificar que la pantalla no informa acceso vigente cuando el servidor lo deniega por el consentimiento revocado. |
| Esperado | El asesorado identifica quién tiene acceso y con qué alcance; el profesional solo ve relaciones propias; la información coincide con la autorización efectiva. |
| Observado | La lista del asesorado trae sus dos vínculos: el de Nutrición ACTIVE/CONTEXTUAL y el de Entrenamiento REVOKED/BLOCKED. El profesional ve solo los suyos, y el de otro asesorado le da 404. Lo que dice la lista coincide con la decisión real del dashboard (200 y 404), y los textos de estado no informan acceso donde no lo hay. |
| Ejecución | CI de `0fb1bff` · corrida 39374515693 · 2026-10-20 · GitHub Actions (Ubuntu 24.04, PostgreSQL 16) |
| Evidencia | – `vinculo.int-spec.ts` › «TEST-RF-023: el profesional ve sus vínculos, no los de otro; el asesorado ve quién tiene acceso y con qué al…»<br>– `dominio-wp03.test.ts` › «10-B04:538-553 — el asesorado ve «No efectivo» cuando su consentimiento activo hoy no habilita el acceso» |

**TEST-RF-024** P0 · E2E · Transversal — **Pasa en la CI**

| | |
|---|---|
| Requisito y caso | `RF-024` · `UC-P06` |

| | |
|---|---|
| Objetivo | Comprobar el criterio de aceptación de RF-024 («Pausar o finalizar un vínculo»). |
| Precondiciones | Dos copias aisladas de REL-N1 ACEPTADO, con B2 vigente y PN habilitado. Recurso histórico RN1 revelable antes de la transición. |
| Datos sintéticos | Rama A: pausa con motivo DEMO-PAUSA en T1. Rama B: finalización explícita con motivo DEMO-FIN en T1. El estado histórico de RN1 y el consentimiento se capturan antes. |
| Pasos | 1. Pausar el alcance en A y finalizarlo en B mediante actor autorizado.<br>2. Verificar PAUSADO/FINALIZADO y actor, fecha y motivo.<br>3. Intentar nuevas operaciones incompatibles: denegadas.<br>4. Intentar lectura profesional residual: no concederla por autoría, según 08 y TEST-AUTH-007/008.<br>5. Verificar historia conservada y ausencia de revocación implícita de B2. El titular mantiene solo la consulta propia admitida por su política. |
| Esperado | La acción impide nuevas operaciones incompatibles con el estado; conserva autoría, fecha y motivo; la lectura posterior queda pendiente de Q-005 y Documento 08. |
| Observado | Pausar y finalizar cortan la operación siguiente (404). La historia del vínculo conserva, en orden, cada evento con su actor y su motivo. Finalizar es terminal. No queda lectura residual, y ni pausar ni finalizar revocan el B2. |
| Ejecución | CI de `0fb1bff` · corrida 39374515693 · 2026-10-20 · GitHub Actions (Ubuntu 24.04, PostgreSQL 16) |
| Evidencia | – `vinculo.int-spec.ts` › «E2E-03: pausa (profesional) → solo él reanuda → reanudar no restaura otros gates → finalizar es terminal»<br>– `pdp.int-spec.ts` › «TEST-AUTH-007 / TEST-RNF-SEC-006…»<br>– `consentimiento.int-spec.ts` › «REG-06-51 / INV-06-63: revocar B2 deja el vínculo ACEPTADO; REG-06-52 / INV-06-64: finalizar deja el B2 y su…» |

### TEST-RF-026 P0 · E2E · Website — Pasa en la CI

| | |
|---|---|
| Requisito y caso | `RF-026` · `UC-P09` |
| Objetivo | Comprobar el criterio de aceptación de RF-026 («Registrar una evaluación nutricional»). |
| Precondiciones | PN autorizado para evaluación nutricional de A01; A3/B2, vínculo y finalidad vigentes. A02 no tiene relación con PN. |
| Datos sintéticos | Evaluación EN1 de A01: dato autoinformado texto DEMO-HABITO, observación profesional DEMO-OBS y referencia a corrida CAL1 técnica sintética claramente diferenciada. Fecha T0; relación REL-N1. Variante cambia adviseeId por A02. |
| Pasos | 1. Registrar EN1 con fuentes y clases de dato identificadas.<br>2. Consultar la evaluación en la historia autorizada de A01.<br>3. Verificar A01/REL-N1, autoría y distinción entre informado, observado y calculado.<br>4. Ejecutar variante A02: denegación sin crear evaluación para el tercero.<br>5. Confirmar que el cálculo referenciado no se rotuló como medición profesional. |
| Esperado | La evaluación queda asociada al asesorado y al vínculo autorizado; distingue datos informados, observados y calculados; puede consultarse en la historia. |
| Observado | Crear y consultar evaluaciones exige la autorización del caso: sin el alcance de Nutrición (un entrenador con vínculo propio con el asesorado), sin el A3 del asesorado o desde otro nutricionista del mismo asesorado, el mismo 404 que ante lo inexistente, con la decisión auditada. |
| Ejecución | CI de `0fb1bff` · corrida 39374515693 · 2026-10-20 · GitHub Actions (Ubuntu 24.04, PostgreSQL 16) |

| | |
|---|---|
| Evidencia | – `nutricion.int-spec.ts` › «evaluar, fijar objetivo, planificar, activar, ver en «Hoy», registrar, revisar y aplicar»<br>– `nutricion.int-spec.ts` › «un profesional de Entrenamiento con vínculo y B2 vigentes con el mismo asesorado recibe el mismo 404 que ant…»<br>– `nutricion.int-spec.ts` › «TEST-AUTH-003 (completo): un asesorado sin A3 nunca ve ni registra su plan…»<br>y 2 más en `datos/casos-de-prueba.json`. |

---

**TEST-RF-031** P0 · E2E · Website — **Pasa en la CI**

| | |
|---|---|
| Requisito y caso | `RF-031` · `UC-I04`, `UC-I10`, `UC-P11` |
| Objetivo | Comprobar el criterio de aceptación de RF-031 («Validar, versionar y activar un plan nutricional»). |
| Precondiciones | PN/A01 autorizado; evaluación EN1 y objetivo ON1 identificables; plan nutricional PN1 con borrador válido modalidad A. Capacidad profesional configurada sintéticamente. |
| Datos sintéticos | PN1-v1 contiene Día tipo D1, Comida C1, Opción O1 e Ítem I1 del catálogo demo con cantidad 100 g. Borrador v2 cambia cantidad a 120 g. Rama positiva con capacidad disponible; rama negativa con límite 1 ya ocupado por otro asesorado y nuevo proceso para A01. |
| Pasos | 1. Validar y activar v1; consultar desde A01 la misma versión y contenido.<br>2. Preparar v2, activarla según continuidad autorizada y comprobar relación de sucesión, única vigencia y v1 inmutable.<br>3. En rama de capacidad agotada intentar activar un proceso nuevo para A01: rechazo; los procesos ya vigentes permanecen.<br>4. Capturar respuestas y comparación del snapshot antes/después, sin atribuir ejecución a esta ficha documental. |
| Esperado | El asesorado consulta exactamente la versión activada; una modificación posterior produce continuidad trazable y no altera el histórico emitido; no existen vigencias contradictorias; la activación de un proceso nuevo se rechaza cuando excede la capacidad configurada en RF-066, sin interrumpir procesos vigentes. |
| Observado | El asesorado lee exactamente la versión activada, desde su instantánea. La sucesora queda relacionada (predecessorPlanId, supersededPlanId) y la anterior conserva su huella byte a byte. No hay dos vigencias: otro nutricionista recibe ACTIVE_PLAN_CONFLICT, y la base rechaza mover la vigencia fuera de la cadena. Con la capacidad ocupada, abrir un proceso nuevo da 422 CAPACITY_NOT_AVAILABLE, sin instantánea ni proceso, y la continuidad del vigente sigue. |
| Ejecución | CI de `0fb1bff` · corrida 39374515693 · 2026-10-20 · GitHub Actions (Ubuntu 24.04, PostgreSQL 16) |
| Evidencia | – `nutricion.int-spec.ts` › «con capacidad 1 ocupada, activar para otro asesorado se rechaza y no cambia nada; la continuidad no consulta…»<br>– `nutricion.int-spec.ts` › «evaluar, fijar objetivo, planificar, activar…»<br>– `maquinas-wp04.int-spec.ts` › «apuntar la vigencia a un borrador o a una versión que no sucede a la efectiva se rechaza» |

---

**TEST-RF-032** P0 · E2E · Apk — **Pasa en parte**

| | |
|---|---|
| Requisito y caso | `RF-032` · `UC-P12` |
| Objetivo | Comprobar el criterio de aceptación de RF-032 («Consultar el plan nutricional del día en la APK»). |
| Precondiciones | APK de test; A01 con A3 y plan nutricional activado, A02 con A3 y sin plan; sesiones propias independientes. |

| | |
|---|---|
| Datos sintéticos | PN1-v1 activada con D1/C1/O1/I1; PN1-v2 BORRADOR con cantidad distinta; día de test T0. A02 no tiene plan activo ni relación con PN1. |
| Pasos | 1. Entrar a Hoy desde el menú con A01 y abrir Nutrición.<br>2. Verificar que muestra PN1-v1, no el borrador v2.<br>3. Entrar con A02: estado explícito sin plan, no error ambiguo ni plan ajeno.<br>4. Inspeccionar respuesta/captura: sin evidencia de verificación profesional, gestión de capacidad u otros datos administrativos no autorizados. |
| Esperado | La vista muestra la versión vigente y un estado claro cuando no existe plan; es accesible sin conocer rutas internas; no expone datos administrativos. |
| Observado | Con solo un borrador, Hoy responde NO_ACTIVE_PLAN y el borrador da 404 al asesorado; activado, Hoy trae exactamente esa versión; activada la sucesora, Hoy la muestra. Sin plan o con el proceso cerrado, el estado es explícito. La APK abre en Nutrición y llega a cada zona por la barra. |
| Pendiente | Ninguna prueba lee Hoy mientras hay una v1 activa y una v2 en borrador (paso 2). Nada verifica que Hoy no traiga datos administrativos: la respuesta de nutrición nunca se valida contra su esquema estricto (HoyResponseSchema), a diferencia de la de entrenamiento (→ PE-07). |
| Ejecución | CI de `0fb1bff` · corrida 39374515693 · 2026-10-20 · GitHub Actions (Ubuntu 24.04, PostgreSQL 16). Lo citado pasa; lo pendiente no tiene prueba. |
| Evidencia | – `nutricion.int-spec.ts` › «evaluar, fijar objetivo, planificar, activar, ver en «Hoy»...»<br>– `nutricion.int-spec.ts` › «el Proceso queda CERRADO con su motivo y el asesorado deja de ver el plan»<br>– `historial-navegacion.test.mjs` › «la barra tiene las cinco zonas...» (título actualizado en el repositorio)<br>y 3 más en `datos/casos-de-prueba.json`. |

---

**TEST-RF-034** P0 · E2E · Website **Pasa en la CI**

| | |
|---|---|
| Requisito y caso | `RF-034` · `UC-P13` |
| Objetivo | Comprobar el criterio de aceptación de RF-034 («Analizar evidencia nutricional para una revisión»). |
| Precondiciones | PN autorizado para revisar Nutrición de A01; plan y ejecuciones sintéticos para período T0 a T0+2 días. |
| Datos sintéticos | Día 1: prescripción I1 100 g y registro 80 g; día 2: registro descriptivo DEMO-INGESTA; día 3: ningún registro. Cero revisiones válidas iniciales para el período. |
| Pasos | 1. Abrir y filtrar evidencia del período.<br>2. Contrastar prescrito y registrado, manteniendo día 3 como SIN_DATO y día 2 como descriptivo.<br>3. Consultar el conteo de revisiones: sigue 0 después de solo visualizar.<br>4. Navegar al registro común de revisión conservando período y referencias de evidencia; no confirmar en esta variante.<br>5. Verificar ausencia de score o evaluación automática de adherencia. |
| Esperado | El profesional puede identificar el período y la evidencia relevante, comparar lo planificado con lo ejecutado y pasar al registro común de revisión de RF-056; abrir la pantalla no cuenta como revisión. |
| Observado | Con los datos del caso (100 g prescriptos y 80 g registrados, un día descriptivo, un día sin registro), el contraste da −20 g, deja el registro libre aparte y marca NO_DATA, nunca cero. Por la API, abrir el contexto no crea ninguna revisión; la revisión se registra con período y la ejecución como evidencia. Ninguna respuesta ni contrato tiene puntaje. |

| | |
|---|---|
| Ejecución | CI de `0fb1bff` · corrida 39374515693 · 2026-10-20 · GitHub Actions (Ubuntu 24.04, PostgreSQL 16) |
| Evidencia | – `dominio-wp04.test.ts` › «TEST-NUT-002/005 · contraste: prescripto ≠ registrado, sin registro = NO_DATA, y la diferencia es de cantida...»<br>– `nutricion.int-spec.ts` › «evaluar, fijar objetivo, planificar, activar...»<br>– `nutricion.int-spec.ts` › «ninguna respuesta de nutrición observada en esta suite tiene puntaje...»<br>y 1 más en `datos/casos-de-prueba.json`. |

---

**TEST-RF-036** P0 · E2E · Website — **Pasa en la CI**

| | |
|---|---|
| Requisito y caso | `RF-036` · `UC-P14` |
| Objetivo | Comprobar el criterio de aceptación de RF-036 («Registrar una evaluación de entrenamiento»). |
| Precondiciones | PT autorizado para evaluación de Entrenamiento de A01; PN sin ese alcance. Todos los datos son fixtures. |
| Datos sintéticos | ET1 con antecedente autoinformado DEMO-EXPERIENCIA y observación DEMO-OBS-T, fecha T0. No hay sesiones ejecutadas. PT y PN usan sesiones separadas. |
| Pasos | 1. PT registra ET1 con contexto, autoría y procedencias.<br>2. Consultar ET1 en la historia autorizada y verificar que sigue siendo evaluación, no ejecución.<br>3. Confirmar conteo de ejecuciones sin incremento.<br>4. PN intenta consultar ET1 sin alcance Entrenamiento: denegado sin exposición de contenido. |
| Esperado | La evaluación es consultable en la historia y se distingue de la ejecución posterior; solo acceden actores autorizados. |
| Observado | La evaluación se lee en la lista y en el detalle, con las fuentes REPORTED, REPORTED y OBSERVED y su autor. PN, sin el alcance de Entrenamiento, recibe 404 al crear y al listar; otro profesional del mismo alcance, el mismo 404 que lo inexistente. |
| Ejecución | CI de `0fb1bff` · corrida 39374515693 · 2026-10-20 · GitHub Actions (Ubuntu 24.04, PostgreSQL 16) |
| Evidencia | – `entrenamiento.int-spec.ts` › «TEST-RF-036 · la evaluación conserva la fuente de cada dato, y una posterior no sobrescribe la anterior (REG...»<br>– `entrenamiento.int-spec.ts` › «08 §11 · el alcance es el de entrenamiento: un profesional con vínculo de nutrición sobre el mismo asesorado...» |

---

**TEST-RF-041** P0 · E2E · Website — **Pasa en la CI**

| | |
|---|---|
| Requisito y caso | `RF-041` · `UC-I04`, `UC-I10`, `UC-P16` |
| Objetivo | Comprobar el criterio de aceptación de RF-041 («Validar, versionar y activar un plan de entrenamiento»). |
| Precondiciones | PT/A01 autorizado; ET1 y objetivo OT1; borrador de plan válido. Capacidad configurada en rama separada para el caso de rechazo. |
| Datos sintéticos | PT1-v1: Bloque B1, Sesión S1, Ejercicio EX1, 3 series de 8 repeticiones, criterio RIR=2. PT1-v2 cambia repeticiones a 10; no añade criterio de intensidad. Rama negativa: límite 1 ocupado por A02, nuevo proceso A01. |
| Pasos | 1. Activar v1 y verificar la versión consultada por A01.<br>2. Sustituir mediante el recorrido permitido por v2 y comprobar sucesión explícita, única vigencia y snapshot v1 preservado.<br>3. En rama con capacidad agotada activar un proceso nuevo: rechazo sin interrumpir el de A02. |

4. Inspeccionar relaciones versión/objetivo/evaluación y evidencia de rechazo sin persistencia parcial.

Esperado: El asesorado consulta la versión activada; no existen vigencias contradictorias; una sustitución queda relacionada con la anterior; la activación de un proceso nuevo se rechaza cuando excede la capacidad configurada en RF-066, sin interrumpir procesos vigentes.

Observado: Activar abre el proceso de Entrenamiento con la instantánea y deja la versión efectiva, que el asesorado lee. La sucesora queda relacionada y la anterior deja de ser efectiva sin cambiar. Otro profesional recibe ACTIVE_PLAN_CONFLICT. Con la capacidad ocupada, 422 sin proceso ni activación.

Ejecución: CI de `0fb1bff` · corrida 39374515693 · 2026-10-20 · GitHub Actions (Ubuntu 24.04, PostgreSQL 16)

Evidencia:
- `entrenamiento.int-spec.ts` › «TEST-RF-041 · activar abre un Proceso de ENTRENAMIENTO, congela la instantánea y deja la versión efectiva»
- `entrenamiento.int-spec.ts` › «el asesorado ve la versión activada, desde la instantánea»
- `maquinas-wp06.int-spec.ts` › «INV-06-109 · una versión ACTIVADA es inmutable: cambiarla exige una sucesora»

---

**TEST-RF-042** P0 · E2E · Apk — **Pasa en parte**

Requisito y caso: `RF-042` · `UC-P17`

Objetivo: Comprobar el criterio de aceptación de RF-042 («Consultar el entrenamiento del día en la APK»).

Precondiciones: APK de test y A01 con plan de Entrenamiento vigente; reloj de test controlado.

Datos sintéticos: Día D0 sin sesión; D1 con S1 planificada sin registro; D2 con S2 y ejecución REGISTRADA, condición REALIZADA. Borrador futuro v2 con contenido distinto al activo.

Pasos:
1. Desde Hoy consultar D0: ausencia explícita de sesión.
2. Consultar D1: sesión pendiente de registro, no NO_REALIZADA inferida.
3. Consultar D2: ejecución registrada distinguible de lo planificado.
4. Verificar que no se muestra v2 como activa ni se requiere escribir una ruta interna.

Esperado: La pantalla distingue ausencia de sesión, sesión pendiente y ejecución registrada; no requiere rutas internas; solo muestra datos autorizados.

Observado: Sin plan, o antes de la activación, no hay sesiones. Una sesión sin registro es NOT_STARTED, sin condición; registrada, trae la suya. El asesorado nunca ve un borrador como plan. Con el B2 revocado, NOT_AVAILABLE. La pantalla de la APK pasa por vistaDeOcurrencia, que distingue «sin registro» de «no realizada», y se llega por la barra, sin rutas.

Pendiente: Nota de modelo: BE no asigna sesiones a días (DL-077); con plan vigente todas las sesiones son de hoy, y el «día sin sesión» se da sin plan o antes de activarlo. La pantalla en el teléfono se verifica con capturas, no con una prueba automática de UI.

Ejecución: CI de `0fb1bff` · corrida 39374515693 · 2026-10-20 · GitHub Actions (Ubuntu 24.04, PostgreSQL 16). Lo citado pasa; lo pendiente no tiene prueba.

Evidencia:
- `entrenamiento.int-spec.ts` › «sin plan activado: NO_ACTIVE_PLAN, sin ocurrencias»
- `entrenamiento.int-spec.ts` › «H-09-TRN-01 · sin registro no es «no realizada»…»
- `entrenamiento.int-spec.ts` › «UC-P12 E06 · con el consentimiento revocado, hay plan pero el acceso está suspendido: NOT_AVAILABLE»

y 6 más en `datos/casos-de-prueba.json`.

**TEST-RF-047** P0 · E2E · Website **Pasa en la CI**

| | |
|---|---|
| Requisito y caso | `RF-047` · `UC-P19` |
| Objetivo | Comprobar el criterio de aceptación de RF-047 («Registrar una evaluación antropométrica autorizada»). |
| Precondiciones | PA con capacidad antropométrica verificada y habilitada; A01 con A3, vínculo y B2 antropométrico; protocolo técnico de fixture identificado. |
| Datos sintéticos | Evaluación EA1 con masa M1=72.5 kg, talla M2=175 cm y cálculo derivado CD1 separado, fecha T0, procedencia DIRECT_MEASUREMENT para M1/M2. Ramas negativas: capacidad suspendida y B2 revocado por separado. |
| Pasos | 1. Registrar EA1 por el recorrido canónico y consultarla en la historia.<br>2. Verificar que M1/M2 son directas y CD1 es derivado, con unidad y procedencia.<br>3. En cada rama negativa intentar registrar una evaluación nueva: rechazo sin incorporar evaluación efectiva parcial.<br>4. Confirmar que la operación no abre un plan nutricional o de entrenamiento. |
| Esperado | Las mediciones quedan diferenciadas de cálculos; se valida la capacidad, vínculo y consentimiento; la evaluación integra la historia autorizada. |
| Observado | La evaluación se registra por el recorrido canónico (borrador y acto de registro) y se lee en la historia. La medición directa es MEASURED, con su unidad y su origen; el derivado es DERIVED, con método y entradas. Sin la capacidad, o con el B2 revocado, la lectura da 404. |
| Ejecución | CI de `0fb1bff` · corrida 39374515693 · 2026-10-20 · GitHub Actions (Ubuntu 24.04, PostgreSQL 16) |
| Evidencia | – `antropometria.int-spec.ts` › «el borrador no es historia, registrar es un acto explícito y la serie sale de lo registrado»<br>– `antropometria.int-spec.ts` › «un profesional sin la capacidad antropométrica no ve nada, ni el catálogo»<br>– `calculos.int-spec.ts` › «ejecuta con la versión vigente y deja la corrida reconstruible…» |

y 3 más en `datos/casos-de-prueba.json`.

**TEST-RF-048** P0 · E2E · Transversal **Pasa en la CI**

| | |
|---|---|
| Requisito y caso | `RF-048` · `UC-E03`, `UC-I09`, `UC-P19` |
| Objetivo | Comprobar el criterio de aceptación de RF-048 («Emitir cálculos antropométricos reproducibles»). |
| Precondiciones | PA autorizado; EA1 y medición directa M1 revelable; MET-DEMO v1 disponible solo como método técnico de test. |
| Datos sintéticos | M1=72.5 kg y MET-DEMO v1 con resultado esperado técnico 72.5 kg. V2 del mismo método de fixture produce un resultado deliberadamente distinto; V1 no cambia. Snapshots con autor, entrada, precisión y versión. |
| Pasos | 1. Ejecutar v1 sobre M1 y guardar identificador, entradas, método y resultado.<br>2. Hacer seleccionable v2 en el fixture sin alterar v1.<br>3. Reproducir la corrida histórica usando exactamente v1 y sus entradas: mismo resultado.<br>4. Verificar que no se recalculó el pasado con v2 y que salida/UI identifican método y profesional, sin diagnóstico ni atribución causal. |
| Esperado | Un resultado histórico puede reproducirse; el método y responsable son identificables; no se presenta como diagnóstico ni causalidad. |
| Observado | Publicada la v2, la corrida sigue en la v1, con su precisión y su resultado; el recálculo usa la versión registrada en la corrida. La corrida guarda regla, |

| | |
|---|---|
| | precisión y procedencia de cada entrada. El copy no presenta un resultado como diagnóstico. |
| Ejecución | CI de `0fb1bff` · corrida 39374515693 · 2026-10-20 · GitHub Actions (Ubuntu 24.04, PostgreSQL 16) |
| Evidencia | – `calculos.int-spec.ts` › «TEST-CAL-001 (parte 2): publicar una versión nueva no reescribe la corrida ya hecha»<br>– `calculos.int-spec.ts` › «anular una entrada reemite la corrida con el mismo método y conserva la histórica»<br>– `dominio-calculo.test.ts` › «TEST-CAL-001 · REG-06-203: publicar una versión nueva no vuelve seleccionable ni reescribe a la anterior»<br>y 2 más en `datos/casos-de-prueba.json`. |

**TEST-RF-049** P0 · E2E · Transversal — **Pasa en la CI**

| | |
|---|---|
| Requisito y caso | `RF-049` · `UC-P20` |
| Objetivo | Comprobar el criterio de aceptación de RF-049 («Consultar evolución antropométrica»). |
| Precondiciones | PA/A01 autorizado; tres evaluaciones registradas y una métrica de masa compatible por protocolo/unidad. |
| Datos sintéticos | EA1/T0: masa 72.5 kg; EA2/T0+7d: masa 73.0 kg mismo protocolo; EA3/T0+14d: resultado de otra métrica o método sin compatibilidad demostrada. Una cuarta fecha carece de medición. |
| Pasos | 1. Consultar evolución para EA1 y EA2: identificar diferencia descriptiva 0.5 kg y fuentes.<br>2. Incluir EA3: explicitar incompatibilidad o separar series, nunca fabricar una equivalencia.<br>3. Incluir fecha sin registro: SIN_DATO, no 0 kg.<br>4. Intentar el mismo request con actor no autorizado: denegar.<br>5. Verificar que la vista no produce score global de salud. |
| Esperado | La comparación usa mediciones compatibles o explicita diferencias; el acceso respeta alcance; no produce un score global de salud. |
| Observado | La diferencia se calcula solo dentro de un mismo grupo y se describe; una toma en otra unidad cae en otro grupo, marcada como no comparable, sin diferencia. Los días sin medición son SIN_DATO sin valor. Sin capacidad o sin vínculo, 404; con evaluaciones de otro profesional, vista parcial. Ningún contrato tiene puntaje. |
| Ejecución | CI de `0fb1bff` · corrida 39374515693 · 2026-10-20 · GitHub Actions (Ubuntu 24.04, PostgreSQL 16) |
| Evidencia | – `evolucion-antropometrica.int-spec.ts` › «con dos evaluaciones el mismo día la API publica una por día…»<br>– `evolucion-antropometrica.int-spec.ts` › «otra unidad es otro grupo, con su propio eje…»<br>– `antropometria.int-spec.ts` › «un checkpoint sin medición es SIN_DATO y no lleva valor…»<br>y 2 más en `datos/casos-de-prueba.json`. |

**TEST-RF-050** P0 · E2E · Website — **Pasa en la CI**

| | |
|---|---|
| Requisito y caso | `RF-050` · `UC-E03`, `UC-I03`, `UC-I09`, `UC-I12` |
| Objetivo | Comprobar el criterio de aceptación de RF-050 («Corregir una medición antropométrica con trazabilidad»). |
| Precondiciones | PA autorizado para corregir EA1; M1 registrada y CD1 dependiente identificable. Cadena histórica inicialmente sin correcciones. |

| | |
|---|---|
| Datos sintéticos | M1 original=72.5 kg en T0; corrección a 73.0 kg en T1 con motivo DEMO-ERROR-CARGA; CD1 fue calculado con M1. Segunda variante intenta corregir usando una versión de referencia obsoleta. |
| Pasos | 1. Capturar M1/CD1 originales.<br>2. Confirmar corrección por UC-I12 con actor, fecha y motivo.<br>3. Verificar nuevo eslabón relacionado con original, sin overwrite.<br>4. Inspeccionar los derivados afectados según 06/09: referencia al input efectivo y conservación de CD1 histórico; no asumir recálculo invisible.<br>5. En variante obsoleta verificar conflicto/denegación conforme al contrato y que no se pisa la corrección válida. |
| Esperado | La corrección identifica actor y fecha; los cálculos afectados quedan relacionados o recalculados según política; no existe sobrescritura silenciosa. |
| Observado | El original queda (72,5 kg) y rige la corrección; la segunda corrección encadena sobre la primera, y la base rechaza una segunda raíz o un segundo sucesor. La corrida derivada se reemite relacionada (supersedesRunId) y la anterior conserva su resultado. La medición registrada no se puede modificar ni borrar. |
| Ejecución | CI de `0fb1bff` · corrida 39374515693 · 2026-10-20 · GitHub Actions (Ubuntu 24.04, PostgreSQL 16) |
| Evidencia | – `antropometria.int-spec.ts` › «corregir preserva el original y resuelve la vista efectiva por relación»<br>– `calculos.int-spec.ts` › «anular una entrada reemite la corrida con el mismo método y conserva la histórica»<br>– `evolucion-antropometrica.int-spec.ts` › «al corregir una entrada rige la corrida sucesora…»<br>y 2 más en `datos/casos-de-prueba.json`. |

---

**TEST-RF-054** P0 · E2E · Transversal — **Pasa en parte**

| | |
|---|---|
| Requisito y caso | RF-054 · UC-I03, UC-P24, UC-P31 |
| Objetivo | Comprobar el criterio de aceptación de RF-054 («Consultar una línea temporal integrada»). |
| Precondiciones | A01 tiene eventos sintéticos en tres dominios; PN autorizado solo en Nutrición; titular habilitado para su propia consulta. |
| Datos sintéticos | Evento N1 de activación nutricional, N2 de ingesta posterior, T1 de sesión ejecutada y A1 de medición antropométrica. N2 occurredAt=T0 y recordedAt=T0+1h para distinguir temporalidades; cada evento conserva autor y fuente. |
| Pasos | 1. A01 consulta la línea temporal y abre origen de cada evento autorizado.<br>2. Distinguir N1 planificado/activado de N2 registrado, conservando dominio, autor, fecha y procedencia.<br>3. PN consulta la misma ventana: no recibe T1/A1 fuera de su autorización.<br>4. Verificar que el orden temporal usa la regla declarada y que recordedAt no reemplaza silenciosamente occurredAt. |
| Esperado | Cada evento identifica fecha, dominio, autor y procedencia; la línea temporal no mezcla planificado con ejecutado; el acceso depende del actor. |
| Observado | No verifican el oráculo: no hay una línea temporal entre dominios. **Actualización 2026-10-20:** Corrección del mapeo del 16/10, que dice que no hay línea temporal entre dominios: existe desde el 16/10 (API-DSH-04, DL-127, escritorio profesional). Sus pruebas verifican fecha de ocurrencia y de registro, dominio, autor, relación con el plan ejecutado y que un alcance denegado no aporte nada; ninguna nombra el caso ni la prueba con dos alcances permitidos. |

| | |
|---|---|
| Pendiente | Una prueba que nombre el caso y afirme, con dos alcances permitidos, el dominio, el autor y la procedencia de cada entrada, y que lo planificado no se mezcle con lo ejecutado. (actualizado el 2026-10-20) |
| Ejecución | CI de `0fb1bff` · corrida 39374515693 · 2026-10-20 · GitHub Actions (Ubuntu 24.04, PostgreSQL 16). Lo citado pasa; lo pendiente no tiene prueba. |
| Evidencia | – `analisis.int-spec.ts` › «una entrada por hecho, con ocurrió y registrado independientes, y la carga tardía dicha»<br>– `dashboard.int-spec.ts` › «con dos alcances y uno solo consentido: el denegado no aporta ni un conteo»<br>– `dashboard.int-spec.ts`<br>y 2 más en `datos/casos-de-prueba.json`. |

---

**TEST-RF-059** P0 · E2E · Transversal **Pasa en parte**

| | |
|---|---|
| Requisito y caso | `RF-059` · `UC-I08`, `UC-P10`, `UC-P15`, `UC-P22` |
| Objetivo | Comprobar el criterio de aceptación de RF-059 («Continuar el núcleo ante fallas de terceros»). |
| Precondiciones | Ambiente de test aislado con adaptadores controlables y catálogo propio mínimo. Credenciales locales disponibles; no cortar proveedores reales ni infraestructura compartida. |
| Datos sintéticos | Cinco variantes independientes: timeout de Google, Open Food Facts, wger, Maps y Push. Catálogo BE: alimento AL-DEMO y ejercicio EX-DEMO. Usuario con acceso local y novedad interna NOV-DEMO. Ningún proveedor devuelve un éxito ficticio. |
| Pasos | 1. En variante Google verificar acceso local.<br>2. En OFF preparar plan nutricional con catálogo propio/carga manual y continuar consulta, registro y revisión del núcleo.<br>3. En wger repetir continuidad del núcleo de Entrenamiento con EX-DEMO.<br>4. En Maps, para el recorrido de descubrimiento cuando esté incluido, conservar lista/ubicación textual sin inventar mapa operativo.<br>5. En Push verificar centro de novedades y núcleo operativos.<br>6. En cada variante mostrar degradación/fallback y registrar evidencia diferenciada del éxito del proveedor. |
| Esperado | La caída de Google, Open Food Facts, wger, Maps o Push no impide crear, consultar, ejecutar o revisar un plan; el usuario conoce el estado y la alternativa. |
| Observado | Con Open Food Facts caído: 503 DEPENDENCY_UNAVAILABLE con fallback: {catalog, manualEntry}, sin candidato, y la carga manual sigue (201). Con wger caído: 503. El núcleo (crear, activar, consultar, registrar, revisar) pasa en la CI con los proveedores inalcanzables. **Actualización 2026-10-20:** El acceso con Google está integrado desde el 17/10 (DL-138) y tiene su variante de caída probada (503 con el acceso local disponible; con las claves ya leídas se sigue entrando). Los avisos por Expo Push existen desde el 16/10 (DL-133), pero falta probar que con Expo caído el centro de novedades sigue. El mapa (RF-051) sigue fuera. |
| Pendiente | Probar que con Expo Push caído el centro de novedades sigue, y afirmar el fallback de wger (details.fallback) con el núcleo andando en la misma prueba (PE-11). La variante de mapas no es ejecutable: el descubrimiento con mapa (RF-051) está fuera de alcance. (actualizado el 2026-10-20) |
| Ejecución | CI de `0fb1bff` · corrida 39374515693 · 2026-10-20 · GitHub Actions (Ubuntu 24.04, PostgreSQL 16). Lo citado pasa; lo pendiente no tiene prueba. |
| Evidencia | – `integraciones.int-spec.ts` › «paso 6: caído, lento, desmedido, redirigido o con una ruta rota → 503 con el fallback, sin candidato; la car…» |

- `integraciones.int-spec.ts` › «un número desconocido es 422; un wger caído o con una ruta rota es 503, y ninguno crea candidato»
- `acceso-google.int-spec.ts` › «sin GOOGLE_CLIENT_IDS, las tres operaciones responden 503 DEPENDENCY_UNAVAILABLE con el acceso local a mano»

y 2 más en `datos/casos-de-prueba.json`.

### Autorización, consentimiento y cierre (TEST-AUTH)

Los escenarios adversariales de acceso: lo que el sistema tiene que negar aunque la interfaz lo ofrezca.

**`TEST-AUTH-001`** P0 · E2E HTTP · Transversal — **Pasa en la CI**

| | |
|---|---|
| Requisito y caso | `RF-002` · `UC-P26` (derivado por esta tesis de la fuente del caso: 08 §27 (anti--enumeración) · 09 §20.2.1 (precedencia de revelabilidad) — la igualdad de respuesta ante usuario inexistente y contraseña incorrecta es DERIVACIÓN MESA de esas reglas, no texto literal — escenario 11A: «login inválido neutral») |
| Objetivo | Comprobar el escenario «login inválido neutral». |
| Precondiciones | Cuenta demo `asesorado.demo` existente; identificador `noexiste@demo.test` que no corresponde a ninguna cuenta. |
| Datos sintéticos | `asesorado.demo@be.test` con contraseña válida e inválida; `noexiste@be.test` sin cuenta asociada. Todo generado por seed; ningún dato personal real. |
| Pasos | 1. Verificar las precondiciones.<br>2. Intentar login con usuario inexistente y, por separado, con contraseña incorrecta sobre una cuenta existente.<br>3. Observar la respuesta del sistema.<br>4. Contrastar con el resultado esperado.<br>5. Registrar evidencia en 11B. |
| Esperado | Ambas respuestas son indistinguibles en código y cuerpo: el login no revela cuál factor falló. La comparación de tiempo no se exige: no está especificada en la fuente |
| Observado | Identificador inexistente, contraseña incorrecta, cuenta suspendida y cuenta cerrada responden 401 con el mismo cuerpo, el mismo largo y los mismos headers; no se crea ninguna sesión; la causa real queda solo en la auditoría. |
| Ejecución | CI de `0fb1bff` · corrida 39374515693 · 2026-10-20 · GitHub Actions (Ubuntu 24.04, PostgreSQL 16) |
| Evidencia | - `sesiones.int-spec.ts` › «TEST-AUTH-001: código, cuerpo y headers indistinguibles; sin details; ninguna sesión creada»<br>- `sesiones.int-spec.ts` › «TEST-AUTH-001: la causa real queda solo en la auditoría interna…» |

**`TEST-AUTH-002`** P0 · E2E HTTP · Transversal — **Pasa en la CI**

| | |
|---|---|
| Requisito y caso | `RF-001`, `RF-020` · `UC-P25` (derivado por esta tesis de la fuente del caso: 08 §12.2 · 09 CON-05 — escenario 11A: «registro no concede A3») |
| Objetivo | Comprobar el escenario «registro no concede A3». |
| Precondiciones | Ninguna cuenta previa para el correo de prueba. |
| Datos sintéticos | Registro nuevo con correo `nuevo.demo@be.test`; A1 y A2 aceptados en el flujo. Todo generado por seed; ningún dato personal real. |
| Pasos | 1. Verificar las precondiciones.<br>2. Completar el registro (A1 + A2) y consultar el estado de consentimiento de datos de salud.<br>3. Observar la respuesta del sistema (código, cuerpo y estado resultante).<br>4. Contrastar con el resultado esperado. |

| | |
|---|---|
| | 5. Registrar evidencia en 11B. |
| Esperado | A3 figura como no otorgado: registrarse no lo concede |
| Observado | El alta deja A1 y A2, cada uno con su versión, hash, finalidad, superficie y actor, y ningún A3. CON-05 informa currentConsent: null. Mandar A3 en el alta da 400 y no crea nada. |
| Ejecución | CI de `0fb1bff` · corrida 39374515693 · 2026-10-20 · GitHub Actions (Ubuntu 24.04, PostgreSQL 16) |
| Evidencia | – `registro.int-spec.ts` › «TEST-AUTH-002: tras ACC-01 existen A1 y A2 separados con evidencia propia, cero A3, sin rol ni sesión» (título actualizado en el repositorio)<br>– `registro.int-spec.ts` › «TEST-AUTH-002: CON-05 responde currentConsent null (A3 no otorgado) después del registro» |

**TEST-AUTH-003** P0 · E2E HTTP · Transversal — **Pasa en la CI**

| | |
|---|---|
| Requisito y caso | `RF-021` · `UC-I02` (derivado por esta tesis de la fuente del caso: 08 §13 · RF-021 — escenario 11A: «A3 ausente bloquea sensible») |
| Objetivo | Comprobar el escenario «A3 ausente bloquea sensible». |
| Precondiciones | Cuenta creada con A1+A2; A3 sin otorgar; sesión iniciada. |
| Datos sintéticos | Cuenta `sinA3.demo@be.test`; un identificador de recurso sensible propio. Todo generado por seed; ningún dato personal real. |
| Pasos | 1. Verificar las precondiciones.<br>2. Con A3 ausente, intentar leer un recurso de datos sensibles.<br>3. Observar la respuesta del sistema (código, cuerpo y estado resultante).<br>4. Contrastar con el resultado esperado.<br>5. Registrar evidencia en 11B. |
| Esperado | Denegado por PDP; la respuesta no revela si el recurso existe |
| Observado | La variante del profesional, completa: con A3 nunca otorgado, el mismo 404 que ante lo inexistente, y la decisión se atribuye a SITUACION; sin A3 el profesional tampoco puede evaluar. Con A3 revocado, el titular recibe 403 al leer su historia de entrenamiento. **Actualización 2026-10-20:** Lo pendiente se escribió con DL-115 (opción A, 2026-10-02): a3-del-titular.int-spec.ts prueba la variante del titular (A3 nunca otorgado: 403) y que lo de otro titular sigue dando el mismo 404 (PE-01 de la conciliación). |
| Ejecución | CI de `0fb1bff` · corrida 39374515693 · 2026-10-20 · GitHub Actions (Ubuntu 24.04, PostgreSQL 16) |
| Evidencia | – `pdp.int-spec.ts` › «TEST-AUTH-003: B2 vigente con A3 nunca otorgado → sin acceso; se atribuye SITUACION»<br>– `nutricion.int-spec.ts` › «TEST-AUTH-003 (completo): un asesorado sin A3 nunca ve ni registra su plan, aunque el B2 esté vigente»<br>– `entrenamiento.int-spec.ts` › «08:406 · revocado el A3, se suspende también lo propio: la historia deja de leerse»<br>y 1 más en `datos/casos-de-prueba.json`. |

**TEST-AUTH-004** P0 · E2E HTTP · Transversal — **Pasa en la CI**

| | |
|---|---|
| Requisito y caso | `RF-022` · `UC-P08` (derivado por esta tesis de la fuente del caso: 09 CON-08 · 08 §56 — escenario 11A: «revoke A3 corta prospectivamente») |
| Objetivo | Comprobar el escenario «revoke A3 corta prospectivamente». |
| Precondiciones | Cuenta con A3 vigente y sesión activa; un recurso sensible accesible antes de revocar. |
| Datos sintéticos | Cuenta `conA3.demo@be.test` con A3 vigente; token de sesión activo antes y después de revocar. Todo generado por seed; ningún dato personal real. |
| Pasos | 1. Verificar las precondiciones. |

2. Revocar A3 y reintentar la lectura sensible en la misma sesión.
3. Observar la respuesta del sistema (código, cuerpo y estado resultante).
4. Contrastar con el resultado esperado.
5. Registrar evidencia en 11B.

Esperado: Denegada de inmediato: el corte es prospectivo y no depende de expirar la sesión

Observado: Con la misma sesión, después de revocar A3 el asesorado ya no registra ingestas (404) ni lista las suyas (403), no lee su historia de entrenamiento (403), y el profesional recibe 404. El corte no espera a que expire la sesión. **Actualización 2026-10-20:** El hallazgo H-1 se corrigió con DL-115 (opción A): la evolución antropométrica propia, el detalle de los formularios y «Tu plan de hoy» exigen el A3 vigente, y a3-del-titular.int-spec.ts lo prueba con la misma sesión.

Ejecución: CI de `0fb1bff` · corrida 39374515693 · 2026-10-20 · GitHub Actions (Ubuntu 24.04, PostgreSQL 16)

Evidencia:
- `nutricion.int-spec.ts` › «TEST-AUTH-004/005 y UC-P12 E06: revocar B2 o A3 corta al profesional y al asesorado en la operación siguiente»
- `pdp.int-spec.ts` › «TEST-AUTH-005 / TEST-AUTH-004: el asesorado revoca A3 y el profesional con B2 vigente pierde el acceso en la…»
- `entrenamiento.int-spec.ts` › «08:406 · revocado el A3, se suspende también lo propio: la historia deja de leerse»

y 2 más en `datos/casos-de-prueba.json`.

---

**TEST-AUTH-005** P0 · E2E HTTP · Transversal — **Pasa en la CI**

Requisito y caso: `RF-021`, `RF-022` · `UC-I02` (derivado por esta tesis de la fuente del caso: 08 §56 — escenario 11A: «B2 sin A3 no produce acceso»)

Objetivo: Comprobar el escenario «B2 sin A3 no produce acceso».

Precondiciones: Profesional con B2 vigente sobre el asesorado; el asesorado revoca su A3 durante la prueba.

Datos sintéticos: Par profesional/asesorado demo con B2 vigente sobre nutrición; A3 del asesorado revocado durante la prueba. Todo generado por seed; ningún dato personal real.

Pasos:
1. Verificar las precondiciones.
2. Profesional con B2 vigente accede a un asesorado cuyo A3 fue revocado.
3. Observar la respuesta del sistema (código, cuerpo y estado resultante).
4. Contrastar con el resultado esperado.
5. Registrar evidencia en 11B.

Esperado: Sin acceso: el B2 queda sin capacidad efectiva mientras A3 no satisfaga el PDP

Observado: Revocado el A3, el profesional con B2 vigente recibe 404; el B2 sigue VIGENTE, no se revoca por mutación; reotorgado el A3, el acceso vuelve sin tocar el B2.

Ejecución: CI de `0fb1bff` · corrida 39374515693 · 2026-10-20 · GitHub Actions (Ubuntu 24.04, PostgreSQL 16)

Evidencia:
- `pdp.int-spec.ts` › «TEST-AUTH-005 / TEST-AUTH-004: el asesorado revoca A3 y el profesional con B2 vigente pierde el acceso en la…»
- `dominio-wp03.test.ts` › «PDP — V3 A3 del titular no vigente (TEST-AUTH-005)…»

---

**TEST-AUTH-006** P0 · E2E HTTP · Transversal — **Pasa en la CI**

Requisito y caso: `RF-020`, `RF-021` · `UC-I02` (derivado por esta tesis de la fuente del caso: 06 §7.5-01 · INV-06-01 — escenario 11A: «vínculo sin B2 no produce acceso»)

Objetivo: Comprobar el escenario «vínculo sin B2 no produce acceso».

Precondiciones: Vínculo en estado ACEPTADO para el alcance, sin consentimiento B2 otorgado.

| | |
|---|---|
| Datos sintéticos | Vínculo demo en ACEPTADO para alcance nutrición, sin registro de consentimiento B2. Todo generado por seed; ningún dato personal real. |
| Pasos | 1. Verificar las precondiciones.<br>2. Vínculo aceptado sin consentimiento B2 otorgado para ese alcance.<br>3. Observar la respuesta del sistema (código, cuerpo y estado resultante).<br>4. Contrastar con el resultado esperado.<br>5. Registrar evidencia en 11B. |
| Esperado | Sin acceso al dominio: el vínculo no concede lo que corresponde al consentimiento |
| Observado | Con el vínculo ACEPTADO y sin B2, el profesional recibe el mismo 404 que ante lo inexistente; el vínculo informa REQUIRED y BLOCKED; la decisión registra CONSENTIMIENTO y FINALIDAD. |
| Ejecución | CI de `0fb1bff` · corrida 39374515693 · 2026-10-20 · GitHub Actions (Ubuntu 24.04, PostgreSQL 16) |
| Evidencia | – `pdp.int-spec.ts` › «TEST-AUTH-006 / TEST-RF-019: después de aceptar, sin consentimiento, el profesional recibe 404 y la auditorí…»<br>– `dominio-wp03.test.ts` › «PDP — V5 sin B2 (TEST-AUTH-006)…»<br>– `vinculo.int-spec.ts` › «TEST-RF-019: aceptar crea el vínculo por alcance, no concede B2…» |

---

**TEST-AUTH-007** P0 · E2E HTTP · Transversal **Pasa en la CI**

| | |
|---|---|
| Requisito y caso | `RF-024` · `UC-P06` (derivado por esta tesis de la fuente del caso: 06 §7.5 · UC-P06 — escenario 11A: «PAUSADO corta acceso profesional») |
| Objetivo | Comprobar el escenario «PAUSADO corta acceso profesional». |
| Precondiciones | Vínculo ACEPTADO con B2 vigente; se pausa el alcance durante la prueba. |
| Datos sintéticos | Vínculo demo con B2 vigente; alcance entrenamiento pausado durante la prueba. Todo generado por seed; ningún dato personal real. |
| Pasos | 1. Verificar las precondiciones.<br>2. Pausar un alcance del vínculo y reintentar una operación de ese alcance.<br>3. Observar la respuesta del sistema (código, cuerpo y estado resultante).<br>4. Contrastar con el resultado esperado.<br>5. Registrar evidencia en 11B. |
| Esperado | Operación incompatible cortada; el vínculo y su historia se conservan |
| Observado | Pausado Entrenamiento, PT recibe 404 y PN sigue viendo Nutrición. El alcance queda PAUSADO con quién pausó y el motivo, y el B2 sigue VIGENTE. |
| Ejecución | CI de `0fb1bff` · corrida 39374515693 · 2026-10-20 · GitHub Actions (Ubuntu 24.04, PostgreSQL 16) |
| Evidencia | – `pdp.int-spec.ts` › «TEST-AUTH-007 / TEST-RNF-SEC-006: el asesorado pausa Entrenamiento de PT; PN sigue viendo Nutrición; el vínc…»<br>– `pdp.int-spec.ts` › «adversarial 9: pausado → 404 para el profesional…»<br>– `dominio-wp03.test.ts` › «PDP — V4 vínculo PAUSADO (TEST-AUTH-007)…» |

---

**TEST-AUTH-008** P0 · E2E HTTP · Transversal **Pasa en la CI**

| | |
|---|---|
| Requisito y caso | `RF-024` · `UC-P06` (derivado por esta tesis de la fuente del caso: 7.5-05 · UC-P06 — escenario 11A: «FINALIZADO no deja lectura residual») |
| Objetivo | Comprobar el escenario «FINALIZADO no deja lectura residual». |
| Precondiciones | Vínculo con historia de operaciones; se finaliza durante la prueba. |
| Datos sintéticos | Vínculo demo con dos operaciones registradas antes de finalizarlo. Todo generado por seed; ningún dato personal real. |
| Pasos | 1. Verificar las precondiciones.<br>2. Finalizar el vínculo y reintentar lectura del profesional. |

| | |
|---|---|
| | 3. Observar la respuesta del sistema (código, cuerpo y estado resultante).<br>4. Contrastar con el resultado esperado.<br>5. Registrar evidencia en 11B. |
| Esperado | Sin lectura residual: el acceso cesa; la evidencia histórica del titular permanece |
| Observado | Después de finalizar, 404. El B2 sigue con su versión, y quedan las decisiones previas y los eventos del vínculo (aceptado, consentimiento otorgado, finalizado). |
| Ejecución | CI de `0fb1bff` · corrida 39374515693 · 2026-10-20 · GitHub Actions (Ubuntu 24.04, PostgreSQL 16) |
| Evidencia | – `pdp.int-spec.ts` › «TEST-AUTH-008: tras finalizar, 404; el consentimiento y la historia quedan como evidencia (asimetría 7.5-05)»<br>– `dominio-wp03.test.ts` › «PDP — V4 vínculo FINALIZADO (TEST-AUTH-008)...» |

---

**TEST-AUTH-009** P0 · E2E HTTP · Transversal **Pasa en la CI**

| | |
|---|---|
| Requisito y caso | `RF-021` · `UC-I02` (derivado por esta tesis de la fuente del caso: 09 §20.2.2 contexto server-owned — escenario 11A: «actorCapabilities/context no reemplaza PDP») |
| Objetivo | Comprobar el escenario «actorCapabilities/context no reemplaza PDP». |
| Precondiciones | Profesional autenticado; payload con campo de contexto de actor añadido manualmente. |
| Datos sintéticos | Payload JSON de una operación protegida con `actorCapabilities:["PRO"]` agregado a mano. Todo generado por seed; ningún dato personal real. |
| Pasos | 1. Verificar las precondiciones.<br>2. Enviar actorCapabilities o contexto de actor en el payload del cliente.<br>3. Observar la respuesta del sistema (código, cuerpo y estado resultante).<br>4. Contrastar con el resultado esperado.<br>5. Registrar evidencia en 11B. |
| Esperado | El campo no reemplaza al PDP: la autorización se evalúa igual, y el contexto se rechaza o se ignora según lo que el schema de la operación defina |
| Observado | Los campos de actor (professionalId, actorCapabilities, rol, estado) en el cuerpo, o un parámetro desconocido en la query, dan 400 antes del PDP; la capacidad que informa /me no abre el recurso (404). |
| Ejecución | CI de `0fb1bff` · corrida 39374515693 · 2026-10-20 · GitHub Actions (Ubuntu 24.04, PostgreSQL 16) |
| Evidencia | – `pdp.int-spec.ts` › «TEST-AUTH-009: `professionalId` y `actorCapabilities` en el cuerpo → 400 UNKNOWN_FIELD; una capacidad en /me...»<br>– `registro.int-spec.ts` › «TEST-AUTH-009: campos autoritativos del cliente (rol, estado, capacidades) → 400 UNKNOWN_FIELD»<br>– `dominio-wp03.test.ts` › «TEST-AUTH-009 — campos autoritativos del cliente se rechazan por schema estricto...» |

---

**TEST-AUTH-010** P0 · E2E HTTP · Transversal **No ejecutable**

| | |
|---|---|
| Requisito y caso | `RF-021` · `UC-I02` (derivado por esta tesis de la fuente del caso: 08 §28 · §56.6.1 — escenario 11A: «break-glass no da actoría profesional») |
| Objetivo | Comprobar el escenario «break-glass no da actoría profesional». |
| Precondiciones | Cuenta administrativa con break-glass habilitado según 08 §28; asesorado demo con dominio nutricional. |
| Datos sintéticos | Cuenta administrativa demo con break-glass habilitado; asesorado demo con dominio nutricional activo. Todo generado por seed; ningún dato personal real. |
| Pasos | 1. Verificar las precondiciones.<br>2. Ejecutar una operación bajo break-glass administrativo sobre un dominio profesional. |

| | |
|---|---|
| | 3. Observar la respuesta del sistema (código, cuerpo y estado resultante).<br>4. Contrastar con el resultado esperado.<br>5. Registrar evidencia en 11B. |
| Esperado | El break-glass no otorga actoría profesional: la operación de dominio sigue denegada |
| Observado | No hay administrador ni break-glass. |
| Pendiente | No hay administrador ni break-glass (08 §28). El caso está declarado NOT_RUN en docs/paquetes/WP-03.md §6 y fuera de alcance en su §8; el rol administrador es WP-09 (DL-036). |
| Ejecución | Sin ejecución en esta entrega: depende de funcionalidad no implementada o fuera de alcance. |
| Evidencia | Sin prueba que la ejercite. |

---

**TEST-AUTH-011** P0 · E2E HTTP · Transversal **Pasa en la CI**

| | |
|---|---|
| Requisito y caso | `RF-069` · `UC-P27` (derivado por esta tesis de la fuente del caso: ACC-P1-03 · 06 §5.8 — escenario 11A: «cierre efectivo no permite nueva sesión») |
| Objetivo | Comprobar el escenario «cierre efectivo no permite nueva sesión». |
| Precondiciones | Cuenta con cierre solicitado y efectivo; credenciales conocidas. |
| Datos sintéticos | Cuenta `cerrada.demo@be.test` con cierre efectivo; sus credenciales conocidas. Todo generado por seed; ningún dato personal real. |
| Pasos | 1. Verificar las precondiciones.<br>2. Tras cierre efectivo de cuenta, intentar iniciar una sesión nueva.<br>3. Observar la respuesta del sistema (código, cuerpo y estado resultante).<br>4. Contrastar con el resultado esperado.<br>5. Registrar evidencia en 11B. |
| Esperado | Rechazado: el cierre efectivo impide nuevas sesiones |
| Observado | Cerrada la cuenta, el login con la credencial correcta da 401 con el cuerpo neutro y sin sesión, también en carrera con el cierre. |
| Ejecución | CI de `0fb1bff` · corrida 39374515693 · 2026-10-20 · GitHub Actions (Ubuntu 24.04, PostgreSQL 16) |
| Evidencia | – `cierre.int-spec.ts` › «TEST-AUTH-011: tras ACC-P1-03 el login con la credencial correcta da 401 neutral y no crea filas de sesión»<br>– `concurrencia.int-spec.ts` › «TEST-AUTH-011 en carrera: un login con la contraseña correcta que llega mientras el cierre retiene la cuenta…» |

---

**TEST-AUTH-012** P0 · E2E HTTP · Transversal **Pasa en la CI**

| | |
|---|---|
| Requisito y caso | `RF-069` · `UC-P27` (derivado por esta tesis de la fuente del caso: ACC-P1-03 · 06 §5.8 — escenario 11A: «cierre efectivo invalida sesiones actuales») |
| Objetivo | Comprobar el escenario «cierre efectivo invalida sesiones actuales». |
| Precondiciones | Cuenta con sesión activa iniciada antes de solicitar el cierre. |
| Datos sintéticos | Token de sesión emitido antes de solicitar el cierre de `cerrada.demo@be.test`. Todo generado por seed; ningún dato personal real. |
| Pasos | 1. Verificar las precondiciones.<br>2. Tras cierre efectivo, usar una sesión que estaba activa antes del cierre.<br>3. Observar la respuesta del sistema (código, cuerpo y estado resultante).<br>4. Contrastar con el resultado esperado.<br>5. Registrar evidencia en 11B. |
| Esperado | Invalidada: el cierre invalida las sesiones actuales |
| Observado | Las tres sesiones previas dan 401 aunque sus tokens seguían vigentes, y quedan REVOCADA con el motivo CIERRE_DE_CUENTA. |
| Ejecución | CI de `0fb1bff` · corrida 39374515693 · 2026-10-20 · GitHub Actions (Ubuntu 24.04, PostgreSQL 16) |

| | |
|---|---|
| Evidencia | – `cierre.int-spec.ts` › «TEST-AUTH-012: las sesiones previas de web y APK y la que ejecutó el cierre, con token aún vigente, dan 401 …» |

---

**`TEST-AUTH-013`** P0 · E2E HTTP · Transversal — **Pasa en la CI**

| | |
|---|---|
| Requisito y caso | `RF-069`, `RF-024` · `UC-P27` (derivado por esta tesis de la fuente del caso: 06 §5.8 · REG-06-24 — escenario 11A: «cierre finaliza vínculos por eventos, no delete silencioso») |
| Objetivo | Comprobar el escenario «cierre finaliza vínculos por eventos, no delete silencioso». |
| Precondiciones | Cuenta con al menos dos vínculos activos antes del cierre. |
| Datos sintéticos | Cuenta con dos vínculos demo activos (nutrición y entrenamiento) antes del cierre. Todo generado por seed; ningún dato personal real. |
| Pasos | 1. Verificar las precondiciones.<br>2. Tras cierre efectivo, consultar los vínculos del titular.<br>3. Observar la respuesta del sistema (código, cuerpo y estado resultante).<br>4. Contrastar con el resultado esperado.<br>5. Registrar evidencia en 11B. |
| Esperado | Los vínculos se finalizan por eventos trazables; no hay borrado silencioso |
| Observado | Los vínculos pasan a FINALIZADO con su evento (actor sistema, motivo CIERRE_DE_CUENTA) y la solicitud pendiente queda INVALIDADA; los B2 y su cadena quedan; la base rechaza borrar la identidad, sus actos y sus eventos. |
| Ejecución | CI de `0fb1bff` · corrida 39374515693 · 2026-10-20 · GitHub Actions (Ubuntu 24.04, PostgreSQL 16) |
| Evidencia | – `cierre.int-spec.ts` › «TEST-AUTH-013 (a): dos vínculos activos (uno pausado) y una solicitud pendiente; el cierre finaliza, invalid…»<br>– `cierre.int-spec.ts` |

### Reglas del dominio (TEST-DOM)

Las invariantes que sostienen la historia clínica: «sin dato» no es cero, corregir no borra, una versión nueva no reescribe la anterior.

---

**`TEST-DOM-001`** P0 · Integración · Transversal — **Pasa en la CI**

| | |
|---|---|
| Requisito y caso | `RF-034`, `RF-045` · `UC-P13`, `UC-P18` (derivado por esta tesis de la fuente del caso: INV-06-176 — escenario 11A: «SIN_DATO ≠ 0») |
| Objetivo | Comprobar el escenario «SIN_DATO ≠ 0». |
| Precondiciones | Serie longitudinal sintética con un período intermedio sin medición. |
| Datos sintéticos | Serie de tres puntos: mediciones en t0 y t2, sin medición en t1. Todo generado por seed; ningún dato personal real. |
| Pasos | 1. Verificar las precondiciones.<br>2. Consultar una serie longitudinal con un período sin dato.<br>3. Observar la respuesta del sistema (código, cuerpo y estado resultante).<br>4. Contrastar con el resultado esperado.<br>5. Registrar evidencia en 11B. |
| Esperado | El hueco se expone como SIN_DATO; nunca como cero |
| Observado | Con el fixture del caso, el punto del medio es SIN_DATO y no tiene campo de valor. Por la API, los huecos son NO_DATA con exactamente cuatro claves, y las banderas de honestidad viajan en falso. Un cero medido sí es un punto. Nutrición y entrenamiento siguen la misma regla. |
| Ejecución | CI de `0fb1bff` · corrida 39374515693 · 2026-10-20 · GitHub Actions (Ubuntu 24.04, PostgreSQL 16) |
| Evidencia | – `dominio-wp05.test.ts` › «TEST-ANT-009 · adversarial 7: SIN_DATO no se transforma en cero y no se interpola» |

- `dominio-wp05.test.ts` › «INV-06-176 · un cero medido es un punto REGISTRADO, no un hueco»
- `antropometria.int-spec.ts` › «un checkpoint sin medición es SIN_DATO y no lleva valor; un cero medido sí es un punto disponible»

y 3 más en `datos/casos-de-prueba.json`.

---

**TEST-DOM-002** P0 · Integración · Transversal — **Pasa en la CI**

| | |
|---|---|
| Requisito y caso | `RF-044`, `RF-050` · `UC-I12` (derivado por esta tesis de la fuente del caso: REG-06-16 · T-06-22 — escenario 11A: «corrección no sobrescribe original») |
| Objetivo | Comprobar el escenario «corrección no sobrescribe original». |
| Precondiciones | Registro emitido con valor conocido; actor autorizado para corregir. |
| Datos sintéticos | Registro emitido con valor 72,5 kg; corrección propuesta a 71,8 kg. Todo generado por seed; ningún dato personal real. |
| Pasos | 1. Verificar las precondiciones.<br>2. Registrar una corrección sobre un dato ya emitido.<br>3. Observar la respuesta del sistema (código, cuerpo y estado resultante).<br>4. Contrastar con el resultado esperado.<br>5. Registrar evidencia en 11B. |
| Esperado | El original permanece accesible; la corrección es aditiva y referencia la raíz |
| Observado | La prueba que lo nombra fija la regla pura: la vista efectiva sale de la cadena, que se conserva entera. Las de integración muestran, en las tres verticales, que el original sigue accesible (72,5 kg en antropometría) y que la corrección es aditiva y apunta a la raíz. |
| Ejecución | CI de `0fb1bff` · corrida 39374515693 · 2026-10-20 · GitHub Actions (Ubuntu 24.04, PostgreSQL 16) |
| Evidencia | – `versionado.test.ts` › «REG-06-16 inc. 2 · con cadena válida rige la terminal, y la cadena conserva todo (TEST-DOM-002)»<br>– `antropometria.int-spec.ts` › «corregir preserva el original y resuelve la vista efectiva por relación»<br>– `nutricion.int-spec.ts` › «estructura como estimación, conserva el original y resuelve la vista efectiva por relación»<br>y 1 más en `datos/casos-de-prueba.json`. |

---

**TEST-DOM-003** P0 · Integración · Transversal — **Pasa en la CI**

| | |
|---|---|
| Requisito y caso | `RF-050` · `UC-I12` (derivado por esta tesis de la fuente del caso: RF-050 · REG-06-16.4 — escenario 11A: «anulación no elimina original») |
| Objetivo | Comprobar el escenario «anulación no elimina original». |
| Precondiciones | Medición VIGENTE con valor y autoría conocidos. |
| Datos sintéticos | Medición VIGENTE de perímetro, 92 cm, con autoría y momento conocidos. Todo generado por seed; ningún dato personal real. |
| Pasos | 1. Verificar las precondiciones.<br>2. Anular un registro y consultar el original.<br>3. Observar la respuesta del sistema (código, cuerpo y estado resultante).<br>4. Contrastar con el resultado esperado.<br>5. Registrar evidencia en 11B. |
| Esperado | El original no se elimina: conserva valor, autoría y momento, con condición ANULADA |
| Observado | Anulada, la relectura trae la misma magnitud y la condición ANNULLED, con el motivo y el autor de la anulación; la fila sigue en la base con su valor y su unidad de origen. La base rechaza modificar o borrar una medición registrada, así que su autoría y su momento no pueden cambiar. |

| | |
|---|---|
| Ejecución | CI de `0fb1bff` · corrida 39374515693 · 2026-10-20 · GitHub Actions (Ubuntu 24.04, PostgreSQL 16) |
| Evidencia | – `antropometria.int-spec.ts` › «TEST-ANT-005 · anular fija la condición y conserva el original, el motivo y la fila (REG-06-217; RF-050)»<br>– `maquinas-wp05.int-spec.ts` › «una medición y una anulación no se modifican ni se borran»<br>– `evolucion-antropometrica.int-spec.ts` › «una medición anulada y un borrador en preparación no aparecen…»<br>y 1 más en `datos/casos-de-prueba.json`. |

**TEST-DOM-004** P0 · Integración · Transversal — **Pasa en la CI**

| | |
|---|---|
| Requisito y caso | `RF-047` · `UC-P19` (derivado por esta tesis de la fuente del caso: REG-06-215 · T-06-78 — escenario 11A: «EN_PREPARACION ≠ REGISTRADA») |
| Objetivo | Comprobar el escenario «EN_PREPARACION ≠ REGISTRADA». |
| Precondiciones | Evaluación en EN_PREPARACION posterior a una REGISTRADA del mismo asesorado. |
| Datos sintéticos | Evaluación REGISTRADA del 01-03 y borrador EN_PREPARACION del 15-03 del mismo asesorado. Todo generado por seed; ningún dato personal real. |
| Pasos | 1. Verificar las precondiciones.<br>2. Consultar la última evaluación registrada existiendo un borrador posterior.<br>3. Observar la respuesta del sistema (código, cuerpo y estado resultante).<br>4. Contrastar con el resultado esperado.<br>5. Registrar evidencia en 11B. |
| Esperado | El borrador no aparece: EN_PREPARACION no equivale a REGISTRADA |
| Observado | Un borrador no figura entre las evaluaciones registradas ni alimenta la serie. Con una registrada de hace cinco días y un borrador posterior, la evolución trae solo la registrada. La ruta de las registradas no devuelve un borrador. |
| Ejecución | CI de `0fb1bff` · corrida 39374515693 · 2026-10-20 · GitHub Actions (Ubuntu 24.04, PostgreSQL 16) |
| Evidencia | – `antropometria.int-spec.ts` › «el borrador no es historia, registrar es un acto explícito y la serie sale de lo registrado»<br>– `evolucion-antropometrica.int-spec.ts` › «una medición anulada y un borrador en preparación no aparecen; los huecos siguen siendo huecos»<br>– `contrato.int-spec.ts` › «TEST-CT (WP-05): se ejercitan éxitos y errores de las doce operaciones ANT»<br>y 2 más en `datos/casos-de-prueba.json`. |

**TEST-DOM-005** P0 · Integración · Transversal — **Pasa en la CI**

| | |
|---|---|
| Requisito y caso | `RF-048` · `UC-I09` (derivado por esta tesis de la fuente del caso: REG-06-205 — escenario 11A: «nueva CalculationRun no sobrescribe corrida») |
| Objetivo | Comprobar el escenario «nueva CalculationRun no sobrescribe corrida». |
| Precondiciones | Cálculo ya ejecutado sobre inputs conocidos; método con versión VIGENTE. |
| Datos sintéticos | Método `MET-DEMO` v1 y dos corridas sobre los mismos tres inputs. Todo generado por seed; ningún dato personal real. |
| Pasos | 1. Verificar las precondiciones.<br>2. Ejecutar un cálculo nuevo sobre los mismos inputs.<br>3. Observar la respuesta del sistema (código, cuerpo y estado resultante).<br>4. Contrastar con el resultado esperado.<br>5. Registrar evidencia en 11B. |
| Esperado | Se crea una corrida nueva; la anterior permanece sin sobrescribirse |

| | |
|---|---|
| Observado | Una corrida nueva convive con la anterior, que conserva su resultado: no se pisan. |
| Ejecución | CI de `0fb1bff` · corrida 39374515693 · 2026-10-20 · GitHub Actions (Ubuntu 24.04, PostgreSQL 16) |
| Evidencia | – `calculos.int-spec.ts` › «TEST-CAL-004 y TEST-CAL-005: dos corridas del mismo método con distintas entradas se listan las dos, sin pro…»<br>– `calculos.int-spec.ts` › «anular una entrada reemite la corrida con el mismo método y conserva la histórica»<br>– `calculos.int-spec.ts` › «TEST-DOM-005 · otra corrida sobre las mismas entradas es una corrida nueva, y la anterior queda como estaba …» |

**TEST-DOM-006** P0 · Integración · Transversal — **Pasa en la CI**

| | |
|---|---|
| Requisito y caso | `RF-048`, `RF-070` · `UC-I13` (derivado por esta tesis de la fuente del caso: REG-06-207 — escenario 11A: «referencia profesional no muta corrida») |
| Objetivo | Comprobar el escenario «referencia profesional no muta corrida». |
| Precondiciones | Corrida de cálculo existente, no adoptada aún como referencia. |
| Datos sintéticos | Corrida existente de `MET-DEMO` v1 con resultado conocido, no adoptada aún. Todo generado por seed; ningún dato personal real. |
| Pasos | 1. Verificar las precondiciones.<br>2. Adoptar una corrida como referencia profesional.<br>3. Observar la respuesta del sistema (código, cuerpo y estado resultante).<br>4. Contrastar con el resultado esperado.<br>5. Registrar evidencia en 11B. |
| Esperado | La corrida no se modifica ni se borra: la referencia es una relación |
| Observado | Adoptar crea una referencia; reemplazarla crea otra que sucede a la anterior, que se conserva. Las dos corridas siguen en la lista, la primera con su resultado intacto; solo cambia cuál está marcada (referenceForPurpose). |
| Ejecución | CI de `0fb1bff` · corrida 39374515693 · 2026-10-20 · GitHub Actions (Ubuntu 24.04, PostgreSQL 16) |
| Evidencia | – `calculos.int-spec.ts` › «TEST-CAL-006: adoptar, reemplazar y volver a adoptar dejan historia y no tocan las corridas»<br>– `dominio-calculo.test.ts` › «TEST-CAL-006 · REG-06-207: adoptar sucede a la referencia anterior y no la borra»<br>– `calculos.int-spec.ts` › «TEST-CAL-006: adoptar, reemplazar y volver a adoptar dejan historia y no tocan las corridas (TEST-DOM-006)» |

**TEST-DOM-007** P0 · Integración · Transversal — **No ejecutable**

| | |
|---|---|
| Requisito y caso | `RF-037`, `RF-040` · `UC-P15` (derivado por esta tesis de la fuente del caso: T-06-70 · DEC-047 — escenario 11A: «PRIMARY/SECONDARY no pondera») |
| Objetivo | Comprobar el escenario «PRIMARY/SECONDARY no pondera». |
| Precondiciones | Ejercicio con una zona PRINCIPAL y una SECUNDARIA declaradas. |
| Datos sintéticos | Ejercicio `EJ-DEMO` con zona PRINCIPAL = pectoral y SECUNDARIA = tríceps. Todo generado por seed; ningún dato personal real. |
| Pasos | 1. Verificar las precondiciones.<br>2. Consultar el volumen por zona muscular con roles PRINCIPAL y SECUNDARIO.<br>3. Observar la respuesta del sistema (código, cuerpo y estado resultante).<br>4. Contrastar con el resultado esperado.<br>5. Registrar evidencia en 11B. |
| Esperado | Los roles se muestran diferenciados y no se ponderan entre sí |

| | |
|---|---|
| Observado | No hay zonas musculares: cualquier zona da 422 MUSCLE_ZONE_UNKNOWN (entrenamiento.int-spec.ts, «REG-06-139…») y DEC-047 no está en el repositorio. |
| Pendiente | No hay zonas musculares: cualquier zona da 422 MUSCLE_ZONE_UNKNOWN, no hay operación para descubrirlas y DEC-047 no está en el repositorio (DL-081). Sin un ejercicio con zona principal y secundaria, ni una consulta de volumen por zona, el caso no se puede montar. |
| Ejecución | Sin ejecución en esta entrega: depende de funcionalidad no implementada o fuera de alcance. |
| Evidencia | – `entrenamiento.int-spec.ts` › «REG-06-139 · una zona o un material que el dominio todavía no tiene es un 422 con su motivo, no una relación…»<br>– `contratos-wp06.test.ts` › «TEST-PRJ-009 · ningún schema de entrenamiento tiene puntaje, cumplimiento, volumen, marcas ni mapa muscular»<br>– `entrenamiento.int-spec.ts` |

**TEST-DOM-008** P0 · Integración · Transversal **Pasa en parte**

| | |
|---|---|
| Requisito y caso | `RF-033`, `RF-043` · `UC-P12`, `UC-P17` (derivado por esta tesis de la fuente del caso: T-06-24 — escenario 11A: «occurredAt ≠ recordedAt») |
| Objetivo | Comprobar el escenario «occurredAt ≠ recordedAt». |
| Precondiciones | Hecho con fecha de ocurrencia anterior al momento de registro. |
| Datos sintéticos | Ingesta con ocurrencia 10-03 13:00 y registro 11-03 09:00. Todo generado por seed; ningún dato personal real. |
| Pasos | 1. Verificar las precondiciones.<br>2. Registrar un hecho cuya ocurrencia es anterior al registro.<br>3. Observar la respuesta del sistema (código, cuerpo y estado resultante).<br>4. Contrastar con el resultado esperado.<br>5. Registrar evidencia en 11B. |
| Esperado | Ambos momentos se conservan por separado; ninguno sustituye al otro |
| Observado | Los hechos del alta tienen las dos columnas, con la ocurrencia no posterior al registro. Si la ocurrencia no se conoce, queda NULL y no se copia el registro. Una ingesta registrada hoy con ocurrencia de hace 10 días se cuenta por su ocurrencia: indirectamente, el registro no la reemplaza. **Actualización 2026-10-20:** La línea de tiempo (API-DSH-04) relee una comida registrada tarde: ocurrencia de hace tres días, distinta del registro, marcada como tardía. Falta hacerlo por la lectura de la ingesta, como pide el caso (PE-03). |
| Pendiente | Registrar una ingesta con ocurrencia anterior (por ejemplo, ayer a las 13:00) y releerla por la lectura de ingestas: occurredAt igual a lo enviado, recordedAt del momento del registro y la fecha local de la ocurrencia (PE-03). (actualizado el 2026-10-20) |
| Ejecución | CI de `0fb1bff` · corrida 39374515693 · 2026-10-20 · GitHub Actions (Ubuntu 24.04, PostgreSQL 16). Lo citado pasa; lo pendiente no tiene prueba. |
| Evidencia | – `registro.int-spec.ts` › «TEST-DOM-008: ocurrencia y registro se guardan por separado en todos los hechos del alta»<br>– `schema.int-spec.ts` › «REG-06-18: ocurrencia desconocida queda NULL; el registro no se copia en su lugar»<br>– `dashboard.int-spec.ts` › «el período acota el conteo: una ingesta fuera de la ventana no se cuenta»<br>y 1 más en `datos/casos-de-prueba.json`. |

**TEST-DOM-009** P0 · Integración · Transversal **Pasa en la CI**

| | |
|---|---|
| Requisito y caso | `RF-031`, `RF-041` · `UC-I04` (derivado por esta tesis de la fuente del caso: INV-06-04 · §4.5.1 — escenario 11A: «nueva versión no reescribe historia») |
| Objetivo | Comprobar el escenario «nueva versión no reescribe historia». |
| Precondiciones | Plan con versión ACTIVADA y contenido conocido. |
| Datos sintéticos | Plan nutricional con versión v1 ACTIVADA y contenido conocido; v2 a emitir. Todo generado por seed; ningún dato personal real. |
| Pasos | 1. Verificar las precondiciones.<br>2. Emitir una versión sucesora de un plan activado.<br>3. Observar la respuesta del sistema (código, cuerpo y estado resultante).<br>4. Contrastar con el resultado esperado.<br>5. Registrar evidencia en 11B. |
| Esperado | La historia previa permanece íntegra: la nueva versión sucede, no reescribe |
| Observado | La sucesión no toca la versión anterior, ni en la regla pura ni en la base. Activada la v2, la v1 sigue ACTIVADA y su instantánea da la misma huella. |
| Ejecución | CI de `0fb1bff` · corrida 39374515693 · 2026-10-20 · GitHub Actions (Ubuntu 24.04, PostgreSQL 16) |
| Evidencia | – `versionado.test.ts` › «TEST-DOM-009 · la nueva versión sucede a la anterior sin modificarla»<br>– `nutricion.int-spec.ts` › ««Crear nueva versión a partir de esta» copia la estructura sin tocar la activada; un solo borrador por plan»<br>– `maquinas-wp04.int-spec.ts` › «reabrir, editar el contenido, cambiar el objetivo o borrar una versión activada se rechaza en la base» |

### Cálculos reproducibles (TEST-CAL)

Cada corrida cita la versión exacta del método y no se sobrescribe.

**`TEST-CAL-001`** P1 · Integración · Transversal — **Pasa en la CI**

| | |
|---|---|
| Requisito y caso | `RF-048`, `RF-070` · `UC-I09` (derivado por esta tesis de la fuente del caso: REG-06-205 — escenario 11A: «versión exacta de método») |
| Objetivo | Comprobar el escenario «versión exacta de método». |
| Precondiciones | Método con dos versiones: una usada en la corrida, otra vigente al consultar. |
| Datos sintéticos | Método `MET-DEMO` con v1 (usada en la corrida) y v2 (vigente al consultar). Todo generado por seed; ningún dato personal real. |
| Pasos | 1. Verificar las precondiciones.<br>2. Ejecutar un método y consultar qué versión quedó registrada en la corrida.<br>3. Observar la respuesta del sistema (código, cuerpo y estado resultante).<br>4. Contrastar con el resultado esperado.<br>5. Registrar evidencia en 11B. |
| Esperado | La corrida conserva la versión exacta del método utilizada, no la vigente al consultar |
| Observado | Publicada la v2, con otra precisión, la corrida sigue diciendo v1 («1»), con tres decimales y el mismo resultado; la v1 pasa a histórica y no se elige para una corrida nueva. |
| Ejecución | CI de `0fb1bff` · corrida 39374515693 · 2026-10-20 · GitHub Actions (Ubuntu 24.04, PostgreSQL 16) |
| Evidencia | – `calculos.int-spec.ts` › «TEST-CAL-001 (parte 2): publicar una versión nueva no reescribe la corrida ya hecha»<br>– `dominio-calculo.test.ts` › «TEST-CAL-001 · REG-06-203: publicar una versión nueva no vuelve seleccionable ni reescribe a la anterior» |

**`TEST-CAL-002`** P1 · Integración · Transversal — **Pasa en la CI**

| | |
|---|---|
| Requisito y caso | `RF-070` · `UC-I13` (derivado por esta tesis de la fuente del caso: REG-06-204 — escenario 11A: «disponible ≠ admisible») |
| Objetivo | Comprobar el escenario «disponible ≠ admisible». |
| Precondiciones | Input existente cuya procedencia no figura entre las admisibles del método. |
| Datos sintéticos | Input de peso con procedencia SELF_REPORTED, siendo el método admisible solo para medición directa. Todo generado por seed; ningún dato personal real. |
| Pasos | 1. Verificar las precondiciones.<br>2. Ejecutar un método con un input existente pero de procedencia no admisible.<br>3. Observar la respuesta del sistema (código, cuerpo y estado resultante).<br>4. Contrastar con el resultado esperado.<br>5. Registrar evidencia en 11B. |
| Esperado | Rechazado: disponibilidad no equivale a admisibilidad |
| Observado | Un peso SELF_REPORTED con un método que solo admite captura directa da 422 CALCULATION_INPUTS_INSUFFICIENT, con PROCEDENCIA_NO_ADMITIDA por entrada. |
| Ejecución | CI de `0fb1bff` · corrida 39374515693 · 2026-10-20 · GitHub Actions (Ubuntu 24.04, PostgreSQL 16) |
| Evidencia | – `calculos.int-spec.ts` › «TEST-CAL-002 · REG-06-204: el mismo dato es admisible para una versión y no para otra»<br>– `dominio-calculo.test.ts` › «TEST-CAL-002 · REG-06-204: un dato existente con procedencia no admisible no produce una ejecución» |

### TEST-CAL-003 P1 · Integración · Transversal — Pasa en la CI

| | |
|---|---|
| Requisito y caso | `RF-048`, `RF-060` · `UC-I09` (derivado por esta tesis de la fuente del caso: 09 §20.2.1 · CAL-01 — escenario 11A: «sourceRef oculto no funciona como oráculo») |
| Objetivo | Comprobar el escenario «sourceRef oculto no funciona como oráculo». |
| Precondiciones | Identificador de un recurso real perteneciente a otro asesorado. |
| Datos sintéticos | Identificador de una medición real perteneciente a otro asesorado del seed. Todo generado por seed; ningún dato personal real. |
| Pasos | 1. Verificar las precondiciones.<br>2. Usar un sourceRef de un recurso no revelable para el actor.<br>3. Observar la respuesta del sistema (código, cuerpo y estado resultante).<br>4. Contrastar con el resultado esperado.<br>5. Registrar evidencia en 11B. |
| Esperado | 404 idéntico al de un identificador inexistente: el campo no funciona como oráculo de existencia |
| Observado | La medición de otro asesorado y un UUID inventado dan 404 con el mismo cuerpo. |
| Ejecución | CI de `0fb1bff` · corrida 39374515693 · 2026-10-20 · GitHub Actions (Ubuntu 24.04, PostgreSQL 16) |
| Evidencia | – `calculos.int-spec.ts` › «TEST-CAL-003 · 09 §20.2.1: un sourceRef ajeno responde igual que uno inexistente» |

### TEST-CAL-004 P1 · Integración · Transversal — Pasa en la CI

| | |
|---|---|
| Requisito y caso | `RF-048` · `UC-I09` (derivado por esta tesis de la fuente del caso: REG-06-205 — escenario 11A: «múltiples runs coexisten») |
| Objetivo | Comprobar el escenario «múltiples runs coexisten». |
| Precondiciones | Método vigente; dos conjuntos de inputs distintos y válidos. |
| Datos sintéticos | Método `MET-DEMO` v1; conjunto A y conjunto B de inputs, ambos válidos. Todo generado por seed; ningún dato personal real. |
| Pasos | 1. Verificar las precondiciones.<br>2. Ejecutar el mismo método dos veces con distintos inputs.<br>3. Observar la respuesta del sistema (código, cuerpo y estado resultante). |

4. Contrastar con el resultado esperado.
5. Registrar evidencia en 11B.

Esperado: Ambas corridas coexisten y son consultables por separado

Observado: Dos corridas con resultados distintos aparecen en la lista, ninguna marcada como referencia y sin un resumen que promedie.

Ejecución: CI de `0fb1bff` · corrida 39374515693 · 2026-10-20 · GitHub Actions (Ubuntu 24.04, PostgreSQL 16)

Evidencia:
- `calculos.int-spec.ts` › «TEST-CAL-004 y TEST-CAL-005: dos corridas del mismo método con distintas entradas se listan las dos, sin pro…»
- `dominio-calculo.test.ts` › «TEST-CAL-004 y TEST-CAL-005 · REG-06-205: las corridas coexisten tal como están»

## Información pertinente (TEST-FRM)

Plantillas, permisos y procedencia de lo que responde la persona.

---

**TEST-FRM-001** P1 · E2E HTTP · Transversal — **No ejecutable**

Requisito y caso: `RF-071` · `UC-P32` (derivado por esta tesis de la fuente del caso: BE-LEG-11A: escenario TEST-FRM-001; BE-LEG-09 v0.16.1 §22.3 / API-FRM-03; BE-LEG-08: autorización contextual.)

Objetivo: Comprobar el escenario «template ≠ permiso».

Precondiciones: DEMO-PN con sesión y refuerzo exigido por API-FRM-03, vínculo ACTIVO con DEMO-A01 y B2 para NUTRITION_EVALUATION en NUTRITION. FT-DEMO v1 seleccionable; FIELD_N autorizado y FIELD_X fuera de autorización. Fixture definido en FICHA_FIXTURES.md.

Datos sintéticos: Request A: templateVersionId=FT-DEMO-v1, purpose=NUTRITION_EVALUATION, scope=NUTRITION, requestedFieldCodes=[FIELD_N,FIELD_X], requiredFieldCodes=[FIELD_N]; Idempotency-Key A. Request B independiente: requestedFieldCodes=[FIELD_N], requiredFieldCodes=[FIELD_N]; Idempotency-Key B. Alias remapeados por seed futuro a códigos/IDs admitidos, sin cambiar la partición autorizado/no autorizado.

Pasos:
1. Capturar número de solicitudes de A01.
2. Enviar A a POST /api/v1/advisees/{adviseeId}/form-requests.
3. Afirmar HTTP 422 y FORM_REQUEST_NOT_ALLOWED, sin solicitud creada ni campos ocultos revelados.
4. Verificar conteo sin cambios: no aceptar un 201 con FIELD_X eliminado.
5. Enviar B con clave distinta y todos los gates válidos.
6. Afirmar 201 y solicitud que contiene únicamente FIELD_N. B es otro request preparado previamente por el cliente, no una corrección automática de A.

Esperado: La plantilla no concede permiso. A se rechaza íntegramente con HTTP 422 / FORM_REQUEST_NOT_ALLOWED y no crea una solicitud parcial ni revela campos ocultos. B, que solicita solo campos autorizados y satisface las demás precondiciones, crea la solicitud con HTTP 201. Selección previa del cliente y validación del servidor son actos distintos.

Observado: El pedido B (solo campos autorizados, 201) está cubierto en contrato.int--spec.ts:995. El A necesita un campo no autorizado en el contexto, y con la matriz de P0 todos lo están (contratos-wp07.test.ts:49): FORM_REQUEST_NOT_ALLOWED no se puede producir.

Pendiente: El pedido A necesita un campo que no esté autorizado en el contexto (FIELD_X). La matriz de pertinencia de P0 autoriza las cuatro categorías en los tres alcances (DL-095), así que ese campo no existe y FORM_REQUEST_NOT_ALLOWED no se puede producir. Además, docs/paquetes/WP-07-ORACULOS.md escribió otro oráculo para el mismo ID (ver H-4).

| | |
|---|---|
| Ejecución | Sin ejecución en esta entrega: depende de funcionalidad no implementada o fuera de alcance. |
| Evidencia | – `contrato.int-spec.ts` › «TEST-CT (WP-07): FRM-01 a 08…»<br>– `formularios-alcance.int-spec.ts` › «cruce: FRM-ENTRENAMIENTO con Alcance NUTRICION es 422 FORM_TEMPLATE_NOT_SELECTABLE y no escribe nada…»<br>– `contratos-wp07.test.ts` › «DL-095 · P0 es maximally permissive: las cuatro categorías son pertinentes en los tres Alcances»<br>y 2 más en `datos/casos-de-prueba.json`. |

**TEST-FRM-002** P1 · E2E HTTP · Transversal — **Pasa en parte**

| | |
|---|---|
| Requisito y caso | `RF-071`, `RF-021` · `UC-P32` (derivado por esta tesis de la fuente del caso: 08 §56.4 · REG-06-211 — escenario 11A: «request valida B2/propósito/pertinencia») |
| Objetivo | Comprobar el escenario «request valida B2/propósito/pertinencia». |
| Precondiciones | Profesional sin B2 vigente, o con B2 sin finalidad declarada para ese uso. |
| Datos sintéticos | Profesional demo sin B2 vigente sobre el asesorado; misma plantilla de cinco campos. Todo generado por seed; ningún dato personal real. |
| Pasos | 1. Verificar las precondiciones.<br>2. Crear una solicitud sin B2, sin finalidad o sin pertinencia declarada.<br>3. Observar la respuesta del sistema (código, cuerpo y estado resultante).<br>4. Contrastar con el resultado esperado.<br>5. Registrar evidencia en 11B. |
| Esperado | Rechazada: la creación valida las tres condiciones |
| Observado | Sin vínculo en el alcance, crear la solicitud da el mismo 404 que ante un asesorado inexistente y no crea nada; la forma del pedido se valida. |
| Pendiente | Ninguna prueba crea una solicitud con el vínculo aceptado y sin B2, ni con el B2 revocado: el corte se apoya en el PDP, probado en otros recursos. El propósito ausente o vacío tampoco se prueba: la prueba de dominio citada solo afirma «al menos un campo». La pertinencia no es ejecutable (DL-095) (→ PE-13). |
| Ejecución | CI de `0fb1bff` · corrida 39374515693 · 2026-10-20 · GitHub Actions (Ubuntu 24.04, PostgreSQL 16). Lo citado pasa; lo pendiente no tiene prueba. |
| Evidencia | – `contrato.int-spec.ts` › «TEST-CT (WP-07): FRM-01 a 08…»<br>– `formularios-alcance.int-spec.ts` › «privacidad: sin autorización en NUTRICION, el cruce da el mismo 404 que una plantilla válida y que un asesor…»<br>– `contratos-wp07.test.ts` › «09:1500 · crear una Solicitud exige plantilla, propósito, alcance y al menos un campo solicitado»<br>y 3 más en `datos/casos-de-prueba.json`. |

**TEST-FRM-003** P1 · E2E HTTP · Transversal — **Pasa en la CI**

| | |
|---|---|
| Requisito y caso | `RF-071` · `UC-P33` (derivado por esta tesis de la fuente del caso: REG-06-212 — escenario 11A: «respuesta SELF_REPORTED») |
| Objetivo | Comprobar el escenario «respuesta SELF_REPORTED». |
| Precondiciones | Solicitud respondida por el asesorado. |
| Datos sintéticos | Solicitud respondida por el asesorado con tres campos completados. Todo generado por seed; ningún dato personal real. |
| Pasos | 1. Verificar las precondiciones.<br>2. Consultar la procedencia de una respuesta del asesorado.<br>3. Observar la respuesta del sistema (código, cuerpo y estado resultante).<br>4. Contrastar con el resultado esperado.<br>5. Registrar evidencia en 11B. |

| | |
|---|---|
| Esperado | Figura como SELF_REPORTED: no es medición profesional ni diagnóstico |
| Observado | El contrato admite solo el literal SELF_REPORTED; la respuesta leída por FRM-05 valida contra ese contrato; citada en una evaluación, conserva SELF_REPORTED y no se copia como observación; el copy no la presenta como medición. |
| Ejecución | CI de `0fb1bff` · corrida 39374515693 · 2026-10-20 · GitHub Actions (Ubuntu 24.04, PostgreSQL 16) |
| Evidencia | – `contratos-wp07.test.ts` › «TEST-FRM-003 · cada respuesta persistida es SELF_REPORTED por invariante del schema, nunca otro valor»<br>– `formularios-errores.int-spec.ts` › «las respuestas exitosas de FRM-02, 05, 06, 07 y 08 validan contra los esquemas estrictos que usa la APK…»<br>– `contexto-entrenamiento.int-spec.ts` › «CA-FOR-04 / CA-TRN-01 · la evaluación cita respuestas concretas, con rótulo, unidad, origen y versión; no la…» |

**TEST-FRM-004** P1 · E2E HTTP · Transversal — **No ejecutable**

| | |
|---|---|
| Requisito y caso | RF-071, RF-017 · UC-P33, UC-P25 (derivado por esta tesis de la fuente del caso: REG-06-212 · UC-P25 — escenario 11A: «reutilización de perfil conserva procedencia») |
| Objetivo | Comprobar el escenario «reutilización de perfil conserva procedencia». |
| Precondiciones | Dato presente en el perfil propio del asesorado y solicitado además por formulario. |
| Datos sintéticos | Dato de altura presente en el perfil propio y solicitado además por formulario. Todo generado por seed; ningún dato personal real. |
| Pasos | 1. Verificar las precondiciones.<br>2. Reutilizar un dato de perfil propio dentro de una respuesta.<br>3. Observar la respuesta del sistema (código, cuerpo y estado resultante).<br>4. Contrastar con el resultado esperado.<br>5. Registrar evidencia en 11B. |
| Esperado | La procedencia de cada origen se conserva: no se fusionan ni se duplican indistinguibles |
| Observado | No hay un dato del perfil propio que un formulario pueda pedir (el perfil tiene solo el nombre visible desde el 15/10). profileSourceRef se acepta como referencia opaca y ninguna prueba lo envía. |
| Pendiente | El perfil propio no tiene campos aprobados (DL-009): no hay una «altura del perfil» que reutilizar. profileSourceRef se acepta como referencia opaca, sin verificar (DL-095); WP-07-ORACULOS.md lo declara parcial. Lo único ejecutable hoy, que la referencia se conserve tal cual y la respuesta siga SELF_REPORTED, tampoco tiene prueba, aunque ese documento dice que «sí se ejecuta» (ver H-5). |
| Ejecución | Sin ejecución en esta entrega: depende de funcionalidad no implementada o fuera de alcance. |
| Evidencia | – `contratos-wp07.test.ts` |

### Antropometría (TEST-ANT)

Toma, borrador, registro y corrección de las mediciones.

**TEST-ANT-001** P1 · Integración · Transversal — **Pasa en la CI**

| | |
|---|---|
| Requisito y caso | RF-047, RF-048 · UC-P19 (derivado por esta tesis de la fuente del caso: T-06-33 · T-06-34 — escenario 11A: «directo ≠ derivado») |
| Objetivo | Comprobar el escenario «directo ≠ derivado». |
| Precondiciones | Evaluación con al menos una medición directa y un cálculo derivado de ella. |

| | |
|---|---|
| Datos sintéticos | Evaluación con perímetro de cintura medido y porcentaje de grasa derivado de él. Todo generado por seed; ningún dato personal real. |
| Pasos | 1. Verificar las precondiciones.<br>2. Consultar una evaluación con mediciones directas y cálculos derivados.<br>3. Observar la respuesta del sistema (código, cuerpo y estado resultante).<br>4. Contrastar con el resultado esperado.<br>5. Registrar evidencia en 11B. |
| Esperado | Se distinguen: el derivado declara método, versión e inputs; el directo, protocolo y unidad |
| Observado | La prueba que lo nombra solo fija el mapa de origen a clase. Las otras distinguen directo y derivado en la corrida y en la serie: el derivado declara método, versión, regla y entradas; el directo, su unidad y su protocolo. La base rechaza una medición directa declarada como calculada. **Actualización 2026-10-20:** La prueba de TEST-RF-047, agregada el 2026-10-16, lee la evaluación (API-ANT-04) con las mediciones directas y el resultado derivado aparte, con su método y sus entradas: era lo pendiente (PE-14). |
| Ejecución | CI de `0fb1bff` · corrida 39374515693 · 2026-10-20 · GitHub Actions (Ubuntu 24.04, PostgreSQL 16) |
| Evidencia | – `dominio-wp05.test.ts` › «TEST-ANT-001 · medido, reportado y calculado son clases distintas, no una convención de nombre»<br>– `antropometria.int-spec.ts` › «el borrador no es historia…»<br>– `evolucion-antropometrica.int-spec.ts` › «una corrida vigente aporta un punto derivado en la métrica de su resultado…»<br>y 3 más en `datos/casos-de-prueba.json`. |

**TEST-ANT-002** P1 · Integración · Transversal — **Pasa en la CI**

| | |
|---|---|
| Requisito y caso | `RF-047`, `RF-049` · `UC-P19`, `UC-P20` (derivado por esta tesis de la fuente del caso: REG-06-215 — escenario 11A: «draft no aparece como registrada») |
| Objetivo | Comprobar el escenario «draft no aparece como registrada». |
| Precondiciones | Evaluación REGISTRADA y, con fecha posterior, otra EN_PREPARACION. |
| Datos sintéticos | Evaluación REGISTRADA del 01-03 y borrador del 15-03. Todo generado por seed; ningún dato personal real. |
| Pasos | 1. Verificar las precondiciones.<br>2. Consultar la última evaluación registrada existiendo un borrador.<br>3. Observar la respuesta del sistema (código, cuerpo y estado resultante).<br>4. Contrastar con el resultado esperado.<br>5. Registrar evidencia en 11B. |
| Esperado | El borrador no aparece como registrada ni alimenta la evolución confirmada |
| Observado | El borrador no aparece entre las registradas ni en la evolución, también cuando hay una registrada anterior. |
| Ejecución | CI de `0fb1bff` · corrida 39374515693 · 2026-10-20 · GitHub Actions (Ubuntu 24.04, PostgreSQL 16) |
| Evidencia | – `antropometria.int-spec.ts` › «el borrador no es historia, registrar es un acto explícito y la serie sale de lo registrado»<br>– `evolucion-antropometrica.int-spec.ts` › «una medición anulada y un borrador en preparación no aparecen; los huecos siguen siendo huecos»<br>– `contrato.int-spec.ts` › «TEST-CT (WP-05)…»<br>y 1 más en `datos/casos-de-prueba.json`. |

**TEST-ANT-003** P1 · Integración · Transversal — **Pasa en parte**

| | |
|---|---|
| Requisito y caso | `RF-047` · `UC-P19` (derivado por esta tesis de la fuente del caso: 06 §13 · 09 §23.6 API-ANT-11 (registrar/finalizar borrador) — escenario 11A: «register de draft es atómico») |
| Objetivo | Comprobar el escenario «register de draft es atómico». |
| Precondiciones | Evaluación en borrador con mediciones completas y autorización vigente. |
| Datos sintéticos | Borrador con tres mediciones completas y autorización vigente del profesional. Todo generado por seed; ningún dato personal real. |
| Pasos | 1. Verificar las precondiciones.<br>2. Registrar una evaluación que estaba en borrador.<br>3. Observar la respuesta del sistema (código, cuerpo y estado resultante).<br>4. Contrastar con el resultado esperado.<br>5. Registrar evidencia en 11B. |
| Esperado | La transición a REGISTRADA es atómica: o queda registrada completa, o no cambia de estado |
| Observado | Sin contenido registrable no se registra, ni por el dominio, ni por la API (422), ni por la base; REGISTRADA es terminal. |
| Pendiente | La atomicidad no se prueba: ni que después de un registro fallido el borrador siga EN_PREPARACION con su versión y sus mediciones, ni que uno con tres mediciones quede registrado con las tres, ni un fallo en medio de la transacción, como hace TEST-RNF-SEC-005 con el alta (→ PE-12). |
| Ejecución | CI de `0fb1bff` · corrida 39374515693 · 2026-10-20 · GitHub Actions (Ubuntu 24.04, PostgreSQL 16). Lo citado pasa; lo pendiente no tiene prueba. |
| Evidencia | – `antropometria.int-spec.ts` › «TEST-ANT-003 · una evaluación sin mediciones no se registra»<br>– `dominio-wp05.test.ts` › «TEST-ANT-003 · registrar exige contenido registrable: no hay registro vacío»<br>– `maquinas-wp05.int-spec.ts` › «no se registra una evaluación sin mediciones…»<br>y 1 más en `datos/casos-de-prueba.json`. |

**`TEST-ANT-004`** P1 · Integración · Transversal **Pasa en la CI**

| | |
|---|---|
| Requisito y caso | `RF-050` · `UC-I12` (derivado por esta tesis de la fuente del caso: UC-I12 · T-06-22 — escenario 11A: «correction preserva original») |
| Objetivo | Comprobar el escenario «correction preserva original». |
| Precondiciones | Medición registrada con valor conocido; actor con UC-I12 disponible. |
| Datos sintéticos | Medición registrada de 92 cm; corrección a 91 cm con motivo. Todo generado por seed; ningún dato personal real. |
| Pasos | 1. Verificar las precondiciones.<br>2. Corregir una medición de una evaluación registrada.<br>3. Observar la respuesta del sistema (código, cuerpo y estado resultante).<br>4. Contrastar con el resultado esperado.<br>5. Registrar evidencia en 11B. |
| Esperado | El valor original permanece; la corrección es aditiva y trazable |
| Observado | El original sigue (72,5 kg) y rige la corrección (71,2 kg); la segunda corrección apunta a la primera; la serie usa la vigente; la base exige motivo y una sola cadena. |
| Ejecución | CI de `0fb1bff` · corrida 39374515693 · 2026-10-20 · GitHub Actions (Ubuntu 24.04, PostgreSQL 16) |
| Evidencia | – `antropometria.int-spec.ts` › «corregir preserva el original y resuelve la vista efectiva por relación»<br>– `maquinas-wp05.int-spec.ts` › «REG-06-16 · la corrección previa tiene que ser de la misma medición, y no hay dos raíces» |

## 5.7 Recorridos de navegador en la CI

Doce recorridos protegen el trabajo diario del profesional en el website. Cada uno crea sus propias cuentas sintéticas (`@example.invalid`), carga los datos por la API (como lo harían el profesional desde el website y la persona desde la APK) y comprueba resultados: la dirección, lo que dice la pantalla, lo que guardó el servidor, la cookie y el árbol de accesibilidad. Están en `test/navegador/` y pasaron 12 de 12 en `0fb1bff`.

| Recorrido | Qué comprueba | Protege |
|---|---|---|
| `sesion` | Entrar, recargar en /pro y en la ficha (con vista y período), otra pestaña sin volver a entrar; la cookie de reanudación con sus atributos y ningún token en el almacenamiento del navegador. | DL-147 |
| `pistas` | Las pistas con el mouse y con el teclado: aparecen, se pueden recorrer y Escape las cierra sin mover el foco. | DL-146 |
| `borrador` | «Guardado a las…» solo con la respuesta del servidor; sin conexión lo escrito queda y se guarda al volver. | DL-148 |
| `conflicto` | Dos pestañas sobre el mismo borrador: la segunda no pisa; «Cargar la versión guardada» trae lo de la primera. | DL-148 |
| `primerPlan` | Ficha nueva, evaluación, objetivo y plan; de vuelta, la acción es «Seguir el borrador». | DL-145 |
| `retorno` | Desde la línea de tiempo a preparar la revisión y de vuelta a la misma vista y período. | bloque 5 |
| `grafico` | El gráfico de evolución dibuja cada valor a su altura, con el tiempo a escala, y la tabla dice lo mismo. | bloque 5 |
| `primeraInvitacion` | Sin vínculos no se elige un área; un área no habilitada se rechaza en el servidor y el error queda junto al campo. | bloque 5 |
| `areaSugerida` | Con vínculos en una sola área, esa viene sugerida y se puede cambiar. | bloque 5 |
| `sesionRevocada` | Cerrar todas las sesiones desde otro lado: la pestaña va a entrar y la cookie no la revive. | bloque 3 |
| `accesoRevocado` | La persona retira el consentimiento: la ficha dice «Acceso no disponible» y no ofrece acciones. | bloque 3 |
| `faltaUnaParte` | Si falla una sola lectura, la vista muestra lo que llegó y dice qué falta, sin ofrecer acciones engañosas. | bloque 5 |

## 5.8 Cobertura por requisito

La tabla cruza cada requisito con su estado (apartado 3), los casos diseñados que lo comprueban, los ejecutados fuera de la CI y la cantidad de archivos de prueba que lo citan. Un requisito sin caso diseñado puede tener pruebas: el plan 11A eligió un subconjunto, y las pruebas crecieron con cada paquete.

| RF | Requisito | Estado | Casos DV-05 | Fuera de la CI | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|
| `RF-001` | Registrar una identidad BE | Implementado | RF-001, AUTH-002 | — | 5 |
| `RF-002` | Autenticar y finalizar una sesión local | Verificado en test | AUTH-001 | V-SES | 5 |

| RF | Requisito | Estado | Casos DV-05 | Fuera de la CI | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|
| RF-003 | Acceder mediante Google sin duplicar identidad | Verificado en test | — | T-GOO | 2 |
| RF-004 | Administrar métodos de acceso de una misma identidad | Parcial | — | — | 0 |
| RF-005 | Recuperar el acceso local | Pendiente | — | — | 2 |
| RF-006 | Consultar el estado de la cuenta y del perfil | Implementado | RF-006 | — | 4 |
| RF-007 | Acceder a las capacidades por la superficie prevista | Implementado | RF-007 | T-014 | 0 |
| RF-069 | Solicitar el cierre de la propia cuenta | Implementado | AUTH-011, AUTH-012, AUTH-013 | — | 3 |
| RF-008 | Crear y mantener un perfil profesional | Fuera de alcance | — | — | 0 |
| RF-009 | Declarar especialidades y aportar evidencia | Fuera de alcance | — | — | 0 |
| RF-010 | Presentar una solicitud de verificación | Fuera de alcance | RF-010 | — | 0 |
| RF-011 | Revisar una solicitud profesional | Fuera de alcance | — | — | 0 |
| RF-012 | Resolver la verificación por especialidad o capacidad transversal | Fuera de alcance | RF-012 | — | 0 |
| RF-013 | Responder observaciones y volver a presentar evidencia | Fuera de alcance | — | — | 0 |
| RF-014 | Suspender y rehabilitar una capacidad profesional | Fuera de alcance | — | — | 0 |
| RF-015 | Mantener separadas verificación, habilitación y autorización | Implementado | — | — | 3 |
| RF-067 | Declarar la capacidad antropométrica transversal y aportar evidencia | Fuera de alcance | — | — | 0 |
| RF-068 | Registrar y gestionar incidencias administrativas mínimas | Pendiente | — | — | 0 |
| RF-070 | Utilizar métodos profesionales de cálculo reproducible | Implementado | RF-070, DOM-006, CAL-001, CAL-002 | — | 2 |
| RF-071 | Solicitar y completar información profesional pertinente | Implementado | RF-071, FRM-001, FRM-002, | — | 4 |

| RF | Requisito | Estado | Casos DV-05 | Fuera de la CI | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | FRM-003, FRM-004 | | |
| RF-017 | Crear y mantener un perfil de asesorado | Parcial | FRM-004 | — | 2 |
| RF-018 | Solicitar o invitar a un vínculo | Verificado en test | — | T-INV | 4 |
| RF-019 | Aceptar o rechazar un vínculo | Verificado en test | — | T-INV | 3 |
| RF-020 | Otorgar consentimiento específico y versionado | Implementado | RF-020, AUTH-002, AUTH-006 | — | 2 |
| RF-021 | Evaluar la autorización contextual en cada operación protegida | Implementado | RF-021, AUTH-003, AUTH-005, AUTH-006, AUTH-009, AUTH-010, FRM-002 | — | 4 |
| RF-022 | Revocar consentimiento y cortar accesos futuros | Implementado | RF-022, AUTH-004, AUTH-005 | — | 4 |
| RF-023 | Consultar vínculos y consentimientos propios | Implementado | RF-023 | — | 4 |
| RF-024 | Pausar o finalizar un vínculo | Implementado | RF-024, AUTH-007, AUTH-008, AUTH-013 | — | 1 |
| RF-025 | Preservar identidad e historia al cambiar de profesional | Implementado | — | — | 1 |
| RF-026 | Registrar una evaluación nutricional | Implementado | RF-026 | — | 1 |
| RF-027 | Gestionar un catálogo nutricional propio | Implementado | — | V-REC | 1 |
| RF-028 | Importar alimentos desde Open Food Facts | Implementado | — | — | 3 |
| RF-029 | Definir un objetivo nutricional vigente | Implementado | — | — | 1 |
| RF-030 | Crear y editar un plan nutricional en borrador | Verificado en test | — | V-BOR | 2 |
| RF-031 | Validar, versionar y activar un plan nutricional | Implementado | RF-031, DOM-009 | — | 1 |
| RF-032 | Consultar el plan nutricional del día en la APK | Implementado | RF-032 | T-015 | 6 |
| RF-033 | Registrar adherencia o ejecución nutricional | Implementado | DOM-008 | T-015 | 5 |

| RF | Requisito | Estado | Casos DV-05 | Fuera de la CI | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|
| RF-034 | Analizar evidencia nutricional para una revisión | Implementado | RF-034, DOM-001 | — | 2 |
| RF-035 | Dar continuidad o cerrar el proceso nutricional | Implementado | — | — | 3 |
| RF-036 | Registrar una evaluación de entrenamiento | Implementado | RF-036 | — | 1 |
| RF-064 | Definir un objetivo de entrenamiento vigente | Implementado | — | — | 1 |
| RF-037 | Gestionar un catálogo propio de ejercicios | Implementado | DOM-007 | — | 1 |
| RF-038 | Importar ejercicios desde wger | Implementado | — | — | 3 |
| RF-039 | Crear un plan de entrenamiento por bloques y sesiones | Implementado | — | — | 1 |
| RF-040 | Prescribir ejercicios, series y parámetros | Implementado | DOM-007 | — | 1 |
| RF-041 | Validar, versionar y activar un plan de entrenamiento | Implementado | RF-041, DOM-009 | — | 1 |
| RF-042 | Consultar el entrenamiento del día en la APK | Implementado | RF-042 | T-015 | 6 |
| RF-043 | Registrar sesión y series ejecutadas | Parcial | DOM-008 | T-015 | 1 |
| RF-044 | Corregir una ejecución de forma trazable | Implementado | DOM-002 | — | 1 |
| RF-045 | Analizar evidencia de entrenamiento para una revisión | Implementado | DOM-001 | — | 2 |
| RF-046 | Progresar, sustituir o cerrar el plan de entrenamiento | Implementado | — | — | 4 |
| RF-047 | Registrar una evaluación antropométrica autorizada | Implementado | RF-047, DOM-004, ANT-001, ANT-002, ANT-003 | — | 1 |
| RF-048 | Emitir cálculos antropométricos reproducibles | Implementado | RF-048, DOM-005, DOM-006, CAL-001, CAL-003, CAL-004, ANT-001 | — | 4 |
| RF-049 | Consultar evolución antropométrica | Implementado | RF-049, ANT-002 | T-015 | 2 |

| RF | Requisito | Estado | Casos DV-05 | Fuera de la CI | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|
| RF-050 | Corregir una medición antropométrica con trazabilidad | Implementado | RF-050, DOM-002, DOM-003, ANT-004 | — | 1 |
| RF-051 | Publicar y descubrir servicios antropométricos de forma limitada | Pendiente | — | — | 2 |
| RF-052 | Consultar la cartera operativa profesional | Implementado | — | — | 3 |
| RF-053 | Consultar un dashboard interdisciplinario autorizado | Implementado | — | — | 8 |
| RF-054 | Consultar una línea temporal integrada | Implementado | RF-054 | — | 0 |
| RF-055 | Identificar revisiones pendientes | Implementado | — | — | 0 |
| RF-056 | Registrar revisión, decisión y próxima acción | Implementado | — | — | 3 |
| RF-057 | Registrar notas de coordinación autorizadas | Implementado | — | — | 6 |
| RF-058 | Obtener TVCC-30 de manera reproducible | Implementado | — | — | 6 |
| RF-065 | Consultar progreso longitudinal en la APK | Implementado | — | T-014 | 3 |
| RF-066 | Representar habilitaciones y capacidad sin cobro real | Parcial | — | — | 2 |
| RF-059 | Continuar el núcleo ante fallas de terceros | Implementado | RF-059 | — | 2 |
| RF-060 | Consultar la procedencia de datos externos | Implementado | CAL-003 | — | 3 |
| RF-061 | Consultar novedades internas | Implementado | — | — | 1 |
| RF-062 | Recibir notificaciones push | Implementado | — | — | 2 |

## 5.9 Lo que queda por probar

### Casos no ejecutables en esta entrega

| Caso | Por qué no se puede ejecutar |
|---|---|
| TEST-RF-006 | El oráculo pide que el profesional vea y distinga cuenta, perfil, especialidad verificada, habilitación y vínculo. No hay pantalla ni operación que le muestre su verificación o su habilitación: las asigna un servicio interno al arrancar la API, y no existe un perfil profesional «incompleto». Depende de WP-09 (RF-008 a RF-014; API-PRO-01 a 13; DL-036). |

| Caso | Por qué no se puede ejecutar |
|---|---|
| TEST-RF-007 | El caso se apoya en DEMO-ADM: el administrador navegando el website y el pedido administrativo que A01 intenta directo. La entrega no tiene rol administrador ni operaciones administrativas (WP-09; DL-036; docs/QUE-FALTA.md §2). |
| TEST-RF-010 | Presentar una especialidad con evidencia versionada (N0 incompleta, N1 completa) y consultar su estado PENDIENTE no existe en la entrega: API-PRO-01 a 08 no están implementadas y la verificación la hace el servicio interno (DL-036). WP-09. |
| TEST-RF-012 | Aprobar, rechazar y suspender con administrador, fecha, versión de evidencia y fundamento es la resolución administrativa (API-PRO-09 a 13, administrador con MFA): WP-09, DL-036. Con el servicio interno sí se podría probar que suspender Nutrición no toque Entrenamiento (T1 sin cambios); hoy ninguna prueba usa dos alcances. |
| TEST-AUTH-010 | No hay administrador ni break-glass (08 §28). El caso está declarado NOT_RUN en docs/paquetes/WP-03.md §6 y fuera de alcance en su §8; el rol administrador es WP-09 (DL-036). |
| TEST-DOM-007 | No hay zonas musculares: cualquier zona da 422 MUSCLE_ZONE_UNKNOWN, no hay operación para descubrirlas y DEC-047 no está en el repositorio (DL-081). Sin un ejercicio con zona principal y secundaria, ni una consulta de volumen por zona, el caso no se puede montar. |
| TEST-FRM-001 | El pedido A necesita un campo que no esté autorizado en el contexto (FIELD_X). La matriz de pertinencia de P0 autoriza las cuatro categorías en los tres alcances (DL-095), así que ese campo no existe y FORM_REQUEST_NOT_ALLOWED no se puede producir. Además, docs/paquetes/WP-07-ORACULOS.md escribió otro oráculo para el mismo ID (ver H-4). |
| TEST-FRM-004 | El perfil propio no tiene campos aprobados (DL-009): no hay una «altura del perfil» que reutilizar. profileSourceRef se acepta como referencia opaca, sin verificar (DL-095); WP-07-ORACULOS.md lo declara parcial. Lo único ejecutable hoy, que la referencia se conserve tal cual y la respuesta siga SELF_REPORTED, tampoco tiene prueba, aunque ese documento dice que «sí se ejecuta» (ver H-5). |

### Casos que pasan en parte

| Caso | Lo que falta probar |
|---|---|
| TEST-RF-070 | Ninguna prueba compara objetivo, evaluación, prescripción y plan antes y después de ejecutar y adoptar (paso 6): TEST-CAL-007 solo mira las claves de la respuesta (→ PE-10). Nota de fixture: el MET-DEMO implementado (peso sobre talla al cuadrado, v1 con 2 decimales y v2 con 3) no es el de FICHA_FIXTURES.md (BODY_WEIGHT devuelto tal cual; v2 suma 1 kg). Cumple el mismo papel, pero el mapeo de alias que pide la ficha no está escrito. |
| TEST-RF-071 | No ejecutable: el pedido mixto con un campo no autorizado (FORM_REQUEST_NOT_ALLOWED), porque la matriz de pertinencia de P0 autoriza todo (DL-095); y reutilizar un dato del perfil, porque el perfil propio no tiene campos (DL-009). Ejecutable y sin prueba: que crear, responder y rectificar no creen ni amplíen vínculo, B2 ni acceso, y que FRM-05 devuelva el original junto a la rectificación (→ PE-09). |
| TEST-RF-032 | Ninguna prueba lee Hoy mientras hay una v1 activa y una v2 en borrador (paso 2). Nada verifica que Hoy no traiga datos administrativos: la respuesta de nutri- |

| Caso | Lo que falta probar |
|---|---|
| | ción nunca se valida contra su esquema estricto (HoyResponseSchema), a diferencia de la de entrenamiento (→ PE-07). |
| `TEST-RF-042` | Nota de modelo: BE no asigna sesiones a días (DL-077); con plan vigente todas las sesiones son de hoy, y el «día sin sesión» se da sin plan o antes de activarlo. La pantalla en el teléfono se verifica con capturas, no con una prueba automática de UI. |
| `TEST-RF-054` | Una prueba que nombre el caso y afirme, con dos alcances permitidos, el dominio, el autor y la procedencia de cada entrada, y que lo planificado no se mezcle con lo ejecutado. (actualizado el 2026-10-20) |
| `TEST-RF-059` | Probar que con Expo Push caído el centro de novedades sigue, y afirmar el fallback de wger (details.fallback) con el núcleo andando en la misma prueba (PE-11). La variante de mapas no es ejecutable: el descubrimiento con mapa (RF-051) está fuera de alcance. (actualizado el 2026-10-20) |
| `TEST-DOM-008` | Registrar una ingesta con ocurrencia anterior (por ejemplo, ayer a las 13:00) y releerla por la lectura de ingestas: occurredAt igual a lo enviado, recordedAt del momento del registro y la fecha local de la ocurrencia (PE-03). (actualizado el 2026-10-20) |
| `TEST-FRM-002` | Ninguna prueba crea una solicitud con el vínculo aceptado y sin B2, ni con el B2 revocado: el corte se apoya en el PDP, probado en otros recursos. El propósito ausente o vacío tampoco se prueba: la prueba de dominio citada solo afirma «al menos un campo». La pertinencia no es ejecutable (DL-095) (→ PE-13). |
| `TEST-ANT-003` | La atomicidad no se prueba: ni que después de un registro fallido el borrador siga EN_PREPARACION con su versión y sus mediciones, ni que uno con tres mediciones quede registrado con las tres, ni un fallo en medio de la transacción, como hace TEST-RNF-SEC-005 con el alta (→ PE-12). |

### Pruebas pendientes en el teléfono

| Qué | Por qué falta | Fuente |
|---|---|---|
| La candidata 0.17.0-candidata.3 entera | No se probó en el teléfono; la estable sigue siendo la 0.13.2. Su compatibilidad con la API se prueba en la CI (PR #198, en borrador). | DL-150 (bloque 6) y prerelease be--apk-0.17.0-candidata.3 |
| Avisos push reales (Expo y Firebase) | Se probaron en la API y en la CI; falta un aviso recibido en un teléfono real. | DL-133, condición de cierre |
| Agenda de entrenamiento por días | Integrada (#174 y #175); falta la APK construida y en un teléfono. | DL-137 |
| Los arreglos de la 0.15.0-candidata.1 | Foto de una comida diferente (#151) e iniciar con otra sesión abierta (#152): corregidos y sin volver a probar. | T-015 y docs/QUE-FALTA.md |
| Recuperar la sustitución de ejercicios | La 0.13.2 la tenía y la candidata no (regresión, DL-151); la recuperación está en un PR en borrador. | PR #195 (borrador) |
| Lector de pantalla (TalkBack) | La prueba que pide el plan 11A no se hizo. | EVIDENCIA/ENTREGA/GUIA-DE-CAPTURAS-APK.md, paso 5.3 |

### Navegadores y revisiones humanas

- **Safari y Firefox** no se probaron contra test. La reanudación de sesión usa una cookie particionada (CHIPS); su comportamiento en Safari 26.2 queda para una revisión humana en un equipo de Apple.
- **Lector de pantalla:** el website se revisó con el árbol de accesibilidad en los recorridos; la APK con TalkBack, no.
- **Prueba con profesionales:** el protocolo existe (`DL-150`, PR #191); la sesión con profesionales reales no se hizo.

Apartado 6

# Diagrama entidad–relación

El modelo de datos se presenta en el nivel lógico, derivado del esquema físico: cada entidad es un modelo de `prisma/schema.prisma` y cada línea es una clave foránea real de la base. No es el DER conceptual del legajo (DV-06), que se diseñó antes de construir; la última sección compara uno con otro. Las cifras se tomaron del catálogo de una base PostgreSQL 16.14 con las 51 migraciones de `0fb1bff` aplicadas en orden.

## 6.1 Notación

- **Entidades.** La cabecera es el nombre del modelo; las filas, sus columnas. A la izquierda, la clave: `PK` clave primaria, `FK` clave foránea, `UK` única, `U1` parte de una unicidad compuesta. Después, la obligatoriedad (notación de Barker): `*` obligatorio, `o` opcional.
- **Atributos omitidos.** Para que cada figura entre en una página, se omiten los atributos de patrón comunes (momento de ocurrencia, momento de registro y procedencia) y, si hace falta, los de menor valor explicativo. La caja dice cuántos omite; todos están en el diccionario (anexo G).
- **Relaciones.** Pata de gallo (notación de ingeniería de la información): en cada extremo, el mínimo y el máximo de filas relacionadas. Las cardinalidades salen del esquema: una clave foránea única es «cero o uno»; si no, «cero o muchos».
- **Otras vistas.** Una `FK` marcada con ↗ apunta a una entidad de otra vista (sección 6.5).

## 6.2 Cifras de la base

Tabla 6.1 — Reglas que la base aplica por sí misma (catálogo de PostgreSQL, 2026-10-20)

| Elemento | Cantidad |
|---|---|
| Tablas (una por modelo) | 113 |
| Enumeraciones (tipos con valores cerrados) | 78 |
| Claves foráneas (todas con borrado restringido: ninguna fila se borra en cascada) | 212 (212 RESTRICT) |
| Índices únicos además de las claves primarias | 125 |
| … de ellos, parciales («uno solo mientras…») | 34 |
| Restricciones CHECK (listas blancas, rangos, coherencia entre columnas) | 134 |
| Disparadores (16 de ellos diferidos, de restricción) | 275 |
| Funciones de disparador | 73 |

Que las reglas vivan en la base y no solo en la API es una decisión de diseño: una escritura que esquive la API (una migración, un script, un error de programación) tampoco puede romper la historia. La CI lo prueba: las pruebas de integración intentan esas escrituras directo contra PostgreSQL y esperan el rechazo.

## 6.3 Vista general

La figura 6.1 agrupa los modelos en catorce vistas por dominio y une las que tienen claves foráneas entre sí. Las vistas por dominio la detallan en la sección siguiente.

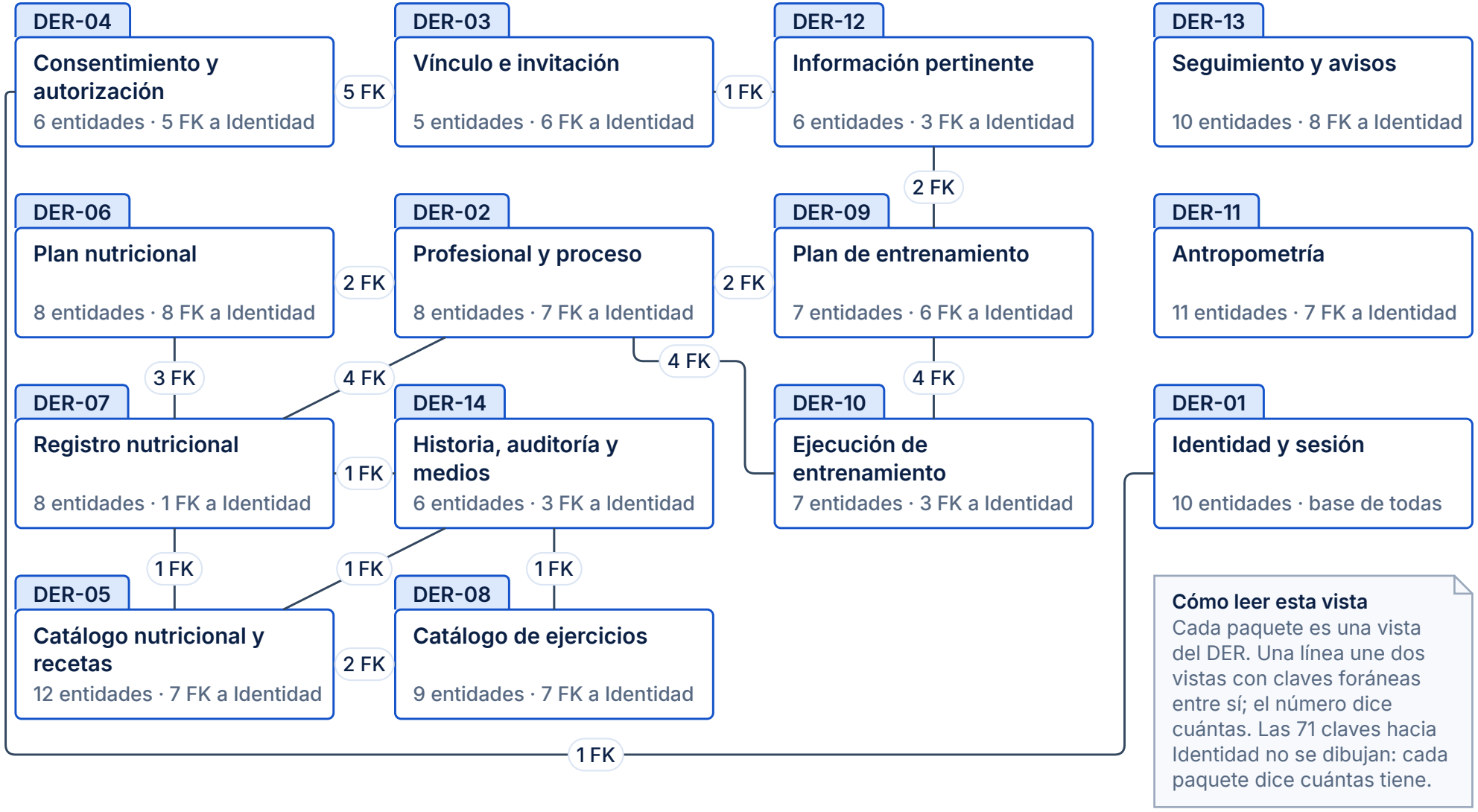



Figura 6.1 — **Vista general por dominios.** Los 113 modelos en catorce vistas y las claves que unen una vista con otra
Lámina DER-00 · Fuente: prisma/schema.prisma · datos/esquema.json · Versión 0fb1bff

## 6.4 Vistas por dominio

| Vista | Qué muestra | Entidades |
|---|---|---|
| DER-01 | **Identidad, acceso y sesión.** Identidad es la entidad de la que dependen todas las demás. Separa el perfil propio (versionado), los métodos de acceso (local o Google) con su credencial aparte, las sesiones con su reanudación encadenada y la solicitud de cierre de la cuenta. | 10 |
| DER-02 | **Profesional, capacidad y proceso operativo.** El perfil profesional, la verificación y la habilitación por área, y la capacidad versionada. El proceso operativo agrupa el trabajo de un profesional con una persona en un área; sus eventos y la cadena de próximas revisiones cuelgan de él. | 8 |
| DER-03 | **Vínculo e invitación.** Cómo nace y cambia la relación: la invitación (por enlace, QR o código) y su resolución, la solicitud con sus antecedentes, el vínculo único por par y el alcance por área, que es el que tiene estado. | 5 |
| DER-04 | **Actos, consentimiento y autorización.** Los actos de la persona (términos, privacidad, datos de salud) con la versión exacta del texto; el consentimiento por vínculo y finalidad con sus versiones; los eventos del vínculo y cada decisión del PDP. Aceptar un vínculo no es consentir. | 6 |
| DER-05 | **Nutrición · catálogo, recetas e importación.** El catálogo nutricional: el elemento y sus versiones, lo importado de Open Food Facts (un ítem por proveedor e identificador, visible para todos), los nombres alternativos, las recetas con sus versiones e imágenes y los habituales del profesional. | 12 |
| DER-06 | **Nutrición · evaluación, objetivo y plan.** Evaluación, objetivo y plan nutricional, cada uno con su cadena de versiones. La versión del plan apunta a la versión del objetivo que la sostiene; la instantánea guarda lo emitido al activar. | 8 |
| DER-07 | **Nutrición · registro y revisión.** Lo que registra la persona: la ingesta y, sin sobrescribirla, su corrección, la rectificación de cantidades, la anulación y la foto. La revisión del profesional y su aplicación cierran el circuito. | 8 |
| DER-08 | **Entrenamiento · catálogo y plantillas.** El catálogo de ejercicios con sus versiones, nombres alternativos e imágenes, los habituales del profesional y sus plantillas de plan. | 9 |
| DER-09 | **Entrenamiento · evaluación, objetivo y plan.** El mismo circuito que en nutrición para el entrenamiento; la evaluación puede citar respuestas que la persona dio en información pertinente. | 7 |
| DER-10 | **Entrenamiento · ejecución y revisión.** La sesión en curso como borrador (uno por ocurrencia), la ejecución registrada (una por ocurrencia), los tiempos de la sesión, la corrección encadenada y la revisión. | 7 |
| DER-11 | **Antropometría y cálculos.** Protocolos y métodos versionados; la toma con sus mediciones; la corrida de cálculo con sus entradas, que no se sobrescribe; la referencia profesional; la corrección y la anulación sin borrar. | 11 |
| DER-12 | **Información pertinente.** La plantilla versionada, la solicitud que el profesional hace dentro de un vínculo, la respuesta autodeclarada de la persona (una por solicitud) y sus rectificaciones. | 6 |
| DER-13 | **Seguimiento, novedades y avisos.** Las notas entre profesionales con sus destinatarios y referencias, las vistas de análisis guardadas, cada corrida de la TVCC-30, las novedades con su lectura y los avisos al teléfono con su suscripción. | 10 |

| Vista | Qué muestra | Entidades |
|---|---|---|
| DER-14 | **Plataforma · historia, auditoría y medios.** Los registros transversales: eventos de dominio, auditoría probatoria, idempotencia, medios privados con sus bytes aparte y las capacidades que declara cada cliente. | 6 |

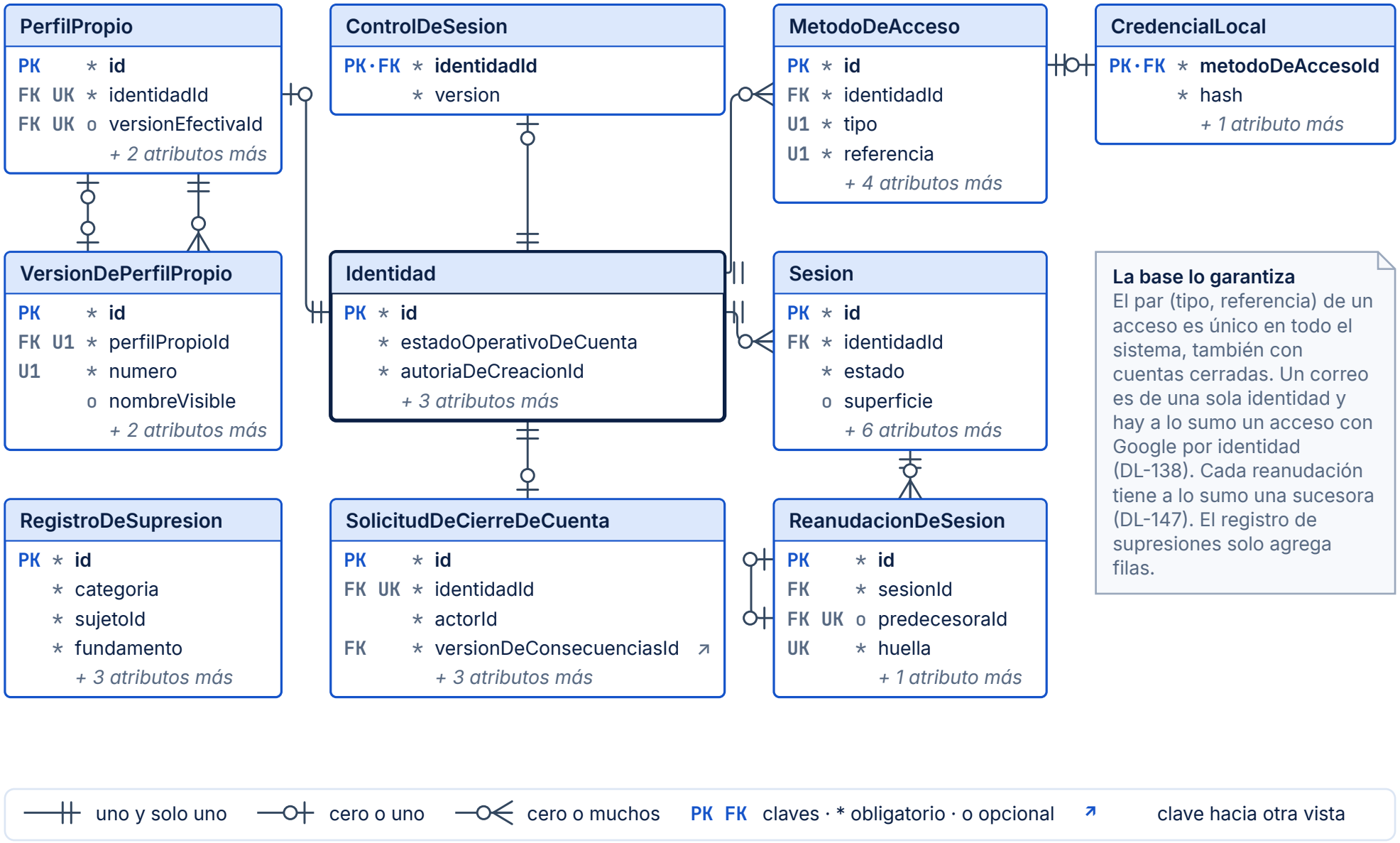



Figura 6.2 — **Identidad, acceso y sesión**
Lámina DER-01 · Fuente: prisma/schema.prisma · datos/esquema.json · Versión 0fb1bff

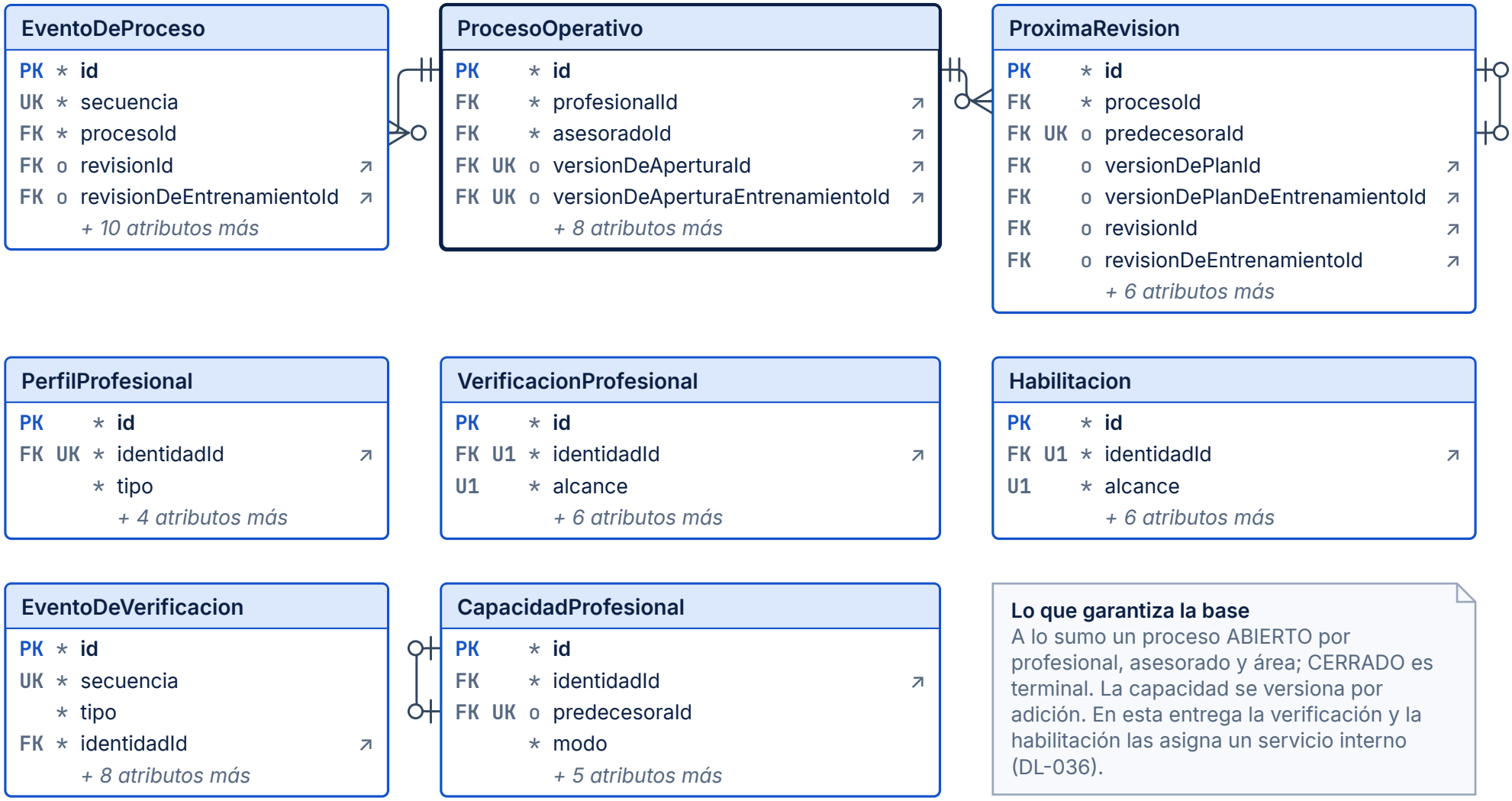



Figura 6.3 — **Profesional, capacidad y proceso operativo**
Lámina DER-02 · Fuente: prisma/schema.prisma · datos/esquema.json · Versión 0fb1bff

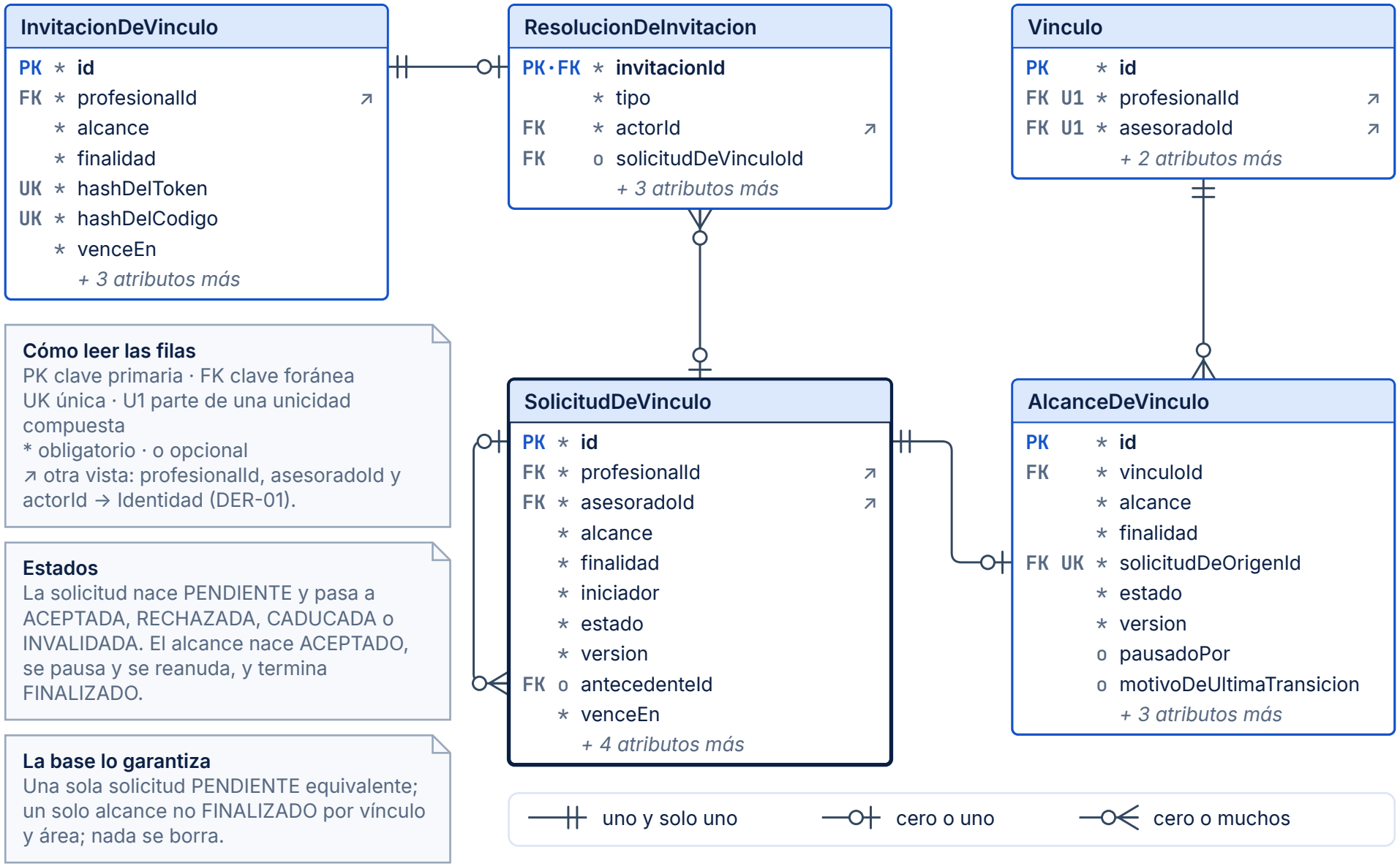



Figura 6.4 — **Vínculo e invitación**

Lámina DER-03 · Fuente: prisma/schema.prisma · datos/esquema.json · Versión 0fb1bff

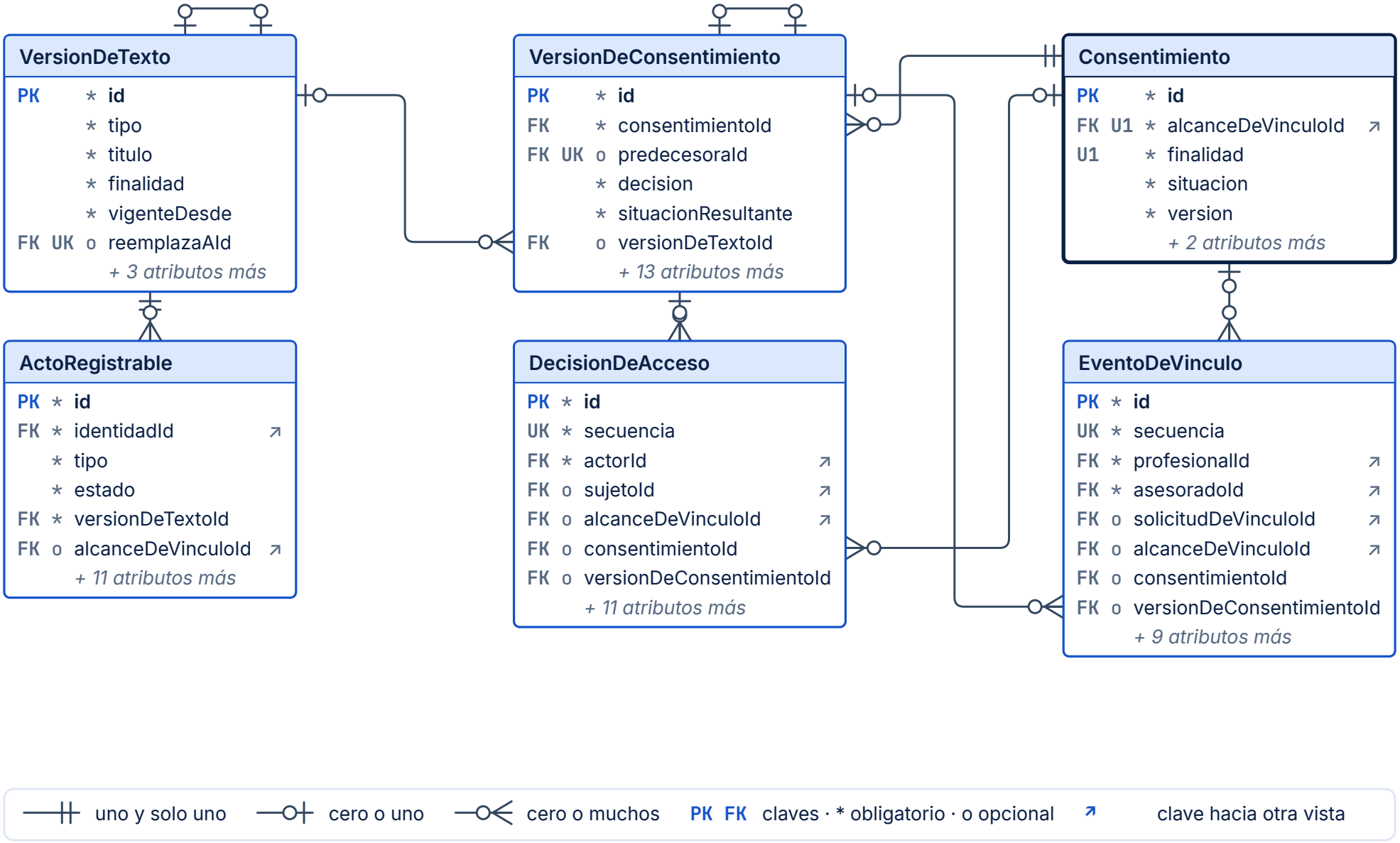



Figura 6.5 — **Actos, consentimiento y autorización**
Lámina DER-04 · Fuente: prisma/schema.prisma · datos/esquema.json · Versión 0fb1bff

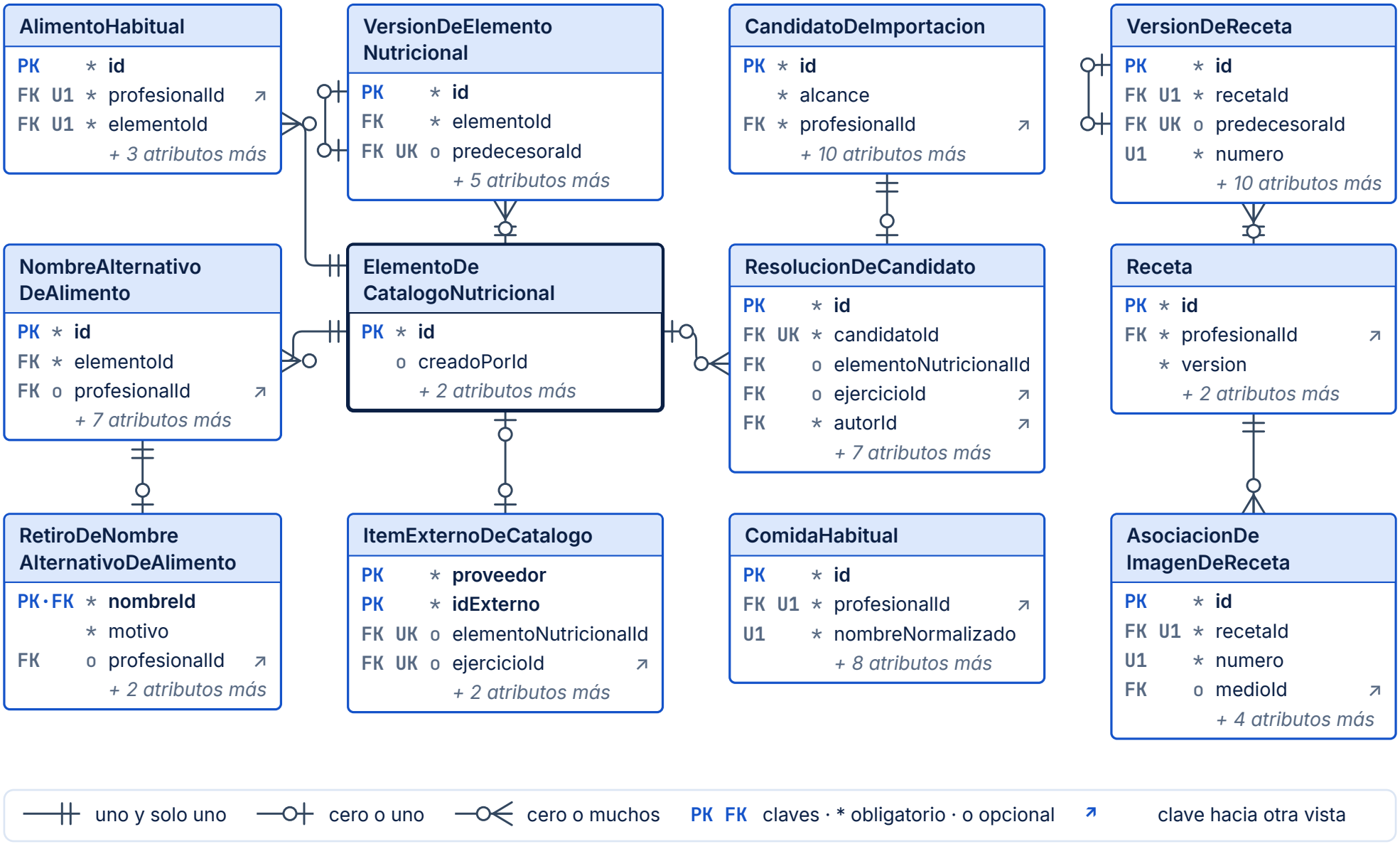



Figura 6.6 — **Nutrición · catálogo, recetas e importación**
Lámina DER-05 · Fuente: prisma/schema.prisma · datos/esquema.json · Versión 0fb1bff

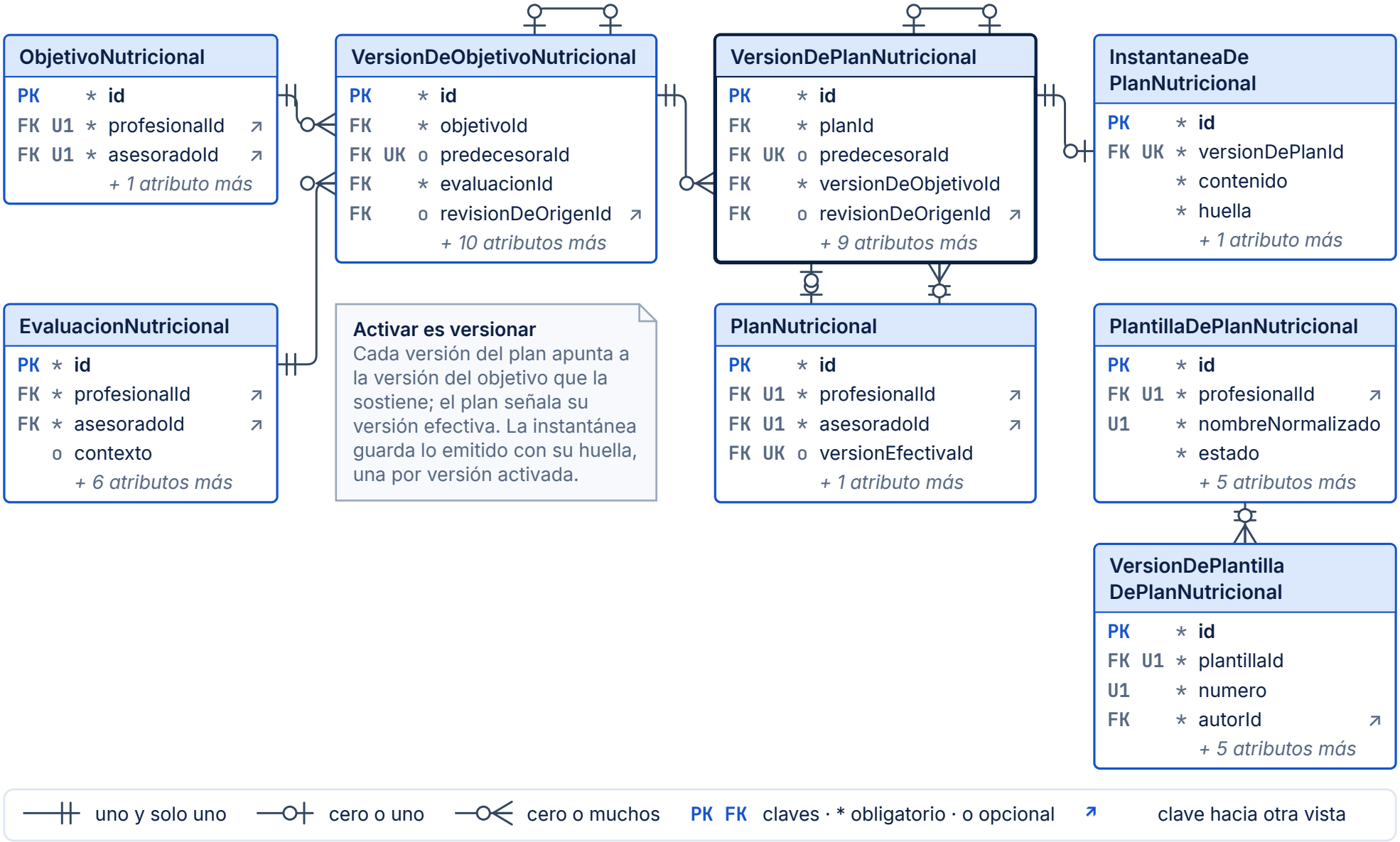



Figura 6.7 — **Nutrición · evaluación, objetivo y plan**
Lámina DER-06 · Fuente: prisma/schema.prisma · datos/esquema.json · Versión 0fb1bff

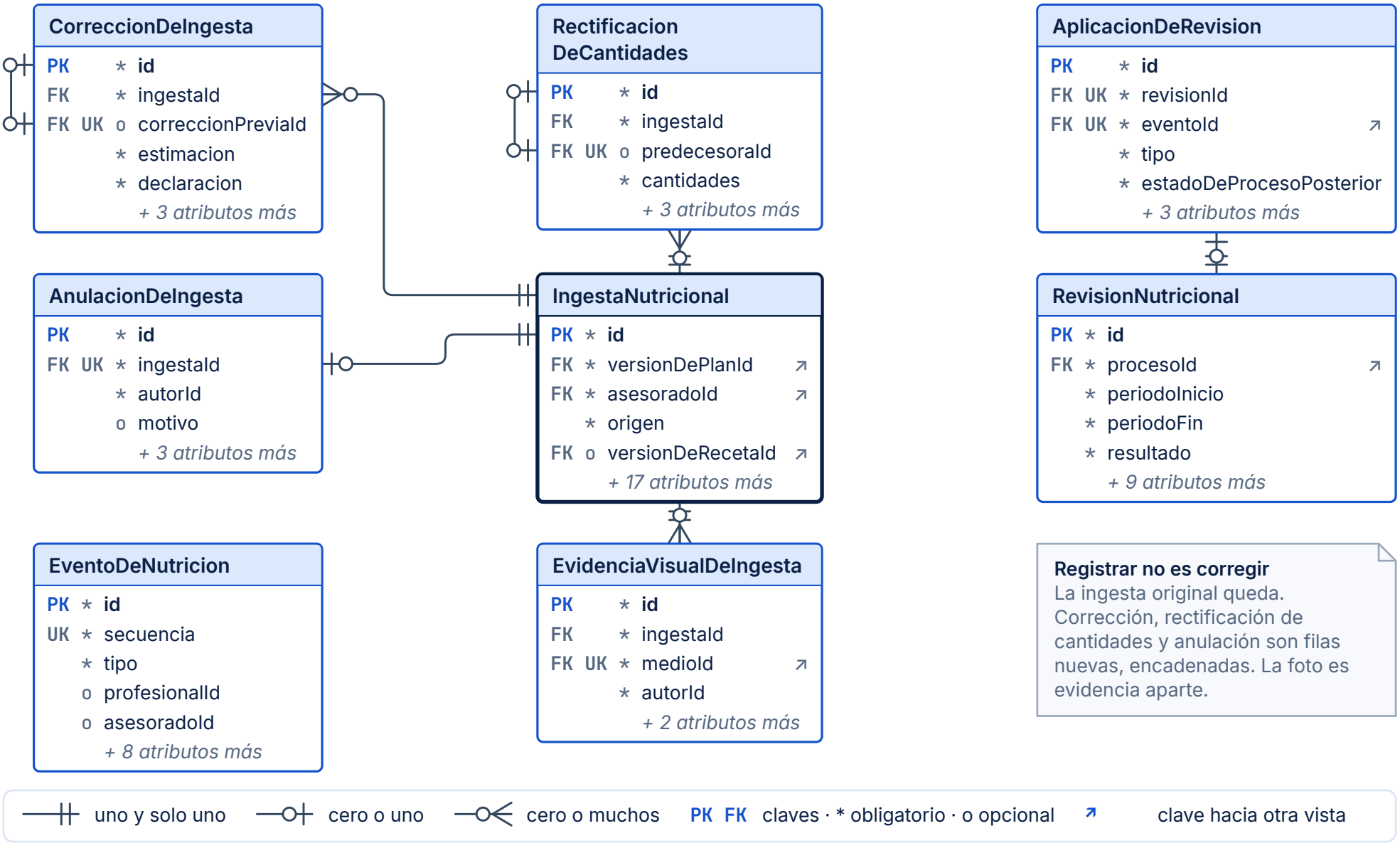



Figura 6.8 — **Nutrición · registro y revisión**

Lámina DER-07 · Fuente: prisma/schema.prisma · datos/esquema.json · Versión 0fb1bff

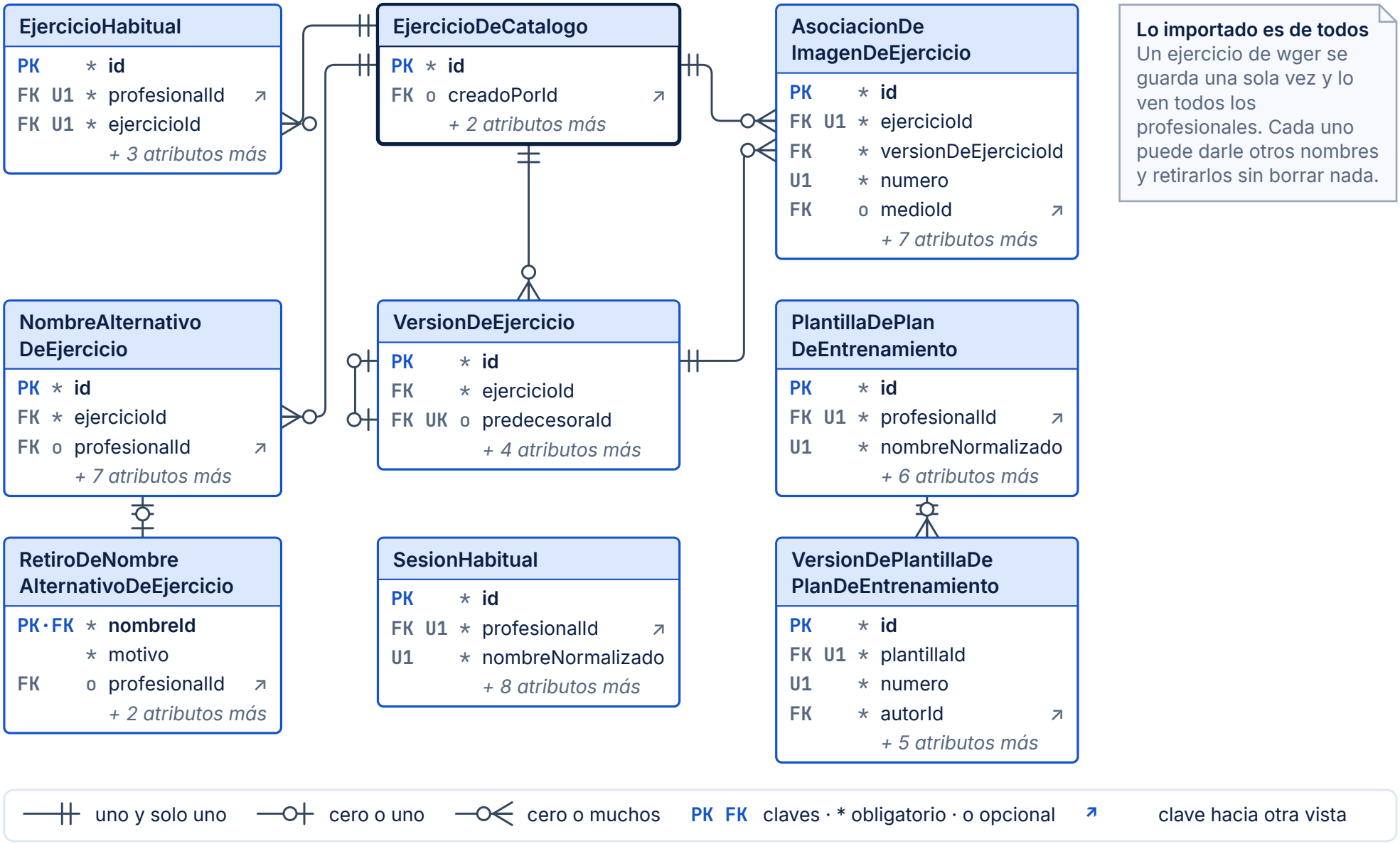



Figura 6.9 — **Entrenamiento · catálogo y plantillas**
Lámina DER-08 · Fuente: prisma/schema.prisma · datos/esquema.json · Versión 0fb1bff

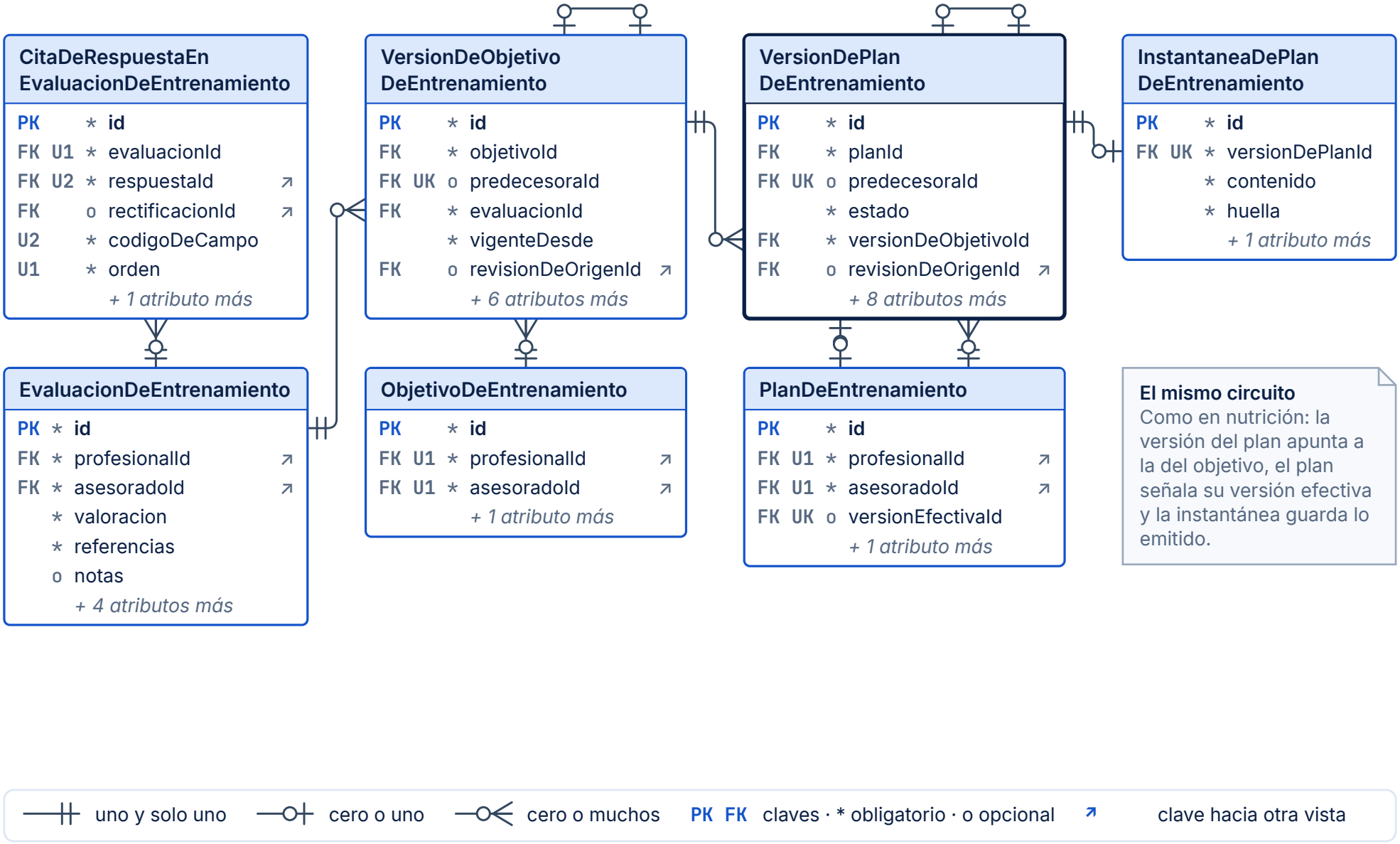



Figura 6.10 — **Entrenamiento · evaluación, objetivo y plan**
Lámina DER-09 · Fuente: prisma/schema.prisma · datos/esquema.json · Versión 0fb1bff

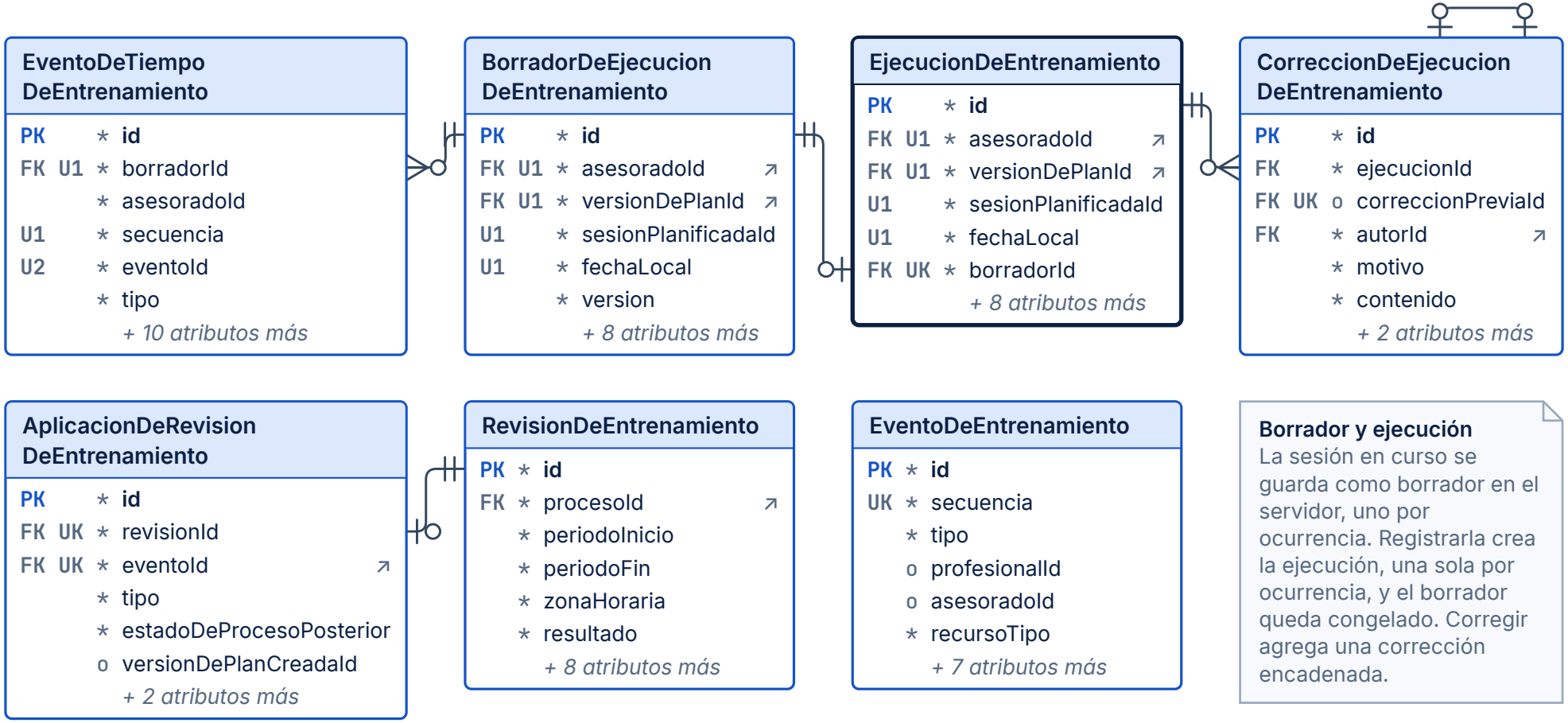



Figura 6.11 — **Entrenamiento · ejecución y revisión**
Lámina DER-10 · Fuente: prisma/schema.prisma · datos/esquema.json · Versión 0fb1bff

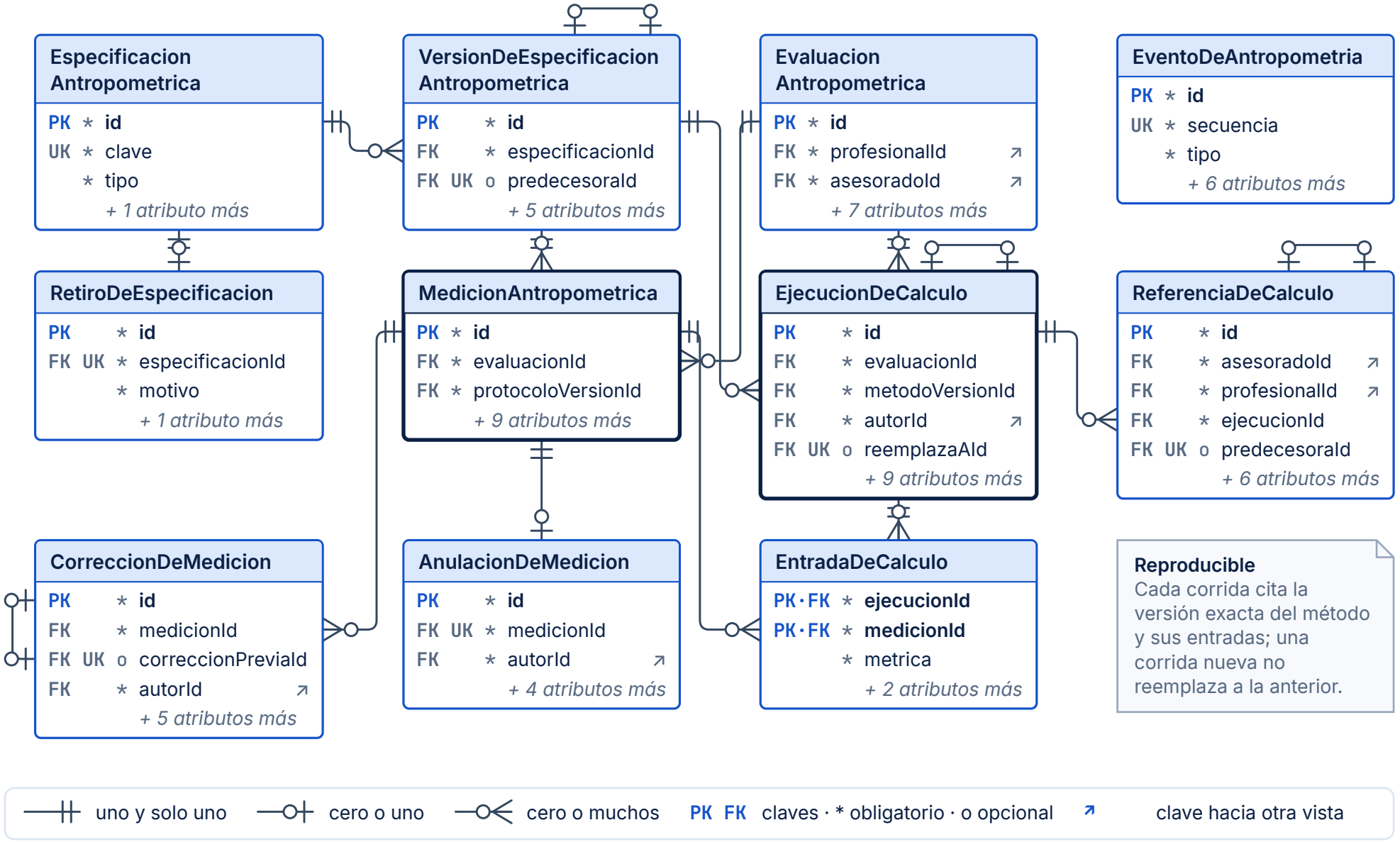



Figura 6.12 — **Antropometría y cálculos**
Lámina DER-11 · Fuente: prisma/schema.prisma · datos/esquema.json · Versión 0fb1bff

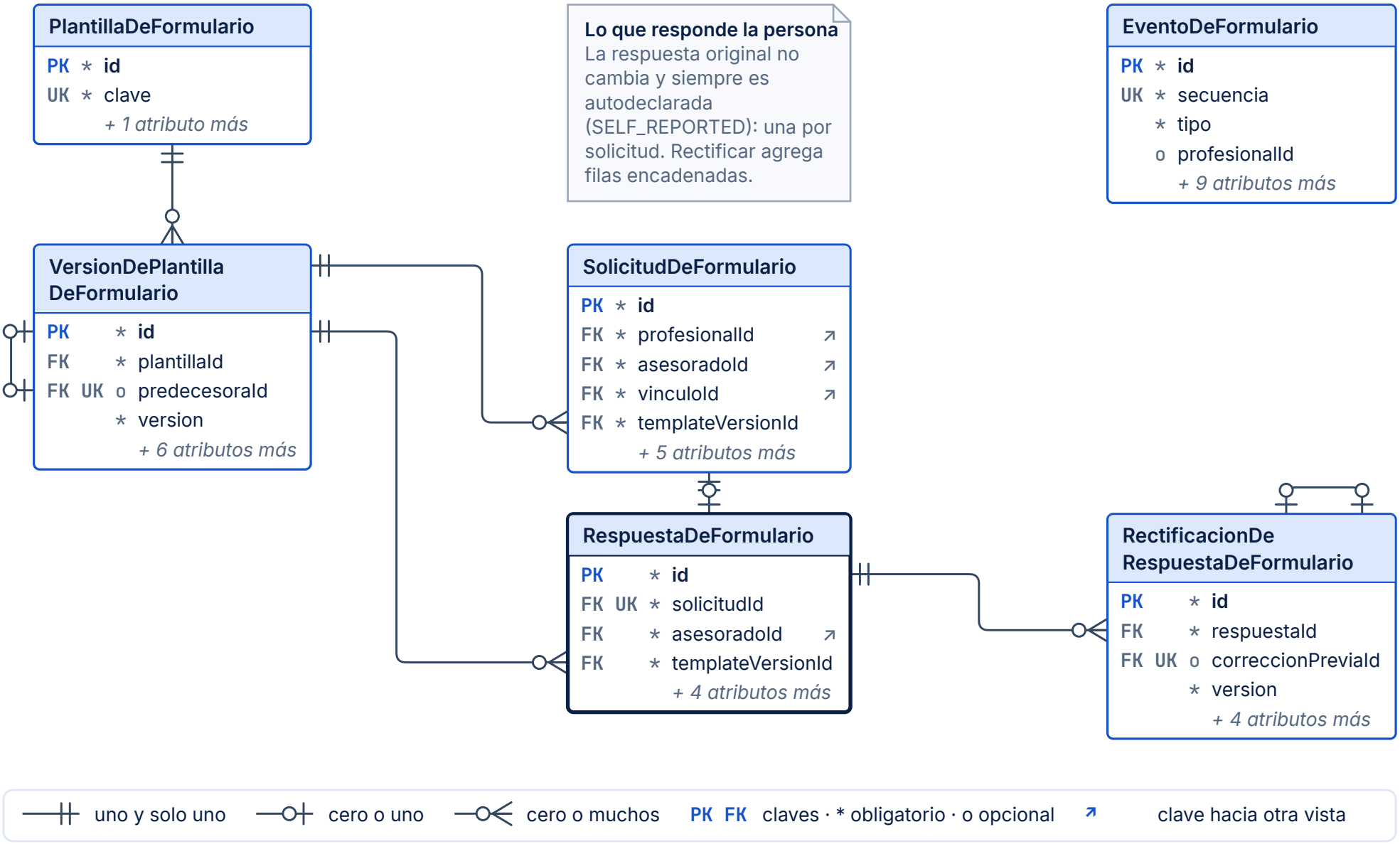



Figura 6.13 — **Información pertinente**

Lámina DER-12 · Fuente: prisma/schema.prisma · datos/esquema.json · Versión 0fb1bff

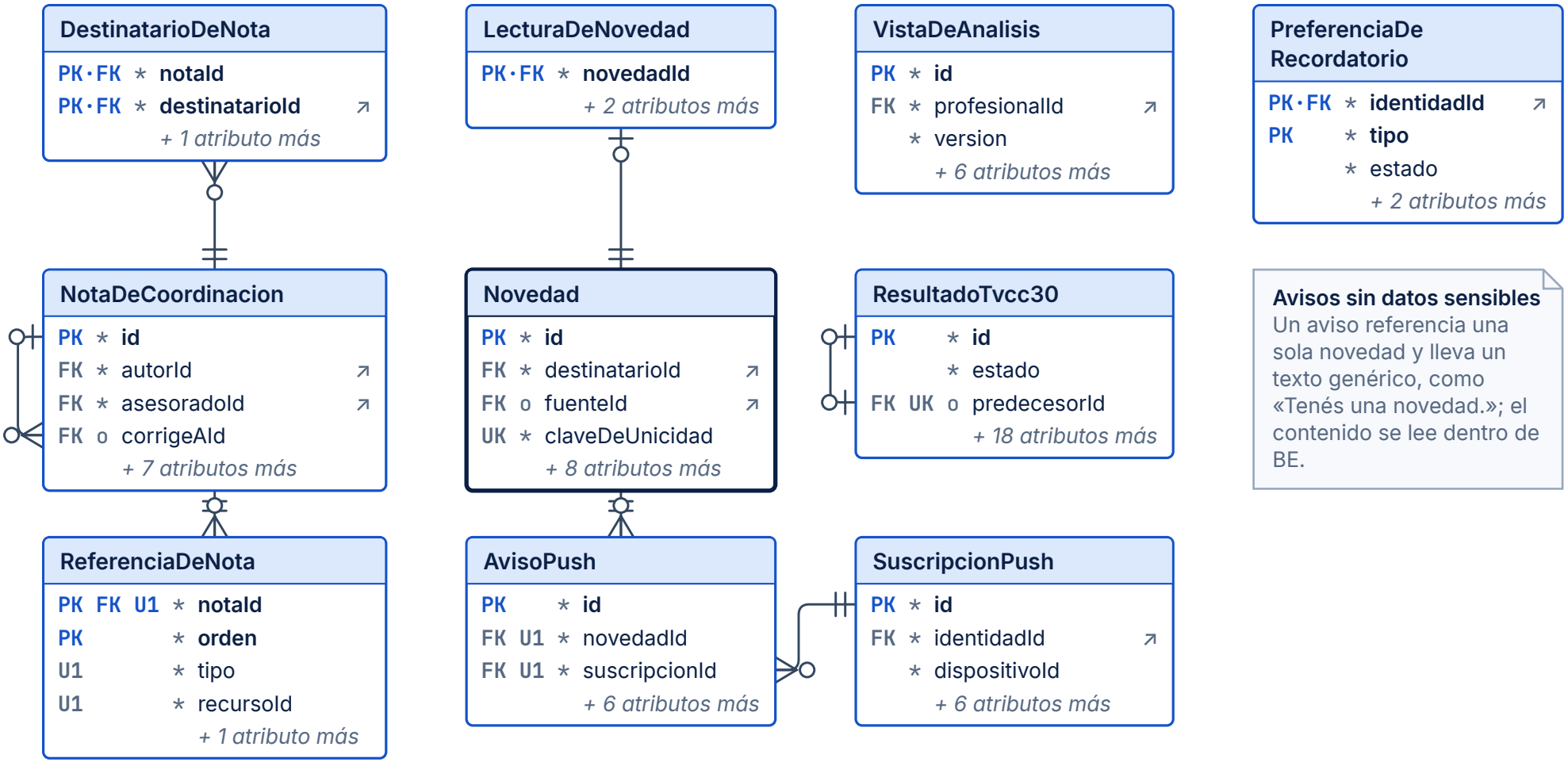



Figura 6.14 — **Seguimiento, novedades y avisos**
Lámina DER-13 · Fuente: prisma/schema.prisma · datos/esquema.json · Versión 0fb1bff

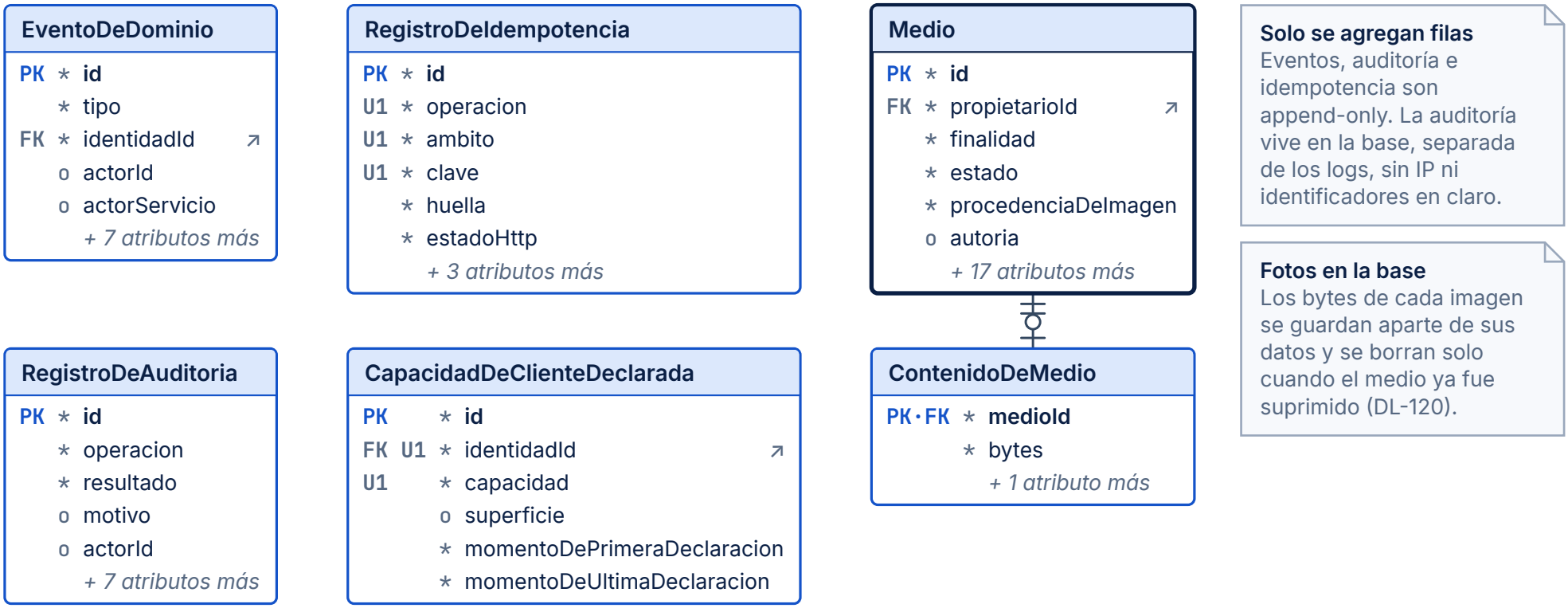



Figura 6.15 — **Plataforma · historia, auditoría y medios**
Lámina DER-14 · Fuente: prisma/schema.prisma · datos/esquema.json · Versión 0fb1bff

## 6.5 Claves entre vistas

Las claves foráneas que cruzan de una vista a otra, sin contar las que apuntan a Identidad (que se resumen después). Son las uniones que la vista general dibuja como líneas.

| Desde | Entidad y clave | Apunta a | Vista |
|---|---|---|---|
| DER-04 | ActoRegistrable.alcanceDeVinculoId | AlcanceDeVinculo | DER-03 |
| DER-04 | Consentimiento.alcanceDeVinculoId | AlcanceDeVinculo | DER-03 |
| DER-04 | EventoDeVinculo.solicitudDeVinculoId | SolicitudDeVinculo | DER-03 |
| DER-04 | EventoDeVinculo.alcanceDeVinculoId | AlcanceDeVinculo | DER-03 |
| DER-04 | DecisionDeAcceso.alcanceDeVinculoId | AlcanceDeVinculo | DER-03 |
| DER-01 | SolicitudDeCierreDeCuenta.versionDeContenidoId | VersionDeTexto | DER-04 |
| DER-02 | ProcesoOperativo.versionDeAperturaId | VersionDePlanNutricional | DER-06 |
| DER-02 | ProcesoOperativo.versionDeAperturaEntrenamientoId | VersionDePlanDeEntrenamiento | DER-09 |
| DER-02 | EventoDeProceso.revisionId | RevisionNutricional | DER-07 |
| DER-02 | EventoDeProceso.revisionDeEntrenamientoId | RevisionDeEntrenamiento | DER-10 |
| DER-02 | ProximaRevision.versionDePlanId | VersionDePlanNutricional | DER-06 |
| DER-02 | ProximaRevision.revisionId | RevisionNutricional | DER-07 |
| DER-02 | ProximaRevision.versionDePlanDeEntrenamientoId | VersionDePlanDeEntrenamiento | DER-09 |
| DER-02 | ProximaRevision.revisionDeEntrenamientoId | RevisionDeEntrenamiento | DER-10 |
| DER-06 | VersionDeObjetivoNutricional.revisionDeOrigenId | RevisionNutricional | DER-07 |
| DER-06 | VersionDePlanNutricional.revisionDeOrigenId | RevisionNutricional | DER-07 |
| DER-07 | IngestaNutricional.versionDePlanId | VersionDePlanNutricional | DER-06 |
| DER-07 | IngestaNutricional.versionDeRecetaId | VersionDeReceta | DER-05 |
| DER-07 | RevisionNutricional.procesoId | ProcesoOperativo | DER-02 |
| DER-07 | AplicacionDeRevision.eventoId | EventoDeProceso | DER-02 |
| DER-09 | CitaDeRespuestaEnEvaluacionDeEntrenamiento.respuestaId | RespuestaDeFormulario | DER-12 |
| DER-09 | CitaDeRespuestaEnEvaluacionDeEntrenamiento.verificacionDeRespuestaId | VerificacionDeRespuestaDeFormulario | DER-12 |
| DER-09 | VersionDeObjetivoDeEntrenamiento.revisionDeOrigenId | RevisionDeEntrenamiento | DER-10 |
| DER-09 | VersionDePlanDeEntrenamiento.revisionDeOrigenId | RevisionDeEntrenamiento | DER-10 |
| DER-10 | BorradorDeEjecucionDeEntrenamiento.versionDePlanId | VersionDePlanDeEntrenamiento | DER-09 |
| DER-10 | EjecucionDeEntrenamiento.versionDePlanId | VersionDePlanDeEntrenamiento | DER-09 |
| DER-10 | RevisionDeEntrenamiento.procesoId | ProcesoOperativo | DER-02 |
| DER-10 | AplicacionDeRevisionDeEntrenamiento.eventoId | EventoDeProceso | DER-02 |
| DER-12 | SolicitudDeFormulario.vinculoId | Vinculo | DER-03 |
| DER-05 | ResolucionDeCandidato.ejercicioId | EjercicioDeCatalogo | DER-08 |
| DER-05 | ItemExternoDeCatalogo.ejercicioId | EjercicioDeCatalogo | DER-08 |
| DER-05 | AsociacionDeImagenDeReceta.medioId | Medio | DER-14 |
| DER-07 | EvidenciaVisualDeIngesta.medioId | Medio | DER-14 |
| DER-08 | AsociacionDeImagenDeEjercicio.medioId | Medio | DER-14 |

Hacia Identidad (DER-01) apuntan 76 claves foráneas de las otras trece vistas. Sus nombres dicen qué papel cumple la persona en cada registro:

| Vista | Claves hacia Identidad |
|---|---|
| DER-02 | identidadId, profesionalId, asesoradoId |
| DER-03 | profesionalId, asesoradoId, actorId |
| DER-04 | identidadId, profesionalId, asesoradoId, actorId, sujetoId |
| DER-05 | profesionalId, autorId |
| DER-06 | profesionalId, asesoradoId, autorId |
| DER-07 | asesoradoId |
| DER-08 | creadoPorId, profesionalId, autorId |
| DER-09 | profesionalId, asesoradoId |
| DER-10 | asesoradoId, autorId |
| DER-11 | profesionalId, asesoradoId, autorId |
| DER-12 | profesionalId, asesoradoId |
| DER-13 | profesionalId, destinatarioId, fuenteId, identidadId, autorId, asesoradoId |
| DER-14 | identidadId, propietarioId |

## 6.6 Lo que garantiza la base

Cuatro familias de reglas sostienen la historia clínica. Todas están en las migraciones y se prueban en la CI.

- **Nada se borra en cascada.** Las 212 claves foráneas son RESTRICT. Corregir, anular o rectificar agrega filas encadenadas; el original queda.
- **Estados que solo avanzan.** Disparadores con listas blancas de transiciones: una solicitud nace PENDIENTE y termina ACEPTADA, RECHAZADA, CADUCADA o INVALIDADA; un acto solo pasa de VIGENTE a REVOCADO; un borrador confirmado queda congelado.
- **Solo se agregan filas.** Auditoría, idempotencia, eventos y decisiones de acceso no admiten actualización ni borrado.
- **Unicidades que dependen del estado.** Los 34 índices únicos parciales de la tabla siguiente dicen «uno solo mientras…». La definición es la de la migración.

| Índice (tabla) | Definición: columnas y condición | Migración |
|---|---|---|
| solicitud_de_vinculo_pendiente_equivalente (solicitud_de_vinculo) | (profesional_id, asesorado_id, alcance, finalidad) WHERE estado = 'PENDIENTE' | 2026-09-19 |
| alcance_de_vinculo_no_finalizado (alcance_de_vinculo) | (vinculo_id, alcance) WHERE estado <> 'FINALIZADO' | 2026-09-19 |
| version_de_consentimiento_una_raiz (version_de_consentimiento) | (consentimiento_id) WHERE predecesora_id IS NULL | 2026-09-19 |
| acto_registrable_un_a3_vigente (acto_registrable) | (identidad_id) WHERE estado = 'VIGENTE' AND tipo = 'DATOS_SALUD_BE' | 2026-09-19 |
| version_de_texto_una_raiz_por_tipo (version_de_texto) | (tipo) WHERE reemplaza_a_id IS NULL | 2026-09-19 |
| proceso_operativo_uno_abierto (proceso_operativo) | (profesional_id, asesorado_id, alcance) WHERE estado = 'ABIERTO' | 2026-09-20 |

| Índice (tabla) | Definición: columnas y condición | Migración |
|---|---|---|
| capacidad_profesional_una_raiz (capacidad_profesional) | (identidad_id) WHERE predecesora_id IS NULL | 2026-09-20 |
| proxima_revision_una_raiz (proxima_revision) | (proceso_id) WHERE predecesora_id IS NULL | 2026-09-20 |
| version_de_elemento_nutricional_una_raiz (version_de_elemento_nutricional) | (elemento_id) WHERE predecesora_id IS NULL | 2026-09-20 |
| version_de_objetivo_nutricional_una_raiz (version_de_objetivo_nutricional) | (objetivo_id) WHERE predecesora_id IS NULL | 2026-09-20 |
| version_de_plan_nutricional_una_raiz (version_de_plan_nutricional) | (plan_id) WHERE predecesora_id IS NULL | 2026-09-20 |
| version_de_plan_nutricional_un_borrador (version_de_plan_nutricional) | (plan_id) WHERE estado = 'BORRADOR' | 2026-09-20 |
| correccion_de_ingesta_una_raiz (correccion_de_ingesta) | (ingesta_id) WHERE correccion_previa_id IS NULL | 2026-09-20 |
| version_de_especificacion_antropometrica_una_raiz (version_de_especificacion_antropometrica) | (especificacion_id) WHERE predecesora_id IS NULL | 2026-09-20 |
| correccion_de_medicion_una_raiz (correccion_de_medicion) | (medicion_id) WHERE correccion_previa_id IS NULL | 2026-09-20 |
| referencia_de_calculo_una_raiz (referencia_de_calculo) | (asesorado_id, profesional_id, finalidad) WHERE predecesora_id IS NULL | 2026-09-20 |
| version_de_ejercicio_una_raiz (version_de_ejercicio) | (ejercicio_id) WHERE predecesora_id IS NULL | 2026-09-21 |
| version_de_objetivo_de_entrenamiento_una_raiz (version_de_objetivo_de_entrenamiento) | (objetivo_id) WHERE predecesora_id IS NULL | 2026-09-21 |
| version_de_plan_de_entrenamiento_una_raiz (version_de_plan_de_entrenamiento) | (plan_id) WHERE predecesora_id IS NULL | 2026-09-21 |
| correccion_de_ejecucion_de_entrenamiento_una_raiz (correccion_de_ejecucion_de_entrenamiento) | (ejecucion_id) WHERE correccion_previa_id IS NULL | 2026-09-21 |
| version_de_plan_de_entrenamiento_un_borrador (version_de_plan_de_entrenamiento) | (plan_id) WHERE estado = 'BORRADOR' | 2026-09-21 |
| version_de_plantilla_de_formulario_una_raiz (version_de_plantilla_de_formulario) | (plantilla_id) WHERE predecesora_id IS NULL | 2026-09-21 |

| Índice (tabla) | Definición: columnas y condición | Migración |
|---|---|---|
| `rectificacion_de_respuesta_de_formulario_una_raiz` (rectificacion_de_respuesta_de_formulario) | `(respuesta_id) WHERE correccion_previa_id IS NULL` | 2026-09-21 |
| `resolucion_de_candidato_una_version` (resolucion_de_candidato) | `(version_creada_id) WHERE version_creada_id IS NOT NULL` | 2026-09-24 |
| `ingesta_nutricional_prescripta_unica` (ingesta_nutricional) | `(version_de_plan_id, fecha_local, comida_id, secuencia) WHERE origen = 'PRESCRIPTA'` | 2026-10-05 |
| `rectificacion_de_cantidades_una_raiz` (rectificacion_de_cantidades) | `(ingesta_id) WHERE predecesora_id IS NULL` | 2026-10-05 |
| `version_de_receta_una_raiz` (version_de_receta) | `(receta_id) WHERE predecesora_id IS NULL` | 2026-10-05 |
| `acto_registrable_una_evidencia_visual_vigente` (acto_registrable) | `(alcance_de_vinculo_id) WHERE estado = 'VIGENTE' AND tipo = 'EVIDENCIA_VISUAL'` | 2026-10-06 |
| `vista_de_analisis_un_resumen_por_profesional` (vista_de_analisis) | `(profesional_id) WHERE uso = 'INDICADORES_DEL_RESUMEN'` | 2026-10-08 |
| `suscripcion_push_una_vigente_por_dispositivo` (suscripcion_push) | `(dispositivo_id) WHERE momento_de_baja IS NULL` | 2026-10-16 |
| `metodo_de_acceso_un_google_por_identidad` (metodo_de_acceso) | `(identidad_id) WHERE tipo = 'GOOGLE'` | 2026-10-16 |
| `acto_registrable_una_mayoria_de_edad` (acto_registrable) | `(identidad_id) WHERE tipo = 'MAYORIA_DE_EDAD'` | 2026-10-16 |
| `resolucion_de_candidato_crea_un_elemento_nutricional` (resolucion_de_candidato) | `(elemento_nutricional_id) WHERE elemento_nutricional_id IS NOT NULL AND version_creada_id IS NOT NULL` | 2026-10-17 |
| `resolucion_de_candidato_crea_un_ejercicio` (resolucion_de_candidato) | `(ejercicio_id) WHERE ejercicio_id IS NOT NULL AND version_creada_id IS NOT NULL` | 2026-10-17 |

## 6.7 Del DER del legajo a la base implementada

El DER del legajo (DV-06, versión 5) se dibujó desde el documento 06 antes de construir. El 2026-10-02 se lo comparó con el esquema y las migraciones de entonces (`docs/mesa/MESA_02/DV-06/RECONCILIACION_DER_IMPLEMENTACION_2026-10.md`, sobre `33784f1`, con 83 modelos).

| Al 2026-10-02 | Coincide | Difiere en la forma | Difiere en la estructura | Falta | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidades del DER | 26 | 16 | 19 | 14 | 75 |
| Relaciones del DER | 41 | 4 | 8 | 11 | 64 |

- **Lo que coincidía:** el núcleo construido (identidad, vínculo y consentimiento, proceso, planes con versiones e instantáneas, ingesta, mediciones, cálculos, revisión y formularios).
- **Diferencias de forma:** el 06 no fija cómo se almacena nada (06 §4.5.1); la implementación guardó, por ejemplo, la jerarquía del plan como JSON validado dentro de la versión y las especialidades como pares (identidad, área).
- **Donde la implementación sigue al 06 y el DER no:** el objetivo referencia la evaluación (REG-06-98), la ejecución es una por ocurrencia (REG-06-115) y las evaluaciones de las verticales existen.

**Lo que cambió después de la conciliación.** El esquema pasó de 83 a 113 modelos. De las 14 entidades que faltaban, cinco se implementaron: la novedad interna y la notificación push (DL-133), la TVCC-30 (DL-135), la evidencia visual de la ingesta (DL-119 y DL-120) y la nota de coordinación (DL-140). El ciclo cerrado trazable no tiene tabla: la TVCC-30 lo reconstruye de los hechos en cada corrida. Siguen sin implementar, fuera de alcance: la incidencia administrativa (RF-068), la zona muscular y su relación con el ejercicio (DL-081), el servicio antropométrico publicado (RF-051), el grupo de intercambio y el nutriente crítico (modalidad B), el atlas de porciones y el recurso didáctico de catálogo. La conciliación no se rehízo entera: este apartado actualiza solo lo que cambió y lo marca en el anexo K.

El diccionario de datos completo (cada columna con su tipo lógico y físico, su obligatoriedad, su clave y su descripción, y cada enumeración con sus valores) está en el anexo G.

Apartado 7

# Diagrama de clases

BE no es orientado a objetos de punta a punta, y este apartado no lo disimula. Conviven dos estilos:

- **El dominio es funcional.** El paquete `@be/domain` reúne tipos, contratos validados con zod y funciones puras: la regla de autorización, el versionado, los cálculos, la TVCC-30, las fechas civiles. Lo usan la API, el website y la APK, así una regla vale igual en las tres superficies.
- **La API usa clases.** NestJS organiza la API en 22 módulos con 25 controladores y 61 servicios, que se conectan por inyección de dependencias. Ahí sí hay jerarquías reales.

Por eso hay tres figuras, cada una con su nivel declarado. La primera es de análisis: el dominio tal como lo entiende el negocio. Las otras dos son de implementación: las clases que existen en el código, con sus nombres reales.

## 7.1 Modelo de dominio (nivel de análisis)

Cada clase es una entidad que se guarda en la base (una tabla del apartado 6). Los atributos son los del esquema; las operaciones son las que la API expone sobre esa entidad, y cada una es una ruta real (por ejemplo, `activar()` es `POST /nutrition/plans/{id}/activate`, API-NUT-12). Las multiplicidades salen de las claves foráneas. Las composiciones marcan lo que no existe fuera de su todo: un alcance sin su vínculo, una versión sin su plan, una próxima revisión sin su proceso.

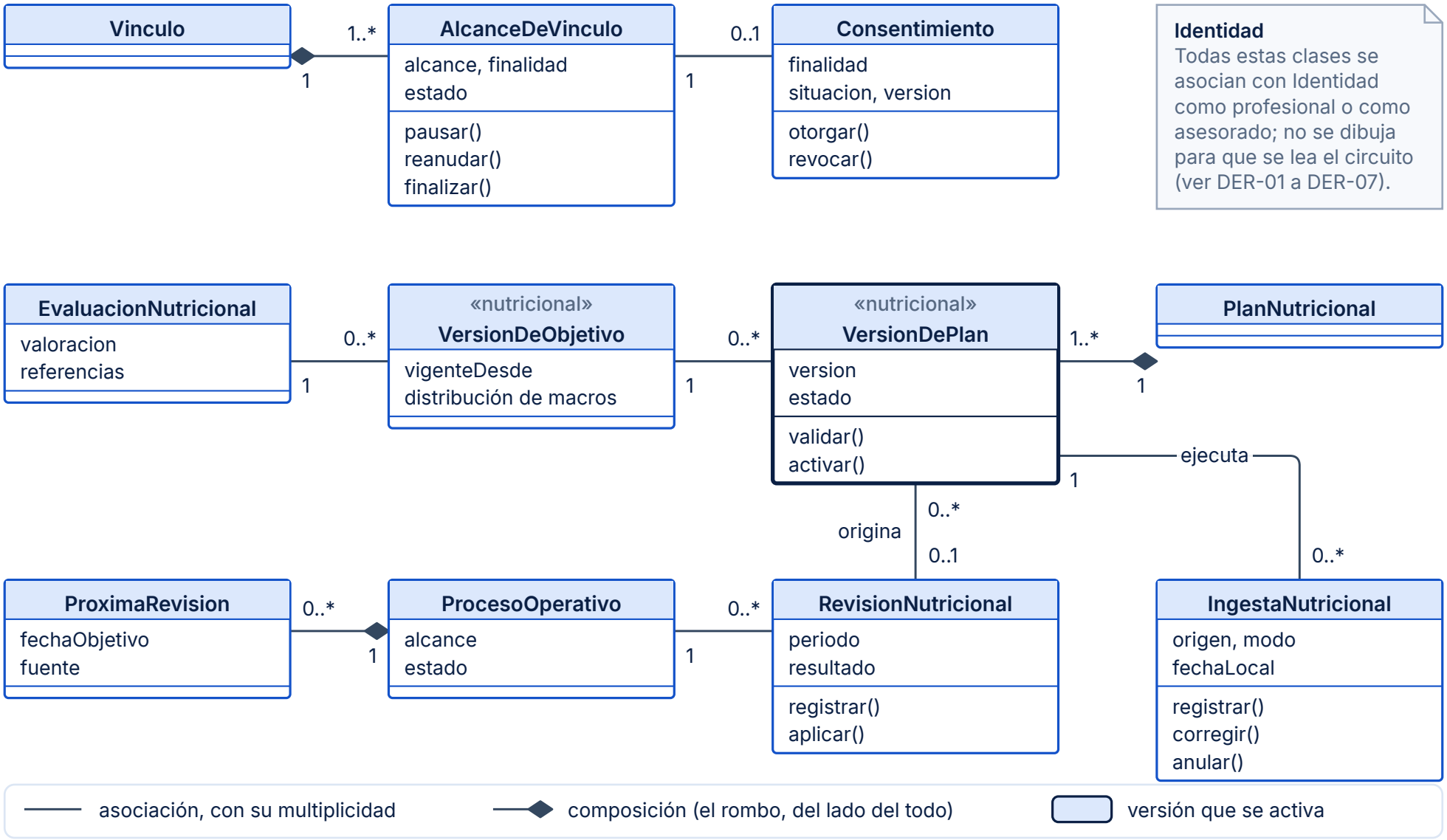



Figura 7.1 — **Modelo de dominio del circuito nutricional**. Entidades del dominio con atributos, operaciones expuestas y asociaciones

Lámina CL-01 · Fuente: prisma/schema.prisma y rutas de la API · Versión 0fb1bff

| Clase | Tabla (vista del DER) | Servicio de la API | Operaciones |
|---|---|---|---|
| AlcanceDeVinculo | `alcance_de_vinculo` (DER-03) | `VinculosService` | pausar, reanudar y finalizar (`/relationships/{id}/pause`, `resume`, `finalize`) |
| Consentimiento | `consentimiento` (DER-04) | `ConsentimientoProfesionalService` | otorgar y revocar (`/me/consents/{id}/revoke`, API-CON-04) |
| EvaluacionNutricional | `evaluacion_nutricional` (DER-06) | `EvaluacionesService` | registrar y consultar |
| VersionDeObjetivo | `version_de_objetivo_nutricional` (DER-06) | `EvaluacionesService` | definir el objetivo (`crearObjetivo`) |
| VersionDePlan | `version_de_plan_nutricional` (DER-06) | `PlanesService` | validar y activar (API-NUT-11 y 12) |
| IngestaNutricional | `ingesta_nutricional` (DER-07) | `IngestasService`, `RegistroDeComidasService` | registrar, corregir y anular |
| RevisionNutricional | `revision_nutricional` (DER-07) | `RevisionesService` | registrar y aplicar (`/nutrition/reviews/{id}/apply`) |
| ProcesoOperativo y ProximaRevision | `proceso_operativo`, `proxima_revision` (DER-02) | `ProcesoService` | se abren y avanzan como efecto de activar y aplicar |

## 7.2 Implementación de una escritura protegida

La figura siguiente sigue una operación real, activar un plan, por las clases que la ejecutan. El controlador declara el guarda de sesión (`@UseGuards(SesionGuard)`); el servicio arma el efecto y lo entrega al ejecutor de su dominio, que hereda el esqueleto común: valida el cuerpo, exige la clave de idempotencia, abre una transacción, pide la decisión al PDP dentro de ella, escribe, audita y registra la respuesta. Si el PDP deniega, la transacción se revierte y la denegación queda auditada. La decisión la toma una función pura del dominio (`evaluarAutorizacion`), la misma que prueban las pruebas de dominio sin base de datos.

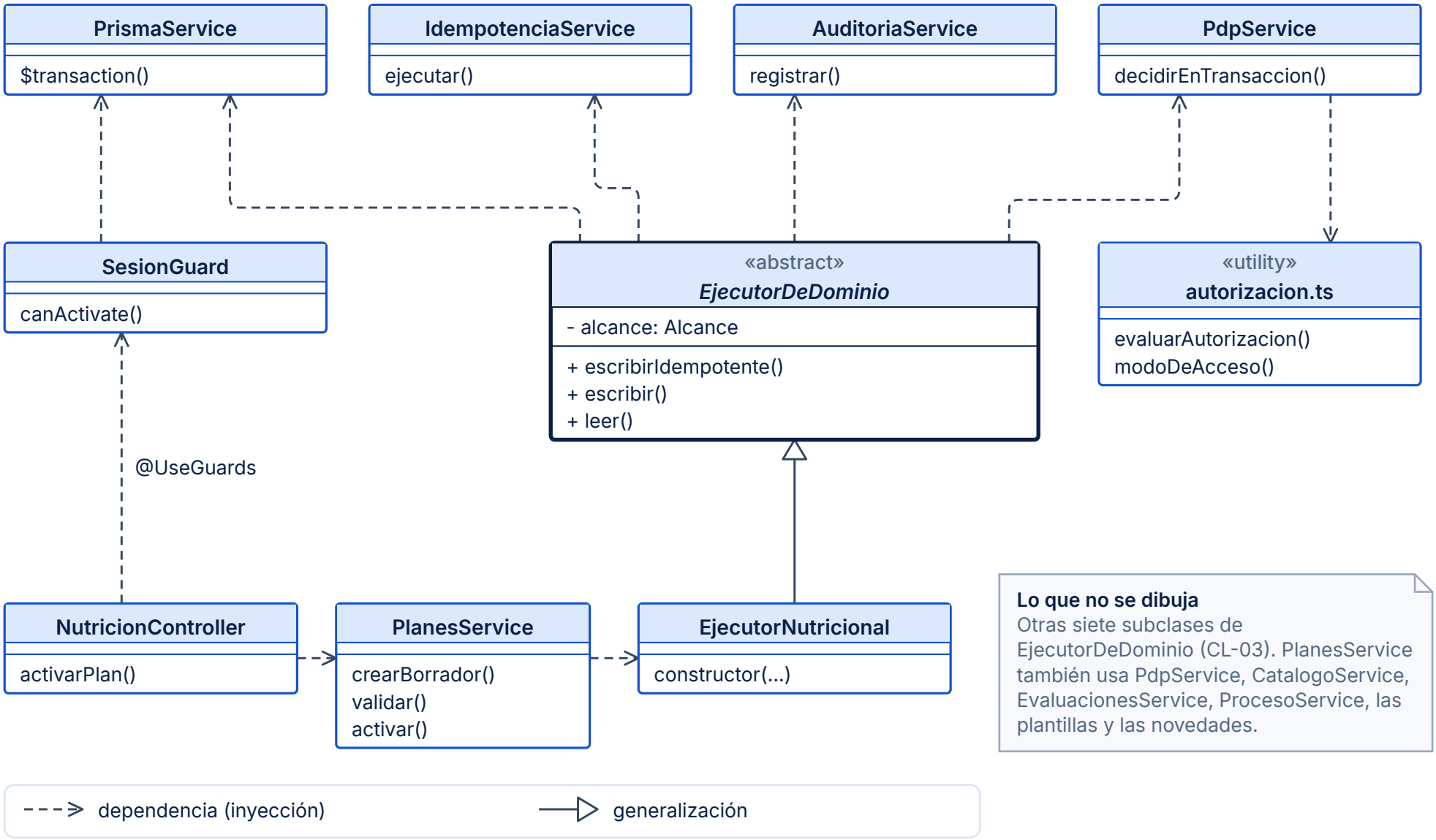



Figura 7.2 — **Implementación de una escritura protegida**. Las clases de la API que intervienen al activar un plan, con sus dependencias
Lámina CL-02 · Fuente: apps/api/src y packages/domain/src · Versión 0fb1bff

## 7.3 Jerarquías del código

Las generalizaciones y realizaciones que existen en la API: el esqueleto común de los dominios y sus ocho subclases, los guardas que implementan la interfaz de NestJS, el servicio de base de datos sobre el cliente de Prisma y los errores propios sobre `Error`.

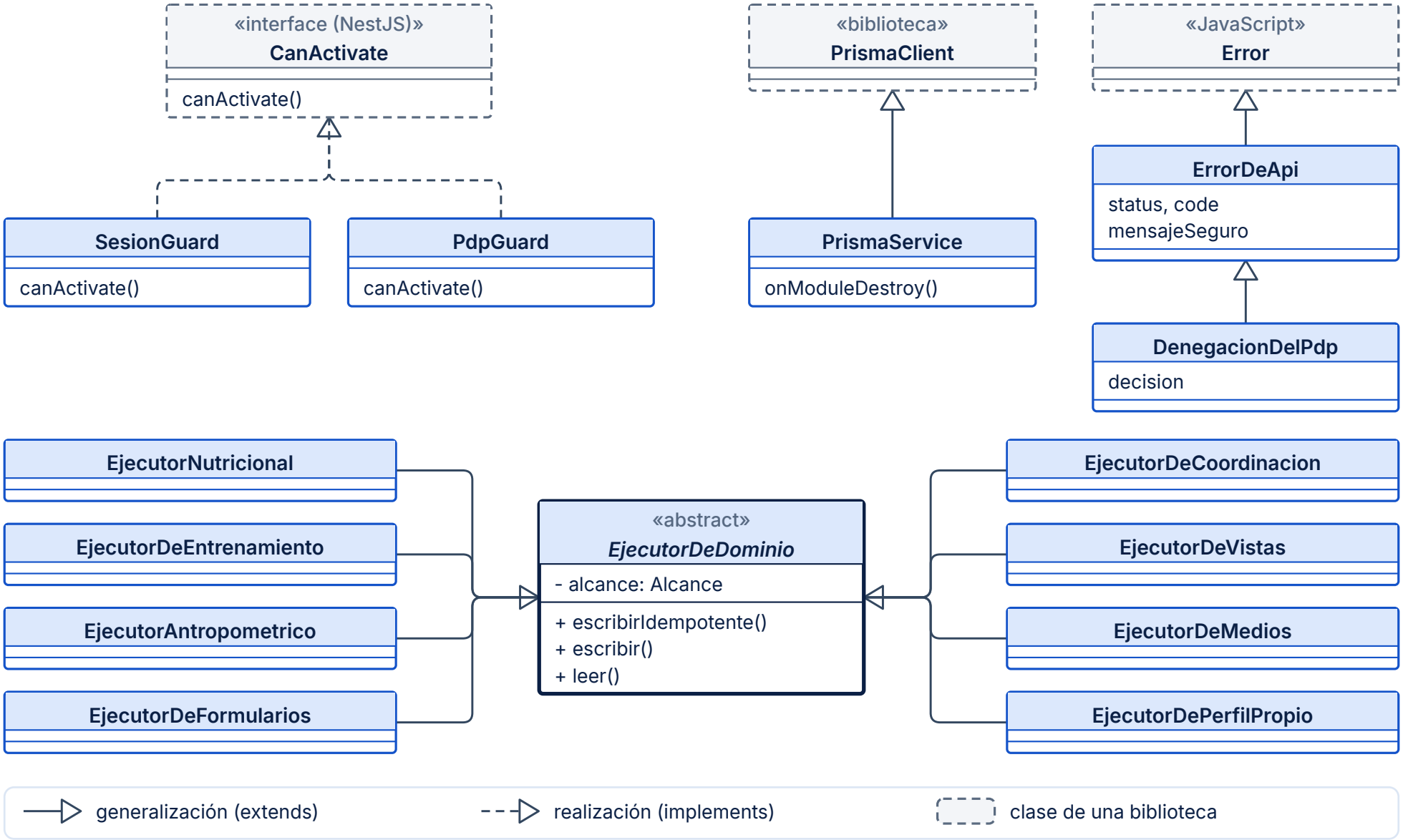



Figura 7.3 — **Jerarquías de la API.** Generalizaciones y realizaciones que existen en el código
Lámina CL-03 · Fuente: apps/api/src · Versión 0fb1bff

**Observación de diseño**
`EjecutorDeDominio` recibe un `Alcance` en su constructor porque lo introdujo nutrición y lo generalizó antropometría (`docs/paquetes/WP-05.md` §9.2). Cinco de sus ocho subclases son transversales (formularios, coordinación, vistas de análisis, medios y perfil propio) y pasan un alcance nominal que no usan o que reemplazan en cada llamada; el código lo documenta en cada una. Funciona y está probado, pero un alcance opcional en el esqueleto haría explícita esa diferencia. Queda como mejora en el anexo K; no se cambió el producto para este documento.

## 7.4 El paquete de dominio

| Grupo de módulos | Qué contiene y quién lo usa |
|---|---|
| Reglas puras | `autorizacion.ts` (la decisión del PDP en siete dimensiones), `versionado.ts` (cadenas de versiones y correcciones), `calculo.ts` y `formulas-antropometricas.ts`, `tvcc30.ts`, `fechas-civiles.ts`, `maquina.ts` (transiciones de estado). Las usan los servicios de la API; las pruebas de dominio las ejercitan sin base de datos. |
| Contratos (23 módulos `contratos-*.ts`) | Los esquemas zod de cada familia de operaciones: la API valida con ellos lo que recibe y lo que responde, y las pantallas los usan para leer. `openapi.ts` genera el contrato publicado a partir de ellos. |
| Textos (20 módulos `copy-*.ts`) | Los textos de las pantallas del website y de la APK, en un solo lugar, con pruebas de redacción. |
| Lógica de pantallas compartida | Editores de plan, línea de tiempo, síntesis del resumen, presentación de la prescripción, estado de guardado: decisiones de presentación que el website y la APK comparten. |

## 7.5 Correspondencia con el DER

Las clases de dominio (CL-01) son un subconjunto de las entidades del DER, con los mismos nombres y las mismas multiplicidades. Las clases de implementación (CL-02 y CL-03) no tienen tabla: son servicios, guardas y ejecutores que leen y escriben esas tablas a través de `PrismaService`. Las tablas que no aparecen en CL-01 se manejan igual, cada una desde el servicio de su módulo; el apartado 9 muestra los módulos y sus dependencias.

Apartado 8

# Diagrama de arquitectura

La arquitectura se presenta con el modelo C4 en tres niveles: el contexto (quién usa BE y con qué sistemas se comunica), los contenedores (las piezas que se despliegan por separado) y el despliegue (dónde corre cada una). Todo describe el ambiente test, el único desplegado: Render, región Frankfurt, con website en `0fb1bff` y API en `0fb1bff`, y datos solo sintéticos.

## 8.1 Contexto

BE es un solo sistema para tres tipos de persona. El asesorado lo usa desde la APK y desde el navegador; el profesional, desde el navegador; el responsable de validación mide la TVCC-30 con un comando interno, sin HTTP. BE depende de tres servicios externos: Google para entrar con una cuenta de Google, Expo Push y Firebase para que los avisos lleguen al teléfono, y Open Food Facts y wger para importar alimentos y ejercicios. El administrador que prevé el legajo no existe en esta entrega (apartado 2.6).

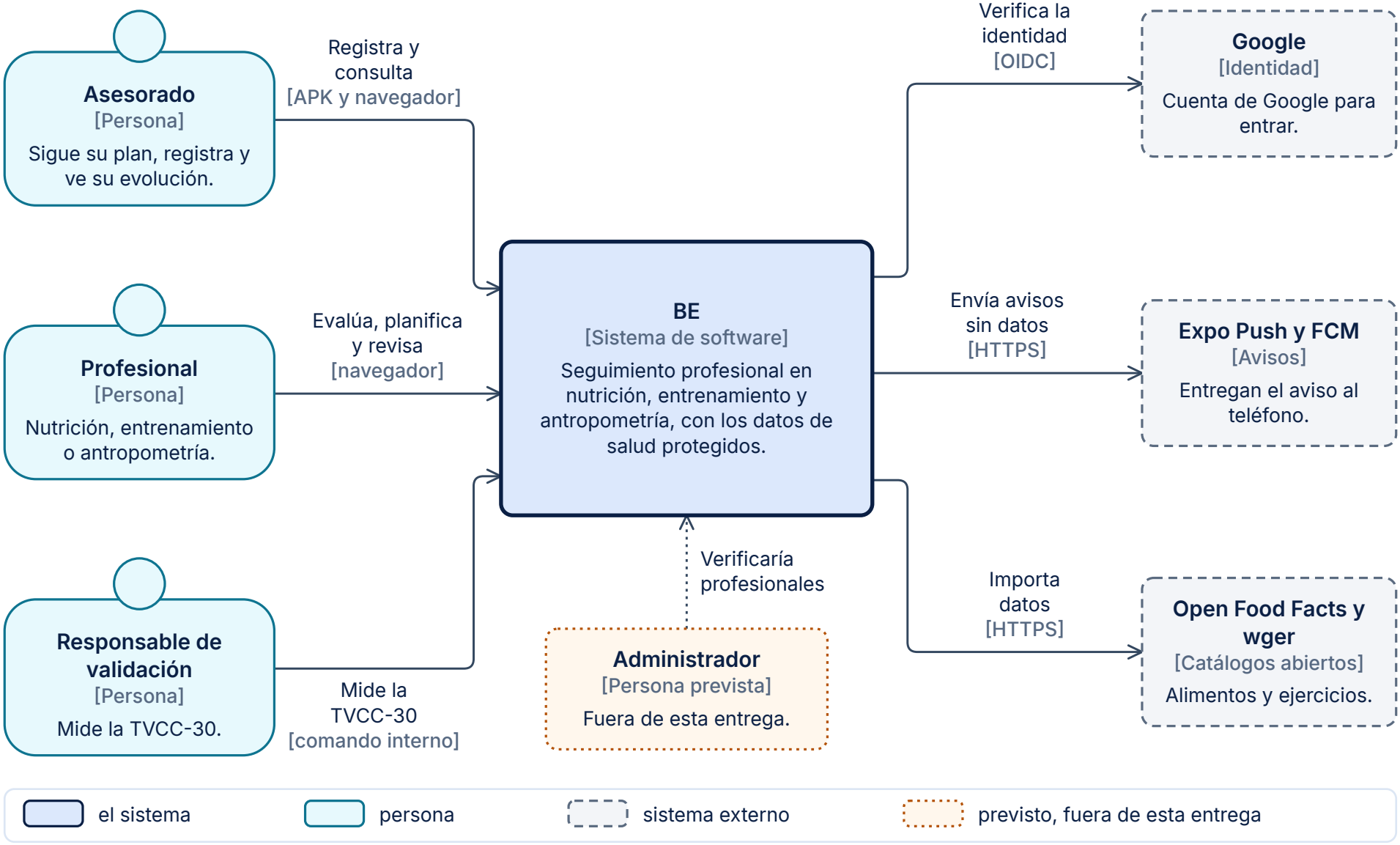



Figura 8.1 — **Contexto de BE (C4, nivel 1)**. Personas y sistemas externos con los que se comunica BE
Lámina ARQ-01 · Fuente: docs/DESPLIEGUE.md, apps/api/src y RF-058 · Versión 0fb1bff

## 8.2 Contenedores

Adentro, BE son cinco contenedores: la APK, el website, la API, la base de datos y la tarea programada de recordatorios. La API es un monolito modular: un solo proceso con módulos por dominio que comparten una base, para que una operación de salud sea completa o no ocurra (ADR-01). Las aplicaciones no hablan con la base: todo pasa por la API, que autoriza cada operación con el PDP (ADR-02) y la audita en la misma transacción (ADR-04).

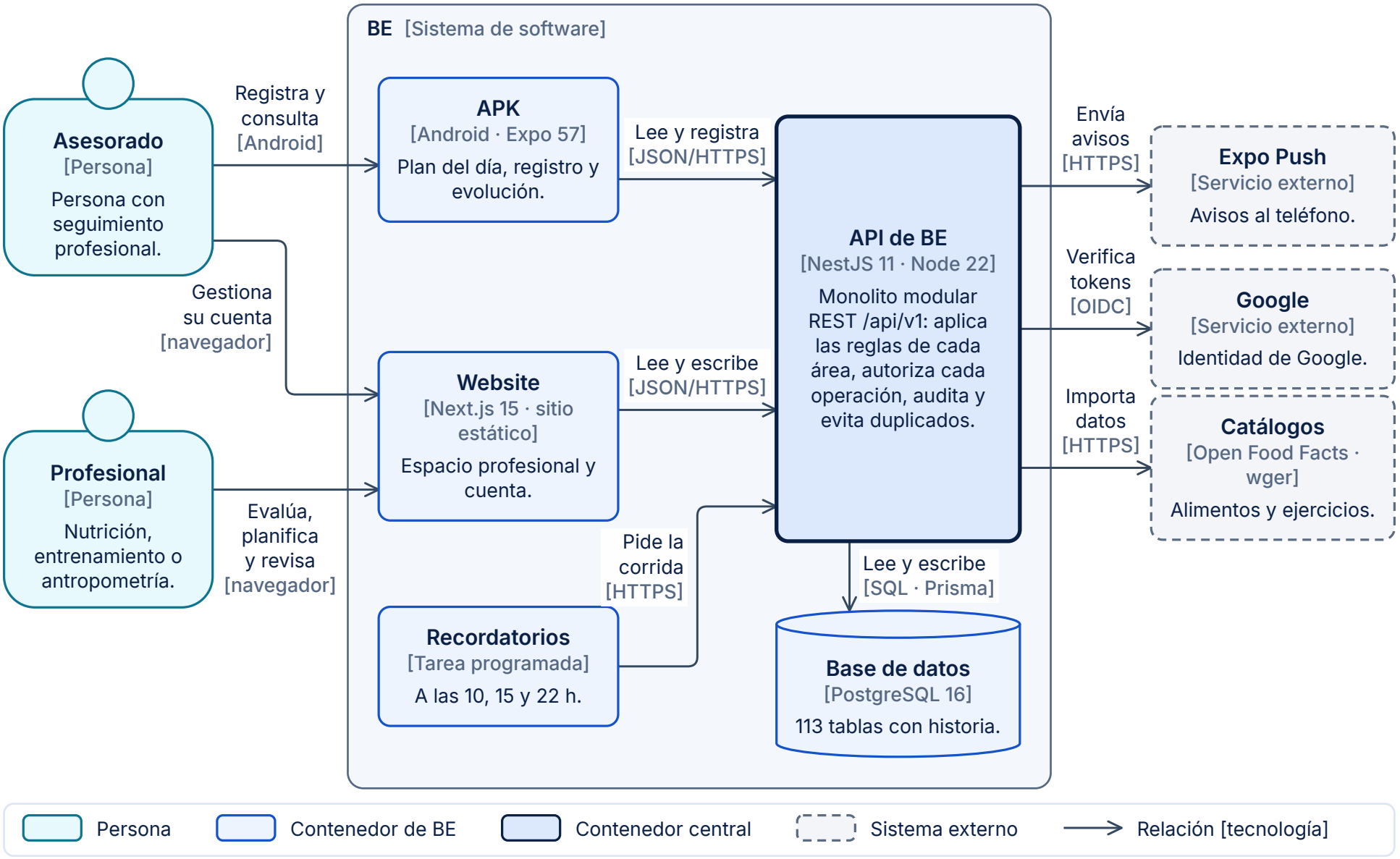



Figura 8.2 — **Contenedores de BE (C4, nivel 2)**. Aplicaciones, API, base de datos, tarea programada y servicios externos que la API invoca

Lámina ARQ-02 · Fuente: render.yaml, docs/DESPLIEGUE.md, apps/api/src · Versión 0fb1bff

## 8.3 Despliegue

Render aloja los cuatro servicios del ambiente en Frankfurt: el sitio estático (`be-web`, con CSP y HSTS), la API en un contenedor Docker (`be-api`, plan Starter), la base PostgreSQL 16 en red privada (`be-db-test`, plan Basic) y la tarea programada (`be-recordatorios`, a las 01, 13 y 18 UTC: 22, 10 y 15 h de Argentina). Un cambio llega así:

1. Se integra en `main` por un PR, con la CI en verde (legajo, pruebas, recorridos e imagen de la API).
2. Render despliega solo cuando la CI pasa (`autoDeployTrigger: checksPass`).
3. La API aplica las migraciones al arrancar y recibe tráfico recién cuando `/health/ready` responde.

La APK no pasa por una tienda (ADR-06): se construye con EAS o con Gradle y se publica como release de GitHub, con su huella SHA-256; la persona la instala desde ahí. Un aviso viaja de la API a Expo Push, de Expo a Firebase y de Firebase al teléfono, sin datos de salud: solo «Tenés una novedad». Para entrar con Google, el cliente obtiene el token de Google y la API lo verifica con las claves públicas de Google (DL-138), sin guardar secretos.

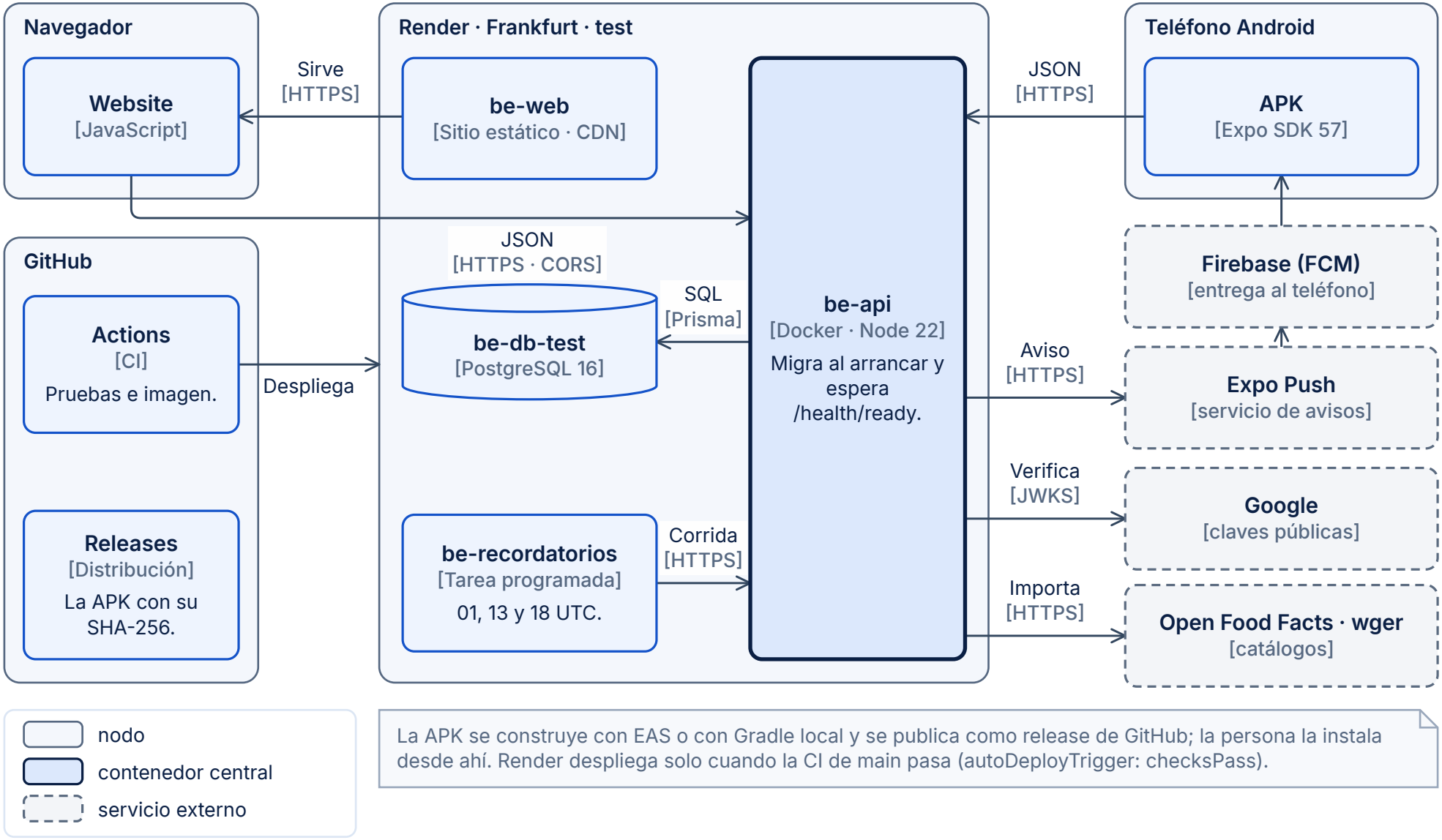



Figura 8.3 — **Despliegue del ambiente test (C4)**. Dónde corre cada contenedor, cómo llega un cambio y por dónde viaja un aviso
Lámina ARQ-03 · Fuente: render.yaml, docs/DESPLIEGUE.md y .github/workflows/ci.yml · Versión 0fb1bff

## 8.4 Decisiones que dan forma a la arquitectura

Las siete decisiones de arquitectura del legajo (`docs/mesa/MESA_02/DV-08_09/DV-08_ADR.md`) siguen vigentes. Durante la construcción se tomaron otras, registradas como deudas del legajo resueltas (`docs/DEUDA_LEGAJO.md`). El anexo H las detalla con su contexto, sus alternativas y sus consecuencias.

| Decisión | Qué se decidió | Estado |
|---|---|---|
| ADR-01 | Monolito modular sobre una sola base PostgreSQL, con transacciones locales. | Implementado |
| ADR-02 | Un único punto de decisión de autorización (PDP) para toda operación protegida. | Implementado |
| ADR-03 | Historia por adición: corregir o anular agrega filas; nada se borra. | Implementado |
| ADR-04 | Auditoría dentro de la misma transacción: si no se puede auditar, no hay éxito. | Implementado |
| ADR-05 | Render primero, con una arquitectura portable a otro proveedor. | Implementado |
| ADR-06 | La APK se distribuye directamente, sin tiendas. | Implementado |
| ADR-07 | Concurrencia optimista con un único mecanismo (versión esperada). | Implementado |
| DL-030 | El website llama a la API directamente, con CORS, en lugar de un reenvío desde el sitio. | Implementado |
| DL-036 | Mientras no exista la verificación profesional, un servicio interno habilita a los profesionales sintéticos. | Implementado |
| DL-120 | Las fotos se guardan en PostgreSQL, con sus bytes aparte de sus datos, en lugar de un almacenamiento de objetos. | Implementado |
| DL-133 | Novedades internas y avisos al teléfono por Expo y Firebase, sin datos sensibles. | Implementado |
| DL-138 | Acceso con Google verificado en la API con las claves públicas de Google. | Verificado en test |
| DL-147 | La sesión del website sobrevive a una recarga con una cookie HttpOnly rotativa, sin tokens en el almacenamiento del navegador. | Verificado en test |
| DL-148 | Borradores con estado de escritura inequívoco, autoguardado y conflicto explícito entre pestañas. | Verificado en test |

«Verificado en test» indica una comprobación en el despliegue o en el teléfono, con fecha (apartado 5). DL-133 está probada en la API y en la CI; falta un aviso recibido en un teléfono real (apartado 5.9).

Apartado 9

# Diagrama de componentes

Los diagramas de componentes (UML 2.5) muestran cómo se arma el software: qué piezas hay, qué interfaz provee cada una y quién la requiere. Están en dos niveles: el sistema completo y la API por dentro. Cada componente nombra su lugar en el repositorio, para que se pueda ir del dibujo al código.

## 9.1 El sistema

Hay tres aplicaciones (website, APK y API), una tarea programada y un paquete compartido. La API provee la interfaz REST (`/api/v1`) que requieren el website y la APK, y una interfaz de tareas internas, protegida con un secreto, que requiere la tarea programada. La API, a su vez, requiere la base de datos y tres servicios externos. El paquete `@be/domain` es una biblioteca: no se despliega solo, lo importan las tres aplicaciones.

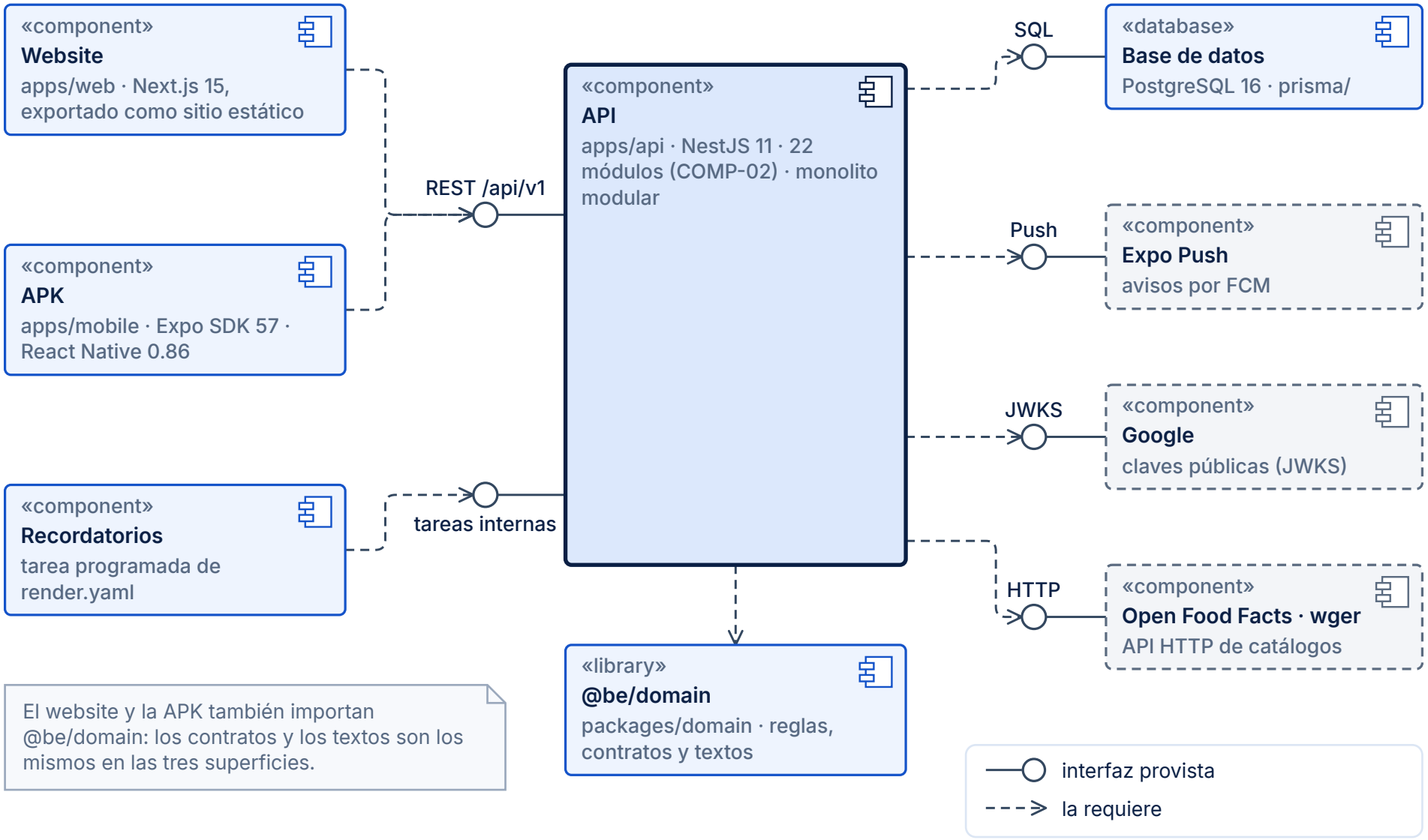



Figura 9.1 — **El sistema y sus interfaces.** Las piezas de software, la interfaz que provee cada una y quién la requiere
Lámina COMP-01 · Fuente: apps/, packages/domain, prisma/ y render.yaml · Versión 0fb1bff

| Componente | Dónde está | Provee | Requiere |
|---|---|---|---|
| Website | `apps/web` (Next.js, sitio estático) | las pantallas del profesional y de la cuenta | REST `/api/v1`, `@be/domain` |
| APK | `apps/mobile` (Expo, React Native) | las pantallas de la persona | REST `/api/v1`, `@be/domain`, avisos de FCM |
| API | `apps/api` (NestJS) | REST `/api/v1` (191 operaciones) y tareas internas | SQL, Expo Push, claves de Google, catálogos, `@be/domain` |
| Recordatorios | `render.yaml` (`be-recordatorios`) | — | tareas internas de la API |
| `@be/domain` | `packages/domain` | reglas, contratos y textos | — |
| Base de datos | `prisma/` (esquema y migraciones) | SQL | — |

## 9.2 Los módulos de la API

La API tiene 22 módulos de NestJS. Cinco son globales (base de datos, plataforma, autorización, proceso y novedades): los usan todos sin importarlos. El resto se agrupa por responsabilidad: acceso, vínculo, seguimiento y los dominios de salud. Las flechas son las importaciones declaradas en cada `*.module.ts`; casi todos importan además el módulo de sesión, que no se dibuja.

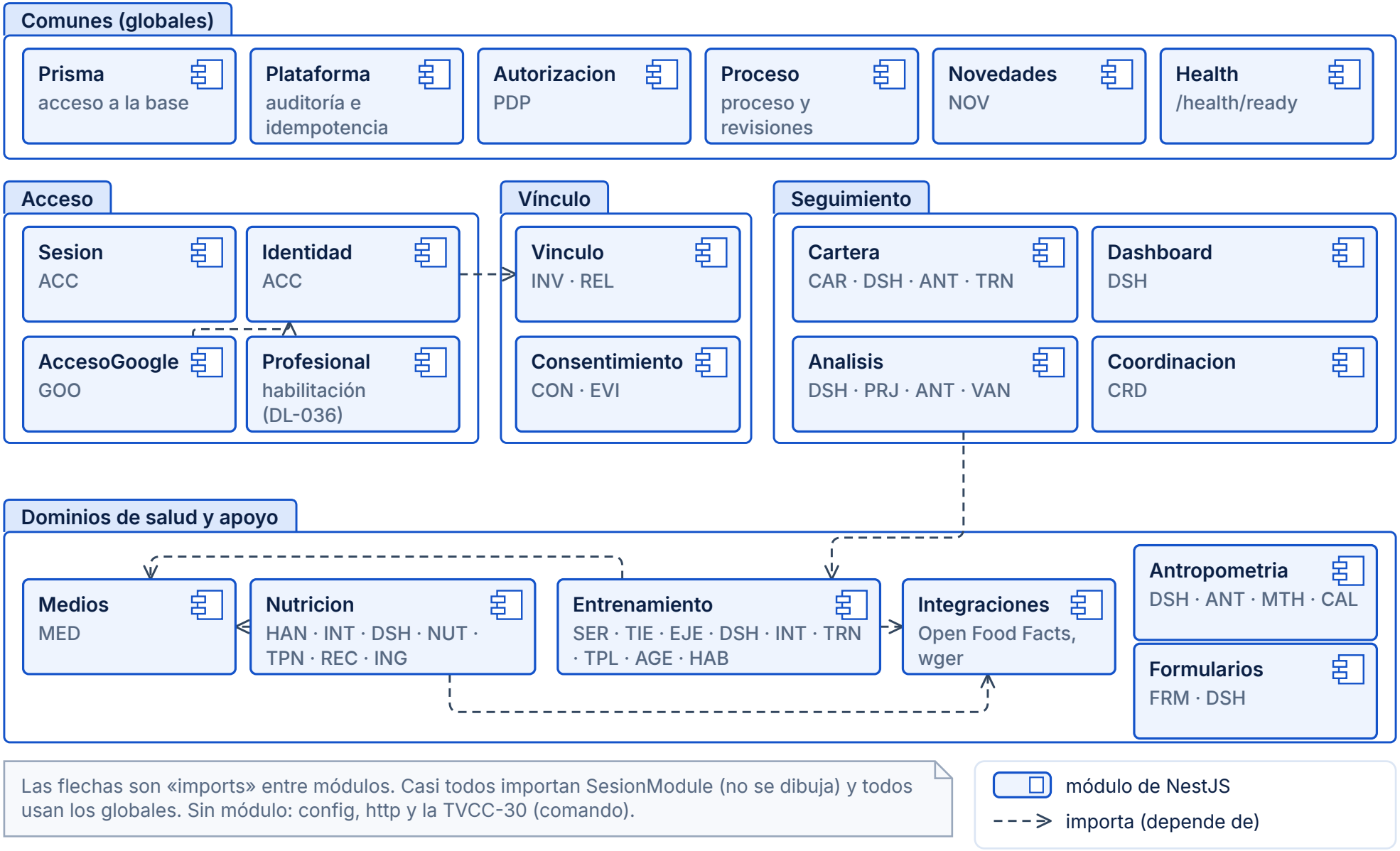



Figura 9.2 — **Los módulos de la API.** Los 22 módulos agrupados, las familias de operaciones que expone cada uno y sus dependencias
Lámina COMP-02 · Fuente: apps/api/src/*/...module.ts · Versión 0fb1bff

| Módulo | Carpeta | Familias que expone | Contr. | Serv. | Importa |
|---|---|---|---|---|---|
| `AccesoGoogle` | `acceso-google` | GOO | 1 | 1 | Sesion, Identidad |
| `Analisis` | `analisis` | DSH · PRJ · ANT · VAN | 2 | 1 | Sesion, Prisma, Entrenamiento |
| `Antropometria` | `antropometria` | DSH · ANT · MTH · CAL | 1 | 6 | Sesion |
| `Autorizacion` (global) | `autorizacion` | — | 0 | 1 | Sesion |
| `Cartera` | `cartera` | CAR · DSH · ANT · TRN | 1 | 0 | Sesion, Prisma |
| `Consentimiento` | `consentimiento` | CON · EVI | 2 | 4 | Sesion |
| `Coordinacion` | `coordinacion` | CRD | 1 | 1 | Sesion |
| `Dashboard` | `dashboard` | DSH | 1 | 0 | Sesion, Prisma |
| `Entrenamiento` | `entrenamiento` | SER · TIE · EJE · DSH · INT · TRN · TPL · AGE · HAB | 3 | 11 | Sesion, Integraciones, Medios |
| `Formularios` | `formularios` | FRM · DSH | 1 | 3 | Sesion |
| `Health` | `health` | — | 1 | 1 | — |
| `Identidad` | `identidad` | ACC | 1 | 5 | Sesion, Vinculo |
| `Integraciones` | `integraciones` | — | 0 | 0 | — |
| `Medios` | `medios` | MED | 1 | 1 | Sesion |
| `Novedades` (global) | `novedades` | NOV | 2 | 2 | Sesion |
| `Nutricion` | `nutricion` | HAN · INT · DSH · NUT · TPN · REC · ING | 4 | 10 | Sesion, Integraciones, Medios |
| `Plataforma` (global) | `plataforma` | — | 0 | 4 | — |
| `Prisma` (global) | `prisma` | — | 0 | 1 | — |
| `Proceso` (global) | `proceso` | — | 0 | 1 | — |
| `Profesional` | `profesional` | — | 0 | 2 | — |
| `Sesion` | `sesion` | ACC | 1 | 3 | — |
| `Vinculo` | `vinculo` | INV · REL | 2 | 3 | Sesion |

## 9.3 Las interfaces: familias de operaciones

Cada operación del contrato tiene un identificador `API-FAMILIA-NN` y pertenece a una familia. Las familias son las interfaces que provee la API: 191 operaciones en 30 familias. Trece vienen del legajo (09): ACC, REL, CON, NUT, INT, TRN, ANT, DSH, PRJ, CRD, MTH, CAL y FRM; la familia PRO (verificación profesional) quedó fuera de la entrega. Las otras diecisiete son extensiones registradas como decisiones (anexo H). El contrato publicado se genera de `packages/domain/src/openapi.ts` y la CI verifica que coincida con el código (`scripts/generar-openapi.cjs --verificar`).

| Sigla | Qué agrupa | Oper. | Primera operación |
|---|---|---|---|
| `ACC` | registro, sesión y cuenta | 9 | `POST /registrations` |

| Sigla | Qué agrupa | Oper. | Primera operación |
|---|---|---|---|
| AGE | agenda del día | 1 | GET /me/training/agenda |
| ANT | antropometría: tomas y mediciones | 13 | GET /anthropometry/specifications |
| CAL | cálculos reproducibles | 4 | POST /advisees/{adviseeId}/calculations |
| CAR | cartera y pendientes | 1 | GET /me/portfolio |
| CON | consentimientos y actos de la persona | 8 | GET /me/health-data-consent-requirement |
| CRD | notas de coordinación | 3 | POST /advisees/{adviseeId}/coordination-notes |
| DSH | ficha y línea de tiempo | 3 | GET /advisees/{adviseeId}/dashboard |
| EJE | ejercicios propios | 3 | GET /training/own-exercises |
| EVI | permiso para las fotos de comidas | 4 | GET /relationships/{relationshipId}/visual-evidence-requirement |
| FRM | información pertinente | 8 | GET /form-templates |
| GOO | acceso con Google | 3 | POST RUTAS_DE_ACCESO_GOOGLE.sesiones |
| HAB | ejercicios habituales | 5 | GET /training/favorite-exercises |
| HAN | alimentos habituales | 5 | GET /nutrition/favorite-items |
| ING | «Hoy» y registro de comidas | 6 | GET /me/nutrition/today/options |
| INT | catálogo propio e importación | 6 | POST /nutrition/catalog-items |
| INV | invitaciones por enlace, QR o código | 5 | POST /relationship-invitations |
| MED | medios (fotos) | 5 | POST /me/media/upload-intents |
| MTH | métodos profesionales versionados | 2 | GET /professional-methods |
| NOV | novedades y avisos | 6 | GET /me/news |
| NUT | nutrición: evaluación, objetivo, plan, registro y revisión | 25 | POST /advisees/{adviseeId}/nutrition/evaluations |
| PRJ | proyecciones | 1 | GET /advisees/{adviseeId}/projections/{projectionKey} |
| REC | recetas | 7 | POST /nutrition/recipes |
| REL | solicitudes y vínculos | 9 | POST /relationship-requests |
| SER | objetivos por serie | 2 | GET /training/plans/{planId}/detail |
| TIE | tiempos de la sesión en curso | 4 | POST /training/execution-drafts/{draftId}/timing-events |
| TPL | plantillas de plan de entrenamiento | 5 | POST /training/plan-templates |
| TPN | plantillas de plan nutricional | 5 | POST /nutrition/plan-templates |
| TRN | entrenamiento: evaluación, objetivo, plan, ejecución y revisión | 29 | POST /advisees/{adviseeId}/training/evaluations |
| VAN | vistas de análisis guardadas | 4 | GET /me/analysis-views |

Apartado 10

# Diagrama de Gantt

**Pendiente de incorporación en el cierre**
Por indicación de Dirección, el cronograma se incorpora al cierre del trabajo. Este apartado se conserva en su lugar del orden obligatorio y no presenta fechas, duraciones ni porcentajes provisorios.

Apartado 11

# URL a una demo de la APK y del website

**En preparación**
Contenido en desarrollo en esta versión.

Apartado 12

# URL para descargar la APK y URL de su código fuente

| Campo | Enlace |
|---|---|
| Descarga de la APK | [enlace de descarga — pendiente de incorporación al cierre] |
| Código fuente de la APK | [enlace al repositorio — pendiente de incorporación al cierre] |

**Por qué los campos están vacíos**
Dirección pidió completar los enlaces de los puntos 11 a 13 en el cierre. Este documento no inventa enlaces ni publica una versión nueva de la APK. El estado de las versiones existentes (la estable y la candidata) y el procedimiento de distribución están en el apartado 8 (despliegue) y en el anexo de entrega.

Apartado 13

# URL del website hosteado y URL de su código fuente

| Campo | Enlace |
|---|---|
| Website hosteado | [enlace — pendiente de incorporación al cierre] |
| Código fuente del website | [enlace al repositorio — pendiente de incorporación al cierre] |

**Por qué los campos están vacíos**
Dirección pidió completar los enlaces de los puntos 11 a 13 en el cierre. El ambiente en el que se verificó esta versión y su configuración se describen en el apartado 8; el enlace definitivo que se entregue puede ser otro.

Apartado 14

# Usuarios para acceder a la APK y al website con diferentes roles

Todas las cuentas son sintéticas: ninguna persona es real y los datos son de demostración, cargados con la procedencia `DATOS-SINTETICOS` (anexo A). Las credenciales no están en el repositorio, que es público: se entregan en la versión de evaluación de este documento, que se compila fuera del repositorio.

## 14.1 Roles y permisos

| Rol | Qué puede hacer | Dónde |
|---|---|---|
| Profesional | Evaluar, planificar, registrar tomas y revisar, solo en sus áreas habilitadas y solo con las personas que aceptaron el vínculo y dieron el consentimiento de esa finalidad. El PDP decide en cada operación (apartado 7). | website, espacio profesional (`/pro`) |
| Asesorado | Ver su plan del día, registrar comidas y sesiones, ver su evolución, aceptar o pausar vínculos y dar o revocar consentimientos. Ve solo lo propio. | APK; website para la cuenta |
| Administrador | Previsto en el legajo; no existe en esta entrega. Los profesionales sintéticos se habilitan con un servicio interno (DL-036). | — |

## 14.2 Cuentas de la demostración

La verificación entró con cada cuenta en test, leyó su perfil y sus vínculos, y cerró la sesión, sin escribir nada (2026-10-20, API `0fb1bff`). La columna «Vínculos» cuenta los vínculos vigentes por área.

| Cuenta | Plataforma | Permisos | Escenario demostrable | Vínculos | Acceso |
|---|---|---|---|---|---|
| **Lic. Sofía Paz** | website (/pro) | Nutrición y Antropometría con quien la aceptó y dio el consentimiento | cartera de cinco personas, planes, revisiones y tomas; ficha de Diego Sosa con tres años de historia | Antropometría (5), Nutrición (5) | Verificado en test |
| **Prof. Martín Acosta** | website (/pro) | Entrenamiento, con las mismas condiciones | planes por serie, ejecución y revisión; la revisión del día de Federico Álvarez | Entrenamiento (5) | Verificado en test |

| Cuenta | Plataforma | Permisos | Escenario demostrable | Vínculos | Acceso |
|---|---|---|---|---|---|
| **Prof. Lucía Benítez** | website (/pro) | solo Antropometría (capacidad transversal) | tomas y cálculos de Camila Ortiz (recomposición) | Antropometría (1) | Verificado en test |
| **Diego Sosa** | APK y website (cuenta) | lo propio: plan del día, registro, evolución, vínculos y consentimientos | tres años en tres áreas: de 104,5 a 80,8 kg | Nutrición (1), Entrenamiento (1), Antropometría (1) | Verificado en test |
| **Camila Ortiz** | APK y website (cuenta) | lo propio | año y medio: recomposición con el peso estable | Antropometría (1), Entrenamiento (1) | Verificado en test |
| **Federico Álvarez** | APK y website (cuenta) | lo propio | rugby: temporadas y dos días tipo en el plan | Nutrición (1), Antropometría (1), Entrenamiento (1) | Verificado en test |
| **Norma Castro** | APK y website (cuenta) | lo propio | fuerza a los 71 años | Antropometría (1), Nutrición (1), Entrenamiento (1) | Verificado en test |
| **Héctor Funes** | APK y website (cuenta) | lo propio | derivado por glucemia; objetivo de mantenimiento reciente | Nutrición (1), Antropometría (1) | Verificado en test |
| **Agustina Ledesma** | APK y website (cuenta) | lo propio | seis meses; plan nuevo activado hace diez días | Antropometría (1), Entrenamiento (1), Nutrición (1) | Verificado en test |

Además existen cinco cuentas de las pruebas de cada paquete (DEMO-PN, DEMO-PT, DEMO-PA, DEMO-A01 y DEMO-A02), que también entran (verificado el 2026-10-20). Tienen la historia de esas pruebas, con vínculos finalizados y consentimientos revocados, y no se proponen para la demostración. DEMO-A02 no tiene vínculos: sirve para mostrar una cuenta recién creada.

## 14.3 Credenciales

Las credenciales de las cuentas de la tabla anterior figuran en la versión de evaluación de este documento. [Credenciales: versión de evaluación]

## 14.4 Cómo entrar

- **Website:** la dirección del apartado 13; «Iniciar sesión» con el correo y la contraseña. El profesional entra directo a su espacio (`/pro`).
- **APK:** instalar la versión del apartado 12 en un teléfono Android y entrar con la cuenta de una persona.

- **Con Google:** el acceso con Google funciona con cuentas de Google habilitadas como usuarios de prueba del proyecto (modo de prueba de OAuth); las cuentas sintéticas no lo usan.

# Anexos

| Anexo | Contenido |
|---|---|
| A | Entrega: criterios de la escuela y procedimiento de envío |
| B | Flujo integral profesional–asesorado |
| C | Flujos por área, con carriles |
| D | Diagramas de flujo de datos: contexto y nivel 1 |
| E | Diagramas de secuencia y de estados de mecanismos reales |
| F | Matriz de trazabilidad |
| G | Diccionario de datos |
| H | Decisiones de arquitectura y evolución |
| I | Glosario |
| J | Referencias |
| K | Discrepancias y defectos pendientes |
| L | Convenciones gráficas y procedimiento de las figuras |

Anexo A

# Entrega: criterios y procedimiento

**En preparación**
Este anexo se completa en esta versión.

Anexo B

# Flujo integral profesional–asesorado

**En preparación**
Este anexo se completa en esta versión.

Anexo C

# Flujos por área

**En preparación**
Este anexo se completa en esta versión.

Anexo D

# Diagramas de flujo de datos

**En preparación**
Este anexo se completa en esta versión.

Anexo E

# Secuencias y estados

**En preparación**
Este anexo se completa en esta versión.

Anexo F

# Matriz de trazabilidad

**En preparación**
Este anexo se completa en esta versión.

Anexo G

# Diccionario de datos

El diccionario reproduce el esquema de la versión de referencia (`0fb1bff`): 113 modelos con 1053 columnas y 78 enumeraciones. Se genera de `prisma/schema.prisma` (`herramientas/leer-esquema.mjs` → `datos/esquema.json`), así no puede diferir del código.

- **Nombres.** El nombre lógico es el del modelo; el físico, el mismo en minúsculas separado por guiones bajos (`momentoDeRegistro` → `momento_de_registro`). Se indica cuando difiere.
- **Tipo.** El tipo lógico de Prisma y, entre paréntesis, el físico de PostgreSQL cuando se fija (por ejemplo, `Uuid` o `Timestamptz(3)`).
- **Nulo.** «sí» si la columna admite nulo.
- **Clave.** PK clave primaria; FK, con la entidad a la que apunta; UK única. Las unicidades compuestas y las parciales están en el apartado 6.6.
- **Descripción.** El comentario del esquema, cuando lo hay, con la referencia al legajo (06, 08, 09) o a la decisión que la fija.

## G.1 DER-01 · Identidad, acceso y sesión

**`Identidad`** tabla `identidad`
T-06-01 — Identidad BE (06 §5.4). Entidad longitudinal estable.

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| `id` | `String` (Uuid) | no | PK | Identificador de dominio: estable, único, no reutilizable y no autonumérico (06 §5.4.2, T-06-N04). · predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`) |
| `estadoOperativoDeCuenta` | `EstadoOperativoDeCuenta` (enum.) | no | | 06 §5.4.2 — exactamente un estado de la máquina T-06-02. · predeterminado: `OPERATIVA` |
| `autoriaDeCreacionId` | `String` (Uuid) | no | | 06 §5.4.2 «autoría de creación: quién confirmó/produjo el alta». En autorregistro, la propia identidad. |
| `procedencia` | `Json` | no | | T-06-23 / 06 §5.4.2 «procedencia: origen funcional del alta». |
| `momentoDeOcurrencia` | `DateTime` (Timestamptz(3)) | sí | | T-06-24 — cuándo se confirmó el alta. NULL si es desconocido (REG-06-18). |

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| momentoDeRegistro | DateTime (Timestamptz(3)) | no | | T-06-24 — cuándo BE registró el alta. · predeterminado: now() |

### PerfilPropio tabla perfil_propio

T-06-04 — Perfil propio (06 §5.5). Exactamente uno por Identidad tras el alta (INV-06-22). Su único campo aprobado es el nombre visible (DEUDA_LEGAJO DL-009, opción B, y DL-040, decididas por Dirección el 2026-10-15), con historia: cada cambio es una versión (REG-06-20), y el perfil apunta a la efectiva.

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| id | String (Uuid) | no | PK | predeterminado: UUID aleatorio (gen_random_uuid()) |
| identidadId | String (Uuid) | no | FK → Identidad · UK | — |
| versionEfectivaId | String (Uuid) | sí | FK → VersionDePerfilPropio · UK | 06 §5.5.2 «referencia a Versión efectiva de perfil: exactamente una cuando existe contenido confirmado». NULL: sin contenido. |
| momentoDeOcurrencia | DateTime (Timestamptz(3)) | sí | | — |
| momentoDeRegistro | DateTime (Timestamptz(3)) | no | | predeterminado: now() |

### VersionDePerfilPropio tabla version_de_perfil_propio

Una versión del perfil propio (06 §5.5; REG-06-20): se agrega, nunca se edita ni se borra. Hoy lleva solo el nombre visible (C3, «contacto mínimo del vínculo», 08 §11): NULL es «sin nombre», y el profesional ve la referencia neutral.

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| id | String (Uuid) | no | PK | predeterminado: UUID aleatorio (gen_random_uuid()) |
| perfilPropioId | String (Uuid) | no | FK → Perfil Propio | — |
| numero | Int | no | | 1, 2, 3…: el número de la versión dentro del perfil, y el `version` del contrato («v1»). |
| nombreVisible | String | sí | | — |
| procedencia | Json | no | | — |
| momentoDeRegistro | DateTime (Timestamptz(3)) | no | | predeterminado: now() |

### `MetodoDeAcceso` tabla `metodo_de_acceso`

T-06-03 — Método de acceso (06 §5.6). Identidad 1 : 0..N; un método vigente → como máximo 1 Identidad (INV-06-24). La unicidad (tipo, referencia) es global e incluye cuentas cerradas (DEUDA_LEGAJO DL-011). DL-138 (en la migración 20261016200100): como máximo un método GOOGLE por identidad (índice parcial), y un correo es de una sola identidad, sea el de un método LOCAL o el de uno GOOGLE (disparador con cerrojo por correo; INV-06-21).

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| `id` | `String` (Uuid) | no | PK | predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`) |
| `identidadId` | `String` (Uuid) | no | FK → Identidad | — |
| `tipo` | `TipoDeMetodoDeAcceso` (enum.) | no | | — |
| `referencia` | `String` | no | | LOCAL: el identificador local normalizado (correo en minúsculas). GOOGLE: el `sub` de la cuenta de Google, su identificador estable que Google nunca reasigna (DL-138). Dato C3 (08 §4). |
| `correo` | `String` | sí | | Solo GOOGLE (CHECK): el correo que Google verificó al asociar la cuenta, normalizado como el identificador local. Con él, un correo no queda en dos identidades (RF-001; INV-06-21). Dato C3. LOCAL lo tiene en `referencia`. |
| `procedencia` | `Json` | no | | — |
| `momentoDeOcurrencia` | `DateTime` (Timestamptz(3)) | sí | | — |
| `momentoDeRegistro` | `DateTime` (Timestamptz(3)) | no | | predeterminado: `now()` |

### `CredencialLocal` tabla `credencial_local`

Credencial del método LOCAL (08 §24.2: hash adaptativo, nunca en claro). Dato C5. Se suprime al cierre (08 R-02), con registro en RegistroDeSupresion (DEUDA_LEGAJO DL-019).

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| `metodoDeAccesoId` | `String` (Uuid) | no | PK · FK → MetodoDeAcceso | — |
| `hash` | `String` | no | | — |

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| momentoDeRegistro | DateTime (Timestamptz(3)) | no | | predeterminado: now() |

**Sesion** tabla sesion
Sesión revocable server-side (08 §26.1). El token nunca se persiste: solo su id (`sid`).

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| id | String (Uuid) | no | PK | predeterminado: UUID aleatorio (gen_random_uuid()) |
| identidadId | String (Uuid) | no | FK → Identidad | — |
| estado | EstadoDeSesion (enum.) | no | | predeterminado: ACTIVA |
| superficie | Superficie (enum.) | sí | | — |
| momentoDeOcurrencia | DateTime (Timestamptz(3)) | no | | Momento de autenticación (ocurrencia). Base del step-up por sesión reciente (DL-017). |
| momentoDeRegistro | DateTime (Timestamptz(3)) | no | | predeterminado: now() |
| expiraEn | DateTime (Timestamptz(3)) | no | | — |
| versionDeControl | Int | no | | `ControlDeSesion.version` vigente al emitir; si cambia, la sesión deja de autenticar (tokenVersion, 07:1795). |
| momentoDeFinalizacion | DateTime (Timestamptz(3)) | sí | | — |
| motivoDeRevocacion | MotivoDeRevocacionDeSesion (enum.) | sí | | — |

**ReanudacionDeSesion** tabla reanudacion_de_sesion
DL-147 — La reanudación de una sesión del website después de recargar (el «refresh rotativo» del 07 §43-bis, con cookie httpOnly). Cada reanudación agrega una fila con la huella del secreto de la cookie, que reemplaza a la anterior; la vigente es la que no tiene sucesora. El secreto no se guarda. Solo se agrega, y solo para una sesión activa del website (trigger).

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| id | String (Uuid) | no | PK | predeterminado: UUID aleatorio (gen_random_uuid()) |
| sesionId | String (Uuid) | no | FK → Sesion | — |

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| predecesoraId | String (Uuid) | sí | FK → ReanudacionDeSesion · UK | La reanudación que esta reemplaza (cada reanudación rota el secreto); NULL en la primera, la del inicio de sesión. |
| huella | String | no | UK | SHA-256 en hexadecimal del secreto que viaja en la cookie. |
| momentoDeRegistro | DateTime (Timestamptz(3)) | no | | predeterminado: now() |

**ControlDeSesion** tabla control_de_sesion
tokenVersion por cuenta (07:1795 «refuerzo barato»). Separado de Identidad para no agregarle campos ajenos al 06.

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| identidadId | String (Uuid) | no | PK · FK → Identidad | — |
| version | Int | no | | predeterminado: 0 |

**SolicitudDeCierreDeCuenta** tabla solicitud_de_cierre_de_cuenta
RF-069 «La solicitud identifica actor y fecha» (04:158). Una por identidad: CERRADA es terminal.

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| id | String (Uuid) | no | PK | predeterminado: UUID aleatorio (gen_random_uuid()) |
| identidadId | String (Uuid) | no | FK → Identidad · UK | — |
| actorId | String (Uuid) | no | | — |
| versionDeConsecuenciasId | String | no | FK → VersionDeTexto | «consecuencias presentadas» (06 §5.7.4): versión del texto mostrado. |
| procedencia | Json | no | | — |
| momentoDeOcurrencia | DateTime (Timestamptz(3)) | no | | — |
| momentoDeRegistro | DateTime (Timestamptz(3)) | no | | predeterminado: now() |

**RegistroDeSupresion** tabla registro_de_supresion
08 §18 «registro de supresiones (deletion ledger)»: categoría, sujeto, fundamento y ejecutor. Append-only.

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| id | String (Uuid) | no | PK | predeterminado: UUID aleatorio (gen_random_uuid()) |

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| categoria | String | no | | — |
| sujetoId | String (Uuid) | no | | — |
| fundamento | String | no | | — |
| ejecutor | String | no | | — |
| momentoDeOcurrencia | DateTime (Timestamptz(3)) | no | | — |
| momentoDeRegistro | DateTime (Timestamptz(3)) | no | | predeterminado: now() |

## G.2 DER-02 · Profesional, capacidad y proceso operativo

**PerfilProfesional** tabla perfil_profesional
«Una Identidad BE posee 0..1 Perfil profesional. Puede estar incompleto y no concede Especialidad, Verificación, Habilitación ni acceso» (06:2766). Lo carga el servicio interno (DL-036); nombre visible sintético (DL-040).

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| id | String (Uuid) | no | PK | predeterminado: UUID aleatorio (gen_random_uuid()) |
| identidadId | String (Uuid) | no | FK → Identidad · UK | — |
| tipo | TipoDePerfilProfesional (enum.) | no | | — |
| nombreVisible | String | no | | — |
| procedencia | Json | no | | — |
| momentoDeOcurrencia | DateTime (Timestamptz(3)) | sí | | — |
| momentoDeRegistro | DateTime (Timestamptz(3)) | no | | predeterminado: now() |

**VerificacionProfesional** tabla verificacion_profesional
T-06-11 — «Identidad BE + Alcance — Verificación profesional | una situación efectiva» (06:2870). La historia de la trayectoria vive en EventoDeVerificacion.

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| id | String (Uuid) | no | PK | predeterminado: UUID aleatorio (gen_random_uuid()) |
| identidadId | String (Uuid) | no | FK → Identidad | — |
| alcance | Alcance (enum.) | no | | — |
| estado | EstadoDeVerificacionProfesional (enum.) | no | | predeterminado: PENDIENTE |

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| `version` | `Int` | no | | Concurrencia optimista: avanza de a uno en cada transición (trigger). · predeterminado: 1 |
| `procedencia` | `Json` | no | | — |
| `momentoDeOcurrencia` | `DateTime` (Timestamptz(3)) | sí | | — |
| `momentoDeRegistro` | `DateTime` (Timestamptz(3)) | no | | predeterminado: `now()` |
| `momentoDeUltima Transicion` | `DateTime` (Timestamptz(3)) | sí | | — |

**`Habilitacion`** tabla `habilitacion`
T-06-13 — Habilitación por (Identidad, Alcance), separada de la verificación (06:2782-2788; INV-06-88).

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| `id` | `String` (Uuid) | no | PK | predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`) |
| `identidadId` | `String` (Uuid) | no | FK → Identidad | — |
| `alcance` | `Alcance` (enum.) | no | | — |
| `estado` | `EstadoDe Habilitacion` (enum.) | no | | predeterminado: `CONCEDIDA` |
| `version` | `Int` | no | | predeterminado: 1 |
| `procedencia` | `Json` | no | | — |
| `momentoDeOcurrencia` | `DateTime` (Timestamptz(3)) | sí | | — |
| `momentoDeRegistro` | `DateTime` (Timestamptz(3)) | no | | predeterminado: `now()` |
| `momentoDeUltima Transicion` | `DateTime` (Timestamptz(3)) | sí | | — |

**`EventoDeVerificacion`** tabla `evento_de_verificacion`
T-06-N08 — hechos de M-02 mínimo. Append-only. El actor es siempre el servicio interno (DL-036).

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| `id` | `String` (Uuid) | no | PK | predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`) |
| `secuencia` | `BigInt` | no | UK | Orden total de los hechos (ver EventoDeVinculo). · predeterminado: `autoincrement()` |

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| `tipo` | `TipoDeEventoDeVerificacion` (enum.) | no | | — |
| `identidadId` | `String` (Uuid) | no | FK → Identidad | — |
| `alcance` | `Alcance` (enum.) | sí | | — |
| `estadoPrevio` | `String` | sí | | — |
| `estadoPosterior` | `String` | sí | | — |
| `fundamento` | `String` | sí | | — |
| `actorServicio` | `String` | no | | — |
| `procedencia` | `Json` | no | | — |
| `momentoDeOcurrencia` | `DateTime` (Timestamptz(3)) | sí | | — |
| `momentoDeRegistro` | `DateTime` (Timestamptz(3)) | no | | predeterminado: `now()` |

**`CapacidadProfesional`** tabla `capacidad_profesional`
B-05 (REG-06-81, 83): capacidad por identidad profesional, versionada por adición. Sin versión → SIN_LIMITE (REG-06-82). La vigente es la terminal de la cadena. Quién la configura: DEUDA_LEGAJO DL-051.

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| `id` | `String` (Uuid) | no | PK | predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`) |
| `identidadId` | `String` (Uuid) | no | FK → Identidad | — |
| `predecesoraId` | `String` (Uuid) | sí | FK → Capacidad Profesional · UK | — |
| `modo` | `ModoDeCapacidad` (enum.) | no | | — |
| `limite` | `Int` | sí | | — |
| `actorServicio` | `String` | no | | — |
| `procedencia` | `Json` | no | | — |
| `momentoDeOcurrencia` | `DateTime` (Timestamptz(3)) | sí | | — |
| `momentoDeRegistro` | `DateTime` (Timestamptz(3)) | no | | predeterminado: `now()` |

### `ProcesoOperativo` tabla `proceso_operativo`

T-06-25 — Proceso operativo. Como máximo uno ABIERTO por (profesional, asesorado, alcance): índice parcial en la migración (INV-06-74). CERRADO es terminal (INV-06-86).

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| `id` | `String` (Uuid) | no | PK | predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`) |
| `profesionalId` | `String` (Uuid) | no | FK → Identidad | — |
| `asesoradoId` | `String` (Uuid) | no | FK → Identidad | — |
| `alcance` | `Alcance` (enum.) | no | | — |
| `estado` | `EstadoDeProceso` (enum.) | no | | predeterminado: `ABIERTO` |
| `version` | `Int` | no | | predeterminado: 1 |
| `motivoDeCierre` | `MotivoDeCierreDeProceso` (enum.) | sí | | — |
| `versionDeAperturaId` | `String` (Uuid) | sí | FK → VersionDePlanNutricional · UK | «acto de apertura y versión/plan de apertura» (06:3364). Una de las dos, según el alcance del Proceso. |
| `versionDeAperturaEntrenamientoId` | `String` (Uuid) | sí | FK → VersionDePlanDeEntrenamiento · UK | — |
| `procedencia` | `Json` | no | | — |
| `momentoDeOcurrencia` | `DateTime` (Timestamptz(3)) | sí | | — |
| `momentoDeRegistro` | `DateTime` (Timestamptz(3)) | no | | predeterminado: `now()` |
| `momentoDeCierre` | `DateTime` (Timestamptz(3)) | sí | | — |

### `EventoDeProceso` tabla `evento_de_proceso`

Hechos de M-04 (06:3563-3570). Append-only. ContinuidadOCierreAplicado se emite solo con la consecuencia aplicada (REG-06-75, 77).

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| `id` | `String` (Uuid) | no | PK | predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`) |
| `secuencia` | `BigInt` | no | UK | predeterminado: `autoincrement()` |
| `tipo` | `TipoDeEventoDeProceso` (enum.) | no | | — |

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| procesoId | String (Uuid) | no | FK → Proceso Operativo | — |
| tipoDeAplicacion | TipoDeAplicacion (enum.) | sí | | — |
| revisionId | String (Uuid) | sí | FK → Revision Nutricional | — |
| revisionDe EntrenamientoId | String (Uuid) | sí | FK → RevisionDe Entrenamiento | — |
| estadoPrevio | EstadoDeProceso (enum.) | sí | | — |
| estadoPosterior | EstadoDeProceso (enum.) | no | | — |
| datos | Json | sí | | Referencias de versiones cuando correspondan (REG-06-75). |
| actorId | String (Uuid) | sí | | — |
| actorServicio | String | sí | | — |
| procedencia | Json | no | | — |
| momentoDeOcurrencia | DateTime (Timestamptz(3)) | sí | | — |
| momentoDeRegistro | DateTime (Timestamptz(3)) | no | | predeterminado: now() |

**ProximaRevision** tabla proxima_revision
REG-06-145/146: expectativa de revisión. Reprogramar crea una nueva y la anterior queda histórica (cadena lineal).

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| id | String (Uuid) | no | PK | predeterminado: UUID aleatorio (gen_random_uuid()) |
| procesoId | String (Uuid) | no | FK → Proceso Operativo | — |
| predecesoraId | String (Uuid) | sí | FK → Proxima Revision · UK | — |
| fechaObjetivo | DateTime (Date) | sí | | NULL = sin fecha: pendiente desde que se registró (REG-06-150). |

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| `fuente` | `FuenteDeProximaRevision` (enum.) | no | | — |
| `versionDePlanId` | `String` (Uuid) | sí | FK → VersionDePlanNutricional | — |
| `versionDePlanDeEntrenamientoId` | `String` (Uuid) | sí | FK → VersionDePlanDeEntrenamiento | — |
| `revisionId` | `String` (Uuid) | sí | FK → RevisionNutricional | — |
| `revisionDeEntrenamientoId` | `String` (Uuid) | sí | FK → RevisionDeEntrenamiento | — |
| `actorId` | `String` (Uuid) | no | | — |
| `procedencia` | `Json` | no | | — |
| `momentoDeOcurrencia` | `DateTime` (Timestamptz(3)) | sí | | — |
| `momentoDeRegistro` | `DateTime` (Timestamptz(3)) | no | | predeterminado: `now()` |

## G.3 DER-03 · Vínculo e invitación

**`InvitacionDeVinculo`** tabla `invitacion_de_vinculo`
Invitación de vínculo (06 §7.4: «una invitación puede existir con referencia pendiente … sin presuponer correo, teléfono ni proveedor»). No es una solicitud: no tiene destinatario hasta que alguien la usa, y usarla crea la solicitud de REL-01 (REG-06-46: asociarla no acepta nada). Guarda el SHA-256 del token del enlace y del código corto, nunca los valores (08 §24.3). Solo se agrega: cómo terminó es su resolución, otra fila.

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| `id` | `String` (Uuid) | no | PK | predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`) |
| `profesionalId` | `String` (Uuid) | no | FK → Identidad | — |
| `alcance` | `Alcance` (enum.) | no | | — |
| `finalidad` | `Finalidad` (enum.) | no | | La del alcance (DL-039), la que confirma el profesional al invitar (05 UC-P04, paso 7). |
| `hashDelToken` | `String` | no | UK | SHA-256 (hex) del token del enlace: 32 bytes en base64url. |

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| `hashDelCodigo` | `String` | no | UK | SHA-256 (hex) del código corto normalizado (8 símbolos, sin guion). Único entre todas las invitaciones. |
| `procedencia` | `Json` | no | | — |
| `momentoDeOcurrencia` | `DateTime` (Timestamptz(3)) | no | | — |
| `momentoDeRegistro` | `DateTime` (Timestamptz(3)) | no | | predeterminado: `now()` |
| `venceEn` | `DateTime` (Timestamptz(3)) | no | | 7 días después de crearla (Dirección, 2026-10-16). La base no admite más. |

**`ResolucionDeInvitacion`** tabla `resolucion_de_invitacion`
Cómo terminó una invitación: una sola resolución por invitación (la clave primaria es la invitación), así dos usos simultáneos, o un uso y una anulación, no pueden quedar los dos. Solo se agrega.

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| `invitacionId` | `String` (Uuid) | no | PK · FK → InvitacionDeVinculo | — |
| `tipo` | `TipoDeResolucionDeInvitacion` (enum.) | no | | — |
| `actorId` | `String` (Uuid) | no | FK → Identidad | USADA: quien la usó (el asesorado de la solicitud). REVOCADA: el profesional que la creó. |
| `solicitudDeVinculoId` | `String` (Uuid) | sí | FK → SolicitudDeVinculo | La solicitud de vínculo que nació al usarla (o la equivalente pendiente que ya existía, REG-06-44). Solo en USADA. |
| `procedencia` | `Json` | no | | — |
| `momentoDeOcurrencia` | `DateTime` (Timestamptz(3)) | no | | — |
| `momentoDeRegistro` | `DateTime` (Timestamptz(3)) | no | | predeterminado: `now()` |

### `SolicitudDeVinculo` tabla `solicitud_de_vinculo`

T-06-16 — «identificador, profesional, asesorado ..., exactamente un Alcance, finalidad, actor iniciador, doble temporalidad, procedencia, estado y antecedente si se reitera» (06:3012). Invitación a personas sin cuenta: fuera de WP-03 (DL-023). REG-06-44: una sola equivalente PENDIENTE, con índice único parcial (en la migración).

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| `id` | `String` (Uuid) | no | PK | predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`) |
| `profesionalId` | `String` (Uuid) | no | FK → Identidad | — |
| `asesoradoId` | `String` (Uuid) | no | FK → Identidad | — |
| `alcance` | `Alcance` (enum.) | no | | — |
| `finalidad` | `Finalidad` (enum.) | no | | — |
| `iniciador` | `RolEnVinculo` (enum.) | no | | «actor iniciador» (06:3012). |
| `estado` | `EstadoDe SolicitudDe Vinculo` (enum.) | no | | predeterminado: `PENDIENTE` |
| `version` | `Int` | no | | predeterminado: 1 |
| `antecedenteId` | `String` (Uuid) | sí | FK → SolicitudDe Vinculo | «Reiterar crea nueva Solicitud relacionada» (REG-06-45). |
| `procedencia` | `Json` | no | | — |
| `momentoDeOcurrencia` | `DateTime` (Timestamptz(3)) | sí | | — |
| `momentoDeRegistro` | `DateTime` (Timestamptz(3)) | no | | predeterminado: `now()` |
| `venceEn` | `DateTime` (Timestamptz(3)) | no | | Caducidad parametrizada (DL-037): el 06 fija la transición, no la duración. |
| `momentoDeResolucion` | `DateTime` (Timestamptz(3)) | sí | | Cuándo salió de PENDIENTE. |

### `Vinculo` tabla `vinculo`

T-06-15 — «Vínculo agrupa 1..N componentes de Alcance» (06:3091). No tiene estado propio: el estado vive en cada componente (06:3093). Uno por (profesional, asesorado): unicidad derivada (DL-034). Inmutable.

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| `id` | `String` (Uuid) | no | PK | predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`) |
| `profesionalId` | `String` (Uuid) | no | FK → Identidad | — |

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| `asesoradoId` | `String` (Uuid) | no | FK → Identidad | — |
| `momentoDeOcurrencia` | `DateTime` (Timestamptz(3)) | sí | | — |
| `momentoDeRegistro` | `DateTime` (Timestamptz(3)) | no | | predeterminado: `now()` |

**`AlcanceDeVinculo`** tabla `alcance_de_vinculo`
Componente de Vínculo por Alcance = `relationshipId` del 09 (DL-034). «Cada componente conserva Alcance, finalidad, Solicitud de origen, estado, actor/autoría, ocurrencia/registro, procedencia y motivo cuando aplique» (06:3091). Un solo componente no FINALIZADO por (vínculo, alcance): índice parcial (en la migración; INV-06-58).

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| `id` | `String` (Uuid) | no | PK | predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`) |
| `vinculoId` | `String` (Uuid) | no | FK → Vinculo | — |
| `alcance` | `Alcance` (enum.) | no | | — |
| `finalidad` | `Finalidad` (enum.) | no | | — |
| `solicitudDeOrigenId` | `String` (Uuid) | no | FK → SolicitudDeVinculo · UK | — |
| `estado` | `EstadoDeAlcanceDeVinculo` (enum.) | no | | predeterminado: `ACEPTADO` |
| `version` | `Int` | no | | predeterminado: 1 |
| `pausadoPor` | `RolEnVinculo` (enum.) | sí | | Mientras está PAUSADO: quién pausó (solo esa parte reanuda, DL-033). Se conserva al finalizar desde PAUSADO. |
| `motivoDeUltimaTransicion` | `MotivoDeTransicionDeVinculo` (enum.) | sí | | — |
| `procedencia` | `Json` | no | | — |
| `momentoDeOcurrencia` | `DateTime` (Timestamptz(3)) | sí | | — |
| `momentoDeRegistro` | `DateTime` (Timestamptz(3)) | no | | predeterminado: `now()` |

## G.4 DER-04 · Actos, consentimiento y autorización

**`VersionDeTexto`** tabla `version_de_texto`
Versión de texto mostrada al titular. Catálogo inmutable sembrado por migración desde @be/domain (DL-028).

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| `id` | `String` | no | PK | — |
| `tipo` | `TipoDeTexto` (enum.) | no | | — |
| `titulo` | `String` | no | | — |
| `finalidad` | `String` | no | | — |
| `texto` | `String` | no | | — |
| `hash` | `String` | no | | SHA-256 hex del texto UTF-8 (08 §12.2). |
| `vigenteDesde` | `DateTime` (Timestamptz(3)) | no | | — |
| `momentoDeRegistro` | `DateTime` (Timestamptz(3)) | no | | predeterminado: `now()` |
| `reemplazaAId` | `String` | sí | FK → VersionDe Texto · UK | WP-03 · sucesión explícita: la versión a la que esta reemplaza. Como máximo una sucesora por versión (REG-06-12). La versión aplicable de B2 es la cabeza de la cadena de su tipo, no la más reciente por fecha (06:1286-1288; DL-038). · columna física: `reemplaza_a_id` |

**`ActoRegistrable`** tabla `acto_registrable`
Acto registrable con la evidencia mínima del 08 §12.2. Inmutable salvo VIGENTE → REVOCADO (trigger).

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| `id` | `String` (Uuid) | no | PK | predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`) |
| `identidadId` | `String` (Uuid) | no | FK → Identidad | Titular (08 §12.2 «quién»). |
| `tipo` | `TipoDeActo Registrable` (enum.) | no | | — |
| `estado` | `EstadoDeActo Registrable` (enum.) | no | | predeterminado: `VIGENTE` |

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| `versionDeTextoId` | `String` | no | FK → VersionDeTexto | Versión mostrada = versión aceptada (08 §12.2), con su hash copiado como evidencia. |
| `hashDelTexto` | `String` | no | | — |
| `finalidad` | `String` | no | | — |
| `superficie` | `Superficie` (enum.) | sí | | — |
| `direccionIp` | `String` | sí | | Evidencia técnica del acto (08 §12.2), datos C3 con retención R-06. |
| `agenteDeUsuario` | `String` | sí | | — |
| `actorId` | `String` (Uuid) | no | | REG-06-17: actor ≠ autoría ≠ procedencia. |
| `autoriaId` | `String` (Uuid) | no | | — |
| `procedencia` | `Json` | no | | — |
| `momentoDeOcurrencia` | `DateTime` (Timestamptz(3)) | no | | — |
| `momentoDeRegistro` | `DateTime` (Timestamptz(3)) | no | | predeterminado: `now()` |
| `momentoDeRevocacion` | `DateTime` (Timestamptz(3)) | sí | | — |
| `alcanceDeVinculoId` | `String` (Uuid) | sí | FK → AlcanceDeVinculo | DL-125: el alcance de vínculo de Nutrición de un acto `EVIDENCIA_VISUAL` (08 §12.2, «B2 reforzado»). Solo ese tipo lo lleva, y siempre (CHECK); como máximo uno vigente por alcance (índice parcial). Inmutable, como el resto de la evidencia. |

### **Consentimiento** tabla `consentimiento`

T-06-17 — B2. «Se identifica longitudinalmente por asesorado + profesional + Alcance de Vínculo + finalidad» (06:3127): uno por (alcance de vínculo, finalidad). La situación cambia solo por transición (06 §7.7.5) y cada decisión emite una VersionDeConsentimiento (REG-06-50). No hay FK a la versión vigente: es la cabeza de la cadena.

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| `id` | `String` (Uuid) | no | PK | predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`) |

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| `alcanceDeVinculoId` | `String` (Uuid) | no | FK → AlcanceDe Vinculo | — |
| `finalidad` | `Finalidad` (enum.) | no | | — |
| `situacion` | `SituacionDe Consentimiento` (enum.) | no | | predeterminado: `VIGENTE` |
| `version` | `Int` | no | | predeterminado: 1 |
| `momentoDeOcurrencia` | `DateTime` (Timestamptz(3)) | sí | | — |
| `momentoDeRegistro` | `DateTime` (Timestamptz(3)) | no | | predeterminado: `now()` |

**`VersionDeConsentimiento`** tabla `version_de_consentimiento`
REG-06-50 / 08 §12.2 — cada decisión expresa: evidencia inmutable. Cadena lineal: una raíz por consentimiento y como máximo una sucesora por versión (REG-06-12). Revocar emite una versión sin texto («Versión + evento de revocación»).

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| `id` | `String` (Uuid) | no | PK | predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`) |
| `consentimientoId` | `String` (Uuid) | no | FK → Consentimiento | — |
| `predecesoraId` | `String` (Uuid) | sí | FK → VersionDe Consentimiento · UK | — |
| `decision` | `DecisionDe Consentimiento` (enum.) | no | | — |
| `situacionResultante` | `SituacionDe Consentimiento` (enum.) | no | | — |
| `versionDeTextoId` | `String` | sí | FK → VersionDe Texto | Versión del texto mostrado = aceptado (08 §12.2), con su hash copiado. NULL solo en REVOCACION. |
| `hashDelTexto` | `String` | sí | | — |
| `alcance` | `Alcance` (enum.) | no | | — |
| `finalidad` | `Finalidad` (enum.) | no | | — |
| `categorias` | `Json` | no | | 08:374 «versión/perfil de matriz de pertinencia y categorías»: sin matriz |

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| | | | | todavía (DL-039). · predeterminado: `"[]"` |
| `versionDeMatriz` | `String` | sí | | — |
| `superficie` | `Superficie` (enum.) | sí | | — |
| `direccionIp` | `String` | sí | | — |
| `agenteDeUsuario` | `String` | sí | | — |
| `actorId` | `String` (Uuid) | no | | Solo el asesorado titular decide (INV-06-62). |
| `autoriaId` | `String` (Uuid) | no | | — |
| `procedencia` | `Json` | no | | — |
| `momentoDeOcurrencia` | `DateTime` (Timestamptz(3)) | no | | — |
| `momentoDeRegistro` | `DateTime` (Timestamptz(3)) | no | | predeterminado: `now()` |

**`EventoDeVinculo`** tabla `evento_de_vinculo`
T-06-N08 — hechos de M-03. Append-only, con estado previo y posterior (patrón 06 §5.7.5).

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| `id` | `String` (Uuid) | no | PK | predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`) |
| `secuencia` | `BigInt` | no | UK | Orden total de los hechos: los de una misma transacción comparten momento de registro (hora de la transacción). · predeterminado: `autoincrement()` |
| `tipo` | `TipoDeEventoDeVinculo` (enum.) | no | | — |
| `profesionalId` | `String` (Uuid) | no | FK → Identidad | — |
| `asesoradoId` | `String` (Uuid) | no | FK → Identidad | — |
| `solicitudDeVinculoId` | `String` (Uuid) | sí | FK → SolicitudDeVinculo | — |
| `alcanceDeVinculoId` | `String` (Uuid) | sí | FK → AlcanceDeVinculo | — |
| `consentimientoId` | `String` (Uuid) | sí | FK → Consentimiento | — |

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| `versionDeConsentimientoId` | `String` (Uuid) | sí | FK → VersionDeConsentimiento | — |
| `estadoPrevio` | `String` | sí | | — |
| `estadoPosterior` | `String` | no | | — |
| `motivo` | `MotivoDeTransicionDeVinculo` (enum.) | sí | | — |
| `actorId` | `String` (Uuid) | sí | | Actor: una identidad o el sistema. Exactamente uno (CHECK en la migración). |
| `actorServicio` | `String` | sí | | — |
| `procedencia` | `Json` | no | | — |
| `momentoDeOcurrencia` | `DateTime` (Timestamptz(3)) | sí | | — |
| `momentoDeRegistro` | `DateTime` (Timestamptz(3)) | no | | predeterminado: `now()` |

**`DecisionDeAcceso`** tabla `decision_de_acceso`

Cada decisión del PDP sobre una operación protegida, permitida o denegada, en la misma transacción (08 §29, 08:650). Registra la versión de consentimiento que la resolvió y la de la matriz, hoy nula (08:307; DL-039). La dimensión desfavorable queda acá y nunca en la respuesta (UC-I02 E05). Append-only.

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| `id` | `String` (Uuid) | no | PK | predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`) |
| `secuencia` | `BigInt` | no | UK | Orden total de las decisiones: permite ubicar la «primera denegación posterior» a una revocación (08:404). · predeterminado: `autoincrement()` |
| `operacion` | `String` | no | | — |
| `resultado` | `ResultadoDeDecision` (enum.) | no | | — |
| `actorId` | `String` (Uuid) | no | FK → Identidad | — |
| `sujetoId` | `String` (Uuid) | sí | FK → Identidad | Titular intentado; NULL si no existe o el identificador no es |

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| | | | | válido (08 §29 «sujeto intentado»). |
| `alcance` | `Alcance` (enum.) | no | | — |
| `finalidad` | `Finalidad` (enum.) | no | | — |
| `alcanceDeVinculoId` | `String` (Uuid) | sí | FK → AlcanceDe Vinculo | — |
| `consentimientoId` | `String` (Uuid) | sí | FK → Consentimiento | — |
| `versionDe ConsentimientoId` | `String` (Uuid) | sí | FK → VersionDe Consentimiento | — |
| `versionDeMatriz` | `String` | sí | | — |
| `recursoTipo` | `String` | sí | | WP-04: recurso concreto al que se accede (08:634, «recurso/categoría»). NULL en API-DSH-03, que es por titular. |
| `recursoId` | `String` (Uuid) | sí | | — |
| `superficie` | `Superficie` (enum.) | sí | | — |
| `requestId` | `String` | sí | | — |
| `momentoDeOcurrencia` | `DateTime` (Timestamptz(3)) | no | | — |
| `momentoDeRegistro` | `DateTime` (Timestamptz(3)) | no | | predeterminado: `now()` |

## G.5 DER-05 · Nutrición · catálogo, recetas e importación

**`ElementoDeCatalogoNutricional`** tabla `elemento_de_catalogo_nutricional`
T-06-31 — Elemento de catálogo: identificador BE estable (REG-06-99). Inmutable; el contenido vive en sus versiones.

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| `id` | `String` (Uuid) | no | PK | predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`) |
| `procedencia` | `ProcedenciaDe Catalogo` (enum.) | no | | — |
| `creadoPorId` | `String` (Uuid) | sí | | Profesional que lo cargó (PROFESSIONAL_MANUAL); NULL en el catálogo sembrado. |
| `momentoDeRegistro` | `DateTime` (Timestamptz(3)) | no | | predeterminado: `now()` |

### `VersionDeElementoNutricional` tabla `version_de_elemento_nutricional`

Versión de un elemento de catálogo. Append-only: retirar un elemento emite una versión no disponible, y ninguna versión reescribe una instantánea (REG-06-101; INV-06-115). La vigente es la terminal de la cadena.

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| `id` | `String` (Uuid) | no | PK | predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`) |
| `elementoId` | `String` (Uuid) | no | FK → ElementoDeCatalogoNutricional | — |
| `predecesoraId` | `String` (Uuid) | sí | FK → VersionDeElementoNutricional · UK | — |
| `nombre` | `String` | no | | — |
| `composicion` | `Json` | no | | — |
| `disponibilidad` | `DisponibilidadDeElemento` (enum.) | no | | — |
| `procedencia` | `Json` | no | | — |
| `momentoDeRegistro` | `DateTime` (Timestamptz(3)) | no | | predeterminado: `now()` |

### `ItemExternoDeCatalogo` tabla `item_externo_de_catalogo`

DL-141 D-1 · un ítem de un proveedor externo en el catálogo BE: uno solo por proveedor e identificador, y lo ven todos los profesionales. Lo registra la resolución que lo importó primero; las que vienen después apuntan al mismo elemento (sin `version_creada_id`). Los importados antes de DL-141 se registraron con la migración, el más antiguo de cada ítem externo. Append-only.

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| `proveedor` | `ProveedorExterno` (enum.) | no | PK | — |
| `idExterno` | `String` | no | PK | — |
| `elementoNutricionalId` | `String` (Uuid) | sí | FK → ElementoDeCatalogoNutricional · UK | Un alimento de Open Food Facts. |
| `ejercicioId` | `String` (Uuid) | sí | FK → EjercicioDeCatalogo · UK | Un ejercicio de wger. |
| `procedencia` | `Json` | no | | — |
| `momentoDeRegistro` | `DateTime` (Timestamptz(3)) | no | | predeterminado: `now()` |

### NombreAlternativoDeAlimento tabla nombre_alternativo_de_alimento

DL-141 D-2 · otro nombre con el que se conoce un alimento: el de otro país («aguacate», «fresas») o el inglés. Las mismas reglas que el de un ejercicio.

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| id | String (Uuid) | no | PK | predeterminado: UUID aleatorio (gen_random_uuid()) |
| elementoId | String (Uuid) | no | FK → ElementoDeCatalogoNutricional | — |
| nombre | String | no | | — |
| idioma | IdiomaDeNombre (enum.) | no | | — |
| region | String | sí | | El país donde se usa, en ISO 3166-1 alfa-2 (AR, ES, MX...); NULL si no es de un país en particular. |
| origen | OrigenDeNombreAlternativo (enum.) | no | | — |
| proveedor | ProveedorExterno (enum.) | sí | | Solo con origen PROVEEDOR. |
| profesionalId | String (Uuid) | sí | FK → Identidad | Solo con origen PROFESIONAL. |
| procedencia | Json | no | | — |
| momentoDeRegistro | DateTime (Timestamptz(3)) | no | | predeterminado: now() |

### RetiroDeNombreAlternativoDeAlimento

tabla retiro_de_nombre_alternativo_de_alimento

DL-141 D-2 · retirar un nombre alternativo de un alimento. Las mismas reglas que el de un ejercicio.

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| nombreId | String (Uuid) | no | PK · FK → NombreAlternativoDeAlimento | — |
| motivo | String | no | | — |
| profesionalId | String (Uuid) | sí | FK → Identidad | Quién lo retiró; NULL si lo retiró BE con una migración. |
| procedencia | Json | no | | — |
| momentoDeRegistro | DateTime (Timestamptz(3)) | no | | predeterminado: now() |

### `CandidatoDeImportacion` tabla `candidato_de_importacion`

T-06-31 · candidato de importación (09v12:87-105): lo que respondió el proveedor, normalizado para revisar, con el SHA-256 de lo recibido tal cual y su licencia. **No es** un elemento del catálogo. Es de quien lo pidió, vence a los 7 días (WP-08 D-C) y nunca cambia: su resolución es un hecho aparte. Append-only.

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| `id` | `String` (Uuid) | no | PK | predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`) |
| `alcance` | `Alcance` (enum.) | no | | — |
| `proveedor` | `ProveedorExterno` (enum.) | no | | — |
| `idExterno` | `String` | no | | — |
| `contenido` | `Json` | no | | Lo necesario para revisar: nombre y composición (alimento) o nombre, categoría y músculos declarados (ejercicio). |
| `huellaDeLoRecibido` | `String` | no | | — |
| `licencia` | `Json` | no | | — |
| `urlDeOrigen` | `String` | no | | — |
| `profesionalId` | `String` (Uuid) | no | FK → Identidad | — |
| `recibidoEn` | `DateTime` (Timestamptz(3)) | no | | — |
| `venceEn` | `DateTime` (Timestamptz(3)) | no | | — |
| `procedencia` | `Json` | no | | — |
| `momentoDeRegistro` | `DateTime` (Timestamptz(3)) | no | | predeterminado: `now()` |

### `ResolucionDeCandidato` tabla `resolucion_de_candidato`

La decisión del profesional sobre un candidato: una sola por candidato (índice único), con autor, fundamento, los campos que corrigió y el elemento que creó si importó. Append-only: «la corrección no oculta la fuente» (UC-I07).

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| `id` | `String` (Uuid) | no | PK | predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`) |
| `candidatoId` | `String` (Uuid) | no | FK → CandidatoDeImportacion · UK | — |
| `decision` | `DecisionDeImportacion` (enum.) | no | | — |

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| contenidoRevisado | Json | sí | | — |
| camposCorregidos | Json | no | | predeterminado: "[]" |
| fundamento | String | sí | | — |
| elementoNutricionalId | String (Uuid) | sí | FK → ElementoDeCatalogoNutricional | — |
| ejercicioId | String (Uuid) | sí | FK → EjercicioDeCatalogo | — |
| versionCreadaId | String (Uuid) | sí | | — |
| autorId | String (Uuid) | no | FK → Identidad | — |
| procedencia | Json | no | | — |
| momentoDeRegistro | DateTime (Timestamptz(3)) | no | | predeterminado: now() |

**Receta** tabla `receta`

DL-119 — Receta: una preparación propia del profesional (REG-06-135, inciso 2). La identidad es estable; el contenido vive en sus versiones inmutables y la imagen, en sus asociaciones. `version` es el token de concurrencia: avanza de a uno con cada versión nueva y con cada cambio de imagen (trigger).

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| id | String (Uuid) | no | PK | predeterminado: UUID aleatorio (gen_random_uuid()) |
| profesionalId | String (Uuid) | no | FK → Identidad | — |
| version | Int | no | | predeterminado: 1 |
| momentoDeRegistro | DateTime (Timestamptz(3)) | no | | predeterminado: now() |
| momentoDeActualizacion | DateTime (Timestamptz(3)) | no | | predeterminado: now() |

**VersionDeReceta** tabla `version_de_receta`

Versión de una receta: nombre, descripción, porciones, pasos, ingredientes por elemento y versión del catálogo (con cantidad, unidad y estado), y el cálculo con su método. Inmutable; la vigente es la terminal de la cadena, como en el catálogo. Append-only.

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| id | String (Uuid) | no | PK | predeterminado: UUID aleatorio (gen_random_uuid()) |
| recetaId | String (Uuid) | no | FK → Receta | — |
| predecesoraId | String (Uuid) | sí | FK → VersionDeReceta · UK | — |

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| numero | Int | no | | — |
| nombre | String | no | | — |
| descripcion | String | sí | | — |
| porciones | Int | no | | — |
| pasos | Json | no | | — |
| ingredientes | Json | no | | — |
| metodoDeCalculo | MetodoDeCalculoNutricional (enum.) | no | | — |
| resultado | Json | no | | — |
| autorId | String (Uuid) | no | | — |
| procedencia | Json | no | | — |
| momentoDeRegistro | DateTime (Timestamptz(3)) | no | | predeterminado: now() |

**AsociacionDeImagenDeReceta** tabla asociacion_de_imagen_de_receta
DL-119 — Cada cambio de la imagen de una receta (asociar, reemplazar o retirar) es una fila nueva; la vigente es la de mayor `numero`. Así queda la historia, y el medio retirado no se borra. Append-only.

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| id | String (Uuid) | no | PK | predeterminado: UUID aleatorio (gen_random_uuid()) |
| recetaId | String (Uuid) | no | FK → Receta | — |
| numero | Int | no | | — |
| cambio | CambioDeImagenDeReceta (enum.) | no | | — |
| medioId | String (Uuid) | sí | FK → Medio | — |
| autorId | String (Uuid) | no | | — |
| procedencia | Json | no | | — |
| momentoDeRegistro | DateTime (Timestamptz(3)) | no | | predeterminado: now() |

**AlimentoHabitual** tabla alimento_habitual
Alimento del catálogo que este profesional marcó como habitual: una fila por profesional y elemento (se reactiva, no se duplica).

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| id | String (Uuid) | no | PK | predeterminado: UUID aleatorio (gen_random_uuid()) |
| profesionalId | String (Uuid) | no | FK → Identidad | — |
| elementoId | String (Uuid) | no | FK → ElementoDeCatalogoNutricional | — |

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| estado | EstadoDeHabitual (enum.) | no | | predeterminado: ACTIVO |
| momentoDeRegistro | DateTime (Timestamptz(3)) | no | | predeterminado: now() |
| momentoDeActualizacion | DateTime (Timestamptz(3)) | no | | predeterminado: now() |

**ComidaHabitual** tabla comida_habitual
Comida habitual del profesional: una comida de entrada (la misma forma que valida API-NUT-07) SIN identificadores de nodo y sin cantidades salvo pedido (son de cada persona); nombre único por profesional; `version` es el token de concurrencia. Guardar con el mismo nombre la reemplaza (D-2 de DL-109).

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| id | String (Uuid) | no | PK | predeterminado: UUID aleatorio (gen_random_uuid()) |
| profesionalId | String (Uuid) | no | FK → Identidad | — |
| nombre | String | no | | — |
| nombreNormalizado | String | no | | — |
| estructura | Json | no | | — |
| cantidades | CantidadesDePlantilla (enum.) | no | | predeterminado: NO_COPIADAS |
| estado | EstadoDeHabitual (enum.) | no | | predeterminado: ACTIVO |
| version | Int | no | | predeterminado: 1 |
| procedencia | Json | no | | — |
| momentoDeRegistro | DateTime (Timestamptz(3)) | no | | predeterminado: now() |
| momentoDeActualizacion | DateTime (Timestamptz(3)) | no | | predeterminado: now() |

## G.6 DER-06 · Nutrición · evaluación, objetivo y plan

**EvaluacionNutricional** tabla evaluacion_nutricional
REG-06-97 — Evaluación nutricional: hecho identificable; una posterior no sobrescribe la anterior. Append-only.

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| id | String (Uuid) | no | PK | predeterminado: UUID aleatorio (gen_random_uuid()) |
| profesionalId | String (Uuid) | no | FK → Identidad | — |
| asesoradoId | String (Uuid) | no | FK → Identidad | — |
| contexto | String | sí | | — |

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| `valoracion` | `Json` | no | | Datos con su fuente: informado, observado o calculado (REG-06-109; DL-048). |
| `referencias` | `Json` | no | | — |
| `notas` | `String` | sí | | — |
| `procedencia` | `Json` | no | | — |
| `momentoDeOcurrencia` | `DateTime` (Timestamptz(3)) | no | | — |
| `momentoDeRegistro` | `DateTime` (Timestamptz(3)) | no | | predeterminado: `now()` |

**`ObjetivoNutricional`** tabla `objetivo_nutricional`
T-06-27 — Objetivo: uno por (profesional, asesorado); sus versiones forman una sucesión lineal y la efectiva es la terminal (REG-06-98; INV-06-107). Inmutable.

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| `id` | `String` (Uuid) | no | PK | predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`) |
| `profesionalId` | `String` (Uuid) | no | FK → Identidad | — |
| `asesoradoId` | `String` (Uuid) | no | FK → Identidad | — |
| `momentoDeRegistro` | `DateTime` (Timestamptz(3)) | no | | predeterminado: `now()` |

**`VersionDeObjetivoNutricional`** tabla `version_de_objetivo_nutricional`
Versión de objetivo: decisión profesional con fundamento obligatorio; BE no la calcula (REG-06-123; INV-06-133). Append-only.

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| `id` | `String` (Uuid) | no | PK | predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`) |
| `objetivoId` | `String` (Uuid) | no | FK → Objetivo Nutricional | — |
| `predecesoraId` | `String` (Uuid) | sí | FK → VersionDe Objetivo Nutricional · UK | — |
| `evaluacionId` | `String` (Uuid) | no | FK → Evaluacion Nutricional | — |
| `vigenteDesde` | `DateTime` (Timestamptz(3)) | no | | — |

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| vigenteHasta | DateTime (Timestamptz(3)) | sí | | — |
| requerimientoEnergetico | Json | no | | — |
| distribucionDeMacronutrientes | Json | no | | — |
| distribucionPorComida | String | sí | | — |
| fundamento | String | no | | — |
| declaracionDeMetodo | String | sí | | — |
| revisionDeOrigenId | String (Uuid) | sí | FK → RevisionNutricional | Revisión CAMBIAR_OBJETIVO que la emitió, si la hay (REG-06-147). |
| autorId | String (Uuid) | no | | — |
| procedencia | Json | no | | — |
| momentoDeRegistro | DateTime (Timestamptz(3)) | no | | predeterminado: now() |

**PlanNutricional** tabla plan_nutricional
T-06-28 — Plan: uno por (profesional, asesorado). `versionEfectivaId` es la relación explícita a la versión efectiva (INV-06-110): solo avanza a la sucesora activada de la anterior (trigger).

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| id | String (Uuid) | no | PK | predeterminado: UUID aleatorio (gen_random_uuid()) |
| profesionalId | String (Uuid) | no | FK → Identidad | — |
| asesoradoId | String (Uuid) | no | FK → Identidad | — |
| versionEfectivaId | String (Uuid) | sí | FK → VersionDePlanNutricional · UK | — |
| momentoDeRegistro | DateTime (Timestamptz(3)) | no | | predeterminado: now() |

**VersionDePlanNutricional** tabla version_de_plan_nutricional
T-06-29 — Versión de plan (06 §10.7). El contenido es la jerarquía validada por @be/domain (WP-04 T3). Un solo BORRADOR por plan y una sola sucesora por versión (REG-06-12). ACTIVADA es inmutable (INV-06-109; trigger).

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| id | String (Uuid) | no | PK | predeterminado: UUID aleatorio (gen_random_uuid()) |
| planId | String (Uuid) | no | FK → PlanNutricional | — |

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| predecesoraId | String (Uuid) | sí | FK → VersionDePlanNutricional · UK | — |
| estado | EstadoDeVersionDePlan (enum.) | no | | predeterminado: BORRADOR |
| version | Int | no | | predeterminado: 1 |
| versionDeObjetivoId | String (Uuid) | no | FK → VersionDeObjetivoNutricional | — |
| contenido | Json | no | | — |
| proximaRevision | DateTime (Date) | sí | | Próxima revisión que fija la versión (REG-06-145); al activar, nace la expectativa del Proceso. |
| revisionDeOrigenId | String (Uuid) | sí | FK → RevisionNutricional | Revisión AJUSTAR o SUSTITUIR que la creó, si la hay (DL-052). |
| autorId | String (Uuid) | no | | — |
| procedencia | Json | no | | — |
| momentoDeRegistro | DateTime (Timestamptz(3)) | no | | predeterminado: now() |
| momentoDeActivacion | DateTime (Timestamptz(3)) | sí | | — |
| origenDePlantilla | Json | sí | | PF-09 (DL-108): de qué plantilla y versión salió este borrador, si salió de una: `{ templateId, templateVersionId }`. |

### InstantaneaDePlanNutricional tabla instantanea_de_plan_nutricional

T-06-21 — Instantánea reproducible: lo emitido con el catálogo resuelto al activar, y su huella SHA-256 (REG-06-13, 105). Una por versión activada. Append-only.

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| id | String (Uuid) | no | PK | predeterminado: UUID aleatorio (gen_random_uuid()) |
| versionDePlanId | String (Uuid) | no | FK → VersionDePlan | — |

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| | | | Nutricional · UK | |
| `contenido` | `Json` | no | | — |
| `huella` | `String` | no | | — |
| `momentoDeRegistro` | `DateTime` (Timestamptz(3)) | no | | predeterminado: `now()` |

**`PlantillaDePlanNutricional`** tabla `plantilla_de_plan_nutricional`
PF-09 (DL-108): molde propio de plan de comidas, sin asesorado; nombre único por profesional; versiones inmutables.

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| `id` | `String` (Uuid) | no | PK | predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`) |
| `profesionalId` | `String` (Uuid) | no | FK → Identidad | — |
| `nombre` | `String` | no | | — |
| `nombreNormalizado` | `String` | no | | — |
| `descripcion` | `String` | sí | | — |
| `estado` | `EstadoDe Plantilla` (enum.) | no | | predeterminado: `ACTIVA` |
| `version` | `Int` | no | | predeterminado: 1 |
| `momentoDeRegistro` | `DateTime` (Timestamptz(3)) | no | | predeterminado: `now()` |
| `momentoDeActualizacion` | `DateTime` (Timestamptz(3)) | no | | predeterminado: `now()` |

**`VersionDePlantillaDePlanNutricional`**
tabla `version_de_plantilla_de_plan_nutricional`
La estructura de entrada de un plan de comidas (la misma forma que valida API-NUT-07), sin cantidades salvo pedido.

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| `id` | `String` (Uuid) | no | PK | predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`) |
| `plantillaId` | `String` (Uuid) | no | FK → PlantillaDe Plan Nutricional | — |
| `numero` | `Int` | no | | — |
| `estructura` | `Json` | no | | — |
| `cantidades` | `CantidadesDe Plantilla` (enum.) | no | | predeterminado: `NO_ COPIADAS` |
| `origen` | `Json` | sí | | — |
| `autorId` | `String` (Uuid) | no | FK → Identidad | — |

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| procedencia | Json | no | | — |
| momentoDeRegistro | DateTime (Timestamptz(3)) | no | | predeterminado: now() |

## G.7 DER-07 · Nutrición · registro y revisión

**IngestaNutricional** tabla ingesta_nutricional
T-06-54 — Ingesta registrada: hecho confirmado contra una versión ACTIVADA; nunca modifica la prescripción (REG-06-106). La prescripta es única por (versión, fecha, comida, secuencia) (DL-049, DL-121): una sola efectiva por comida y día; anulada, la siguiente usa la secuencia siguiente. Append--only.

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| id | String (Uuid) | no | PK | predeterminado: UUID aleatorio (gen_random_uuid()) |
| versionDePlanId | String (Uuid) | no | FK → VersionDePlan Nutricional | — |
| asesoradoId | String (Uuid) | no | FK → Identidad | — |
| origen | OrigenDeIngesta (enum.) | no | | — |
| modo | ModoDeRegistroDeIngesta (enum.) | no | | — |
| fechaLocal | DateTime (Date) | no | | — |
| zonaHoraria | String | no | | — |
| diaTipoId | String | sí | | — |
| comidaId | String | sí | | — |
| opcionId | String | sí | | — |
| itemsConsumidos | Json | no | | predeterminado: "[]" |
| observacion | String | sí | | — |
| descripcion | String | sí | | Modalidad C: el texto original se conserva siempre (INV-06-131). |
| descripcionDePorcion | String | sí | | — |
| procedencia | Json | no | | — |
| momentoDeOcurrencia | DateTime (Timestamptz(3)) | no | | — |
| momentoDeRegistro | DateTime (Timestamptz(3)) | no | | predeterminado: now() |
| secuencia | Int | no | | DL-121: la clave natural suma la secuencia. Lo registrado antes de WP-NUTRICION- |

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| | | | | RECETAS queda en 0. · predeterminado: `0` |
| `cantidadesConsumidas` | `Json` | sí | | DL-121: el estado de las cantidades del registro v2 y sus ítems resueltos (`{ status, items }`); `null` en lo anterior. |
| `versionDeRecetaId` | `String` (Uuid) | sí | FK → VersionDeReceta | DL-119: la versión de la receta de la opción registrada, si la opción nació de una receta. |
| `diaTipoDeContextoId` | `String` | sí | | DL-121: la comida del plan en la que se comió algo diferente, como contexto. No marca la comida como prescripta. |
| `comidaDeContextoId` | `String` | sí | | — |

**`CorreccionDeIngesta`** tabla `correccion_de_ingesta`
T-06-22 — Corrección trazable de una ingesta libre (API-NUT-21): estimación profesional, nunca medición. Cadena lineal hacia el original raíz (REG-06-15): una raíz por ingesta y una sucesora por corrección. Append-only.

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| `id` | `String` (Uuid) | no | PK | predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`) |
| `ingestaId` | `String` (Uuid) | no | FK → IngestaNutricional | — |
| `correccionPreviaId` | `String` (Uuid) | sí | FK → CorreccionDeIngesta · UK | — |
| `estimacion` | `Json` | no | | — |
| `declaracion` | `String` | no | | — |
| `autorId` | `String` (Uuid) | no | | — |
| `procedencia` | `Json` | no | | — |
| `momentoDeRegistro` | `DateTime` (Timestamptz(3)) | no | | predeterminado: `now()` |

### `AnulacionDeIngesta` tabla `anulacion_de_ingesta`

DL-121 — «Deshacer registro»: la anulación de una ingesta por su titular, una sola vez, con autor, motivo y momento. La ingesta no se borra: deja de contar. Append-only.

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| `id` | `String` (Uuid) | no | PK | predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`) |
| `ingestaId` | `String` (Uuid) | no | FK → Ingesta Nutricional · UK | — |
| `autorId` | `String` (Uuid) | no | | — |
| `motivo` | `String` | sí | | — |
| `procedencia` | `Json` | no | | — |
| `momentoDeOcurrencia` | `DateTime` (Timestamptz(3)) | no | | — |
| `momentoDeRegistro` | `DateTime` (Timestamptz(3)) | no | | predeterminado: `now()` |

### `RectificacionDeCantidades` tabla `rectificacion_de_cantidades`

DL-121 — «Completar cantidades»: las rectificaciones de las cantidades consumidas de una ingesta prescripta, en una cadena lineal hacia la ingesta (como las correcciones, REG-06-15). La vista efectiva es la terminal. Append-only.

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| `id` | `String` (Uuid) | no | PK | predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`) |
| `ingestaId` | `String` (Uuid) | no | FK → Ingesta Nutricional | — |
| `predecesoraId` | `String` (Uuid) | sí | FK → Rectificacion De Cantidades · UK | — |
| `cantidades` | `Json` | no | | — |
| `autorId` | `String` (Uuid) | no | | — |
| `procedencia` | `Json` | no | | — |
| `momentoDeRegistro` | `DateTime` (Timestamptz(3)) | no | | predeterminado: `now()` |

### `EvidenciaVisualDeIngesta` tabla `evidencia_visual_de_ingesta`

REG-06-133 — Una foto de una comida unida a su ingesta, con autoría, momento y procedencia. Un medio se une a una sola ingesta. Append-only (la supresión a pedido borra los bytes del medio, no esta fila).

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| `id` | `String` (Uuid) | no | PK | predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`) |
| `ingestaId` | `String` (Uuid) | no | FK → Ingesta Nutricional | — |
| `medioId` | `String` (Uuid) | no | FK → Medio · UK | — |
| `autorId` | `String` (Uuid) | no | | — |
| `procedencia` | `Json` | no | | — |
| `momentoDeRegistro` | `DateTime` (Timestamptz(3)) | no | | predeterminado: `now()` |

### `RevisionNutricional` tabla `revision_nutricional`

REG-06-141 — Revisión profesional válida: acto explícito, sin máquina de estados, con todos sus componentes. Append-only. Su aplicación (UC-I06) es otro hecho (`AplicacionDeRevision`).

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| `id` | `String` (Uuid) | no | PK | predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`) |
| `procesoId` | `String` (Uuid) | no | FK → Proceso Operativo | — |
| `periodoInicio` | `DateTime` (Date) | no | | — |
| `periodoFin` | `DateTime` (Date) | no | | — |
| `zonaHoraria` | `String` | no | | — |
| `evidencias` | `Json` | no | | — |
| `interpretacion` | `String` | no | | — |
| `resultado` | `ResultadoDe Revision` (enum.) | no | | — |
| `fundamento` | `String` | no | | — |
| `proximaAccion` | `Json` | no | | — |
| `autorId` | `String` (Uuid) | no | | — |
| `procedencia` | `Json` | no | | — |
| `momentoDeOcurrencia` | `DateTime` (Timestamptz(3)) | sí | | — |
| `momentoDeRegistro` | `DateTime` (Timestamptz(3)) | no | | predeterminado: `now()` |

### `AplicacionDeRevision` tabla `aplicacion_de_revision`

UC-I06 aplicado: una aplicación por revisión, enlazada al evento ContinuidadOCierreAplicado (REG-06-75). Append-only.

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| `id` | `String` (Uuid) | no | PK | predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`) |
| `revisionId` | `String` (Uuid) | no | FK → Revision Nutricional · UK | — |
| `eventoId` | `String` (Uuid) | no | FK → EventoDe Proceso · UK | — |
| `tipo` | `TipoDeAplicacion` (enum.) | no | | — |
| `estadoDeProceso Posterior` | `EstadoDeProceso` (enum.) | no | | — |
| `versionDePlanCreadaId` | `String` (Uuid) | sí | | — |
| `versionDeObjetivo CreadaId` | `String` (Uuid) | sí | | — |
| `momentoDeRegistro` | `DateTime` (Timestamptz(3)) | no | | predeterminado: `now()` |

### `EventoDeNutricion` tabla `evento_de_nutricion`

Hechos del circuito nutricional, para reconstruir la historia y alimentar el futuro timeline (DL-054). Append-only.

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| `id` | `String` (Uuid) | no | PK | predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`) |
| `secuencia` | `BigInt` | no | UK | predeterminado: `autoincrement()` |
| `tipo` | `TipoDeEventoDe Nutricion` (enum.) | no | | — |
| `profesionalId` | `String` (Uuid) | sí | | — |
| `asesoradoId` | `String` (Uuid) | sí | | — |
| `recursoTipo` | `String` | no | | — |
| `recursoId` | `String` (Uuid) | no | | — |
| `estadoPrevio` | `String` | sí | | — |
| `estadoPosterior` | `String` | sí | | — |
| `actorId` | `String` (Uuid) | no | | — |
| `procedencia` | `Json` | no | | — |
| `momentoDeOcurrencia` | `DateTime` (Timestamptz(3)) | sí | | — |

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| momentoDeRegistro | DateTime (Timestamptz(3)) | no | | predeterminado: now() |

## G.8 DER-08 · Entrenamiento · catálogo y plantillas

**EjercicioDeCatalogo** tabla ejercicio_de_catalogo
Catálogo propio de ejercicios (RF-037; REG-06-99 a 101). Un cambio de catálogo no reescribe sesiones ya prescriptas: la instantánea congela nombre y versión al activar (REG-06-112).

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| id | String (Uuid) | no | PK | predeterminado: UUID aleatorio (gen_random_uuid()) |
| procedencia | ProcedenciaDeCatalogo (enum.) | no | | — |
| creadoPorId | String (Uuid) | sí | FK → Identidad | — |
| momentoDeRegistro | DateTime (Timestamptz(3)) | no | | predeterminado: now() |

**VersionDeEjercicio** tabla version_de_ejercicio

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| id | String (Uuid) | no | PK | predeterminado: UUID aleatorio (gen_random_uuid()) |
| ejercicioId | String (Uuid) | no | FK → EjercicioDeCatalogo | — |
| predecesoraId | String (Uuid) | sí | FK → VersionDeEjercicio · UK | — |
| nombre | String | no | | — |
| disponibilidad | DisponibilidadDeElemento (enum.) | no | | predeterminado: DISPONIBLE |
| procedencia | Json | no | | — |
| momentoDeRegistro | DateTime (Timestamptz(3)) | no | | predeterminado: now() |

**NombreAlternativoDeEjercicio** tabla nombre_alternativo_de_ejercicio
DL-141 D-2 · otro nombre con el que se conoce un ejercicio: el de otro país o el inglés. Es del ejercicio y no de una versión, así que una versión nueva no lo arrastra ni lo pierde. El buscador lo usa como un nombre más. Solo se agrega; retirarlo es un hecho aparte (`RetiroDeNombreAlternativoDeEjercicio`).

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| id | String (Uuid) | no | PK | predeterminado: UUID aleatorio (gen_random_uuid()) |

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| `ejercicioId` | `String` (Uuid) | no | FK → EjercicioDeCatalogo | — |
| `nombre` | `String` | no | | — |
| `idioma` | `IdiomaDeNombre` (enum.) | no | | — |
| `region` | `String` | sí | | El país donde se usa, en ISO 3166-1 alfa-2 (AR, ES, MX...); NULL si no es de un país en particular. |
| `origen` | `OrigenDeNombreAlternativo` (enum.) | no | | — |
| `proveedor` | `ProveedorExterno` (enum.) | sí | | Solo con origen PROVEEDOR. |
| `profesionalId` | `String` (Uuid) | sí | FK → Identidad | Solo con origen PROFESIONAL. |
| `procedencia` | `Json` | no | | — |
| `momentoDeRegistro` | `DateTime` (Timestamptz(3)) | no | | predeterminado: `now()` |

### `RetiroDeNombreAlternativoDeEjercicio`

tabla `retiro_de_nombre_alternativo_de_ejercicio`
DL-141 D-2 · retirar un nombre alternativo de un ejercicio: el nombre queda en la historia y el buscador deja de usarlo. Uno por nombre. Append-only.

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| `nombreId` | `String` (Uuid) | no | PK · FK → NombreAlternativoDeEjercicio | — |
| `motivo` | `String` | no | | — |
| `profesionalId` | `String` (Uuid) | sí | FK → Identidad | Quién lo retiró; NULL si lo retiró BE con una migración. |
| `procedencia` | `Json` | no | | — |
| `momentoDeRegistro` | `DateTime` (Timestamptz(3)) | no | | predeterminado: `now()` |

### `AsociacionDeImagenDeEjercicio` tabla `asociacion_de_imagen_de_ejercicio`

DL-123 — Cada cambio de la imagen de un ejercicio propio (asociar, reemplazar o retirar) es una fila nueva, con número correlativo por ejercicio; la vigente es la de mayor `numero`. Se asocia por identidad y versión, nunca por nombre, y solo a un ejercicio PROFESSIONAL_MANUAL de quien asocia (REG-06-135). Al asociar lleva el medio (REFERENCIA_DE_EJERCICIO, propio y disponible), el texto alternativo, la licencia (obligatoria, REG-06-134) y la revisión técnica; al retirar, nada de eso: el medio no se borra. Append-only.

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| `id` | `String` (Uuid) | no | PK | predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`) |
| `ejercicioId` | `String` (Uuid) | no | FK → EjercicioDeCatalogo | — |
| `versionDeEjercicioId` | `String` (Uuid) | no | FK → VersionDeEjercicio | — |
| `numero` | `Int` | no | | — |
| `cambio` | `CambioDeImagenDeEjercicio` (enum.) | no | | — |
| `medioId` | `String` (Uuid) | sí | FK → Medio | — |
| `textoAlternativo` | `String` | sí | | — |
| `licencia` | `Json` | sí | | `{ kind: 'NO_EXTERNAL_LICENSE', usage }` o `{ kind: 'EXTERNAL', id, label, url }` (LicenciaDeImagenSchema). |
| `revisionTecnica` | `RevisionTecnicaDeImagen` (enum.) | sí | | — |
| `autorId` | `String` (Uuid) | no | | — |
| `procedencia` | `Json` | no | | — |
| `momentoDeRegistro` | `DateTime` (Timestamptz(3)) | no | | predeterminado: `now()` |

### `EjercicioHabitual` tabla `ejercicio_habitual`

Ejercicio del catálogo que este profesional marcó como habitual: una fila por profesional y ejercicio (se reactiva, no se duplica).

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| `id` | `String` (Uuid) | no | PK | predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`) |
| `profesionalId` | `String` (Uuid) | no | FK → Identidad | — |
| `ejercicioId` | `String` (Uuid) | no | FK → EjercicioDeCatalogo | — |

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| estado | EstadoDeHabitual (enum.) | no | | predeterminado: ACTIVO |
| momentoDeRegistro | DateTime (Timestamptz(3)) | no | | predeterminado: now() |
| momentoDeActualizacion | DateTime (Timestamptz(3)) | no | | predeterminado: now() |

**SesionHabitual** tabla sesion_habitual
Sesión habitual del profesional: una sesión de entrada (la misma forma que valida API-TRN-07) SIN identificadores de nodo (el plan asigna los suyos al insertarla) y sin cargas salvo pedido; nombre único por profesional; `version` es el token de concurrencia. Guardar con el mismo nombre la reemplaza (D-2 de DL-109).

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| id | String (Uuid) | no | PK | predeterminado: UUID aleatorio (gen_random_uuid()) |
| profesionalId | String (Uuid) | no | FK → Identidad | — |
| nombre | String | no | | — |
| nombreNormalizado | String | no | | — |
| estructura | Json | no | | — |
| cargas | CargasDe Plantilla (enum.) | no | | predeterminado: NO_ COPIADAS |
| estado | EstadoDeHabitual (enum.) | no | | predeterminado: ACTIVO |
| version | Int | no | | predeterminado: 1 |
| procedencia | Json | no | | — |
| momentoDeRegistro | DateTime (Timestamptz(3)) | no | | predeterminado: now() |
| momentoDeActualizacion | DateTime (Timestamptz(3)) | no | | predeterminado: now() |

**PlantillaDePlanDeEntrenamiento** tabla plantilla_de_plan_de_entrenamiento
Molde propio del profesional, sin asesorado: nombre único por profesional; versiones inmutables; `version` es el token de concurrencia de la plantilla (nombre, descripción, estado y versión nueva).

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| id | String (Uuid) | no | PK | predeterminado: UUID aleatorio (gen_random_uuid()) |
| profesionalId | String (Uuid) | no | FK → Identidad | — |
| nombre | String | no | | — |
| nombreNormalizado | String | no | | — |
| descripcion | String | sí | | — |
| estado | EstadoDe Plantilla (enum.) | no | | predeterminado: ACTIVA |

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| `version` | `Int` | no | | predeterminado: 1 |
| `momentoDeRegistro` | `DateTime` (Timestamptz(3)) | no | | predeterminado: `now()` |
| `momentoDeActualizacion` | `DateTime` (Timestamptz(3)) | no | | predeterminado: `now()` |

**`VersionDePlantillaDePlanDeEntrenamiento`**
tabla `version_de_plantilla_de_plan_de_entrenamiento`
La estructura de entrada de un plan (la misma forma que valida API-TRN-07), sin cargas salvo pedido (D-2) y sin nada de una persona (D-5). `origen` es la versión de plan propia de la que salió, si salió de una.

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| `id` | `String` (Uuid) | no | PK | predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`) |
| `plantillaId` | `String` (Uuid) | no | FK → PlantillaDePlanDeEntrenamiento | — |
| `numero` | `Int` | no | | — |
| `estructura` | `Json` | no | | — |
| `cargas` | `CargasDePlantilla` (enum.) | no | | predeterminado: `NO_COPIADAS` |
| `origen` | `Json` | sí | | — |
| `autorId` | `String` (Uuid) | no | FK → Identidad | — |
| `procedencia` | `Json` | no | | — |
| `momentoDeRegistro` | `DateTime` (Timestamptz(3)) | no | | predeterminado: `now()` |

## G.9 DER-09 · Entrenamiento · evaluación, objetivo y plan

**`EvaluacionDeEntrenamiento`** tabla `evaluacion_de_entrenamiento`
RF-036; REG-06-97. El contenido profesional no lo fija el 09 (09v10:202): JSON validado por allowlist (DL-080).

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| `id` | `String` (Uuid) | no | PK | predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`) |
| `profesionalId` | `String` (Uuid) | no | FK → Identidad | — |
| `asesoradoId` | `String` (Uuid) | no | FK → Identidad | — |
| `valoracion` | `Json` | no | | — |
| `referencias` | `Json` | no | | — |
| `notas` | `String` | sí | | — |

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| `contexto` | `String` | sí | | RF-036: el contexto de la evaluación (04:456; 09v10:190). |
| `procedencia` | `Json` | no | | — |
| `momentoDeOcurrencia` | `DateTime` (Timestamptz(3)) | no | | — |
| `momentoDeRegistro` | `DateTime` (Timestamptz(3)) | no | | predeterminado: `now()` |

### `CitaDeRespuestaEnEvaluacionDeEntrenamiento`

tabla `cita_de_respuesta_en_evaluacion_de_entrenamiento`

DL-102 (PF-02): una respuesta de formulario citada como evidencia de una evaluación de entrenamiento. Referencia, no copia: la declaración no se vuelve observación del profesional. Fija la versión vigente al citar (la respuesta original o una rectificación), así una rectificación posterior no cambia lo que fundó la evaluación. Solo agregado.

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| `id` | `String` (Uuid) | no | PK | predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`) |
| `evaluacionId` | `String` (Uuid) | no | FK → EvaluacionDeEntrenamiento | — |
| `respuestaId` | `String` (Uuid) | no | FK → RespuestaDeFormulario | — |
| `rectificacionId` | `String` (Uuid) | sí | FK → RectificacionDeRespuestaDeFormulario | La rectificación vigente al citar; `null` si lo vigente era la respuesta original. |
| `codigoDeCampo` | `String` | no | | — |
| `orden` | `Int` | no | | — |
| `momentoDeRegistro` | `DateTime` (Timestamptz(3)) | no | | predeterminado: `now()` |

### `ObjetivoDeEntrenamiento` tabla `objetivo_de_entrenamiento`

RF-064; REG-06-98. La serie del objetivo; cada cambio es una versión nueva y la anterior queda reconstruible.

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| `id` | `String` (Uuid) | no | PK | predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`) |
| `profesionalId` | `String` (Uuid) | no | FK → Identidad | — |

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| asesoradoId | String (Uuid) | no | FK → Identidad | — |
| momentoDeRegistro | DateTime (Timestamptz(3)) | no | | predeterminado: now() |

**VersionDeObjetivoDeEntrenamiento** tabla version_de_objetivo_de_entrenamiento

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| id | String (Uuid) | no | PK | predeterminado: UUID aleatorio (gen_random_uuid()) |
| objetivoId | String (Uuid) | no | FK → ObjetivoDe Entrenamiento | — |
| predecesoraId | String (Uuid) | sí | FK → VersionDe ObjetivoDe Entrenamiento · UK | — |
| evaluacionId | String (Uuid) | no | FK → Evaluacion De Entrenamiento | — |
| vigenteDesde | DateTime (Timestamptz(3)) | no | | — |
| vigenteHasta | DateTime (Timestamptz(3)) | sí | | — |
| objetivo | Json | no | | «El contenido concreto del objetivo no se fija en 09» (09v10:228). |
| fundamento | String | no | | — |
| revisionDeOrigenId | String (Uuid) | sí | FK → RevisionDe Entrenamiento | Revisión CAMBIAR_OBJETIVO que la emitió, si la hay. |
| autorId | String (Uuid) | no | | — |
| procedencia | Json | no | | — |
| momentoDeRegistro | DateTime (Timestamptz(3)) | no | | predeterminado: now() |

**PlanDeEntrenamiento** tabla plan_de_entrenamiento
REG-06-102. El 09 **no separa** los borradores de plan en otra colección (09v10:238-245, 682): el borrador es la misma versión en estado BORRADOR. Es la asimetría deliberada del contrato.

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| id | String (Uuid) | no | PK | predeterminado: UUID aleatorio (gen_random_uuid()) |

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| `profesionalId` | `String` (Uuid) | no | FK → Identidad | — |
| `asesoradoId` | `String` (Uuid) | no | FK → Identidad | — |
| `versionEfectivaId` | `String` (Uuid) | sí | FK → VersionDePlanDeEntrenamiento · UK | — |
| `momentoDeRegistro` | `DateTime` (Timestamptz(3)) | no | | predeterminado: `now()` |

**`VersionDePlanDeEntrenamiento`** tabla `version_de_plan_de_entrenamiento`

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| `id` | `String` (Uuid) | no | PK | predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`) |
| `planId` | `String` (Uuid) | no | FK → Plan De Entrenamiento | — |
| `predecesoraId` | `String` (Uuid) | sí | FK → VersionDePlanDeEntrenamiento · UK | — |
| `estado` | `EstadoDeVersionDePlan` (enum.) | no | | Dos estados, no tres: no existe VALIDADO. Validar es condición de ActivarVersion (06:4330). · predeterminado: `BORRADOR` |
| `version` | `Int` | no | | predeterminado: 1 |
| `versionDeObjetivoId` | `String` (Uuid) | no | FK → VersionDeObjetivoDeEntrenamiento | — |
| `contenido` | `Json` | no | | Plan → Bloque → Microciclo [0..N] → Sesión planificada → Prescripción, con identificadores estables (REG-06-111). |
| `proximaRevision` | `DateTime` (Date) | sí | | — |

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| `revisionDeOrigenId` | `String` (Uuid) | sí | FK → RevisionDe Entrenamiento | creó, si la hay. Revisión AJUSTAR o SUSTITUIR que la |
| `autorId` | `String` (Uuid) | no | | — |
| `procedencia` | `Json` | no | | — |
| `momentoDeRegistro` | `DateTime` (Timestamptz(3)) | no | | predeterminado: `now()` |
| `momentoDeActivacion` | `DateTime` (Timestamptz(3)) | sí | | — |
| `origenDePlantilla` | `Json` | sí | | PF-09 (DL-108): de qué plantilla y versión salió este borrador, si salió de una: `{ templateId, templateVersionId }`. |

**`InstantaneaDePlanDeEntrenamiento`** tabla `instantanea_de_plan_de_entrenamiento`
REG-06-112: la instantánea reconstruye orden y relaciones exactamente como se emitieron. La ejecución cuelga de acá, nunca del catálogo ni del borrador actuales (REG-06-105; INV-06-121).

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| `id` | `String` (Uuid) | no | PK | predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`) |
| `versionDePlanId` | `String` (Uuid) | no | FK → VersionDe PlanDe Entrenamiento · UK | — |
| `contenido` | `Json` | no | | — |
| `huella` | `String` | no | | — |
| `momentoDeRegistro` | `DateTime` (Timestamptz(3)) | no | | predeterminado: `now()` |

## G.10 DER-10 · Entrenamiento · ejecución y revisión

**`BorradorDeEjecucionDeEntrenamiento`** tabla `borrador_de_ejecucion_de_entrenamiento`
El borrador de ejecución es su **propia colección** en el 09 (09v10:924-1135), a diferencia del plan. Uno por ocurrencia: (asesorado, versión activada, sesión planificada, fecha local), como en nutrición (DL-049, DL-077). Una vez confirmado queda congelado: la vuelta de REGISTRADA a BORRADOR no existe (06:5221).

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| `id` | `String` (Uuid) | no | PK | predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`) |
| `asesoradoId` | `String` (Uuid) | no | FK → Identidad | — |

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| `versionDePlanId` | `String` (Uuid) | no | FK → VersionDe PlanDe Entrenamiento | — |
| `sesionPlanificadaId` | `String` | no | | — |
| `fechaLocal` | `DateTime` (Date) | no | | — |
| `zonaHoraria` | `String` | no | | — |
| `granularidad` | `GranularidadDe Registro` (enum.) | sí | | Nula al nacer: la granularidad se decide al editar (09v10:954). |
| `condicion` | `CondicionDe Sesion` (enum.) | sí | | — |
| `motivo` | `String` | sí | | — |
| `contenido` | `Json` | no | | predeterminado: `"{}"` |
| `momentoDeOcurrencia` | `DateTime` (Timestamptz(3)) | sí | | Instante declarado de la sesión, para registrar en diferido. Nulo si no se declaró: al confirmar se usa el comienzo del borrador solo si fue el mismo día local; BE no inventa la hora de una sesión pasada. |
| `version` | `Int` | no | | predeterminado: 1 |
| `momentoDeRegistro` | `DateTime` (Timestamptz(3)) | no | | predeterminado: `now()` |
| `momentoDeActualizacion` | `DateTime` (Timestamptz(3)) | no | | predeterminado: `now()` |

### `EjecucionDeEntrenamiento` tabla `ejecucion_de_entrenamiento`

La ejecución registrada: colección propia, inmutable. REG-06-115 vive en la base: una sola por ocurrencia.

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| `id` | `String` (Uuid) | no | PK | predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`) |
| `asesoradoId` | `String` (Uuid) | no | FK → Identidad | — |
| `versionDePlanId` | `String` (Uuid) | no | FK → VersionDe PlanDe Entrenamiento | — |
| `sesionPlanificadaId` | `String` | no | | — |
| `fechaLocal` | `DateTime` (Date) | no | | — |
| `zonaHoraria` | `String` | no | | — |

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| `borradorId` | `String` (Uuid) | no | FK → BorradorDe Ejecucion De Entrenamiento · UK | — |
| `granularidad` | `GranularidadDe Registro` (enum.) | sí | | Nula si y solo si la sesión se registró NO_REALIZADA: sin entrenamiento no se usó ninguna granularidad, y exigir una sería registrar un hecho que no ocurrió (REG-06-132). |
| `condicion` | `CondicionDe Sesion` (enum.) | no | | — |
| `motivo` | `String` | sí | | — |
| `contenido` | `Json` | no | | — |
| `procedencia` | `Json` | no | | — |
| `momentoDeOcurrencia` | `DateTime` (Timestamptz(3)) | no | | — |
| `momentoDeRegistro` | `DateTime` (Timestamptz(3)) | no | | predeterminado: `now()` |

### `CorreccionDeEjecucionDeEntrenamiento`

tabla `correccion_de_ejecucion_de_entrenamiento`
REG-06-116: la ejecución registrada no se edita; se corrige por el patrón B-06 (UC-I12). Se conserva la autoría real: si corrige el profesional, el dato no se atribuye al asesorado (05:9209-9224).

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| `id` | `String` (Uuid) | no | PK | predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`) |
| `ejecucionId` | `String` (Uuid) | no | FK → Ejecucion De Entrenamiento | — |
| `correccionPreviaId` | `String` (Uuid) | sí | FK → Correccion De Ejecucion De Entrenamiento · UK | — |
| `autorId` | `String` (Uuid) | no | FK → Identidad | — |
| `motivo` | `String` | no | | — |

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| contenido | Json | no | | — |
| procedencia | Json | no | | — |
| momentoDeRegistro | DateTime (Timestamptz(3)) | no | | predeterminado: now() |

**EventoDeTiempoDeEntrenamiento** tabla evento_de_tiempo_de_entrenamiento
DL-124 — Un evento de tiempo de la sesión en curso, colgado del borrador de ejecución. `contenido` es el evento tal como se validó (EventoDeTiempoSchema): es lo que se compara para decidir un duplicado o un conflicto. Las columnas repiten lo que se consulta: la corrida, la secuencia sin huecos, el identificador del cliente, el tipo y el instante con sus dos relojes. `descanso_recomendado_segundos` es el recomendado histórico de la serie al iniciar un descanso (la instantánea del plan); `null` en cualquier otro evento. `momento_de_recepcion` no reemplaza al reloj de la sesión. `base_del_reloj` es la base del monotónico, con el ancla (migración 20261006130100). Las filas anteriores no la tienen: se tomaron con `performance.now()` y se leen con la base del proceso. Append-only.

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| id | String (Uuid) | no | PK | predeterminado: UUID aleatorio (gen_random_uuid()) |
| borradorId | String (Uuid) | no | FK → BorradorDe Ejecucion De Entrenamiento | — |
| asesoradoId | String (Uuid) | no | | — |
| corridaId | String | no | | — |
| secuencia | Int | no | | — |
| eventoId | String | no | | — |
| tipo | TipoDeEventoDe Tiempo (enum.) | no | | — |
| contenido | Json | no | | — |
| instanteCivil | DateTime (Timestamptz(3)) | no | | — |
| anclaMonotonica | String | sí | | — |
| msMonotonicos | Float | sí | | — |
| baseDelReloj | BaseDelReloj (enum.) | sí | | — |
| origenDelInstante | OrigenDel Instante (enum.) | no | | — |
| descansoRecomendado Segundos | Int | sí | | — |
| procedencia | Json | no | | — |
| momentoDeRecepcion | DateTime (Timestamptz(3)) | no | | predeterminado: now() |

### `RevisionDeEntrenamiento` tabla `revision_de_entrenamiento`

UC-P18; REG-06-141. Seis resultados, sin séptimo: la progresión mapea a AJUSTAR o SUSTITUIR (REG-06-117).

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| `id` | `String` (Uuid) | no | PK | predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`) |
| `procesoId` | `String` (Uuid) | no | FK → Proceso Operativo | — |
| `periodoInicio` | `DateTime` (Date) | no | | — |
| `periodoFin` | `DateTime` (Date) | no | | — |
| `zonaHoraria` | `String` | no | | — |
| `evidencias` | `Json` | no | | — |
| `interpretacion` | `String` | no | | — |
| `resultado` | `ResultadoDe Revision` (enum.) | no | | — |
| `fundamento` | `String` | no | | — |
| `proximaAccion` | `Json` | no | | — |
| `autorId` | `String` (Uuid) | no | | — |
| `procedencia` | `Json` | no | | — |
| `momentoDeOcurrencia` | `DateTime` (Timestamptz(3)) | sí | | — |
| `momentoDeRegistro` | `DateTime` (Timestamptz(3)) | no | | predeterminado: `now()` |

### `AplicacionDeRevisionDeEntrenamiento`

tabla `aplicacion_de_revision_de_entrenamiento`

REG-06-75 y 77: la aplicación enlaza el ContinuidadOCierreAplicado de su revisión, y FINALIZAR ⇔ CIERRE_PROCESO.

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| `id` | `String` (Uuid) | no | PK | predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`) |
| `revisionId` | `String` (Uuid) | no | FK → RevisionDe Entrenamiento · UK | — |
| `eventoId` | `String` (Uuid) | no | FK → EventoDe Proceso · UK | — |
| `tipo` | `TipoDeAplicacion` (enum.) | no | | — |
| `estadoDeProceso Posterior` | `EstadoDeProceso` (enum.) | no | | — |
| `versionDePlanCreadaId` | `String` (Uuid) | sí | | — |

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| `versionDeObjetivoCreadaId` | `String` (Uuid) | sí | | — |
| `momentoDeRegistro` | `DateTime` (Timestamptz(3)) | no | | predeterminado: `now()` |

**`EventoDeEntrenamiento`** tabla `evento_de_entrenamiento`

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| `id` | `String` (Uuid) | no | PK | predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`) |
| `secuencia` | `BigInt` | no | UK | predeterminado: `autoincrement()` |
| `tipo` | `TipoDeEventoDeEntrenamiento` (enum.) | no | | — |
| `profesionalId` | `String` (Uuid) | sí | | — |
| `asesoradoId` | `String` (Uuid) | sí | | — |
| `recursoTipo` | `String` | no | | — |
| `recursoId` | `String` (Uuid) | no | | — |
| `estadoPrevio` | `String` | sí | | — |
| `estadoPosterior` | `String` | sí | | — |
| `actorId` | `String` (Uuid) | no | | — |
| `procedencia` | `Json` | no | | — |
| `momentoDeOcurrencia` | `DateTime` (Timestamptz(3)) | sí | | — |
| `momentoDeRegistro` | `DateTime` (Timestamptz(3)) | no | | predeterminado: `now()` |

## G.11 DER-11 · Antropometría y cálculos

**`EspecificacionAntropometrica`** tabla `especificacion_antropometrica`
REG-06-157 — la fórmula/protocolo es una especificación versionada: el bloque «define la estructura para representarlas y reconstruirlas, no selecciona una como universal» (06:6304). El contenido es sintético y rotulado, como el catálogo de alimentos de WP-04 (WP-05 §7 T15).

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| `id` | `String` (Uuid) | no | PK | predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`) |
| `clave` | `String` | no | UK | Clave estable y legible del protocolo o método (p. ej. PROTO-LAB, MET-DEMO). |
| `tipo` | `String` | no | | — |
| `momentoDeRegistro` | `DateTime` (Timestamptz(3)) | no | | predeterminado: `now()` |

### RetiroDeEspecificacion tabla `retiro_de_especificacion`

DL-112 — el retiro de una especificación del catálogo: deja de ofrecerse para nuevas tomas y cálculos, y todo lo que la usó sigue en la historia, explicable. Es un hecho que solo se agrega: un método retirado no vuelve; si hace falta de nuevo, se publica como una especificación nueva con la misma regla.

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| `id` | `String` (Uuid) | no | PK | predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`) |
| `especificacionId` | `String` (Uuid) | no | FK → EspecificacionAntropometrica · UK | — |
| `motivo` | `String` | no | | — |
| `momentoDeRegistro` | `DateTime` (Timestamptz(3)) | no | | predeterminado: `now()` |

### VersionDeEspecificacionAntropometrica

tabla `version_de_especificacion_antropometrica`

Sucesión lineal por relación, como toda versión de B-06. Publicar una versión nueva no modifica evaluaciones anteriores (09v11:336) ni reescribe cálculos históricos (INV-06-172).

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| `id` | `String` (Uuid) | no | PK | predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`) |
| `especificacionId` | `String` (Uuid) | no | FK → EspecificacionAntropometrica | — |
| `predecesoraId` | `String` (Uuid) | sí | FK → VersionDeEspecificacionAntropometrica · UK | — |
| `version` | `String` | no | | — |
| `nombre` | `String` | no | | — |
| `contenido` | `Json` | no | | Métricas, unidades admitidas, entradas requeridas y precisión declarada (REG-06-154, 158, 159). |
| `procedencia` | `Json` | no | | Rótulo obligatorio: estos valores son de demostración, no un catálogo científico (REG-06-157). |
| `momentoDeRegistro` | `DateTime` (Timestamptz(3)) | no | | predeterminado: `now()` |

### EvaluacionAntropometrica tabla evaluacion_antropometrica

REG-06-151 — Evaluación reconstruible. No se convierte en Plan ni en Revisión de especialidad, y antropometría no adquiere ciclo de plan propio (06:6221).

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| id | String (Uuid) | no | PK | predeterminado: UUID aleatorio (gen_random_uuid()) |
| profesionalId | String (Uuid) | no | FK → Identidad | — |
| asesoradoId | String (Uuid) | no | FK → Identidad | — |
| estado | EstadoDe Evaluacion Antropometrica (enum.) | no | | predeterminado: EN_ PREPARACION |
| contexto | String | sí | | — |
| version | Int | no | | Token de concurrencia del borrador: REG-06-216 exige detectar que el contenido cambió desde la última lectura. · predeterminado: 1 |
| procedencia | Json | no | | — |
| momentoDeOcurrencia | DateTime (Timestamptz(3)) | no | | — |
| momentoDeRegistro | DateTime (Timestamptz(3)) | no | | predeterminado: now() |
| momentoDeRegistroDe Evaluacion | DateTime (Timestamptz(3)) | sí | | Cuándo se ejecutó el acto explícito de registro (REG-06-214 inciso 4). Nulo mientras está en preparación. |

### MedicionAntropometrica tabla medicion_antropometrica

REG-06-152 — Medición directa, separada del cálculo. REG-06-154: la unidad de origen siempre queda visible. Su condición efectiva (VIGENTE/ANULADA) no se guarda como columna: se deriva de la existencia del evento de anulación, «Una Medición sin evento de anulación está VIGENTE» (06:8670).

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| id | String (Uuid) | no | PK | predeterminado: UUID aleatorio (gen_random_uuid()) |
| evaluacionId | String (Uuid) | no | FK → Evaluacion Antropometrica | — |
| metrica | String | no | | — |

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| `valor` | `Decimal` (Decimal(12, 4)) | no | | — |
| `unidadDeOrigen` | `String` | no | | Unidad tal como se tomó: nunca se normaliza en silencio (REG-06-09). |
| `protocoloVersionId` | `String` (Uuid) | no | FK → VersionDe Especificacion Antropometrica | — |
| `origen` | `OrigenDeMedicion` (enum.) | no | | — |
| `clase` | `ClaseDeDato` (enum.) | no | | — |
| `referenciaDe Preparacion` | `String` | sí | | CONTROLLED_IMPORT: referencia opaca de la preparación externa, sin entidad propia (DL-062). |
| `procedencia` | `Json` | no | | — |
| `momentoDeOcurrencia` | `DateTime` (Timestamptz(3)) | no | | — |
| `momentoDeRegistro` | `DateTime` (Timestamptz(3)) | no | | predeterminado: `now()` |

**`CorreccionDeMedicion`** tabla `correccion_de_medicion`
REG-06-160 — corrección trazable con B-06: cadena lineal sobre el original raíz, que no se toca.

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| `id` | `String` (Uuid) | no | PK | predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`) |
| `medicionId` | `String` (Uuid) | no | FK → Medicion Antropometrica | — |
| `correccionPreviaId` | `String` (Uuid) | sí | FK → Correccion DeMedicion · UK | — |
| `autorId` | `String` (Uuid) | no | FK → Identidad | — |
| `motivo` | `String` | no | | — |
| `valor` | `Decimal` (Decimal(12, 4)) | no | | — |
| `unidadDeOrigen` | `String` | no | | — |
| `procedencia` | `Json` | no | | — |

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| momentoDeRegistro | DateTime (Timestamptz(3)) | no | | predeterminado: now() |

**AnulacionDeMedicion** tabla anulacion_de_medicion
REG-06-218 — anulación como evento aditivo y TERMINAL. El índice único por medición es lo que hace que una segunda anulación no produzca un segundo efecto (adversarial 6; DL-059).

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| id | String (Uuid) | no | PK | predeterminado: UUID aleatorio (gen_random_uuid()) |
| medicionId | String (Uuid) | no | FK → Medicion Antropometrica · UK | — |
| autorId | String (Uuid) | no | FK → Identidad | — |
| motivo | String | no | | — |
| procedencia | Json | no | | — |
| momentoDeOcurrencia | DateTime (Timestamptz(3)) | no | | — |
| momentoDeRegistro | DateTime (Timestamptz(3)) | no | | predeterminado: now() |

**EjecucionDeCalculo** tabla ejecucion_de_calculo
REG-06-156 — resultado derivado reproducible: método, versión, entradas efectivas, precisión y momento. REG-06-205: varias corridas coexisten, sin promedio ni ganador automático. REG-06-161: el recálculo se relaciona con el anterior y no lo sobrescribe.

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| id | String (Uuid) | no | PK | predeterminado: UUID aleatorio (gen_random_uuid()) |
| evaluacionId | String (Uuid) | no | FK → Evaluacion Antropometrica | — |
| metodoVersionId | String (Uuid) | no | FK → VersionDe Especificacion Antropometrica | — |
| autorId | String (Uuid) | no | FK → Identidad | — |
| metrica | String | no | | — |
| valor | Decimal (Decimal(12, 4)) | no | | — |
| unidad | String | no | | — |
| decimales | Int | no | | — |
| modoDeRedondeo | ModoDeRedondeo (enum.) | no | | — |

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| `finalidad` | `FinalidadDeCalculo` (enum.) | no | | REG-06-205 — la finalidad es parte de la identidad de la corrida, no una etiqueta posterior. |
| `regla` | `String` | no | | REG-06-156 — la regla de dominio aplicable, identificada y versionada: sin esto no se reconstruye. |
| `reemplazaAId` | `String` (Uuid) | sí | FK → EjecucionDeCalculo · UK | columna física: `reemplaza_a_id` |
| `procedencia` | `Json` | no | | — |
| `momentoDeRegistro` | `DateTime` (Timestamptz(3)) | no | | predeterminado: `now()` |

**`ReferenciaDeCalculo`** tabla `referencia_de_calculo`
T-06-74 — la referencia profesional adoptada (REG-06-207). Adoptar es una RELACIÓN: no modifica la corrida, no borra las otras y no crea objetivo ni prescripción. Cambiar de referencia sucede a la anterior y deja historia.

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| `id` | `String` (Uuid) | no | PK | predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`) |
| `asesoradoId` | `String` (Uuid) | no | FK → Identidad | — |
| `profesionalId` | `String` (Uuid) | no | FK → Identidad | — |
| `finalidad` | `FinalidadDeCalculo` (enum.) | no | | — |
| `ejecucionId` | `String` (Uuid) | no | FK → EjecucionDeCalculo | — |
| `predecesoraId` | `String` (Uuid) | sí | FK → ReferenciaDeCalculo · UK | — |
| `version` | `Int` | no | | Token de concurrencia de la referencia vigente (REG-06-207: sucede, no pisa). · predeterminado: 1 |
| `fundamento` | `String` | sí | | — |
| `procedencia` | `Json` | no | | — |

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| momentoDeOcurrencia | DateTime (Timestamptz(3)) | no | | — |
| momentoDeRegistro | DateTime (Timestamptz(3)) | no | | predeterminado: now() |

**EntradaDeCalculo** tabla entrada_de_calculo
REG-06-159 e INV-06-170 — la dependencia es EXPLÍCITA: una fila por entrada efectiva. Nunca se infiere por nombre de campo ni por posición.

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| ejecucionId | String (Uuid) | no | PK · FK → EjecucionDeCalculo | — |
| medicionId | String (Uuid) | no | PK · FK → MedicionAntropometrica | — |
| metrica | String | no | | — |
| valor | Decimal (Decimal(12, 4)) | no | | — |
| unidad | String | no | | — |

**EventoDeAntropometria** tabla evento_de_antropometria
Hechos del dominio, append-only y con secuencia total, como los de nutrición.

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| id | String (Uuid) | no | PK | predeterminado: UUID aleatorio (gen_random_uuid()) |
| secuencia | BigInt | no | UK | predeterminado: autoincrement() |
| tipo | TipoDeEventoDeAntropometria (enum.) | no | | — |
| evaluacionId | String (Uuid) | sí | | — |
| medicionId | String (Uuid) | sí | | — |
| actorId | String (Uuid) | no | | — |
| procedencia | Json | no | | — |
| momentoDeOcurrencia | DateTime (Timestamptz(3)) | no | | — |
| momentoDeRegistro | DateTime (Timestamptz(3)) | no | | predeterminado: now() |

## G.12 DER-12 · Información pertinente

**`PlantillaDeFormulario`** tabla `plantilla_de_formulario`
Catálogo BE sintético y mínimo (D-D, docs/paquetes/WP-07.md): no hay operación de crear una plantilla en el 09 — API-FRM-01/02 solo la leen. Se siembra por migración, igual que el catálogo de ejercicios de WP-06.

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| `id` | `String` (Uuid) | no | PK | predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`) |
| `clave` | `String` | no | UK | Clave estable y legible (p. ej. FRM-SALUD, FRM-HABITOS). |
| `momentoDeRegistro` | `DateTime` (Timestamptz(3)) | no | | predeterminado: `now()` |

**`VersionDePlantillaDeFormulario`** tabla `version_de_plantilla_de_formulario`
Sucesión lineal por relación (B-06). Seleccionable = sin sucesora, mismo patrón que VersionDeEspecificacionAntropometrica: publicar una versión nueva no modifica Solicitudes ya creadas (REG-06-209).

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| `id` | `String` (Uuid) | no | PK | predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`) |
| `plantillaId` | `String` (Uuid) | no | FK → PlantillaDe Formulario | — |
| `predecesoraId` | `String` (Uuid) | sí | FK → VersionDe PlantillaDe Formulario · UK | — |
| `version` | `String` | no | | — |
| `nombre` | `String` | no | | — |
| `proposito` | `String` | no | | — |
| `dominio` | `Alcance` (enum.) | sí | | NULL: la plantilla es transversal a los tres Alcances (D-D, catálogo domain--agnostic). |
| `contenido` | `Json` | no | | Secciones → campos, con tipo/unidad/ categoría/ayuda (09:1479; REG-06-209). |
| `procedencia` | `Json` | no | | Rótulo obligatorio: el catálogo es sintético de demostración (D-D). |

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| momentoDeRegistro | DateTime (Timestamptz(3)) | no | | predeterminado: now() |

**SolicitudDeFormulario** tabla solicitud_de_formulario
T-06-76 (06:8506-8533). Dos estados: PENDIENTE mientras no exista RespuestaDeFormulario, RESPONDIDA cuando exista — derivado de la relación, nunca persistido (D-B, docs/paquetes/WP-07.md), así la fila no puede decir «RESPONDIDA» sin que la Respuesta exista. La Solicitud no amplía vínculo, consentimiento ni acceso (REG-06-210).

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| id | String (Uuid) | no | PK | predeterminado: UUID aleatorio (gen_random_uuid()) |
| profesionalId | String (Uuid) | no | FK → Identidad | — |
| asesoradoId | String (Uuid) | no | FK → Identidad | — |
| vinculoId | String (Uuid) | no | FK → Vinculo | — |
| templateVersionId | String (Uuid) | no | FK → VersionDePlantillaDeFormulario | — |
| proposito | String | no | | — |
| alcance | Alcance (enum.) | no | | — |
| camposSolicitados | Json | no | | string[] de fieldCode. REG-06-212: requerido ⊆ solicitado, validado en el dominio antes de escribir. |
| camposRequeridos | Json | no | | — |
| momentoDeRegistro | DateTime (Timestamptz(3)) | no | | predeterminado: now() |

**RespuestaDeFormulario** tabla respuesta_de_formulario
La respuesta original: colección propia, inmutable (09:1618 «no overwrite»). Siempre SELF_REPORTED (09 §22.7). Una por Solicitud: es lo que hace RESPONDIDA a la Solicitud (ver nota de SolicitudDeFormulario).

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| id | String (Uuid) | no | PK | predeterminado: UUID aleatorio (gen_random_uuid()) |
| solicitudId | String (Uuid) | no | FK → SolicitudDeFormulario · UK | — |
| asesoradoId | String (Uuid) | no | FK → Identidad | — |

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| templateVersionId | String (Uuid) | no | FK → VersionDePlantillaDeFormulario | — |
| contenido | Json | no | | Respuestas por campo, cada una con su procedencia SELF_REPORTED literal (09:1581; TEST-FRM-003). |
| procedencia | Json | no | | — |
| version | Int | no | | Token de concurrencia de esta Respuesta (compara contra `expectedVersion` en FRM-08). · predeterminado: 1 |
| momentoDeRegistro | DateTime (Timestamptz(3)) | no | | predeterminado: now() |

### RectificacionDeRespuestaDeFormulario

tabla rectificacion_de_respuesta_de_formulario
FRM-08: crea sucesora, nunca sobrescribe (09:1618). Mismo patrón que CorreccionDeEjecucionDeEntrenamiento, sin distinción de autor: FRM-08 es exclusivamente `/me/...`, siempre el titular de la Respuesta (09 §22.8).

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| id | String (Uuid) | no | PK | predeterminado: UUID aleatorio (gen_random_uuid()) |
| respuestaId | String (Uuid) | no | FK → RespuestaDeFormulario | — |
| correccionPreviaId | String (Uuid) | sí | FK → RectificacionDeRespuestaDeFormulario · UK | — |
| motivo | String | no | | — |
| contenido | Json | no | | — |
| procedencia | Json | no | | — |
| version | Int | no | | Token de concurrencia: predecesora.version + 1 (o |

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| | | | | RespuestaDeFormulario.version + 1 si es la primera). |
| `momentoDeRegistro` | `DateTime` (Timestamptz(3)) | no | | predeterminado: `now()` |

**`EventoDeFormulario`** tabla `evento_de_formulario`

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| `id` | `String` (Uuid) | no | PK | predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`) |
| `secuencia` | `BigInt` | no | UK | predeterminado: `autoincrement()` |
| `tipo` | `TipoDeEventoDeFormulario` (enum.) | no | | — |
| `profesionalId` | `String` (Uuid) | sí | | — |
| `asesoradoId` | `String` (Uuid) | sí | | — |
| `recursoTipo` | `String` | no | | — |
| `recursoId` | `String` (Uuid) | no | | — |
| `estadoPrevio` | `String` | sí | | — |
| `estadoPosterior` | `String` | sí | | — |
| `actorId` | `String` (Uuid) | no | | — |
| `procedencia` | `Json` | no | | — |
| `momentoDeOcurrencia` | `DateTime` (Timestamptz(3)) | sí | | — |
| `momentoDeRegistro` | `DateTime` (Timestamptz(3)) | no | | predeterminado: `now()` |

## G.13 DER-13 · Seguimiento, novedades y avisos

**`NotaDeCoordinacion`** tabla `nota_de_coordinacion`
T-06-43 — Nota de coordinación (RF-057; UC-E07). La escribe un profesional autorizado sobre una persona, desde un área suya con ella, para los profesionales que la acompañan. No prescribe, no modifica planes ni objetivos, no registra revisiones, no cierra ciclos ni transfiere responsabilidad: no toca ninguna otra tabla. El texto es libre y acotado (CRD-D3). Solo se agrega (CRD-D7; 08 §29): para corregirla, otra nota del mismo autor que la cita (`corrige_a_id`).

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| `id` | `String` (Uuid) | no | PK | predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`) |
| `autorId` | `String` (Uuid) | no | FK → Identidad | — |
| `asesoradoId` | `String` (Uuid) | no | FK → Identidad | — |

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| `alcanceDeOrigen` | `Alcance` (enum.) | no | | CRD-D4: el área del autor con esa persona desde la que escribe (con dos áreas, la elige). |
| `finalidad` | `FinalidadDeNotaDeCoordinacion` (enum.) | no | | — |
| `modoDeDestinatarios` | `ModoDeDestinatariosDeNota` (enum.) | no | | — |
| `texto` | `String` | no | | Hasta 600 caracteres, sin espacios en los bordes. Sin adjuntos ni resúmenes automáticos (08 §11--bis.3). |
| `corrigeAId` | `String` (Uuid) | sí | FK → NotaDeCoordinacion | columna física: `corrige_a_id` |
| `procedencia` | `Json` | no | | — |
| `momentoDeOcurrencia` | `DateTime` (Timestamptz(3)) | no | | — |
| `momentoDeRegistro` | `DateTime` (Timestamptz(3)) | no | | predeterminado: `now()` |

**`DestinatarioDeNota`** tabla `destinatario_de_nota`
CRD-D1: los profesionales concretos que la recibieron, guardados al escribirla. Así la visibilidad no cambia sola si después se suma otro profesional; y leerla exige además, cada vez, el acceso de ese día (08 Q-005, §14). Solo se agrega.

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| `notaId` | `String` (Uuid) | no | PK · FK → NotaDeCoordinacion | — |
| `destinatarioId` | `String` (Uuid) | no | PK · FK → Identidad | — |
| `momentoDeRegistro` | `DateTime` (Timestamptz(3)) | no | | predeterminado: `now()` |

**`ReferenciaDeNota`** tabla `referencia_de_nota`
CRD-D5: un recurso citado, por su identificador (no hay clave foránea: puede ser de cuatro tablas; la coherencia la controla la migración). Nombrarlo no da acceso: se abre con el permiso que ya se tenía (UC-E07 E05). Solo se agrega.

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| `notaId` | `String` (Uuid) | no | PK · FK → NotaDeCoordinacion | — |

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| orden | Int | no | PK | — |
| tipo | TipoDeReferenciaDeNota (enum.) | no | | — |
| recursoId | String (Uuid) | no | | — |
| momentoDeRegistro | DateTime (Timestamptz(3)) | no | | predeterminado: now() |

### VistaDeAnalisis tabla vista_de_analisis

Una vista de «Analizar» o la configuración de los indicadores del Resumen, del profesional (API-VAN-01 a 04). Es solo configuración —métricas por identificador, modo, grano, período y capas—, validada por el esquema del dominio: nunca datos de salud ni un permiso, porque cada lectura de datos vuelve a pasar por el PDP. Mutable, como «Mis habituales»; cada escritura queda en la auditoría. `version` es el token de concurrencia.

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| id | String (Uuid) | no | PK | predeterminado: UUID aleatorio (gen_random_uuid()) |
| profesionalId | String (Uuid) | no | FK → Identidad | — |
| nombre | String | no | | — |
| uso | UsoDeVistaDeAnalisis (enum.) | no | | — |
| configuracion | Json | no | | — |
| version | Int | no | | predeterminado: 1 |
| procedencia | Json | no | | — |
| momentoDeRegistro | DateTime (Timestamptz(3)) | no | | predeterminado: now() |
| momentoDeActualizacion | DateTime (Timestamptz(3)) | no | | predeterminado: now() |

### ResultadoTvcc30 tabla resultado_tvcc30

RF-058 · UC-S01 (DL-135): cada corrida de la TVCC-30, con su universo, su especificación y su huella (12 §22; REG-06-196). Append-only: otra corrida sobre el mismo corte es otro resultado, sucesor del anterior, y nunca lo reemplaza (REG-06-198). N y D van juntos (REG-06-194); sin D o con algo no resoluble no hay tasa (12 §20, §21).

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| id | String (Uuid) | no | PK | predeterminado: UUID aleatorio (gen_random_uuid()) |
| especificacion | String | no | | — |
| mapeo | String | no | | — |
| corte | DateTime (Date) | no | | — |
| zona | String | no | | — |
| ventanaInicio | DateTime (Timestamptz(3)) | no | | — |

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| `ventanaFin` | `DateTime` (Timestamptz(3)) | no | | — |
| `estado` | `EstadoDeResultadoTvcc30` (enum.) | no | | — |
| `motivoSinValor` | `String` | sí | | — |
| `numerador` | `Int` | sí | | — |
| `denominador` | `Int` | sí | | — |
| `universo` | `Int` | no | | — |
| `excluidos` | `Int` | no | | — |
| `noResolubles` | `Int` | no | | — |
| `resultado` | `Json` | no | | El resultado completo: la ventana, cada ciclo con su clasificación, su motivo y sus fuentes. |
| `huella` | `String` | no | | SHA-256 de la forma canónica del resultado: dos corridas con las mismas fuentes dan la misma (12 §22). |
| `predecesorId` | `String` (Uuid) | sí | FK → ResultadoTvcc30 · UK | — |
| `ejecutor` | `String` | no | | Quién la pidió: la corrida es interna y la hace el responsable de validación (UC-S01, actor principal). |
| `ambiente` | `String` | no | | — |
| `procedencia` | `Json` | no | | — |
| `momentoDeRegistro` | `DateTime` (Timestamptz(3)) | no | | predeterminado: `now()` |

**Novedad** tabla `novedad`

T-06-07 — Novedad interna (06 §5.11.1): contenido operativo NO clínico para una persona, que es su audiencia. Un hecho que interesa a las dos partes da una novedad para cada una. El texto no se guarda: lo arma la API con el tipo, el área y el nombre que el lector puede ver de quien la originó (DL-040), así nunca lleva datos de salud (UC-P30; INV-06-32). Nace en la misma transacción que el hecho que cuenta, y `clave_de_unicidad` impide que el mismo hecho (o el mismo recordatorio del mismo día) dé dos. Solo se agrega: no se edita ni se borra (08 §29).

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| `id` | `String` (Uuid) | no | PK | predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`) |

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| `destinatarioId` | `String` (Uuid) | no | FK → Identidad | — |
| `tipo` | `TipoDeNovedad` (enum.) | no | | — |
| `alcance` | `Alcance` (enum.) | sí | | — |
| `fuenteId` | `String` (Uuid) | sí | FK → Identidad | Quién la originó (06 §5.11.1: «fuente o autoría identificable»). NULL: la emite BE (un recordatorio). |
| `referenciaTipo` | `String` | sí | | El recurso del hecho (una versión de plan, una revisión, una solicitud, un componente de vínculo). |
| `referenciaId` | `String` (Uuid) | sí | | — |
| `fechaLocal` | `DateTime` (Date) | sí | | El día civil al que se refiere un recordatorio. |
| `claveDeUnicidad` | `String` | no | UK | — |
| `procedencia` | `Json` | no | | — |
| `momentoDeOcurrencia` | `DateTime` (Timestamptz(3)) | sí | | — |
| `momentoDeRegistro` | `DateTime` (Timestamptz(3)) | no | | predeterminado: `now()` |

**`LecturaDeNovedad`** tabla `lectura_de_novedad`
UC-P30, paso 6 («BE registra la consulta según política»): la primera vez que la persona abrió la novedad. Solo se agrega; abrirla de nuevo no cambia nada.

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| `novedadId` | `String` (Uuid) | no | PK · FK → Novedad | — |
| `procedencia` | `Json` | no | | — |
| `momentoDeRegistro` | `DateTime` (Timestamptz(3)) | no | | predeterminado: `now()` |

**`SuscripcionPush`** tabla `suscripcion_push`
RF-062 — Un teléfono que recibe los avisos push de una identidad (09v12 §21). El token de Expo es C3 (08 §52: Expo Push es encargado, con transferencia AR→US) y nunca va a logs ni a la auditoría. Como máximo una suscripción vigente por teléfono (índice parcial en la migración): si otra cuenta lo registra, la anterior se da de baja.

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| `id` | `String` (Uuid) | no | PK | predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`) |
| `identidadId` | `String` (Uuid) | no | FK → Identidad | — |

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| `dispositivoId` | `String` (Uuid) | no | | Lo genera la APK al instalarse; no identifica al aparato fuera de BE. |
| `token` | `String` | no | | — |
| `plataforma` | `PlataformaDeAviso` (enum.) | no | | — |
| `procedencia` | `Json` | no | | — |
| `momentoDeAlta` | `DateTime` (Timestamptz(3)) | no | | predeterminado: `now()` |
| `momentoDeBaja` | `DateTime` (Timestamptz(3)) | sí | | — |
| `motivoDeBaja` | `MotivoDeBajaDeSuscripcion` (enum.) | sí | | — |

**`AvisoPush`** tabla `aviso_push`
T-06-08 — Notificación push no sensible (06 §5.11.4): un aviso a un teléfono, que referencia una sola novedad (0..N por novedad). Cuando salen varias juntas, un solo aviso nombra a la más nueva y las demás quedan AGRUPADA. Mutable: el estado avanza con la respuesta del canal.

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| `id` | `String` (Uuid) | no | PK | predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`) |
| `novedadId` | `String` (Uuid) | no | FK → Novedad | — |
| `suscripcionId` | `String` (Uuid) | no | FK → SuscripcionPush | — |
| `estado` | `EstadoDeAvisoPush` (enum.) | no | | — |
| `ticket` | `String` | sí | | El id del ticket de Expo, si lo aceptó. |
| `detalle` | `String` | sí | | El código del rechazo o de la falla (DeviceNotRegistered, timeout…), nunca el token. |
| `intentos` | `Int` | no | | predeterminado: 1 |
| `momentoDeIntento` | `DateTime` (Timestamptz(3)) | no | | — |
| `momentoDeRegistro` | `DateTime` (Timestamptz(3)) | no | | predeterminado: `now()` |

**PreferenciaDeRecordatorio** tabla `preferencia_de_recordatorio`
DL-133 — Si la persona quiere los recordatorios diarios de registro: una fila por tipo, con su estado (sin booleanos, como el resto del esquema). Sin fila, apagado. Mutable; cada cambio queda en la auditoría.

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| `identidadId` | `String` (Uuid) | no | PK · FK → Identidad | — |
| `tipo` | `TipoDe Recordatorio` (enum.) | no | PK | — |
| `estado` | `EstadoDe Preferencia` (enum.) | no | | — |
| `procedencia` | `Json` | no | | — |
| `momentoDeActualizacion` | `DateTime` (Timestamptz(3)) | no | | predeterminado: `now()` |

## G.14 DER-14 · Plataforma · historia, auditoría y medios

**EventoDeDominio** tabla `evento_de_dominio`
T-06-N08 — Evento de dominio: hecho ocurrido y registrado, inmutable, con ocurrencia, registro, autoría y procedencia.

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| `id` | `String` (Uuid) | no | PK | predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`) |
| `tipo` | `TipoDeEventoDe Dominio` (enum.) | no | | — |
| `identidadId` | `String` (Uuid) | no | FK → Identidad | Identidad sujeto del hecho. |
| `actorId` | `String` (Uuid) | sí | | Actor que ejecutó (identidad) o servicio interno (DL-020). Exactamente uno (CHECK en la migración). |
| `actorServicio` | `String` | sí | | — |
| `autoriaId` | `String` (Uuid) | sí | | — |
| `procedencia` | `Json` | no | | — |
| `estadoAnterior` | `EstadoOperativo DeCuenta` (enum.) | sí | | 06 §5.7.5: estado anterior y resultante en las transiciones de cuenta. |
| `estadoResultante` | `EstadoOperativo DeCuenta` (enum.) | sí | | — |
| `datos` | `Json` | sí | | — |
| `momentoDeOcurrencia` | `DateTime` (Timestamptz(3)) | sí | | — |

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| momentoDeRegistro | DateTime (Timestamptz(3)) | no | | predeterminado: now() |

**RegistroDeAuditoria** tabla registro_de_auditoria
08 §29 — auditoría probatoria en la base, separada de los logs, append-only. Sin IP, user-agent ni identificadores en claro.

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| id | String (Uuid) | no | PK | predeterminado: UUID aleatorio (gen_random_uuid()) |
| operacion | String | no | | Operación del 09 (p. ej. API-ACC-02). |
| resultado | ResultadoDe Operacion (enum.) | no | | — |
| motivo | String | sí | | Código interno del resultado (p. ej. INVALID_CREDENTIALS, IDENTIDAD_INEXISTENTE). Nunca se expone. |
| actorId | String (Uuid) | sí | | — |
| sujetoId | String (Uuid) | sí | | Identidad afectada, si existe. |
| recursoTipo | String | sí | | — |
| recursoId | String | sí | | — |
| superficie | Superficie (enum.) | sí | | — |
| requestId | String | sí | | — |
| momentoDeOcurrencia | DateTime (Timestamptz(3)) | sí | | — |
| momentoDeRegistro | DateTime (Timestamptz(3)) | no | | predeterminado: now() |

**RegistroDeIdempotencia** tabla registro_de_idempotencia
Idempotency-Key (09v7 T07). La huella excluye la credencial (DEUDA_LEGAJO DL-026). Append-only.

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| id | String (Uuid) | no | PK | predeterminado: UUID aleatorio (gen_random_uuid()) |
| operacion | String | no | | — |
| ambito | String | no | | Actor autenticado o «PUBLICO» (namespace, DL-026). |
| clave | String | no | | — |
| huella | String | no | | — |
| estadoHttp | Int | no | | — |
| cuerpo | Json | no | | — |

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| `decisiones` | `Json` | sí | | Las decisiones que el PDP permitió en el pedido original: el reintento las vuelve a tomar (08:601). |
| `momentoDeRegistro` | `DateTime` (Timestamptz(3)) | no | | predeterminado: `now()` |

**`Medio`** tabla `medio`

DL-120 — Medio privado: los metadatos de una imagen (09v12 §24; 08 §21). Los bytes viven detrás de `AlmacenDeMedios` (`contenido_de_medio` en la implementación `postgres`). Suprimir borra los bytes y deja este registro, con su momento y su motivo. Lista blanca por trigger.

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| `id` | `String` (Uuid) | no | PK | predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`) |
| `propietarioId` | `String` (Uuid) | no | FK → Identidad | — |
| `finalidad` | `FinalidadDeMedio` (enum.) | no | | — |
| `estado` | `EstadoDeMedio` (enum.) | no | | predeterminado: `PENDIENTE` |
| `procedenciaDeImagen` | `ProcedenciaDeImagen` (enum.) | no | | — |
| `autoria` | `String` | sí | | — |
| `tipoDeclarado` | `String` | no | | Lo declarado en la intención de subida (API-MED-01). |
| `bytesDeclarados` | `Int` | no | | — |
| `tipoOriginal` | `String` | sí | | Lo recibido en la subida (API-MED-02), antes de recodificar. |
| `bytesOriginales` | `Int` | sí | | — |
| `anchoOriginal` | `Int` | sí | | — |
| `altoOriginal` | `Int` | sí | | — |
| `sha256Original` | `String` | sí | | — |
| `tipoProcesado` | `String` | sí | | Lo guardado: JPEG recodificado, sin metadatos. |
| `bytesProcesados` | `Int` | sí | | — |
| `anchoProcesado` | `Int` | sí | | — |
| `altoProcesado` | `Int` | sí | | — |
| `sha256Procesado` | `String` | sí | | — |
| `procedencia` | `Json` | no | | — |

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| momentoDeRegistro | DateTime (Timestamptz(3)) | no | | predeterminado: now() |
| momentoDeSubida | DateTime (Timestamptz(3)) | sí | | — |
| momentoDeSupresion | DateTime (Timestamptz(3)) | sí | | — |
| motivoDeSupresion | String | sí | | — |

**ContenidoDeMedio** tabla contenido_de_medio
DL-120 — Los bytes procesados de un medio, en `bytea`: la implementación `postgres` de `AlmacenDeMedios`. No se modifican; se borran solo cuando el medio ya está SUPRIMIDO (trigger).

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| medioId | String (Uuid) | no | PK · FK → Medio | — |
| bytes | Bytes | no | | — |
| momentoDeRegistro | DateTime (Timestamptz(3)) | no | | predeterminado: now() |

**CapacidadDeClienteDeclarada** tabla capacidad_de_cliente_declarada
Que una identidad usó un cliente que declara una capacidad (`X-BE-Capabilities`). Lo registra la API cuando el titular abre «Hoy» (API-TRN-14) o una sesión para registrar (API-SER-02) con la capacidad declarada, a lo sumo una vez por hora: la primera vez y la última, con la superficie de esa última. Habilita activar un plan que exige objetivos por serie (API-TRN-12) y lo informa API-SER-01. Nada más: ni el dispositivo, ni la versión, ni la red.

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| id | String (Uuid) | no | PK | predeterminado: UUID aleatorio (gen_random_uuid()) |
| identidadId | String (Uuid) | no | FK → Identidad | — |
| capacidad | String | no | | Una de `CAPACIDADES_CONOCIDAS` del dominio. |
| superficie | Superficie (enum.) | sí | | — |
| momentoDePrimeraDeclaracion | DateTime (Timestamptz(3)) | no | | predeterminado: now() |
| momentoDeUltimaDeclaracion | DateTime (Timestamptz(3)) | no | | predeterminado: now() |

## G.15 Enumeraciones

| Enumeración | Valores | Descripción |
|---|---|---|
| EstadoOperativoDeCuenta | OPERATIVA, SUSPENDIDA, CERRADA | T-06-02 — Estado operativo de cuenta (06 §5.7.2). Conjunto cerrado. Inicial: OPERATIVA. Terminal: CERRADA. |

| Enumeración | Valores | Descripción |
|---|---|---|
| | | Transiciones: 06 §5.7.4 (@be/ domain + trigger). |
| TipoDeMetodoDeAcceso | LOCAL, GOOGLE | T-06-03 — tipo de método de acceso. LOCAL desde WP-02; GOOGLE desde WP-ACCESO-GOOGLE (RF-003, UC-E05; DL-138): la cuenta de Google verificada por la API, como un método más de la misma identidad BE. |
| EstadoDeSesion | ACTIVA, FINALIZADA, REVOCADA | Estado de sesión — infraestructura (06:1839 no la define). Lista blanca: ACTIVA → FINALIZADA \| REVOCADA. |
| MotivoDeRevocacionDe Sesion | REVOCACION_POR_TITULAR, CIERRE_DE_CUENTA, SUSPENSION_DE_CUENTA, REANUDACION_REUTILIZADA | 08 §26.3 — eventos que revocan sesiones. |
| Superficie | WEB, APK | 08 §12.2 «canal/superficie», declarado por el cliente (DEUDA_LEGAJO DL-022). |
| TipoDeTexto | TERMINOS, PRIVACIDAD_INFO, DATOS_SALUD_BE, CONSECUENCIAS_DE_CIERRE, CONSENTIMIENTO_ PROFESIONAL_SANITARIO, CONSENTIMIENTO_ PROFESIONAL_NO_SANITARIO, EVIDENCIA_VISUAL, MAYORIA_ DE_EDAD | Tipo de versión de texto mostrado al titular (08 §12.2: versión mostrada = versión aceptada). |
| TipoDeActoRegistrable | TERMINOS, PRIVACIDAD_INFO, DATOS_SALUD_BE, EVIDENCIA_ VISUAL, MAYORIA_DE_EDAD | 08 §12.4 — actos registrables tipificados de la Relación A (A1, A2, A3). |
| EstadoDeActo Registrable | VIGENTE, REVOCADO | 08 §12.2 «estado (VIGENTE/ REVOCADO)». Única transición: VIGENTE → REVOCADO, solo para tipos revocables. |
| TipoDeEventoDeDominio | IdentidadCreada, MetodoDe AccesoAsociado, Cuenta Suspendida, Cuenta Restablecida, Cuenta Cerrada, ActoRevocado, ActoOtorgado | T-06-N08 — eventos de dominio de M-01 (06 §5.13) y revocación de actos. Hechos consumados (CONV-06-05). |
| ResultadoDeOperacion | EXITO, RECHAZO | Resultado registrado en auditoría (08 §29). |
| Alcance | NUTRICION, ENTRENAMIENTO, ANTROPOMETRIA | T-06-45 — Alcance: Especialidad (Nutrición, |

| Enumeración | Valores | Descripción |
|---|---|---|
| | | Entrenamiento) XOR Capacidad antropométrica transversal (REG-06-32). |
| Finalidad | ACOMPANAMIENTO_NUTRICIONAL, PLANIFICACION_DEL_ENTRENAMIENTO, EVALUACION_ANTROPOMETRICA | Finalidad sintética, una por alcance (06:251 REFERENCIADO; el catálogo es del 08; DEUDA_LEGAJO DL-039). |
| TipoDePerfilProfesional | SANITARIO, NO_SANITARIO | 08 §12.3 — perfil del profesional, para diferenciar el texto de B2. |
| EstadoDeVerificacionProfesional | PENDIENTE, VERIFICADO, RECHAZADO, SUSPENDIDO | T-06-11 — Verificación profesional por Alcance (06 §6.8.1). Lista blanca: @be/domain + trigger. |
| EstadoDeHabilitacion | CONCEDIDA, RETIRADA | T-06-13 — Habilitación mínima: concesión explícita y retiro (REG-06-79; 06 §8.6.6; DL-036). |
| EstadoDeSolicitudDeVinculo | PENDIENTE, ACEPTADA, RECHAZADA, CADUCADA, INVALIDADA | T-06-16 — Solicitud de vínculo (06 §7.3.1). Inicial PENDIENTE; los otros cuatro son terminales. |
| EstadoDeAlcanceDeVinculo | ACEPTADO, PAUSADO, FINALIZADO | T-06-15 — Vínculo por Alcance (06 §7.5.1). FINALIZADO es terminal (INV-06-58). |
| SituacionDeConsentimiento | VIGENTE, REVOCADO | T-06-17 — situación del Consentimiento (06 §7.7.4). |
| DecisionDeConsentimiento | OTORGAMIENTO, NUEVA_VERSION, REVOCACION, REOTORGAMIENTO | REG-06-50 — decisión expresa que emite cada Versión de consentimiento. |
| RolEnVinculo | PROFESIONAL, ASESORADO | Rol de cada parte en la solicitud y en el vínculo. |
| MotivoDeTransicionDeVinculo | DECISION_PERSONAL, DISPONIBILIDAD, OBJETIVO_CUMPLIDO, CAMBIO_DE_PROFESIONAL, OTRO, CIERRE_DE_CUENTA | DL-033 — motivos de pausa y de finalización. Lista cerrada, sin texto libre; CIERRE_DE_CUENTA solo el sistema. |
| TipoDeEventoDeVinculo | SolicitudDeVinculoCreada, SolicitudDeVinculoAceptada, SolicitudDeVinculoRechazada, SolicitudDeVinculoCaducada, SolicitudDeVinculoInvalidada, AlcanceDeVinculoAceptado, AlcanceDeVinculoPausado, AlcanceDeVinculoReanudado, AlcanceDeVinculoFinalizado, Consentimiento | Hechos de M-03 (06 §7). El §7 no los nombra: nombres derivados (DL-033). |

| Enumeración | Valores | Descripción |
|---|---|---|
| | `Otorgado, NuevaVersionDe ConsentimientoAceptada, ConsentimientoRevocado, ConsentimientoOtorgado Nuevamente` | |
| `TipoDeEventoDe Verificacion` | `PerfilProfesionalCreado, AlcancePresentado, ObservacionRegistrada, SubsanacionPresentada, AlcanceVerificado, Alcance Rechazado, Alcance PresentadoNuevamente, AlcanceSuspendido, Alcance Rehabilitado, Habilitacion Concedida, Habilitacion Retirada` | Hechos de M-02 mínimo (DL-036). Nombres derivados. |
| `ResultadoDeDecision` | `PERMITIDA, DENEGADA` | 08 §29 — resultado de una decisión de acceso del PDP. |
| `DimensionDe Autorizacion` | `ROL, ESPECIALIDAD_O_ CAPACIDAD, SITUACION, VINCULO, CONSENTIMIENTO, FINALIDAD, ALCANCE` | RF-021 (04:317) y 06 §7.8: las siete dimensiones (DL-032). |
| `ModoDeCapacidad` | `LIMITADA, SIN_LIMITE` | |
| `EstadoDeProceso` | `ABIERTO, CERRADO` | 06:3413-3418: dos estados. NUEVO y VIGENTE son predicados (INV-06-71, 72). |
| `MotivoDeCierreDe Proceso` | `REVISION_FINALIZAR, FINALIZACION_DE_VINCULO, CIERRE_DE_CUENTA` | |
| `TipoDeEventoDeProceso` | `ProcesoOperativoAbierto, ContinuidadOCierre Aplicado, ProcesoOperativo Cerrado` | 06:3563-3570. |
| `TipoDeAplicacion` | `CONTINUIDAD, CIERRE_ PROCESO` | REG-06-75: tipo del evento ContinuidadOCierreAplicado. |
| `FuenteDeProxima Revision` | `VERSION_DE_PLAN, REVISION` | |
| `DisponibilidadDe Elemento` | `DISPONIBLE, RETIRADO` | Condición de disponibilidad para nuevas planificaciones (REG-06-99; 06:4235). Estado, nunca booleano (WP-02). |
| `ProcedenciaDeCatalogo` | `BE_SYNTHETIC_SEED, PROFESSIONAL_MANUAL, CONTROLLED_IMPORT` | |
| `EstadoDeVersionDePlan` | `BORRADOR, ACTIVADA` | 06 §10.7: BORRADOR y ACTIVADA. No hay salida desde |

| Enumeración | Valores | Descripción |
|---|---|---|
| | | ACTIVADA (06:4307; trigger en la migración). |
| `OrigenDeIngesta` | `PRESCRIPTA, FUERA_DE_PRESCRIPCION` | |
| `ModoDeRegistroDeIngesta` | `OPCIONES_DE_PLATO, DESCRIPCION_LIBRE` | |
| `ResultadoDeRevision` | `MANTENER, AJUSTAR, SUSTITUIR, REPROGRAMAR_REVISION, CAMBIAR_OBJETIVO, FINALIZAR` | REG-06-144. |
| `TipoDeEventoDeNutricion` | `ElementoDeCatalogoCreado, EvaluacionNutricionalRegistrada, VersionDeObjetivoEmitida, BorradorDePlanCreado, BorradorDePlanGuardado, VersionDePlanActivada, IngestaRegistrada, CorreccionDeIngestaRegistrada, RevisionRegistrada, PlantillaDePlanCreada, PlantillaDePlanVersionada, PlantillaDePlanEditada, AlimentoHabitualMarcado, AlimentoHabitualQuitado, ComidaHabitualGuardada, ComidaHabitualEditada, RecetaCreada, RecetaVersionada, ImagenDeRecetaAsociada, ImagenDeRecetaRetirada, IngestaAnulada, CantidadesDeIngestaRectificadas` | Hechos del circuito nutricional. El §10 no publica nombres de eventos: son derivados (como DL-033). |
| `EstadoDeEvaluacionAntropometrica` | `EN_PREPARACION, REGISTRADA` | REG-06-214 — la Evaluación distingue preparación y registro. REGISTRADA es terminal. |
| `OrigenDeMedicion` | `CAPTURA_DIRECTA, AUTORREPORTE, IMPORTACION_CONTROLADA` | REG-06-153 — origen del dato; INV-06-167 no admite exigir formato ni proveedor. |
| `ClaseDeDato` | `MEDIDO, REPORTADO, CALCULADO` | La frontera que no se puede borrar: medido, informado por la persona y calculado por BE (04:1090). |
| `ModoDeRedondeo` | `MEDIO_ARRIBA, ABAJO, ARRIBA` | REG-06-158 — el redondeo es declarado, no implícito. |

| Enumeración | Valores | Descripción |
|---|---|---|
| FinalidadDeCalculo | SOPORTE_ANTROPOMETRICO, SOPORTE_DE_OBJETIVO_NUTRICIONAL | REG-06-205 — para qué se ejecutó un método. Una versión es seleccionable para las finalidades que declara. |
| TipoDeEventoDeAntropometria | EvaluacionAntropometricaRegistrada, MedicionCorregida, MedicionAnulada, CalculoEjecutado, ReferenciaDeCalculoAdoptada | |
| CondicionDeSesion | REALIZADA, REALIZADA_CON_DESVIO, NO_REALIZADA | REG-06-131: conjunto cerrado de tres. NO_REALIZADA registrada no es lo mismo que una sesión sin registro. |
| GranularidadDeRegistro | SERIE, EJERCICIO_O_SESION | REG-06-132: se conserva cuál granularidad se usó; no se descompone retrospectivamente. |
| TipoDeEventoDeEntrenamiento | EjercicioDeCatalogoCreado, EvaluacionDeEntrenamientoRegistrada, VersionDeObjetivoDeEntrenamientoEmitida, BorradorDePlanDeEntrenamientoCreado, BorradorDePlanDeEntrenamientoGuardado, VersionDePlanDeEntrenamientoActivada, BorradorDeEjecucionCreado, BorradorDeEjecucionGuardado, EjecucionRegistrada, EjecucionCorregida, RevisionDeEntrenamientoRegistrada, PlantillaDePlanCreada, PlantillaDePlanVersionada, PlantillaDePlanEditada, EjercicioHabitualMarcado, EjercicioHabitualQuitado, SesionHabitualGuardada, SesionHabitualEditada | |
| TipoDeEventoDeFormulario | SolicitudDeFormularioCreada, RespuestaDeFormularioRegistrada, RespuestaDeFormularioRectificada | D-B (docs/paquetes/WP-07.md): mismos dos nombres de evento que las transiciones de TRANSICIONES_DE_SOLICITUD_DE_FORMUL en @be/domain (formularios.ts), más la rectificación. |

| Enumeración | Valores | Descripción |
|---|---|---|
| ProveedorExterno | OPEN_FOOD_FACTS, WGER | Los dos proveedores del compromiso académico de integración (Q-API-001, 04:1144). |
| DecisionDeImportacion | IMPORTAR, RECHAZAR | |
| IdiomaDeNombre | ES, EN | DL-141 D-2 · el idioma de un nombre alternativo. |
| OrigenDeNombre Alternativo | SIEMBRA_DE_BE, PROVEEDOR, PROFESIONAL | DL-141 D-2 · de dónde salió un nombre alternativo. |
| EstadoDePlantilla | ACTIVA, ARCHIVADA | |
| CargasDePlantilla | NO_COPIADAS, COPIADAS | D-2: si la versión de plantilla conserva las cargas sugeridas como referencia (nunca un booleano: TEST-RUN-003). |
| CantidadesDePlantilla | NO_COPIADAS, COPIADAS | D-2 en nutrición: si la versión de plantilla conserva las cantidades (nunca un booleano: TEST-RUN-003). |
| EstadoDeHabitual | ACTIVO, QUITADO | Estado de un habitual: QUITADO no se lista; volver a marcarlo o guardar con ese nombre lo reactiva (nunca un booleano: TEST-RUN-003). |
| MetodoDeCalculo Nutricional | SUM_SOURCE_PER_100G_V1 | DL-119: el método de cálculo de energía y macros, versionado. Cada versión de receta guarda el suyo. |
| FinalidadDeMedio | RECETA_REFERENCIA, EVIDENCIA_DE_INGESTA, REFERENCIA_DE_EJERCICIO | DL-120: para qué es el medio. Una foto de una comida es del titular y nunca se reusa como imagen de receta. DL-123 (WP-ENTRENAMIENTO-SERIES): REFERENCIA_DE_EJERCICIO, la imagen de un ejercicio propio de un profesional de Entrenamiento. Entró en su propia migración: PostgreSQL no usa un valor de enum en la transacción que lo crea. |
| EstadoDeMedio | PENDIENTE, DISPONIBLE, SUPRIMIDO | DL-120: PENDIENTE (intención sin bytes) → DISPONIBLE (subido y recodificado) → SUPRIMIDO (bytes borrados). Trigger. |
| ProcedenciaDeImagen | GENERADA_POR_IA, APORTADA_POR_LA_PERSONA | DL-120: de dónde viene la imagen. Generada por IA (las tres de la demostración) o aportada por una persona. |

| Enumeración | Valores | Descripción |
|---|---|---|
| `CambioDeImagenDeReceta` | `ASOCIAR, RETIRAR` | Cada cambio de la imagen de una receta: asociar un medio (también para reemplazar la vigente) o retirarla. |
| `CambioDeImagenDe Ejercicio` | `ASOCIAR, RETIRAR` | DL-123: cada cambio de la imagen de un ejercicio: asociar un medio (también para reemplazar la vigente) o retirarla. |
| `RevisionTecnicaDe Imagen` | `PENDIENTE_DE_REVISION_ PROFESIONAL, REVISADA_POR_ PROFESIONAL` | DL-123: la revisión técnica de la imagen. Ilustra para reconocer el ejercicio; no certifica la técnica. |
| `TipoDeEventoDeTiempo` | `SESION_INICIADA, SESION_ PAUSADA, SESION_REANUDADA, SESION_FINALIZADA, EJERCICIO_ACTIVADO, DESCANSO_INICIADO, DESCANSO_FINALIZADO, SERIE_CRONOMETRADA_ INICIADA, SERIE_ CRONOMETRADA_FINALIZADA, MEDICION_DEJADA_INCOMPLETA` | DL-124: el tipo de un evento de tiempo (`EventoDeTiempoSchema`). Abrir la técnica de un ejercicio no es ninguno. |
| `OrigenDelInstante` | `MONOTONICO, RELOJ_CIVIL_ RECUPERADO, DECLARADO` | DL-124: cómo se tomó el instante de un evento: con el reloj monotónico de la app, reconstruido con el civil o declarado. |
| `BaseDelReloj` | `DESDE_EL_ARRANQUE, DEL_ PROCESO` | DL-124 (precierre del 2026-10-06, §3): la base del reloj monotónico de un instante, la de `BaseDelReloj` del dominio. DESDE_EL_ARRANQUE cuenta el reposo del teléfono y su ancla nombra el arranque; DEL_PROCESO es el de la app (`performance.now()`) y su ancla nombra el proceso. Dos instantes de bases distintas nunca se restan. |
| `UsoDeVistaDeAnalisis` | `ANALISIS, INDICADORES_DEL_ RESUMEN` | |
| `TipoDeNovedad` | `PLAN_ACTIVADO, REVISION_ REGISTRADA, SOLICITUD_ RECIBIDA, SOLICITUD_ ACEPTADA, SOLICITUD_ RECHAZADA, VINCULO_ PAUSADO, VINCULO_ REANUDADO, VINCULO_` | Qué cuenta una novedad. El texto lo arma la API con el tipo (packages/domain/src/copy- -novedades.ts). |

| Enumeración | Valores | Descripción |
|---|---|---|
| | FINALIZADO, CONSENTIMIENTO_REVOCADO, RECORDATORIO_DE_COMIDAS, RECORDATORIO_DE_ENTRENAMIENTO, RECORDATORIO_DE_SESION_DEL_DIA, RECORDATORIO_DE_SESION_PENDIENTE, NOTA_DE_COORDINACION_RECIBIDA | |
| PlataformaDeAviso | ANDROID | |
| MotivoDeBajaDeSuscripcion | RETIRADA, REEMPLAZADA, OTRA_CUENTA, TOKEN_INVALIDO | Por qué un teléfono dejó de recibir los avisos de una cuenta. |
| EstadoDeAvisoPush | EN_CURSO, ENVIADO, RECHAZADO, SIN_RESPUESTA, AGRUPADO | El resultado de un aviso push. |
| TipoDeRecordatorio | COMIDAS, ENTRENAMIENTO | |
| EstadoDePreferencia | ACTIVA, INACTIVA | |
| EstadoDeResultadoTvcc30 | CALCULADO, SIN_VALOR | |
| TipoDeResolucionDeInvitacion | USADA, REVOCADA | Cómo terminó una invitación. Sin resolución, está pendiente o vencida (el estado se deriva de `vence_en`). |
| FinalidadDeNotaDeCoordinacion | CONTEXTO_PARA_TU_AREA, CAMBIO_EN_MI_AREA, PEDIDO_DE_COORDINACION | CRD-D4: para qué le escribe un profesional a otro. No es la finalidad del tratamiento (la del alcance, DL-039). |
| ModoDeDestinatariosDeNota | TODOS, UNO | CRD-D1: todos los profesionales que acompañaban a la persona al escribirla, o uno elegido. |
| TipoDeReferenciaDeNota | VERSION_DE_PLAN_NUTRICIONAL, REVISION_NUTRICIONAL, VERSION_DE_PLAN_DE_ENTRENAMIENTO, REVISION_DE_ENTRENAMIENTO, EVALUACION_ANTROPOMETRICA | CRD-D5: lo que una nota cita, siempre del área de origen del autor y suyo con esa persona. |

Anexo H

# Decisiones de arquitectura y evolución

**En preparación**
Este anexo se completa en esta versión.

Anexo I

# Glosario

**En preparación**
Este anexo se completa en esta versión.

Anexo J

# Referencias

**En preparación**
Este anexo se completa en esta versión.

Anexo K

# Discrepancias y defectos pendientes

**En preparación**
Este anexo se completa en esta versión.

Anexo L

# Convenciones gráficas

**En preparación**
Este anexo se completa en esta versión.